

Annos oivallusta

Harjoittelemalla
lääkelaskennan osaajaksi

Riitta Nikkola • Niina Nurkka • Sanna Paloposki

Tiedustelut

Sanoma Pro Oy, Helsinki
puh. 020 391 000
sähköposti: asiakaspalvelu@sanomapro.fi

www.sanomapro.fi

Kustantaja: Sanoma Pro Oy
6., uudistettu painos, 2021

ISBN 978-952-63-6055-3

Tämä e-kirja vastaa sisällöltään vuonna 2021
ilместyntyä samannimistä kirjaa
(ISBN 978-952-63-5897-0)

Toimitus: Niko Haarala
Ulkoasu ja kansi: Veera Alanko
Taitto: Grävion, Jaana Rautio
Kuvitus: Eduard Müller, Eila Sinivuori

Kuvat

Eila Sinivuori (piir.): 12, 16, 19, 26, 29, 30, 43, 44, 57, 59,
63, 102, 104, 105, 118, 120, 161, 162, 164, 172, 183–185,
209, 214

Eduard Müller (piir.): 111, 114, 115, 136, 137, 159, 160

Sanoma Pro: 7, 27–29, 37, 41, 45, 47, 49 (oik.), 53, 54, 70, 78,
86, 89, 92, 99, 107, 108, 111, 112, 116, 122, 131, 133, 135–137, 140,
142–145, 153, 154, 155, 158, 159, 172, 174, 179, 181–183, 205–209,
223–225, 228, 231, 232, 235, 246, 247, 251, 252, 255, 257, 260

Sanna Paloposki: 71, 143 (Clindamycin hameln), 207 (Nitro®)

Niina Nurkka: 49 (vas.), 133 (Digoxin 0,25), 143 (Natriumklorid Braun)

GS Consumer Healthcare: 83, 133 (Otrivin® Comp),
181 (Voltaren Emulgel®)

Orion Oyj Orion Pharma: 113, 172 (vas. ylh.)

Marjo Hakala: 132 ja 133 (Bacibact®)

© Riitta Nikkola, Niina Nurkka, Sanna Paloposki ja
Sanoma Pro Oy

Kopiointiehdot

Tämä teos on oppikirja, joka on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61).

Tämän teoksen tai sen osan valokopiointi, skannaaminen tai muu
digitaalinen kopiointi tai käyttö edellyttää oikeudenomistajan luvan.

Kopioisto ry myöntää teosten osittaiseen kopiointiin lupia.
Tarkistakaa, mitkä valokopiointi- ja digiluvat ovat kohdallanne
voimassa. Lisätietoja luvista www.kopioisto.fi

Teoksen tai sen osan muuntelu on kielletty.

Ota käyttöön Arttu!

Lataa sovelluskaupasta
ilmainen Arttu-sovellus,
jolla voit avata kirjan videot,
äänet ja verkkosisällöt.
Arttu toimii Android- ja
iOS-puhelimilla sekä -tableteilla.

Lisätietoa osoitteesta
<https://www.sanomapro.fi/arttu/>.

**Tähän kirjaan liittyvät Arttu-sisällöt
on merkitty  -logolla.**



Esipuhe	5
Läkelaskennan peruslaskutaidot	6
Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen	8
Tehtäviä	12
Peruslaskutoimitukset	13
Yhteen- ja vähennyslasku	13
Kertolasku	15
Jakolasku	19
Tehtäviä	26
Murtoluvut	29
Laventaminen ja supistaminen	30
Murtoluvun muuntaminen desimaaliluvuksi	32
Desimaaliluvun muuntaminen murtoluvuksi	33
Murtolukujen laskutoimitukset	34
Tehtäviä	35
Mittayksiköt ja yksiköiden muuntaminen	38
Etuliitetaulukko	38
Tilavuuden kuutiomitat	43
Massan ja tilavuuden yksiköiden yhteys	44
Tipat	45
Ajan yksiköt	46
Mooli	47
Kansainvälinen yksikkö	48
Energian yksiköt	49
Paineen yksiköt	50
Johdannaisyksiköt	51
Tehtäviä	52
Sanallisen tehtävän ratkaiseminen	55
Päättely	57
Verranto	61
Laskukaavat	66
Tehtäviä	69
Prosenttilaskenta	72
Prosentin käsite	72
Promille ja ppm	73
Prosenttiarvon laskeminen	74
Prosenttiluvun laskeminen	77
Muutos- ja vertailuprosentti	79
Perusarvon laskeminen	80
Prosenttiyksikkö	82
Pitoisuus prosenteina	82
Tehtäviä	88
Roomalaiset numerot	90
Tehtäviä	92
Testaa peruslaskutaitosi	93

2

Lääkelaskenta lääkehoidossa	98
Lääkkeen annostelun perusteita	100
Lääke ja lääkemääräys	100
Lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat	102
Lääkkeen vahvuus	104
Lääkkeen annostus	107
Lääkeannos	107
Luonnollista tietä annettavat lääkkeet	111
Tehtäviä	131
Injektiona annettavat lääkkeet	136
Tehtäviä	141
Lääkkeen annostus painon tai ihon pinta-alan mukaan	145
Tehtäviä	141
Liuosten valmistaminen ja antaminen	159
Liuosten pitoisuus suhteellisina pitoisuuksina	163
Tehtäviä	174
Liuosten valmistaminen kiinteästä aineesta	174
Tehtäviä	179
Liuosten laimentaminen	183
Tehtäviä	205
Infuusioliuoksen antonopeus	209
Tehtäviä	223
Lääkkeelliset kaasut	229
Tehtäviä	232

3

Lääkelaskuja harjoitteluun ja kertaukseen	234
Kertaustehtäviä	236
Lämmittele näillä laskuilla	236
Jatka näillä tehtävillä	236
Soveltavia harjoitustehtäviä	247
Aikuisen hoitotyön lääkelaskutehtäviä	247
Leikkausosaston hoitotyön lääkelaskutehtäviä	252
Lasten hoitotyön lääkelaskutehtäviä	253
Ensihoidon sekä valvonta- ja tehohoitotyön lääkelaskutehtäviä	256
Testaa lääkelaskutaitosi	259
Tehtävien vastaukset	261
Lähteitä	272

Esipuhe

Annos oivallusta -kirja on saanut alkunsa tarpeesta esittää lääkelaskentaan liittyvät asiat havainnollisesti ja käytännönläheisesti. Kirjassa korostetaan niitä asioita, jotka tekijöiden kokemuksen mukaan ovat lääkelaskennan ymmärtämisen kannalta olennaisia. Kirjan tekemisessä keskeisenä ajatuksena on ollut se, että lukija oivaltaa ja ymmärtää lääkehoidossa tarvittavan lääkelaskennan periaatteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön tehtävissä. Kirja on tehty yhteistyössä käyttäen hyväksi kirjoittajien erilaista koulutus- ja kokemustaustaa sekä pitkää kokemusta lääkelaskennan opettamisesta. Kirja on ensisijaisesti suunnattu ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoille, mutta sopii hyvin myös muille lääkelaskennan opiskelijoille. Lisäksi kirjaa voivat hyödyntää työelämässä olevat terveydenhuollon ammattilaiset sekä kaikki, jotka tarvitsevat harjoittelua ja kertausta lääkelaskennassa.

Kirja on jaettu kolmeen osaan, jolloin lukija voi valita, mitä asioita haluaa opiskella tai kerrata. Ensimmäisessä osassa on mahdollisuus kerrata ja harjoitella lääkelaskennassa tarvittavia matemaattisia peruskäsitteitä ja peruslaskutaitoja. Tavoitteena on, että oppija ymmärtää perusmatematiikan asiat niin, että osaa soveltaa niitä lääkelaskennassa ja pystyy laskemaan lääkelaskut ilman laskinta. Kirjan toinen osa painottuu lääkehoidossa tarvittavaan lääkelaskentaan. Luvun alussa esitetään lyhyesti lääkelaskennan ymmärtämisen kannalta lääkehoidon keskeiset asiat. Lääkehoitoon liittyviä lääkelaskutilanteita ja esimerkkejä käydään läpi usealla eri laskutavalla, jolloin jokaisella oppijalla on mahdollisuus valita hänelle ymmärrettävin ja parhaiten sopiva laskutapa ja saada annos oivallusta. Toinen osa sisältää runsaasti erilaisia ja eritasoisia lääkelaskutehtäviä. Kirjan kolmas osa sisältää paljon monipuolisia tehtäviä lääkelaskennan kertaukseen ja harjoitteluun.

Kirja tukee myös lääkehoidon osaamista. Lääkelaskutehtävät on liitetty lääkehoitoon käyttämällä lääkkeiden geneerisiä nimiä ja

laatimalla tehtävät siten, että ne liittyvät käytännön lääkehoitotilanteisiin. Lääkkeiden nimiä on käytetty esimerkkeinä, mutta vastavaa lääkettä voi olla myös eri valmistenimillä. Joissakin tehtävissä tehtävän ratkaisemiseen tarvittavat tiedot ovat lääkepakkausten kuvissa.

Kirjassa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja erilaiset tavat ymmärtää ja laskea lääkelaskuja. Esimerkit esitetään havainnollistaen ja perustellen usealla eri laskutavalla, jolloin kirja sopii hyvin myös itsenäiseen opiskeluun. Kirjassa on runsaasti eritasoisia tehtäviä vastauksineen lääkelaskujen harjoitteluun. Perustehtävien laskemisella opiskelija voi harjoitella ja vahvistaa valitsemaansa laskutapaa. Tehtävät vaikeutuvat asteittain, jolloin tehtävissä riittävä haastetta myös kokeneelle laskijalle. Kirjan lopussa on valmiita harjoituskokeita opiskelijan osaamisen varmistamiseen.

Kirjan uudistetussa painoksessa hyödynnetään Arttu-sovellusta, jolloin opiskelijalla on käytössään runsaasti lisämateriaalia oppimisen tueksi. Artun avulla opiskelija voi katsoa videoita esimerkeistä sekä nähdä harjoitustehtävien vaihtelevat ratkaisuja. Ratkaisut esitetään eri laskutavoilla. Lisäksi opiskelija voi testata osaamistaan jokaisen luvun lopussa olevalla Testaa osaamisesi -osiolla sekä kirjan lopussa olevilla harjoituskokeilla.

Artun hyödyntämisen lisäksi kirja on saanut uudistetun ulkoasun ja opiskelijaa motivoivan kuvituksen. Kirjaan on myös lisätty lääkkeellisistä kaasuista kokonaan uusi luku esimerkkeineen ja harjoitustehtävineen.

Yhteensä yli 100 vuoden lääkelaskennan kokemuksella

Riitta Nikkola, esh, TtT

Niina Nurkka, FT

Sanna Paloposki, esh, TtM



Lääkelaskennan peruslaskutaidot

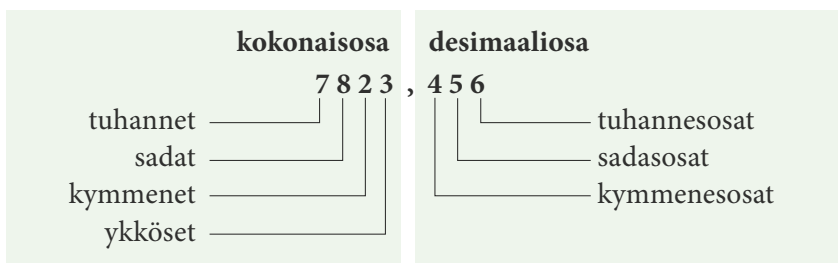
Lääkelaskennassa on tärkeää ymmärtää tietyt matemaattiset käsitteet sekä hallita peruslaskutaidot, kuten laskutoimitukset ilman laskinta, mittayksiköiden muunnokset ja prosenttilaskenta. Lisäksi on osattava ratkaista erilaisia sanallisia tehtäviä. Virheettömän lääkelaskennan kannalta on olennaista ulkoa opetteluun sijaan ymmärtää kaikki ratkaisun vaiheet sekä käytetyt laskutoimitukset.

Tässä luvussa käydään läpi teoriassa ja erilaisin esimerkein lääkelaskennassa tarvittavia matemaattisia käsitteitä ja peruslaskutaitoja sekä esitetään erilaisia tapoja ratkaista sanallisia tehtäviä. Tarkoituksena on, että erilaisista esitys- ja laskutavoista jokainen voi lääkelaskuja ratkaistessaan käyttää niitä tapoja, jotka parhaiten ymmärtää ja osaa.



Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen

Desimaaliluvut ovat kymmenjärjestelmään perustuva tapa merkitä lukuja, jotka eivät ole kokonaislukuja. Numeron paikka desimaaliluvussa ilmaisee numeron suuruusluokan.



Läkelaskennassa joudutaan vastaus usein pyöristämään tiettyyn tarkkuuteen. Pyöristettyjä vastauksia kutsutaan **likiarvoiksi**. Tässä yhteydessä esitetään lukujen pyöristämiseen liittyvät matematiikan pyöristyssäännöt, mutta vastausten pyöristämiseen lääkelaskuissa palataan vielä tarkemmin luvussa 2, jossa kerrotaan ja perustellaan tässä kirjassa käytettävät lääkelaskujen vastausten pyöristyssäännöt ja tarkkuudet.

Desimaalilukujen pyöristämisessä viimeisen pyöristettyyn lukuun mukaan otettavan numeron pyöristäminen ylös- tai alaspäin riippuu aina ensimmäisestä poisjäävästä numerosta:

Suomessa käytetään desimaalipilkkaa erottamaan desimaaliluvussa kokonaiset ja desimaaliosat. Muuten luvuissa ei saa käyttää desimaalipilkkaa tai desimaalipistettä.

Esimerkiksi 1,2 miljoonaa = 1 200 000
Nollien avulla kirjoitetussa luvussa ei numeroiden 1 ja 2 välissä käytetä desimaalipilkkaa tai -pistettä.

Jos ensimmäinen poisjäävä numero on pienempi kuin 5, luku pyöristyy alaspäin eli viimeinen mukaan tuleva numero säilyy sellaisenaan.

Jos ensimmäinen poisjäävä numero on 5 tai suurempi, viimeinen mukaan tuleva numero pyöristyy ylöspäin eli korotetaan yhdellä.

ESIMERKKI 1.1

Pyöristä luku 38,457

- a) sadasosien tarkkuuteen
- b) kymmenesosien tarkkuuteen
- c) kokonaisluvuksi.

- | | |
|---------------------------|--|
| a) 38,457 $\approx$ 38,46 | Ensimmäinen poisjäävä numero on 7.
→ Numero 5 pyöristyy ylöspäin luvuksi 6. |
| b) 38,457 $\approx$ 38,5 | Ensimmäinen poisjäävä numero on 5.
→ Numero 4 pyöristyy ylöspäin numeroksi 5. |
| c) 38,457 $\approx$ 38 | Ensimmäinen poisjäävä numero on 4.
→ Numero 8 säilyy sellaisenaan. |

Lukujen pyöristämisessä on tärkeää, että pyöristäminen tehdään kerralla siihen tarkkuuteen, johon vastaus halutaan. Jos luku pyöristetään vaiheittain esimerkiksi ensin kymmenesosiin ja sitten vasta kokonaisluvuksi, voi lopullinen vastaus pyöristyä väärin.

Jos desimaaliluvuilla laskettaessa joudutaan pyöristämään **väliarvoja**, on tärkeää ottaa huomioon, että väliarvoja ei saa pyöristää liian epätarkaksi likiarvoksi. Liian epätarkaksi pyöristetty väliarvo pyöristää helposti myös lopullisen vastauksen väärin. Väliarvoon kannattaa ottaa vähintään kaksi ylimääräistä numeroa verrattuna lopulliseen vastaustarkkuuteen. Mikäli mahdollista, laskutapa kannattaa valita siten, että ratkaisussa ei tule pyöristettäviä väliarvoja.

Jos
esimerkin
1.1 desimaaliluku
olisi ensin pyöristetty
kymmenesosien
tarkkuuteen (b-kohta) ja vasta
tämän jälkeen kokonais-
luvuksi, olisi lopullinen
vastaus pyöristynyt
virheellisesti
ylöspäin.

ESIMERKKI 1.2

Laske $(100 : 30) \cdot 20$ ja pyöristä vastaus kokonaisluvuksi.

$$(100 : 30) \cdot 20 = 3,333... \cdot 20 \approx 67$$

- | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Jos väliarvo 3,333... | } | pyöristetään luvuksi 3 | → $3 \cdot 20 = 60$ |
| | | pyöristetään luvuksi 3,3 | → $3,3 \cdot 20 = 66$ |
| | | pyöristetään luvuksi 3,33 | → $3,33 \cdot 20 = 66,6 \approx 67$ |

Esimerkistä nähdään, että väliarvon pyöristys 3 tai 3,3 pyöristää lopullisen vastauksen väärin.

Matematiikassa vastausten esitystarkkuudet esitetään **merkitsevien numeroiden lukumäärän** mukaan. Kerto- ja jakolaskun tulokseen tulee niin monta merkitsevää numeroa kuin on epätarkimmassa lähtöarvossa. Yhteen- ja vähennyslaskun tuloksessa puolestaan esitetään niin monta desimaalia tai merkitsevää lukuyksikköä kuin epätarkimmassa lähtöarvossa on. Merkitseviä numeroita ovat kaikki muut numerot paitsi kokonaisluvun lopussa olevat nollat ja desimaaliluvun alussa olevat nollat.

ESIMERKKI 1.3

Luvussa 0,013 on kaksi merkitsevää numeroa.

Luvussa 0,120 on kolme merkitsevää numeroa.

Luvuissa 120 ja 8700 on molemmissa kaksi merkitsevää numeroa.

Desimaaliluvun alussa olevat nollat eivät ole merkitseviä numeroita.

Kokonaisluvun lopussa olevat nollat eivät ole merkitseviä numeroita.

Lääkelaskennassa ei ole tarpeellista käyttää merkitseviin numeroihin perustuvia vastausten tarkkuuksien pyöristyssääntöjä. Hyödyllisempää on ilmaista vastaukset sillä tarkkuudella, joka on käytännön kannalta järkevä. Jos esimerkiksi lääkeliuoksen pitoisuus on 100 mg/ml, ei pitoisuutta ole esitetty epätarkasti yhden merkitsevän numeron tarkkuudella satoihin pyöristettynä, vaan kyse on tarkasta arvosta 100 mg/ml. Kun lasketaan esimerkiksi lasten lääkeannoksien suuruuksia, merkitseviin numeroihin perustuvat vastausten pyöristyssääntöt pyöristävät lääkeannokset usein liian epätarkoiksi.

Luvussa 2 esitetään tarkemmin periaatteet, joiden mukaan tietyn tyyppisten tehtävien vastaukset tässä kirjassa pyöristetään.

Vastauksen suuruusluokan arviointi

Vastauksen suuruusluokan arvioinnissa periaate on, että tarkat arvot pyöristetään helpommin laskettaviksi likiarvoiksi, joiden avulla vastauksen suuruusluokka voidaan laskea esimerkiksi päässä laskien.

ESIMERKKI 1.4

Laske likiarvojen avulla laskutoimitusten vastausten suuruusluokka.

- | | |
|--|---|
| a) $8,15 \cdot 2,3 \approx 8 \cdot 2 = 16$ | (Oikea vastaus on 18,745.) |
| b) $33,2 \cdot 4 \approx 30 \cdot 4 = 120$ | (Oikea vastaus on 132,8.) |
| c) $81,5 : 9,2 \approx 80 : 10 = 8$ | (Oikea vastaus on kahden desimaalin tarkkuudella 8,86.) |

Lääkelaskennassa likiarvoilla tehtävää **arviolaskentaa** kannattaa käyttää vastauksen suuruusluokan ja järkevyyden arvioinnissa. Arviolaskentaa kannattaa tehdä myös jo ennen lääkelaskun ratkaisemista, jolloin voi arvioida, mitä suuruusluokkaa vastaus tulee olemaan.

ESIMERKKI 1.5

Pienelle lapselle on määrätty lääkkeen vaikuttavaa ainetta 5 mg/kg. Laske arvioimalla, millä välillä lapsen saama vaikuttavan aineen tarkka määrä on, kun lapsen paino on 6,4 kg.

Vaikuttavan aineen määrä 5 mg/kg tarkoittaa sitä, että lapsi saa 5 mg vaikuttavaa ainetta jokaista kilogrammaa kohden.

Lasketaan ensin lapsen saaman vaikuttavan aineen määrän alaraja sen mukaan, jos lapsi painaisi 6 kg:

$$6 \text{ kg} \cdot 5 \text{ mg/kg} = 30 \text{ mg}$$

Vaikuttavan aineen määrän yläraja saadaan laskemalla, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta lapsi saisi jos painaisi 7 kg:

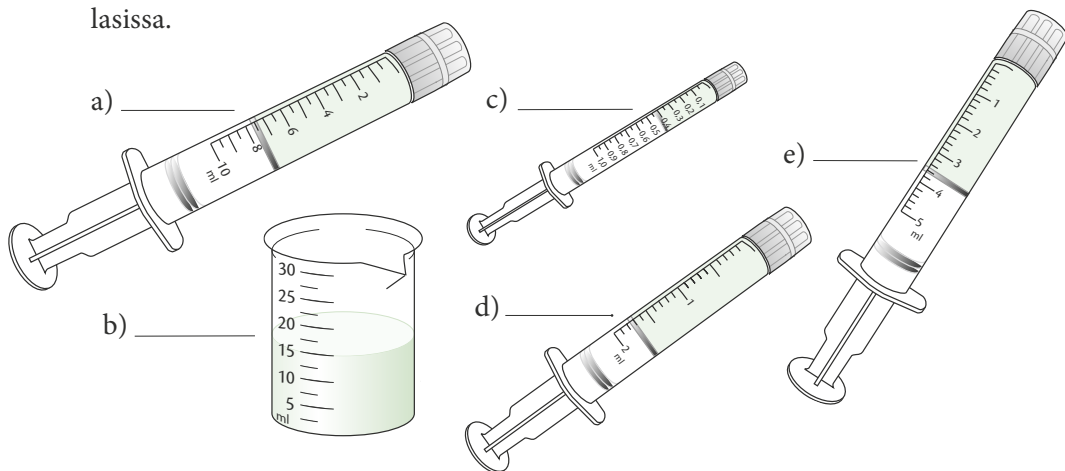
$$7 \text{ kg} \cdot 5 \text{ mg/kg} = 35 \text{ mg}$$

Vastaus: Lapsen saaman vaikuttavan aineen määrän tarkka arvo on välillä 30–35 mg.

- 1 Laita seuraavat luvut suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan:

0,13 1,3 0,125 0,3 1,25 0,33 0,1 0,06 0,6

- 2 Lue asteikolta, kuinka paljon lääkeliuosta on alla olevissa ruiskuissa ja lääkelasissa.



- 3 Pyöristä luvut taulukossa annetulla tarkkuudella.

Luku	Kokonaisluku	Kaksi desimaalia	Kymmenesosat
71,544			
1,967			
23,145			
200,753			

- 4 Arvioi päässä laskien laskutoimitusten vastausten suuruusluokka.

a) $13,7 \cdot 11,2$ b) $121 : 23$ c) $38,6 \cdot 18,7$ d) $0,9 \cdot 14,8$
 e) $2948 : 58$ f) $410,3 : 2,2$ g) $19,7 \cdot 7,7$ h) $327 \cdot 502$

- 5 Painon mukaan annosteltavan lääkkeen vaikuttavaa ainetta on määrätty potilaalle 3 mg/kg. Laske arvioimalla, millä välillä potilaan saama vaikuttavan aineen määrä on, kun potilas painaa

a) 7,6 kg b) 10,2 kg c) 25,6 kg.

- 6 Lääkevalmisteessa on 12 mg vaikuttavaa ainetta yhdessä millilitrassa lääkettä. Laske arvioimalla, millä välillä potilaan saama vaikuttavan aineen määrä on, kun hänelle annetaan 2,75 millilitraa kyseistä lääkettä.



Peruslaskutoimitukset

Lääkelaskennassa on tärkeää osata laskea virheettömästi peruslaskutoimitukset (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku). Päässälaskutaitoa on hyvä harjoitella etenkin helpommissa tehtävissä, mutta laskutavasta riippuen useissa tehtävissä on osattava laskea peruslaskutoimitukset myös allekkain. Kerto- ja jakolaskuissa kertotaulun sujuva osaaminen on erittäin tärkeää.

Yhteen- ja vähennyslasku

Yhteen- ja vähennyslaskussa luvut lasketaan yhteen tai vähennetään toisistaan **lukuyksiköittäin**. Desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskussa luvut merkitään siis allekkain siten, että pilkut tulevat samalle kohdalle.

Yhteenlaskussa yhteenlaskettavia lukuja kutsutaan yhteenlaskettaviksi ja saatua vastausta summaksi.

$$145,5 + 28,7 = 174,2$$


Diagram illustrating the addition of two numbers: 145,5 and 28,7. The numbers are shown above the equation line. Arrows point from the numbers 145,5 and 28,7 to a box labeled "yhteenlaskettavat" (addends). An arrow points from the result 174,2 to a box labeled "summa" (sum).

YHTEENLASKU ALLEKKAIN:

- Luvut merkitään allekkain lukuyksiköittäin (sadat, kymmenet, ykköset, kymmenesosat jne.). Desimaaliluvuissa pilkut tulevat kohdakkain.
- Yhteenlasku aloitetaan oikealta pienimmistä lukuyksiköistä.
- Kymmenet merkitään muistinumeroiksi seuraavan lukuyksikön kohdalle.
- Vastauksessa pilkku tulee samaan kohtaan kuin missä se on yhteenlaskettavissa.

ESIMERKKI 1.6

Laske allekkain.

a) $12,4 + 9,79$

b) $375 + 59,6$

Lisää tarvittaessa muistinumero.

a) $12,4 + 9,79$

	1	1		
	1	2,	4	0
+		9,	7	9
	2	2,	1	9

Pilkut kohdakkain! Voit halutessasi lisätä nollia desimaaliluvun loppuun.

Vastaus: 22,19.

Pilkku tulee samaan kohtaan kuin yhteenlaskettavissa.

b) $375 + 59,6$

	1	1		
	3	7	5,	0
+		5	9,	6
	4	3	4,	6

Kirjoita luvut allekkain lukuyksiköittäin. Lisää halutessasi kokonaisluvun perään pilkku ja nollia.

Vastaus: 434,6.

Vähennyslaskussa lukua, josta vähennetään, kutsutaan väheneväksi ja lukua, joka vähennetään, vähentäjäksi. Vähennyslaskussa saatua vastausta kutsutaan erotukseksi.

$$340 - 280 = 60$$

erotus

vähenevä

vähentäjä

VÄHENNYSLASKU ALLEKKAIN:

- Luvut merkitään allekkain lukuyksiköittäin (satat, kymmenet, ykköset, kymmenesosat jne.). Desimaaliluvuissa pilkut tulevat kohdakkain.
- Lisää tarvittaessa nollia desimaaliluvun loppuun.
- Vähennyslasku aloitetaan oikealta pienimmistä lukuyksiköistä.
- Mikäli pienemmästä numerosta pitää vähentää isompi numero, lainataan edellisestä lukuyksiköstä. Kun isommasta lukuyksiköstä lainataan yksi, tulee siitä 10 pienempää lukuyksikköä.
- Vastauksessa pilkku tulee samaan kohtaan kuin se on alkuperäisissä luvuissa.

ESIMERKKI 1.7

Laske allekkain.

a) $32,7 - 18,95$

b) $11,4 - 2,753$

Muista lainaus!

Numero, josta lainataan, pienenee yhdellä. Lainaksi saadaan 10.

a) $32,7 - 18,95$

	2	11	16	10
	3	2	7	0
-	1	8	9	5
	1	3	7	5

Pilkut kohdakkain!

Muista lisätä nollia desimaaliluvun loppuun.

Vastaus: 13,75.

Pilkku tulee samaan kohtaan kuin missä se on allekkain laskettavissa luvuissa.

b) $11,4 - 2,753$

				9	
		10	13	10	10
	1	1	4	0	0
-		2	7	5	3
		8	6	4	7

Mikäli edellisestä numerosta ei voi lainata (numero on 0), täytyy ensin käydä lainaamassa sitä edelliseltä numerolta 10 ja lainata siitä edelleen yksi seuraavalle (jää 9).

Vastaus: 8,647.

KATSO VIDEO



Kertolasku

Kertolaskussa lukuja, jotka kerrotaan keskenään, kutsutaan tulon tekijöiksi ja saatua vastausta tuloksi. Kertolaskussa käytetään myös nimityksiä kertoja ja kerrottava.

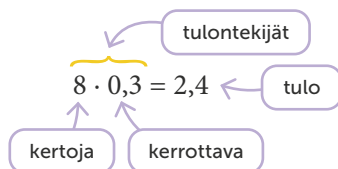
Desimaalilukujen kertolaskussa vastaukseen tulee aina yhtä monta desimaalia kuin tulon tekijöissä on yhteensä. Tämä sääntö kannattaa muistaa myös laskettaessa päässä desimaalilukujen kertolaskuja. Lisäksi kertolaskuissa on aina syytä arvioida vastauksen järjestyys arvioimalla vastauksen suuruusluokka.

ESIMERKKI 1.8

a) $8 \cdot 0,3$

b) $0,25 \cdot 0,4$

a)



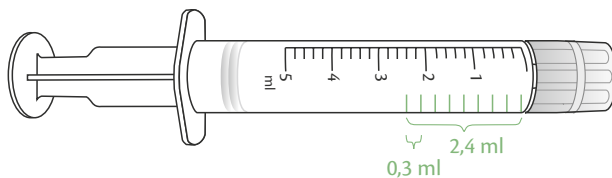
Luvussa 8 ei ole yhtään desimaalia ja luvussa 0,3 on yksi desimaali, joten myös vastaukseen tulee yksi desimaali:

$$8 \cdot 3 = 24 \rightarrow 8 \cdot 0,3 = 2,4$$

Labels in the diagram:

- yksi desimaali** (one decimal): points to the 0,3 in the second equation.
- yksi desimaali** (one decimal): points to the 4 in the result 2,4.

Vastauksen suuruusluokka voidaan arvioida myös ajattelemalla, että laskutoimitus $8 \cdot 0,3$ tarkoittaa kahdeksan kertaa 0,3 eli esimerkiksi lääkeruiskuun otetaan kahdeksan kertaa 0,3 ml, jolloin saadaan yhteensä 2,4 ml.



b) $0,25 \cdot 0,4 = 0,1$

Luvussa 0,25 on kaksi desimaalia ja luvussa 0,4 yksi desimaali, joten vastaukseen tulee kolme desimaalia:

$$25 \cdot 4 = 100 \rightarrow 0,25 \cdot 0,4 = 0,100$$

(Vastauksessa voi desimaaliluvun lopusta jättää pois nollat.)



Allekkain kertolaskussa kerrottavat luvut merkitään kohdakkain siten, että lukujen oikea reuna tulee tasan eli lukujen viimeiset numerot ovat allekkain. Koska kertolasku on vaihdannainen, allekkain kertolaskussa ei ole väliä, kumpi luvuista tulee ylä- ja kumpi alapuolelle. Luvut kannattaa kuitenkin merkitä siten, että alapuolelle tulee luku, jossa on vähemmän numeroita.

Kertolaskun vaihdannaisuus tarkoittaa sitä, että kertolaskun tulos ei riipu tulon tekijöiden järjestyksestä.

Esimerkiksi
 $5 \cdot 7 = 7 \cdot 5$.

Muista kerrata kertotaulu! Kertotaulun sujuva osaaminen helpottaa ja nopeuttaa allekkain laskemista huomattavasti.

KERTOLASKU ALLEKKAIN:

- ▶ Luvut merkitään allekkain siten, että lukujen oikea reuna tulee tasan. Alapuolelle laitetaan luku, jossa on vähemmän numeroita.
- ▶ Kertominen aloitetaan alapuolella olevan luvun oikeanpuoleisella numerolla. Kyseisellä numerolla kerrotaan oikealta vasemmalle kaikki yläpuolella olevan luvun numerot.
 - Mikäli kertolaskun tulos on 10 tai suurempi, merkitään kymmenet muistinumeroiksi.
 - Muistinumero lisätään seuraavaan kertolaskun tulokseen. Käytetty muistinumero kannattaa ylivivata.
- ▶ Kerrottaessa kaikki yläpuolella olevan luvun numerot seuraavalla alapuolella olevalla numerolla, aloitetaan tulosrivi kyseisen numeron kohdalta eli tulosrivi kirjoitetaan aina yhden numeron verran vasemmalle verrattuna edelliseen tulosriviin.
- ▶ Kun kaikilla alapuolella olevan luvun numeroilla on kerrottu kaikki yläpuolella olevan luvun numerot, lasketaan tulosrivit yhteen.
- ▶ Pilkun paikka vastauksessa määräytyy siten, että vastaukseen tulee yhtä monta desimaalia kuin tulon tekijöissä on yhteensä.

ESIMERKKI 1.9

Laske allekkain.

a) $72 \cdot 12,86$ b) $39,8 \cdot 7,08$

a) $72 \cdot 12,86$

			1	2,	8	6
					7	2
			2	5	7	2
+	9	0	0	2		
	9	2	5,	9	2	

Oikea reuna tasan

muistinumero

Tulosrivi alkaa kertojana toimivan numeron alapuolelta.

Vastaus: 925,92.

b) $39,8 \cdot 7,08$

yhteenlaskun muistinumero

					3	9,	8		
						7,	0	8	
				1	3	1	8	4	6
					0	0	0		7
+	2	7	8	6				5	6
	2	8	1,	7	8	4			

Vastaukseen tulee yhtä monta desimaalia kuin tulon tekijöissä on yhteensä.

Vastaus: 281,784.

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



KATSO VIDEO



Kymmenellä, sadalla, tuhannella jne. kertominen

Lääkelaskuissa lasketaan usein laskutoimituksia, joissa kerrotaan tai jaetaan kymmenellä, sadalla tai tuhannella. Kyseiset laskutoimitukset voidaan laskea allekkain samalla tavalla kuin millä tahansa luvuilla, mutta nämä laskutoimitukset on huomattavasti helpompi laskea **siirtämällä pilkkua** kuin laskemalla allekkain.

Kymmenellä, sadalla, tuhannella jne. kerrotaan siten, että kerrottavassa pilkkua siirretään kertojan nollien lukumäärän verran oikealle, jolloin luku kasvaa.

ESIMERKKI 1.10

$10 \cdot 2,13 = 21,3$

Pilkku siirtyy yhden numeron yli oikealle.

$100 \cdot 3,2 = 320$

Pilkku siirtyy kahden numeron yli oikealle. Tarvittaessa lisää nollia luvun loppuun.

$10 \cdot 56 = 560$

$100 \cdot 324 = 32\,400$

Kokonaisluvussa pilkku voidaan ajatella luvun loppuun, jolloin kokonaislukuun lisätään yhtä monta nollaa, kuin kertojassa on.

$1000 \cdot 0,21 = 210$

Pilkku siirtyy kolmen numeron yli oikealle.

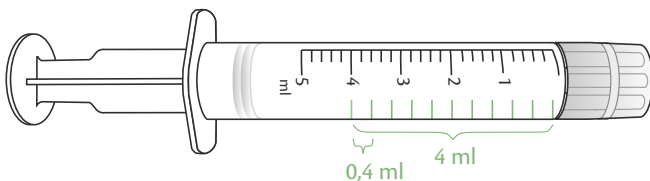
ESIMERKKI 1.11

Laske $10 \cdot 0,4$.

$$10 \cdot 0,4 = 4$$

Kymmenellä kertominen voidaan pilkun siirtämisen sijaan ajatella käytännössä myös siten, että 0,4 otetaan kymmenen kertaa.

Esimerkiksi lääkeruiskuun otetaan kymmenen kertaa 0,4 ml, jolloin lääkettä saadaan yhteensä 4 ml.



Kertolaskussa tulon tekijät voidaan jakaa pienempiin tulon tekijöihin, mitä voidaan hyödyntää erityisesti päässälaskuissa.

ESIMERKKI 1.12

a) $12 \cdot 30$ b) $3,3 \cdot 200$

a) $12 \cdot 30 = 12 \cdot 3 \cdot 10 = 36 \cdot 10 = 360$

b) $3,3 \cdot 200 = 3,3 \cdot 2 \cdot 100 = 6,6 \cdot 100 = 660$

Jakolasku

Jakolaskussa tärkeitä käsitteitä ovat jaettava ja jakaja. Jakolaskun tulosta kutsutaan osamääräksi. Jakolasku voidaan merkitä jakomerkin (:) tai jakoviivan (-) avulla. Joskus jakolaskua merkitään myös vino-viivalla (/).

Jakolaskussa on tärkeää erottaa jaettava ja jakaja toisistaan. Erityisesti lääkelaskuissa, joissa jaettava voi usein olla pienempi kuin jakaja, jaettava ja jakaja menevät helposti sekaisin.

ESIMERKKI 1.13

$$75 : 3 = \frac{75}{3} = 25$$

Diagram showing the components of the division: 'jaettava' (dividend) points to 75, 'jakaja' (divisor) points to 3, and 'osamäärä' (quotient) points to 25.

Jakolaskun voi tarkistaa kertomalla jakajan ja jakolaskun tuloksen keskenään, jolloin kertolaskun tulokseksi pitää tulla jaettava:

$$\text{Jakaja} \cdot \text{jakolaskun tulos} = \text{jaettava}$$

Vertaa
esimerkissä
1.13:
 $3 \cdot 25 = 75$.

Jakolaskun voi laskea allekkain usealla eri tavalla. Tässä yhteydessä esitetään kaksi erilaista tapaa, joista toisessa käytetään jakokulmaa ja toisessa jakolasku suoritetaan allekkain ilman jakokulmaa. Molemmissa laskutavoissa on omat hyvät puolensa, ja tavoista voi valita sen, kumpi tuntuu luontevammalta.

1) Jakolasku allekkain jakokulmassa

Jakokulmassa periaatteena on, että jaettava kirjoitetaan jakokulman sisälle ja jakaja jakokulman ulkopuolelle jaettavan vasemmalle puolelle. Jakolaskun tulos eli osamäärä kirjoitetaan jaettavan yläpuolelle jakokulman päälle.

ALLEKKAINLASKU JAKOKULMASSA:

- ▶ Jaettava ja jakaja merkitään jakokulmaan siten, että jaettava tulee jakokulman sisälle ja jakaja ulkopuolelle jaettavan vasemmalle puolelle.
- ▶ Jakolasku lasketaan vaiheittain (jaa, kerro, vähennä, pudota numero alas) ja aloitetaan laskemalla, kuinka monta kertaa jakaja menee jaettavan ensimmäiseen numeroon. Mikäli jakaja ei mene yhtään kertaa ensimmäiseen numeroon, kirjoitetaan ensimmäisen numeron yläpuolelle nolla ja jatketaan laskemalla, kuinka monta kertaa jakaja menee kahden ensimmäisen numeron muodostamaan lukuun.
- ▶ Jakolaskun eri vaiheissa ei oteta huomioon jaettavassa mahdollisesti olevaa desimaalipilkku.
- ▶ Vastauksessa pilkku tulee samaan kohtaan kuin missä se on jaettavassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että jakolaskun tuloksessa numerot merkitään oikeisiin kohtiin.
- ▶ Mikäli jakolasku ei mene tasan ja jaettavasta loppuvat alas pudotettavat numerot, voi jaettavan loppuun merkitä tarpeellisen määrän nollia. Jos nollia lisätään kokonaisluvun loppuun, pitää ennen nollia muistaa merkitä myös desimaalipilkku.
- ▶ Lopullisesta vastauksesta jätetään pois kokonaisluvun edessä olevat nollat.

ESIMERKKI 1.14

Laske jakokulmassa $356,2 : 4$.

Jakolaskun tuloksessa pilkku tulee samalle kohdalle kuin se on jaettavassa.

	0	8	9,	0	5
4	3	5	6,	2	0
–	3	2			
		3	6		
	–	3	6		
			0	2	
		–		0	
				2	0
			–	2	0

Vastaus: 89,05.

Jaa:

Laske ensin, kuinka monta kertaa 4 menee 3:een. Koska 4 ei mene yhtään kertaa 3:een, voit merkitä 3:n yläpuolelle 0:n. Laske tämän jälkeen, kuinka monta kertaa 4 menee 35:een. $4 \cdot 8 = 32$, joten 4 menee 8 kertaa 35:een. Merkitse luku 8 luvun 5 yläpuolelle.

Kerro:

Kerro $4 \cdot 8 = 32$ ja merkitse kertolaskun tulos luvun 35 alapuolelle.

Vähennä:

Laske vähennyslasku $35 - 32 = 3$ ja merkitse tulos luvun 32 alapuolelle.

Pudota numero alas:

Pudota jaettavasta alas seuraava numero eli numero 6.

Aloita alusta:

Aloita edelliset vaiheet alusta ja toista vaiheet: Laske, kuinka monta kertaa 4 menee lukuun 36 jne.

KATSO VIDEO



Vahvuudet:

Jakokulmassa laskettaessa hyvänä puolena on, että jos jakolaskun tuloksessa on kirjoittanut numerot oikeille paikoille, niin myös vastauksen desimaalipilkku on helppo sijoittaa oikeaan paikkaan.



Heikkoudet:

Jakokulmaa kirjoitettaessa jakaja ja jaettava voivat epähuomiossa vaihtaa paikkaa, jolloin jakaja ja jaettava sekoitetaan helposti keskenään ja jakolasku tehdään "väärin päin".

Jakajana desimaaliluku

Allekkain jakolaskussa jakaja ei voi olla desimaaliluku, joten ennen jakokulmassa laskemista jakaja on muutettava kokonaisluvuksi. Jakaja voidaan muuttaa kokonaisluvuksi kertomalla se tarpeen mukaan 10:llä, 100:lla tai 1000:lla, jolloin pilkku siirtyy kertojan nollien verran oikealle. Jotta jaettavan ja jakajan suhde pysyy samana, pitää myös jaettava kertoa samalla luvulla. Laskutoimitusta, jossa jaettava ja jakaja kerrotaan samalla luvulla, kutsutaan **laventamiseksi**.

Laventaminen
eli jaettavan ja jakajan kertominen samalla luvulla ei muuta jakolaskun tuloksen suuruutta.

Esimerkiksi jakolasku $2 : 0,5$ voidaan laventaa kymmenellä, jolloin saadaan
 $2 : 0,5 = 20 : 5 = 4$.

$2 : 0,5 = 4$, sillä luku 0,5 menee 4 kertaa lukuun 2 ($0,5 \cdot 4 = 2$)

$20 : 5 = 4$, sillä luku 5 menee 4 kertaa lukuun 20
($5 \cdot 4 = 20$)

ESIMERKKI 1.15

Laske jakokulmassa $23,7 : 0,7$. Ilmoita vastaus kahden desimaalin tarkkuudella.

Koska jakajana on desimaaliluku 0,7, kerrotaan jakaja ja jaettava 10:llä:

$$0,7 \cdot 10 = 7$$

$$23,7 \cdot 10 = 237$$

Laventaminen voidaan merkitä myös seuraavasti:

$$^{10)}23,7 : ^{10)}0,7 = 237 : 7$$

	0	3	3,	8	5	7
7	2	3	7,	0	0	0
-	2	1				
		2	7			
	-	2	1			
			6	0		
		-	5	6		
			4	0		
			-	3	5	
				5	0	
				-	4	9
						1

Vastaus annetaan kahden desimaalin tarkkuudella, joten on laskettava myös kolmas desimaali, jotta tiedetään pyöristyykö vastaus alas- vai ylöspäin.

Lisää nollia. Koska lisää nollia kokonaisluvun perään, muista lisätä myös pilkku ennen nollia.

Vastaus: 33,86.



ESIMERKKI 1.16

Laske jakokulmassa $12 : 0,08$.

Koska jakajana on desimaaliluku 0,08, kerrotaan jakaja ja jaettava 100:lla:

$$0,08 \cdot 100 = 8$$

$$12 \cdot 100 = 1\,200$$

Laventaminen voidaan merkitä myös seuraavasti:

$$^{100)}12 : ^{100)}0,08 = 1\,200 : 8$$

	0	1	5	0
8	1	2	0	0
–		8		
		4	0	
	–	4	0	

Koska jakolasku meni tasan, mutta jaettavassa kokonaisluvussa on vielä nollia, joita ei ole pudotettu alas, voit "nostaa" nollat suoraan vastaukseen. Voit myös halutessasi laskea jakolaskun loppuun asti allekkain tiputtamalla nollan alas ja laskemalla, että 8 ei mene yhtään kertaan nollaan.

Vastaus: 150.

2) Jakolasku allekkain ilman jakokulmaa

Suomalaisissa matematiikan oppikirjoissa on 2000-luvun puolivälissä jakokulman ohella otettu käyttöön jakolaskutapa, jossa jakolasku lasketaan allekkain sijoittamatta lukuja jakokulmaan. Tässä laskutavassa jakolaskun vaiheet lasketaan allekkain lukuyksikkö kerrallaan kuten jakokulmassakin.

+ Vahvuudet:

Jaettavan ja jakajan paikkoja ei vaihdeta ennen allekkain laskemista.

– Heikkoudet:

Heikkoutena verrattuna jakokulmaan voidaan pitää sitä, että tässä laskutavassa on oltava tarkkana, että vastauksessa desimaalipilkku tulee oikeaan kohtaan.

ALLEKKAINLASKU ILMAN JAKOKULMAA:

- ▶ Jakolasku lasketaan allekkain siten, että jaettava on vasemmalla ja jakaja oikealla puolella. Jakolaskun tulos kirjoitetaan jakajan oikealle puolelle yhtä suuruus -merkin jälkeen.
- ▶ Jakolasku lasketaan vaiheittain, kuten jakokulmassa (jaa, kerro, vähennä, pudota numero alas), ja aloitetaan laskemalla, kuinka monta kertaa jakaja menee jaettavan ensimmäiseen numeroon. Mikäli jakaja ei mene yhtään kertaa ensimmäiseen numeroon, jatketaan laskemalla, kuinka monta kertaa jakaja menee kahden ensimmäisen numeron muodostamaan lukuun. Jakolaskun tuloksen alkuun voi merkitä nollan merkiksi siitä, että jakaja ei mennyt yhtään kertaan ensimmäiseen numeroon. Vastauksesta jätetään pois kokonaisluvun alussa olevat nollat.
- ▶ Jakolaskun tulokseen desimaalipilkku merkitään ykkösten ja kymmenesosien väliin. Kun jaettavassa on pudotettu alas ykköset eli desimaalipilkku edeltävä numero, ja kirjoitettu tulokseen, kuinka monta kertaa jakaja menee näin saatuun lukuun, desimaalipilkku tulee vastauksessa tämän numeron jälkeen. Nollien merkitseminen jakolaskun tuloksen alkuun voi auttaa määrittämään desimaalipilkun paikan, sillä vastauksessa pitää tällöin olla ennen desimaalipilkkuu kaikki samat lukuyksiköt kuin jaettavassa.
- ▶ Mikäli jakolasku ei mene tasan ja jaettavasta loppuvat alas pudotettavat numerot, lisätään nolla suoraan vähennyslaskun tuloksen perään.

ESIMERKKI 1.17

KATSO VIDEO



Laske esimerkkien 1.14–1.16 laskut allekkain ilman jakokulmaa.

a) $356,2 : 4$

Voit halutessasi merkitä nollan jakolaskun tuloksen alkuun osoittamaan, että 4 ei mennyt yhtään kertaa 3:een.

	3	5	6,	2	:	4	=	0	8	9,	0	5
-	3	2										
		3	6									
-		3	6									
			0	2								
		-		0								
				2	0							
		-		2	0							

jakolaskun tulos

Muista laittaa pilkku oikealle kohdalle.

Lisää tarvittaessa nolla suoraan vähennyslaskun tuloksen perään.

Vastaus: 89,05.

JATKU ►

b) $23,7 : 0,7$. Ilmoita vastaus kahden desimaalin tarkkuudella.

$$^{10)}23,7 : ^{10)}0,7 = 237 : 7$$

	2	3	7	:	7	=	0	3	3,	8	5	7
-	2	1										
		2	7									
	-	2	1									
			6	0								
		-	5	6								
				4	0							
			-	3	5							
					5	0						
			-	4	9							
					1							

Mieti huolellisesti pilkun paikka.

Muista lisätä nollat.

Vastaus: 33,86.



c) $12 : 0,08$. Ilmoita vastaus kahden desimaalin tarkkuudella.

$$^{100)}12 : ^{100)}0,08 = 1200 : 8$$

	1	2	0	0	:	8	=	0	1	2	0
-		8									
		4									
	-	4	0								
		4	0								

Muista lisätä loppuun nolla.

Vastaus: 150.

Kymmenellä, sadalla, tuhannella jne. jakaminen

Kymmenellä, sadalla, tuhannella jne. jaetaan siten, että jaettavassa pilkkua siirretään jakajan nollien lukumäärän verran vasemmalle, jolloin luku pienenee.

ESIMERKKI 1.18

$$57,2 : 10 = 5,72$$

Pilkku siirtyy yhden numeron yli vasemmalle.

$$4,2 : 100 = 0,042$$

Pilkku siirtyy kahden numeron yli vasemmalle. Tarvittaessa lisätään nollia luvun alkuun.

$$21 : 100 = 0,21$$

Kokonaisluvussa pilkku voidaan ajatella luvun loppuun.

$$870 : 1000 = 0,87$$

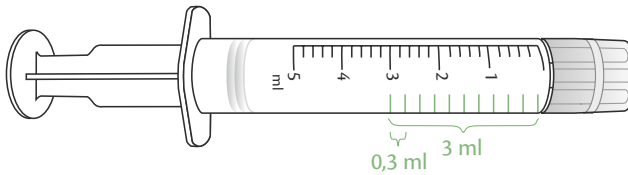
Pilkku siirtyy kolmen numeron yli vasemmalle. Desimaaliluvun lopussa olevat nollat voi jättää merkitsemättä.

ESIMERKKI 1.19

Laske $3 : 10$.

$$3 : 10 = 0,3$$

Kymmenellä jakaminen voidaan pilkun siirtämisen sijaan ajatella käytännössä myös siten, että 3 jaetaan kymmeneen osaa. Esimerkiksi 3 ml lääkettä jaetaan 10 osaan, jolloin saadaan 0,3 ml lääkettä.



Jakolaskussa jaettavan ja jakajan voi jakaa samalla luvulla ennen varsinaista laskutoimitusta, jolloin jakolaskun voi laskea pienemmillä luvuilla. Tätä voi hyödyntää erityisesti päässä laskuissa. Laskutoimitusta, jossa jakaja ja jaettava jaetaan samalla luvulla, kutsutaan **supistamiseksi**. Luku, jolla jakaja ja jaettava supistetaan, merkitään lukujen oikeaan yläkulmaan.

ESIMERKKI 1.20

Supista ja laske $4\,200 : 400$.

$$4\,200^{(100)} : 400^{(100)} = 42^{(2)} : 4^{(2)} = 21 : 2 = 10,5$$

7 Laske päässä, mikä luku tulee viivan kohdalle.

- a) $0,96 \cdot \underline{\hspace{2cm}} = 96$ b) $\underline{\hspace{2cm}} : 10 = 1,3$ c) $12,5 + \underline{\hspace{2cm}} = 20$
 d) $\underline{\hspace{2cm}} - 65 = 60$ e) $420 : \underline{\hspace{2cm}} = 0,42$ f) $50 - \underline{\hspace{2cm}} = 23$
 g) $\underline{\hspace{2cm}} \cdot 100 = 7$ h) $25 \cdot \underline{\hspace{2cm}} = 0,25$ i) $35 : \underline{\hspace{2cm}} = 0,5$

8 Laske.

- a) $10 \cdot 40$ b) $100 \cdot 1,9$ c) $0,2 \cdot 1\,000$
 d) $20 : 1\,000$ e) $415 : 10$ f) $0,4 : 100$
 g) $1180 : 1\,000$ h) $1,25 \cdot 1\,000$ i) $42,5 : 10$
 j) $3,55 : 1\,000$ k) $0,9 \cdot 100\,000$ l) $0,075 \cdot 10\,000$

9 Laske päässä. Jaa luku tai luvut tarvittaessa pienempiin tulontekijöihin.

- a) $12 \cdot 30$ b) $2,5 \cdot 200$ c) $50 \cdot 20$ d) $300 \cdot 9$

10 Laske päässä. Supista tarvittaessa.

- a) $68 : 4$ b) $240 : 30$ c) $1\,400 : 20$ d) $72 : 12$

11 Laske.

- a) $3,57 + 12,65$ b) $8,01 - 4,9$ c) $41,2 - 2,87$
 d) $28,82 + 57,3$ e) $120 - 68,4$ f) $18,2 - 9,005$

12 Laske.

- a) $24,6 : 3$ b) $18,7 \cdot 23$
 c) $1,85 : 0,01$ d) $16 : 0,4$
 e) $4,55 \cdot 8,2$ f) $1,25 \cdot 0,01$

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



13 Laske.

- a) $21,6 : 1,2$ b) $12,5 : 0,05$
 c) $0,12 \cdot 25$ d) $12,915 : 41$
 e) $4\,200 : 2,8$ f) $120 \cdot 310$

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 14 Laske. Pyöristä vastaus tarvittaessa kahden desimaalin tarkkuuteen.
- a) $78 : 0,58$ b) $0,097 : 0,06$ c) $0,3 \cdot 0,087$
 d) $3\,218 : 60$ e) $35,084 : 9,8$ f) $2,34 \cdot 9,87$
- 15 Yhdessä lääketabletissa on 125 mg vaikuttavaa ainetta. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilas saa vuorokaudessa, kun hän ottaa
- a) puoli tablettia vuorokaudessa
 b) puolitoista tablettia vuorokaudessa
 c) kaksi tablettia kolme kertaa vuorokaudessa?
- 16 Lääkepakkauksessa on 28 tablettia. Kuinka moneksi kokonaiseksi vuorokaudeksi tabletit riittävät, kun potilaan on otettava vuorokaudessa
- a) $\frac{1}{2}$ tablettia
 b) $1\frac{1}{2}$ tablettia?
- 17 Lääkepullossa on 60 ml lääkettä. Kuinka monta kokonaista lääkannosta lääkepullosta saadaan, kun potilaalle on määrätty 4,5 ml lääkettä kerralla?
- 18 Burana® 400 mg -tabletteja on saatavana ilman reseptiä 10, 20 ja 30 tabletin pakkauksissa. 10 tabletin pakkaus maksaa 3,98 € ja 30 tabletin pakkaus 9,99 €. Kuinka paljon halvemmaksi tulee yhden tabletin hinta, jos ostat 30 tabletin pakkauksen kuin jos ostat kolme kappaletta 10 tabletin pakkausta?
- 19 Yskänlääkepullossa on 300 ml yskänlääkettä. Perheessä samaa yskänlääkettä käyttävät äiti, jolle on määrätty 15 ml lääkettä 3 kertaa vuorokaudessa sekä 12-vuotias lapsi, jolle on määrätty 7,5 ml lääkettä kolme kertaa vuorokaudessa. Kuinka moneksi kokonaiseksi vuorokaudeksi yskänlääkepullo riittää perheen käytössä?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 20 Parasetamolin vuorokausiannos lapsille ei saa ylittää 45 mg/kg. 25 kg painavalle lapselle annettiin kolme kertaa 500 mg parasetamolia yhden vuorokauden aikana. Kuinka moninkertainen lapsen saama vuorokausiannos oli maksimiannokseen verrattuna?

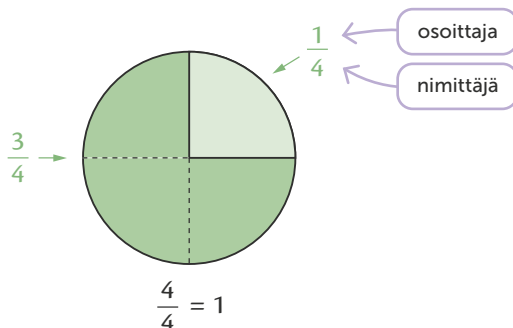
KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



Murtoluvut

Tässä luvussa esitetään sellaisia murtolukuihin liittyviä nimityksiä ja laskusääntöjä, joiden ymmärtäminen on tärkeää lääkelaskennassa. Lääkelaskennassa murtolukuja käytetään erityisesti kiinteiden lääkkeiden annostuksissa.

Murtoluvulla ilmaistaan, kuinka moneen osaan jokin kokonaisuus on jaettu ja kuinka monesta osasta on kyse.



Murtoluvussa **nimittäjä** ilmaisee, kuinka moneen osaan kokonainen on jaettu ja **osoittaja** ilmaisee, kuinka monesta osasta on kyse.

Murtoluku, jossa osoittaja on suurempi kuin nimittäjä, voidaan muuttaa **sekaluvuksi**. Sekaluvussa luku on ilmaistu kokonaisosalla ja murto-osalla.

$$\text{kokonaisosa} \rightarrow 3\frac{1}{8} \leftarrow \text{murto-osa}$$

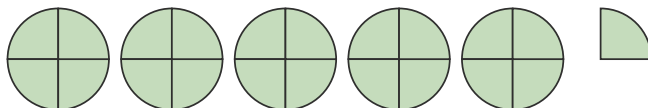
ESIMERKKI 1.21

Muunna murtoluku $\frac{21}{4}$ sekaluvuksi.

Luku 4 sisältyy lukuun 21 viisi kokonaista kertaa ($5 \cdot 4 = 20$).

Jäljelle jää osoittajaksi 1, joten

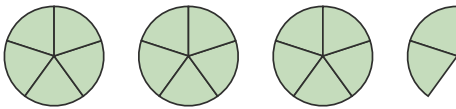
$$\frac{21}{4} = 5\frac{1}{4}$$



Sekaluvun muuntaminen murtoluvuksi voidaan ajatella siten, että kokonaisuosa jaetaan samansuuruisiin osiin kuin murto-osa on jaettu. Tämän jälkeen voidaan laskea, kuinka monta osaa kokonaisuosassa ja murto-osassa on yhteensä.

ESIMERKKI 1.22

Muunna sekaluku $3\frac{2}{5}$ murtoluvuksi.



Kolme kokonaista on viidesosina $3 \cdot 5 = 15$, johon lisätään 2 viidesosaa ($15 + 2 = 17$), joten

$$3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$$

Laventaminen ja supistaminen

Laventaminen tarkoittaa, että murtoluvun osoittaja ja nimittäjä **kerrotaan** samalla luvulla, jolloin sekä osoittaja että nimittäjä kasvavat, mutta murtoluvun suuruus ei muutu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokonainen jaetaan useampaan osaan, mutta näitä osia ”otetaan” enemmän.

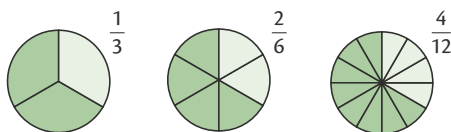
ESIMERKKI 1.23

Luku $\frac{1}{3}$ voidaan laventaa kahdella, jolloin sekä osoittaja että nimittäjä kerrotaan kahdella:

$$\frac{1}{3} = \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 3} = \frac{2}{6}$$

Murtoluku voidaan edelleen laventaa kahdella:

$$\frac{2}{6} = \frac{2 \cdot 2}{2 \cdot 6} = \frac{4}{12}$$



Murtoluvut $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{6}$ ja $\frac{4}{12}$ ovat yhtä suuria.

Laventamista käytetään esimerkiksi silloin, kun halutaan vertailla keskenään murtolukuja, joiden nimittäjät ovat eri suuret. Vertailu on mahdollista, kun murtoluvut lavennetaan samannimisiksi (yhtä suuret nimittäjät). Murtolukujen on myös oltava samannimisiä, jotta niitä voidaan laskea yhteen tai vähentää toisistaan. Luku, jolla murtoluku lavennetaan, merkitään sulkumerkin kanssa murtoluvun vasempaan yläkulmaan. Laventamista voidaan käyttää myös jakolaskussa, jossa jakajana on desimaaliluku.

ESIMERKKI 1.24

Lavenna luvut $\frac{3}{4}$ ja $\frac{1}{6}$ samannimisiksi.

$$\begin{array}{c} \text{3)} \quad \frac{3}{4} = \frac{9}{12} \quad \text{ja} \quad \text{2)} \quad \frac{1}{6} = \frac{2}{12} \end{array}$$

laventaja

ESIMERKKI 1.25

Kumpi luvuista $\frac{7}{8}$ ja $\frac{9}{11}$ on suurempi?

$$\begin{array}{cc} \text{11)} \quad \frac{7}{8} = \frac{77}{88} & \text{8)} \quad \frac{9}{11} = \frac{72}{88} \end{array}$$

Vastaus: Luku $\frac{7}{8}$ on suurempi.

Jos laventajien löytäminen on vaikeaa, voit aina laventaa toisen murtoluvun toisen luvun nimittäjällä, jolloin murtoluvuille tulee sama nimittäjä.

Supistaminen tarkoittaa, että murtoluvun osoittaja ja nimittäjä **jaetaan** samalla luvulla, jolloin sekä osoittaja että nimittäjä pienenevät. Supistaminen ei muuta murtoluvun suuruutta. Supistaminen tehdään luvulla, jolla sekä osoittaja että nimittäjä ovat jaollisia. Murtoluvun supistaminen mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon eli murtoluvuksi, jossa sekä osoittaja ja nimittäjä ovat mahdollisimman pieniä, voidaan tehdä useassa vaiheessa. Luku, jolla murtoluku supistetaan, merkitään sulkumerkin kanssa murtoluvun oikeaan yläkulmaan. Supistamista voidaan käyttää myös jakolaskussa, jolloin jaettava ja jakaja saadaan helpommin laskettavaan muotoon.

ESIMERKKI 1.26

Supista murtoluku $\frac{48}{56}$ mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon.

$\frac{48^{(8)}}{56} = \frac{6}{7}$
supistaja
Supistaminen voidaan tehdä vaiheittain.

tai

$\frac{48^{(2)}}{56} = \frac{24^{(2)}}{28} = \frac{12^{(2)}}{14} = \frac{6}{7}$
Murtoluku on mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa, kun osoittaja ja nimittäjä eivät enää ole jaollisia millään samalla luvulla.

Murtoluvun muuntaminen desimaaliluvuksi

Joissain tilanteissa voi olla helpompi suorittaa laskutoimitukset desimaaliluvuilla kuin murtoluvuilla. Tämän vuoksi on hyvä ymmärtää murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys ja osata muuntaa murtoluvut desimaaliluvuiksi. Murtoluku voidaan muuntaa desimaaliluvuksi laske-malla murtoluvun esittämä jakolasku. Jakolaskussa osoittaja on jaettava ja nimittäjä jakaja. Tarvittaessa murtolukua voidaan supistaa tai laven-taa, jolloin saadaan helpommin laskettavat luvut.

ESIMERKKI 1.27

Muunna desimaaliluvuksi.

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{4}{7}$ d) $\frac{8}{20}$ e) $\frac{7}{25}$

a) $\frac{1}{4} = 0,25$

b) $\frac{2}{3} = 0,666... \approx 0,67$
Yksi kolmasosa on 0,333..., joten kaksi kolmasosaa on 0,666...

c) $\frac{4}{7} = 0,5714... \approx 0,57$
Voit tarvittaessa laskea jakolaskun allekkain.

d) $\frac{8^{(2)}}{20} = \frac{4}{10} = 0,4$
Voit supistaa 2:lla, jolloin nimittäjäksi eli jakajaksi tulee 10.

e) $\frac{7^{(4)}}{25} = \frac{28}{100} = 0,28$
Voit laventaa 4:llä, jolloin nimittäjäksi eli jakajaksi tulee 100.

ESIMERKKI 1.28

Kumpi luvuista $\frac{7}{8}$ ja $\frac{9}{11}$ on suurempi?

Esimerkissä 1.25 murtolukujen suuruutta verrattiin laventamalla ne samannimisiksi. Murtolukujen suuruusvertailu voidaan tehdä myös muuntamalla luvut desimaaliluvuiksi ja vertaamalla desimaalilukujen suuruutta.

$$\frac{7}{8} = 0,875 \qquad \frac{9}{11} = 0,818\dots$$

Vastaus: Luku $\frac{7}{8}$ on suurempi.

Desimaaliluvun muuntaminen murtoluvuksi

Desimaaliluku voidaan muuntaa murtoluvuksi muuttamalla luvun desimaaliosa esimerkiksi kymmenes- tai sadasosiksi riippuen siitä, kuinka monta desimaalia luvussa on ilmoitettu. Näin saatu murtoluku voidaan tarvittaessa vielä supistaa. Desimaaliluvun kokonaisosa säilyy sellaisenaan, jolloin luku voidaan ilmoittaa sekalukuna ja muuntaa sitten tarvittaessa edelleen murtoluvuksi.

ESIMERKKI 1.29

Muunna murtoluvuksi.

a) 0,3 b) 0,72 c) 2,4

$$\text{a) } 0,3 = \frac{3}{10}$$

$$\text{b) } 0,72 = \frac{72}{100} \stackrel{(^2)}{=} \frac{36}{50} = \frac{18}{25}$$

$$\text{c) } 2,4 = 2\frac{4}{10} \stackrel{(^2)}{=} 2\frac{2}{5}$$

Murtolukujen laskutoimitukset

Murtoluvuilla voidaan suorittaa kaikki peruslaskutoimitukset, mutta tässä yhteydessä käydään läpi ainoastaan murtolukujen yhteen-, vähennys- ja kertolasku.

Murtolukujen **yhteen- ja vähennyslaskussa** periaatteena on, että murtoluvut lavennetaan samannimisiksi, minkä jälkeen osoittajat lasketaan yhteen tai vähennetään toisistaan. Yhteinen nimittäjä pysyy selaisenaan.

ESIMERKKI 1.30

Laske.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ b) $\frac{7}{10} + \frac{4}{5}$ c) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

a) $\overset{2)}{\frac{1}{2}} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$

Lavenna ensin samannimisiksi ja laske osoittajat yhteen.

b) $\frac{7}{10} + \overset{2)}{\frac{4}{5}} = \frac{7}{10} + \frac{8}{10} = \frac{7+8}{10} = \frac{15}{10} \overset{5)}{=} \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$

Muista tarvittaessa supistaa ja muuttaa lopuksi sekaluvuksi.

c) $\overset{2)}{\frac{5}{6}} - \overset{3)}{\frac{1}{4}} = \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{10-3}{12} = \frac{7}{12}$

Lavenna ensin samannimisiksi ja vähennä osoittajat.

Murtolukujen **kertolaskussa** osoittajat kerrotaan keskenään ja nimittäjät kerrotaan keskenään. Murtoluvun ja kokonaisluvun kertolaskussa kokonaisluku ja osoittaja kerrotaan keskenään.

ESIMERKKI 1.31

Laske.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5} \cdot 4$

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 3} = \frac{6}{12} \overset{6)}{=} \frac{1}{2}$

Voit halutessasi supistaa jo kertolaskusta esimerkiksi ensin 3:lla ja sitten 2:lla.

b) $\frac{2}{5} \cdot 4 = \frac{2 \cdot 4}{5} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$

Neljä kokonaista voidaan ajatella olevan $\frac{4}{1}$ minkä vuoksi nimittäjään tulisi murtolukujen kertolaskusäännön mukaan kertojaksi 1. Koska $5 \cdot 1 = 5$, voidaan kokonaisluvulla kertominen ajatella yksinkertaisesti siten, että murtoluvun osoittaja kerrotaan kokonaisluvulla.

ESIMERKKI 1.32

Liuosseoksessa on $\frac{1}{5}$ Fentanyl[®] ja $\frac{2}{5}$ Bicainia[®]. Loput liuosseoksesta on keittosuolaliuosta. Kuinka monta millilitraa kumpaakin lääkevalmistetta on 4 millilitrassa liuosseosta?

$$\text{Fentanyl}^{\text{®}}: \frac{1}{5} \cdot 4 \text{ ml} = \frac{1 \cdot 4}{5} \text{ ml} = \frac{4}{5} \text{ ml} = 0,8 \text{ ml}$$

tai

Fentanylin[®] määrä voidaan ratkaista myös muuntamalla ensin $\frac{1}{5}$ desimaaliluvuksi ja kertomalla 4 ml kyseisellä desimaaliluvulla:

$$\frac{1}{5} \cdot 4 \text{ ml} = 0,2 \cdot 4 \text{ ml} = 0,8 \text{ ml}.$$

$$\text{Bicain}^{\text{®}}: \frac{2}{5} \cdot 4 \text{ ml} = \frac{2 \cdot 4}{5} \text{ ml} = \frac{8}{5} \text{ ml} = 1,6 \text{ ml}$$

tai

$$\frac{2}{5} \cdot 4 \text{ ml} = 0,4 \cdot 4 \text{ ml} = 1,6 \text{ ml}$$

tai

Koska Bicainia[®] on kaksinkertainen määrä verrattuna Fentanylin[®] määrään, voi Bicainin[®] määrän laskea myös $2 \cdot 0,8 \text{ ml} = 1,6 \text{ ml}$.

Vastaus: Fentanyl[®] 0,8 ml ja Bicainia[®] 1,6 ml.

- 21** Supista murtoluvut mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon ja mikäli mahdollista, muuta sekaluvuksi.

a) $\frac{6}{8}$

b) $\frac{16}{12}$

c) $\frac{54}{36}$

d) $\frac{27}{90}$

e) $\frac{120}{100}$

f) $\frac{114}{16}$

22 Muunna desimaaliluvuksi.

a) $\frac{3}{4}$

b) $\frac{68}{100}$

c) $\frac{3}{8}$

d) $3\frac{2}{8}$

e) $\frac{32}{5}$

f) $\frac{2}{7}$

23 Muunna murtoluvuksi tai sekaluvuksi.

a) 0,75

b) 0,05

c) 0,7

d) 1,2

e) 2,5

f) 0,008

24 Laita luvut suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan.

$$0,2 \quad \frac{1}{8} \quad 1,25 \quad 1\frac{2}{5} \quad 0,8 \quad \frac{1}{3} \quad 0,4 \quad \frac{5}{12} \quad \frac{10}{6}$$

25 Laske.

a) $\frac{5}{6} + \frac{1}{3}$

b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$

c) $2\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$

d) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

e) $\frac{7}{8} - \frac{3}{4}$

f) $1\frac{1}{12} - \frac{1}{4}$

26 Laske.

a) $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{2}$

b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}$

c) $4\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

27 Ilmoita murtolukuna, kuinka suuri osa on

a) 20 minuuttia yhdestä tunnista

b) 8 tuntia vuorokaudesta

c) 25 minuuttia yhdestä tunnista.

28 Kuinka monta

a) minuuttia on $\frac{1}{6}$ tunnista

b) tuntia on $\frac{1}{8}$ vuorokaudesta

c) minuuttia on $1\frac{3}{10}$ tunnista?

29 Potilas on käyttänyt 200 ml:n lääkepullostä $\frac{2}{5}$. Kuinka monta millilitraa lääkettä on jäljellä?

30 Potilas on käyttänyt 60 ml:n lääkepullostä 36 ml.

a) Kuinka suuri osa lääkepullostä on käytetty?

b) Kuinka suuri osa lääkkeestä on jäljellä?

Ilmoita vastaukset murtolukuina.

- 31 Kipupuudutukseen käytettävässä liuosseoksessa on 15 ml Fentanylä® 50 millilitrassa liuosseosta.
- Ilmoita murtolukuna ja desimaalilukuna, kuinka suuri osa liuosseoksesta on Fentanylä®.
 - Kuinka monta millilitraa Fentanylä® on 6 millilitrassa kyseistä liuosseosta?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 32 9-vuotiaalle lapselle määrättiin malarian ehkäisyyn meflokiinia $\frac{3}{4}$ tablettia kerran viikossa.
- Kuinka moneksi viikoksi lapselle riittää lääkepakkaus, jossa on 8 tablettia?
 - Kuinka monta tablettia jää jäljelle?

- 33 Potilaalle on määrätty $\frac{3}{4}$ tablettia aamulla ja 1 tabletti illalla. Kuinka monta lääkepakkausta potilaan on varattava mukaan kahden viikon matkalle, kun yhdessä lääkepakkauksessa on 8 tablettia?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN

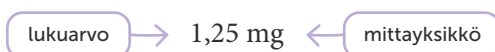


- 34 Potilaalle on määrätty särkylääkettä $\frac{3}{4}$ tablettia kolme kertaa vuorokaudessa. Kuinka moneksi kokonaiseksi vuorokauksi potilaalle riittää lääkepakkaus, jossa on 20 tablettia?
- 35 Potilaalle on määrätty lääkettä siten, että hän ottaa aamulla $\frac{1}{2}$ tablettia, päivällä $\frac{1}{4}$ tablettia ja illalla $\frac{1}{2}$ tablettia.
- Kuinka monta tablettia potilas ottaa yhteensä viikon aikana?
 - Kuinka monta tablettia potilaalla on vielä viikon jälkeen käyttämättä 14 tabletin pakkauksesta?
- 36 Potilaalle on määrätty unilääkettä aluksi viikon ajaksi $\frac{1}{4}$ tablettia yöksi. Tämän jälkeen lääkkeen annostus nostettiin kaksinkertaiseksi.
- Kuinka monta tablettia potilas ottaa yhteensä kahden viikon aikana?
 - Kuinka monta milligrammaa potilas saa vaikuttavaa ainetta kahden viikon aikana, kun yksi tabletti sisältää 30 mg vaikuttavaa ainetta?
 - Kuinka moneksi yöksi potilaalle riittää lääkepakkaus, jossa on 30 tablettia?



Mittayksiköt ja yksiköiden muuntaminen

Mitattavat ominaisuudet eli suureet ilmaistaan aina lukuarvon ja mittayksikön avulla. Lääkelaskennassa tällaisia mitattavia suureita ovat esimerkiksi potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä ja potilaalle annettava lääkkeen määrä. Esimerkiksi potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä voi olla 1,25 mg, jossa 1,25 on lukuarvo ja mg on mittayksikkö:



Kaikille mitattaville ominaisuuksille on määritelty **perusyksiköt**, joiden avulla määrät voidaan ilmaista. Esimerkiksi massan perusyksikkö on gramma (g) ja vetomittoina ilmaistun tilavuuden perusyksikkö on litra (l). Muita perusyksiköitä ovat esimerkiksi pituuden perusyksikkö metri (m) ja energian perusyksikkö joule (J).

Pienten tai suurten määrien ilmaisemiseen voidaan käyttää **kerrannaisyksiköitä**, jotka ilmaistaan etuliitteillä. Esimerkiksi mg sisältää massan perusyksikön gramman (g) lisäksi etuliitteen milli (m), joka tarkoittaa tuhannesosaa. Sama vaikuttavan aineen määrä 1,25 mg voidaan ilmaista myös toisen etuliitteen, kuten mikrogrammojen (gramman miljoonasosien) avulla:

Lääkelaskennassa on tärkeää osata muuntaa yksiköitä virheettömästi, sillä virhe yksikönmuunnoksissa voi aiheuttaa sen, että potilaalle annetaan moninkertainen määrä tai liian vähän lääkettä.

$$1,25 \text{ mg} = 1250 \text{ }\mu\text{g}$$

Etuliitetaulukko

Yksikönmuunnoksissa voidaan käyttää apuna oheista etuliitetaulukkoa. Taulukossa esitettyjen etuliitteiden lisäksi on olemassa myös muita sekä isompia että pienempiä määriä ilmaisevia etuliitteitä, mutta niitä käytetään lääkelaskennassa erittäin harvoin. Lääkelaskennassa tarvitaan eniten massan yksikön (gramma) ja tilavuuden yksikön (litra) muunnoksia.

Etuliitetaulukossa tähdellä merkityillä kohdilla ei ole olemassa omia etuliitteitä, mutta yksikönmuunnoksissa kyseiset kohdat on otettava huomioon.

Etuliitteen nimi	mega	*	*	kilo	hehto	deka	perus-yksikkö	desi	sentti	milli	*	*	mikro
Etuliitteen lyhenne	M	*	*	k	h	da		d	c	m	*	*	μ
Suhde perus-yksikköön kertoimena	1 000 000	100 000	10 000	1 000	100	10	1	0,1	0,01	0,001	0,0001	0,00001	0,000001
Suhde perus-yksikköön murto-lukuna	$\frac{1000000}{1}$	$\frac{100000}{1}$	$\frac{10000}{1}$	$\frac{1000}{1}$	$\frac{100}{1}$	$\frac{10}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{100000}$	$\frac{1}{1000000}$
Massan yksiköt	Mg	*	*	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg	*	*	μg
Tilavuuden yksiköt	ML	*	*	kl	hl	dal	l	dl	cl	ml	*	*	μl

Etuliitetaulukkoa voidaan käyttää yksikönmuunnoksissa kahdella tavalla:

Vaikka etuliite-
taulukossa esitetään
massan ja tilavuuden
yksiköt samassa taulukossa,
niin allekkain esitetyt yksiköt
(esimerkiksi gramma
ja litra) eivät vastaa
toisiaan.

► Tapa 1

KATSO VIDEO



Etuliitetaulukosta voidaan katsoa, kuinka monen numeron yli ja mihin suuntaan pilkkua luvussa siirretään, kun vaihdetaan yksiköstä toiseen. Pilkun siirtäminen perustuu siihen, että siirryttäessä yksiköstä seuraavaan yksikköön, luku joko kerrotaan tai jaetaan kymmenellä.

Mikäli luku halutaan ilmaista pienemmällä yksiköllä kuin alkuperäinen yksikkö on, luku kerrotaan kymmenellä eli kun siirrytään yksiköstä seuraavaan, pilkkua siirretään yhden numeron yli oikealle.

ESIMERKKI 1.33

Muunna 3,2 grammaa milligrammoiksi.

Kun 3,2 grammaa halutaan ilmaista milligrammoina, pilkkua siirretään kolmen numeron yli oikealle eli 3,2 kerrotaan tuhannella:

$$3,2 \text{ g} = 3\,200 \text{ mg}$$

Mikäli luvussa ei ole riittävästi numeroita, joiden yli pilkku voi siirtyä, lisätään luvun loppuun tarvittava määrä nollia.

Milligramma on pienempi yksikkö kuin gramma ja taulukossa gramman oikealla puolella, joten luku kerrotaan kymmenellä siirryttäessä yksiköstä seuraavaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pilkkua siirretään kolmen numeron yli oikealle.

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg	*	*	µg
			· 10	· 10	· 10				

Mikäli luku halutaan ilmaista suuremmalla yksiköllä kuin alkuperäinen luku, se jaetaan kymmenellä eli kun siirrytään yksiköstä seuraavaan, pilkkua siirretään yhden numeron yli vasemmalle.

ESIMERKKI 1.34

Muunna 240 mikrolitraa millilitroiksi.

Kun 240 mikrolitraa halutaan ilmaista millilitroina, pilkkua siirretään kolmen numeron yli vasemmalle:

$$240 \text{ µl} = 0,24 \text{ ml}$$

Mikäli luvussa ei ole riittävästi numeroita, joiden yli pilkku voi siirtyä tai jotta saadaan ilmaistua nolla kokonaista, lisätään luvun alkuun tarvittava määrä nollia.

Desimaali-
luvun lopussa
olevan nollan
voi jättää pois.

Millilitra on suurempi yksikkö kuin mikrolitra ja taulukossa mikrolitran vasemmalla puolella, joten luku jaetaan kymmenellä siirryttäessä yksiköstä toiseen eli pilkkua siirretään kolmen numeron yli vasemmalle. Kokonaisluvussa voidaan ajatella, että pilkku on kokonaisluvun perässä.

Kun siirrytään mikrolitrasta millilitraan, on pilkun siirtämisessä otettava huomioon myös tähdellä merkityt kohdat.

kl	hl	dal	l	dl	cl	ml	*	*	µl
						: 10	: 10	: 10	

ESIMERKKI 1.35

Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- a) 25 g (mg) b) 0,15 mg (μ g) c) 4 cl (l)
d) 320 μ l (ml) e) 12,54 mg (g)

a) $25 \text{ g} = 25\,000 \text{ mg}$

g $\rightarrow$ mg

Pilkku siirtyy kolme numeroa oikealle.

b) $0,15 \text{ mg} = 150 \mu\text{g}$

mg $\rightarrow$ μ g

Pilkku siirtyy kolme numeroa oikealle.

c) $4 \text{ cl} = 0,04 \text{ l}$

cl $\rightarrow$ l

Pilkku siirtyy kaksi numeroa vasemmalle.

d) $320 \mu\text{l} = 0,32 \text{ ml}$

μ l $\rightarrow$ ml

Pilkku siirtyy kolme numeroa vasemmalle.

e) $12,54 \text{ mg} = 0,01254 \text{ g}$

mg $\rightarrow$ g

Pilkku siirtyy kolme numeroa vasemmalle.

► Tapa 2

KATSO VIDEO



Etuliitetaulukkoa voidaan käyttää myös siten, että taulukkoon merkitään muunnettava luku sekä tarvittavat nollat ja tämän jälkeen katsotaan taulukosta uusi desimaalipilkun paikka.



YKSIKÖNMUUNNOSTEN PERIAATTEET TAVASSA 2:

- Muunnettava luku merkitään taulukkoon siten, että alkuperäisen muunnettavan yksikön kohdalle merkitään pilkun vasemmalla puolella oleva numero tai kokonaisluvun viimeinen numero (lukuyksiköissä ajatellen ykköset). Loput muunnettavan luvun numerot merkitään taulukon sarakkeisiin samassa järjestyksessä kuin ne ovat muunnettavassa luvussa. Muunnettavassa luvussa olevaa pilkkua ei merkitä.
- Taulukossa uusi desimaalipilkku laitetaan kysytyn yksikön oikealle puolelle. Kokonaisluvun loppuun pilkkua ei tarvitse laittaa.
- Tarvittaessa puuttuvat numerot korvataan nolilla eli taulukkoon lisätään nolli muunnettavan luvun eteen tai jälkeen.
- Muunnettavan luvun alussa olevat mahdolliset ylimääräiset nollat poistetaan. Luvun alussa on nolla vain, jos heti sen jälkeen tulee desimaalipilkku.

ESIMERKKI 1.36

Muunna 3,2 grammaa milligrammoiksi.

Lisää nollia milligrammoin asti. Kokonaisluvun loppuun ei merkitä pilkkua.

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg	*	*	µg
			3	2	0	0			

Merkitse 3 grammojen kohdalle ja 2 seuraavaan sarakkeeseen.

Vastaus: 3,2 g = 3 200 mg.

ESIMERKKI 1.37

Muunna 240 mikrolitraa millilitroiksi.

Merkitse 0 mikrolitrojen kohdalle ja 2 ja 4 edellisiin sarakkeisiin.

kl	hl	dal	l	dl	cl	ml	*	*	µl
						0,	2	4	0

Lisää nolla millilitroihin asti ja pilkku sen oikealle puolelle.

Vastaus: 240 µl = 0,24 ml.

ESIMERKKI 1.38

Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- a) 25 g (mg) b) 0,15 mg (µg) c) 4 cl (l)
d) 320 µl (ml) e) 12,54 mg (g)

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg	*	*	µg
kl	hl	dal	l	dl	cl	ml	*	*	µl
		2	5	0	0	0			
						0	1	5	0
			0,	0	4				
						0,	3	2	0
			0,	0	1	2	5	4	

Vastaus:

- a) 25 g = 25 000 mg
b) 0,15 mg = 150 µg
c) 4 cl = 0,04 l
d) 320 µl = 0,32 ml
e) 12,54 mg = 0,01254 g.

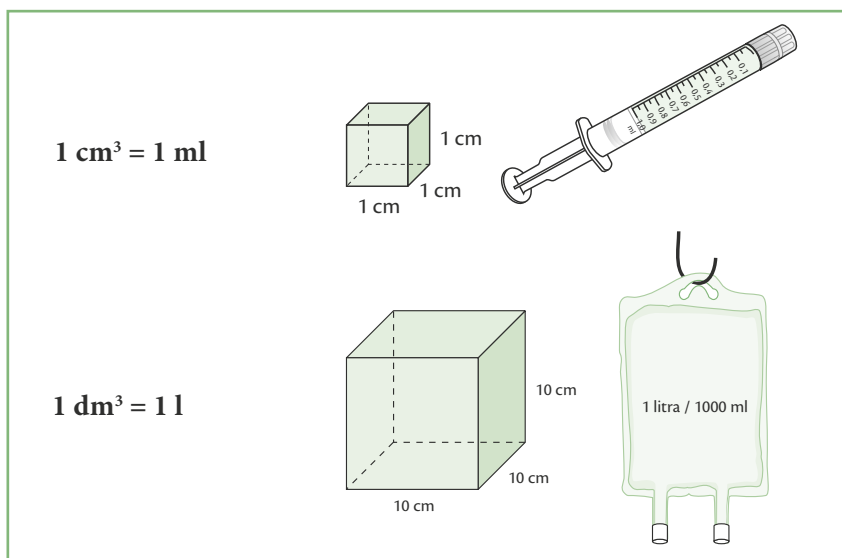
Desimaaliluvun lopussa olevan nollan voi jättää pois.

Etuliitetaulukon lisäksi on hyvä muistaa muutamat tärkeät massan yksiköiden ja tilavuusyksiköiden suhteet:

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g} & 1 \text{ l} = 1\,000 \text{ ml} \\ 1 \text{ g} = 1\,000 \text{ mg} & 1 \text{ ml} = 1\,000 \text{ }\mu\text{l} \\ 1 \text{ mg} = 1\,000 \text{ }\mu\text{g} \end{array}$$

Tilavuuden kuutiomitat

Tilavuudet voidaan ilmaista myös kuutiomitoilla. Kuutiomittojen ja ns. vetomittojen (litra, millilitra ym.) yhteydet ovat seuraavat:



Kuutiomittojen yksikönmuunnoksissa on muistettava, että siirryttäessä etuliitteestä toiseen, suhdeluku on 1 000.

ESIMERKKI 1.39

Muunna 1 dm^3 kuutiosenttimetreiksi.

$$1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ dm}^3 = 10 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 1\,000 \text{ cm}^3$$

Vetomittojen avulla yllä oleva muunnos voidaan ilmaista seuraavasti:

$$1 \text{ l} = 1\,000 \text{ ml}$$

ESIMERKKI 1.40

Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- a) $1,2 \text{ cm}^3$ (ml) b) $2,8 \text{ dm}^3$ (l) c) 31 cm^3 (l) d) $0,03 \text{ dm}^3$ (cl)

- a) $1,2 \text{ cm}^3 = 1,2 \text{ ml}$
 b) $2,8 \text{ dm}^3 = 2,8 \text{ l}$
 c) $31 \text{ cm}^3 = 31 \text{ ml} = 0,031 \text{ l}$
 d) $0,03 \text{ dm}^3 = 0,03 \text{ l} = 3 \text{ cl}$

Kuutiosenttimetrit voidaan ensin muuntaa millilitroiksi ja tämän jälkeen millilitrat litroiksi.

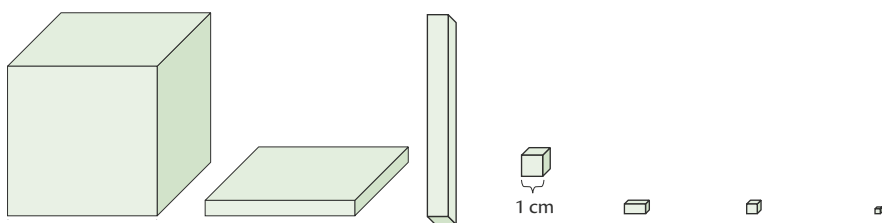
Massan ja tilavuuden yksiköiden yhteys

Läkelaskennassa **laimeiden liuosten** tiheyden voidaan ajatella olevan sama kuin veden tiheys eli 1 g/ml . Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 1 ml vettä painaa 1 gramman . Tätä yhteyttä hyödynnetään lääkelaskennassa erityisesti liuksissa, joissa liuosten pitoisuus on ilmaistu prosentteina.

1 ml vettä painaa 1 g
 100 ml vettä painaa 100 g
 1 l vettä painaa 1 kg

Huom.! Tätä yhteyttä voidaan käyttää vain laimeille liuksille, ei kiinteille aineille eikä pitoisuudeltaan vahvoille liuksille.

Oheisissa kuvissa ja taulukossa esitetään kappaleiden tilavuuksia eri tavoin ilmaistuna sekä massan ja tilavuuden yksiköiden yhteys laimeille liuksille.



Tilavuus	1 litra	1 dl	1 cl	1 ml	100 μl	10 μl	1 μl
Tilavuus (ml)	1 000 ml	100 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml	0,01 ml	0,001 ml
Tilavuus kuutiomittoina	1 dm^3	100 cm^3	10 cm^3	1 cm^3	100 mm^3	10 mm^3	1 mm^3
Vastaava määrä vettä grammoina	1000 g = 1 kg	100 g	10 g	1 g	0,1 g = 100 mg	0,01 g = 10 mg	0,001 g = 1 mg

Tipat

Lääkelaskennassa voidaan liuosmäärän tilavuuden yksikkönä käyttää myös tippaa. Tipasta käytetään usein latinankielistä nimitystä **gutta** (gtt).

$$1 \text{ tippa} = 1 \text{ gutta} = 1 \text{ gtt}$$

Millilitroille ja tipoilta käytetään laimeiden liuosten yhteydessä seuraavaa vastaavuutta:

$$1 \text{ ml} = 20 \text{ gtt} \rightarrow 1 \text{ gtt} = 0,05 \text{ ml}$$



Jos lääkelaskuissa tai lääkkeen annosteluohjeissa ei erikseen mainita muuta millilitrojen ja tippojen yhteyttä, käytetään edellä mainittua tippakokoa. Tippojen ja millilitrojen muuntamisessa toisikseen voidaan käyttää useita erilaisia tapoja (päättely, verranto tai jako- tai kertolasku). Esimerkkejä tippojen ja millilitrojen muuntamisesta toisikseen esitetään tarkemmin eri laskutapojen esittämisen yhteydessä (*Sanallisen tehtävän ratkaisu.*)

ESIMERKKI 1.41

Potilaalle on määrätty silmätippoja kaksi tippaa molempiin silmiin kolme kertaa päivässä. Kuinka monta millilitraa silmätippoja kuluu yhden päivän aikana?

Potilaalle annetaan $2 \text{ gtt} \cdot 2 \cdot 3 = 12 \text{ gtt}$.

Molempiin silmiin

Kolme kertaa päivässä

$1 \text{ ml} = 20 \text{ gtt}$, joten $1 \text{ gtt} = 0,05 \text{ ml}$

$12 \text{ gtt} : 20 \text{ gtt/ml} = 0,6 \text{ ml}$

1) Voit muuntaa tipat millilitroiksi jakamalla tippamäärän 20:llä.

tai

$12 \text{ gtt} \cdot 0,05 \text{ ml/gtt} = 0,6 \text{ ml}$

2) Toinen tapa muuntaa tipat millilitroiksi on kertoa tippamäärä 0,05:llä.

Vastaus: 0,6 ml.

ESIMERKKI 1.42

Kuinka monta tippaa on 1 250 µl?

$$1\,250\,\mu\text{l} = 1,25\,\text{ml}$$

Muunna millilitroiksi.

$$1,25\,\text{ml} \cdot 20\,\text{gtt/ml} = 25\,\text{gtt}$$

Voit muuntaa millilitrat tipoiksi kertomalla 20:lla.

Vastaus: 25 gtt.

Ajan yksiköt

Ajan yksiköiden ymmärtämistä ja muunnoksia tarvitaan erityisesti lääkkeiden **antonopeuksien yhteydessä**. Tärkeää on muistaa, että ajan yksiköiden (sekunti, minuutti ja tunti) muuntamisessa noudatetaan 60-järjestelmää eikä 10-järjestelmää, kuten esimerkiksi massan (gramma) ja tilavuuden vetomittojen (litra) muunnoksissa.

1 vuorokausi = 24 tuntia

1 tunti = 60 minuuttia

1 minuutti = 60 sekuntia

Vaikka ajan yksiköt ovat käytännössä hyvin tuttuja, antonopeuksien yhteydessä sekaannuksia aiheuttavat usein tilanteet, joissa aika tunteina on ilmoitettu desimaalilukuna. Koska aika ei noudata kymmenjärjestelmää, tunnin desimaaliosia ei voi suoraan ajatella minuuteiksi.

ESIMERKKI 1.43

Ilmoita tunteina ja minuutteina.

a) 2,5 h

b) 1¼ h

c) 3,7 h

d) 215 min.

a) 0,5 tuntia on 30 minuuttia, joten 2,5 h = 2 h 30 min.

b) Yksi tunti on 60 minuuttia, joten ¼ tuntia on 15 minuuttia
→ 1¼ h = 1 h 15 min.

c) 0,7 h = 0,7 · 60 min/h = 42 min → 3,7 h = 3 h 42 min.

Minuutit saat kertomalla tuntien desimaaliosat 60:lla.

d) 3 · 60 min = 180 min
215 min – 180 min = 35 min
→ 215 min = 3 h 35 min.

Laske ensin, kuinka monta täyttä tuntia sisältyy annettuihin minuutteihin ja tämän jälkeen, kuinka monta minuuttia jää täysien tuntien "yli".

Mooli

Mooli (mol) on kemiasta tuttu ainemäärän yksikkö. Lääkelaskennassa moolin tuhannesosaa eli **millimoolia (mmol)** käytetään erityisesti infuusionesteiden elektrolyyttilisäysten yhteydessä ilmoittamaan elektrolyyttien ainemäärää. Potilaalle nestehoidossa annettavia elektrolyyttejä ovat esimerkiksi natrium (Na^+), kalium (K^+) ja magnesium (Mg^{2+}).

Yksi mooli sisältää $6 \cdot 10^{23}$ hiukkasta (ioneja, atomeja, molekyyliä tms.). Mikäli halutaan laskea, kuinka paljon tietty ainemäärä tiettyä ainetta painaa grammoina, täytyy tietää kyseisen aineen moolimassa eli se, kuinka paljon yksi mooli kyseistä ainetta painaa. Vaikka esimerkiksi 1.45 lasketaan, kuinka paljon yksi millimooli kaliumkloridia painaa grammoina, lääkelaskennassa massan laskeminen grammoina ei yleensä ole tarpeellista. Käytännössä potilaalle annettavien elektrolyyttien määrä ilmaistaan useimmiten millimooleina (mmol) ja elektrolyyttejä sisältävien liuosten pitoisuus yksikössä mmol/ml.

ESIMERKKI 1.44

Potilaalle annettava Kaliumklorid Braun® -infuusio-konsentraatti sisältää yhdessä millilitrassa 2 mmol kaliumioneja K^+ (2 mmol/ml) ja 2 mmol kloridi-ioneja Cl^- (2 mmol/ml). Mikä on kaliumkloridin pitoisuus (mmol/ml) kyseisessä infuusio-konsentraatissa?

Mooli kuvaa hiukkasten (esim. ionien tai molekyylien) **lukumäärää**. Koska yksi K^+ -ioni ja yksi Cl^- -ioni muodostavat yhden KCl-molekyylin, 2 mmol:sta kalium-ioneja (K^+) ja 2 mmol:sta kloridi-ioneja (Cl^-) muodostuu 2 mmol kaliumkloridi-molekyyliä.



Kaliumklorid Braun® -infuusio-konsentraatissa kaliumkloridin (KCl) pitoisuus on siis 2 mmol/ml.



ESIMERKKI 1.45

Kuinka monta grammaa kaliumkloridia pitää lisätä litraan vettä, kun pitoisuudeksi halutaan 2 mmol/ml?

Kaliumkloridin (KCl) moolimassa on 74,55 g/mol eli yksi mooli kaliumkloridia painaa 74,55 g.

Kaksi moolia KCl:a painaa $2 \cdot 74,55 \text{ g} = 149,1 \text{ g}$.

Kun 149,1 grammaa KCl:a lisätään 1 litraan eli 1 000 millilitraan vettä, saadaan pitoisuudeksi 2 mol/l.

$2 \text{ mol/l} = 2\,000 \text{ mmol}/1\,000 \text{ ml} = 2 \text{ mmol/ml}$.

Kansainvälinen yksikkö

Joissain lääkevalmisteissa vaikuttavan aineen määrää ilmaistaan kansainvälisillä yksiköillä (**ky**). Kansainvälisestä yksiköstä voidaan käyttää myös englanninkielisestä ilmauksesta tulevaa lyhennettä **IU** (international unit). Joissain tilanteissa kansainvälinen yksikkö lyhennetään myös pelkästään yksiköksi.

Kansainvälinen yksikkö (**ky**) = international unit (**IU**)

Kansainvälinen yksikkö on mittayksikkö, joka sisältää tietyn kansainvälisesti sovitun määrän biologisesti vaikuttavaa ainetta. Kansainvälistä yksikköä käytetään usein esimerkiksi insuliiniin, penisilliinien, hepariinin sekä joidenkin vitamiinien ja hormonien määrän ilmoittamiseen. Kansainvälistä yksikköä vastaava massayksikkömäärä (esim. g tai mg) riippuu siitä, mistä lääkeaineesta on kyse.

ESIMERKKI 1.46

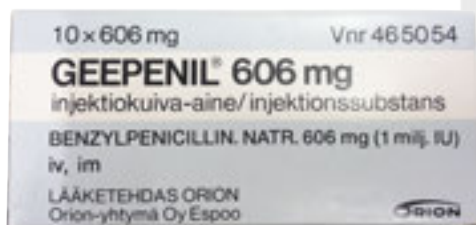
Geopenil®-injektioneste valmistetaan lisäämällä 1 milj. IU:ta vaikuttavaa ainetta bentsyylipenisilliinatriumia kuiva-aineena kahteen millilitraan nestettä.

Yhdessä millilitrassa injektionestettä on siis puolet eli 500 000 IU:ta vaikuttavaa ainetta (500 000 IU/ml).

Yksi miljoona IU:ta Geopenilin® vaikuttavaa ainetta bentsyylipenisilliinatriumia vastaa massan yksikkönä 606 mg.

Lantus®-injektionesteen pitoisuus on 100 IU/ml, eli yksi millilitra injektionestettä sisältää 100 kansainvälistä yksikköä vaikuttavaa ainetta glargininsuliinia.

100 IU:ta glargininsuliinia vastaa massan yksikkönä 3,64 mg vaikuttavaa ainetta.



Energian yksiköt

Joissain tilanteissa on tarpeellista laskea potilaan energiantarve tai infuusiossa saama energiamäärä. Kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaan energian yksikkönä käytetään joulea (J). Yksi joule on hyvin pieni energiamäärä, minkä vuoksi usein käytetään myös **kilojouleja** (kJ) tai **megajouleja** (MJ).

$$1 \text{ joule} = 1 \text{ J}$$

$$1 \text{ kJ} = 1\,000 \text{ J}$$

$$1 \text{ MJ} = 1\,000 \text{ kJ} = 1\,000\,000 \text{ J}$$

Joulen lisäksi energian yksikkönä käytetään myös **kaloria** (cal). Joulen ja kalorin välillä on seuraava yhteys:

$$\begin{aligned}1 \text{ cal} &= 4,19 \text{ J} \text{ eli } 1 \text{ kcal} = 4,19 \text{ kJ} \\1 \text{ J} &= 0,24 \text{ cal} \text{ eli } 1 \text{ kJ} = 0,24 \text{ kcal}\end{aligned}$$

ESIMERKKI 1.47

Potilaan energiantarve vuorokaudessa on 10 MJ.
Kuinka paljon tämä on kilokaloreina (kcal)?

$$10 \text{ MJ} = 10\,000 \text{ kJ}$$

$$10\,000 \text{ kJ} = 10\,000 \text{ kJ} : 4,19 \text{ kJ/kcal} \approx 2\,387 \text{ kcal} \approx 2\,400 \text{ kcal}$$

tai

$$10\,000 \text{ kJ} \cdot 0,24 \text{ kcal/kJ} \approx 2\,400 \text{ kcal}$$

Vastaus: 2 400 kcal.

Paineen yksiköt

Kansainvälisen SI-järjestelmän mukainen paineen perusyksikkö on yksi pascal (Pa). Terveystieteiden alalla paineelle käytetään myös muita yksiköitä, kuten baari (bar), elohopeamillimetri (mmHg) ja vesisenttimetri (cmH₂O).

$$\begin{aligned}1 \text{ bar} &= 100\,000 \text{ Pa} = 0,1 \text{ MPa} \\1 \text{ bar} &= 760 \text{ mmHg} \\1 \text{ mmHg} &= 133,3 \text{ Pa} \\1 \text{ cmH}_2\text{O} &= 98,1 \text{ Pa}\end{aligned}$$

Kaasujen paineen ilmoittamisessa käytetään usein yksikkönä baaria (bar). Normaali ilmanpaine on 1 bar eli noin 100 000 Pa. Elohopeamillimetriä (mmHg) käytetään muun muassa verenpaineen mittaamisessa ja vesisenttimetriä (cmH₂O) hengityspaineen ilmaisemisessa.

Johdannaisyksiköt

Johdannaisyksiköt koostuvat kahdesta tai useammasta yksiköstä. Lääkelaskennassa erityisesti pitoisuuden ja antonopeuden yksiköt ovat johdannaisyksiköitä.

Lääkkeen **pitoisuus** ilmaisee, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on tietyssä määrässä lääkettä. Pitoisuuden yksikössä on siis sekä vaikuttavan aineen yksikkö (esim. mg, g, mmol tai ky) että lääkkeen määrän yksikkö (esim. ml tai tabletti). Pitoisuuden yksiköitä ovat esimerkiksi mg/ml, g/l tai mmol/ml.

Antonopeus ilmaisee, kuinka paljon lääkettä annetaan potilaalle tietyssä ajassa. Antonopeudessa on lääkkeen määrän yksikkö (esim. gtt tai ml) ja ajan yksikkö (esim. h tai min). Antonopeuden yksiköitä ovat esimerkiksi gtt/min ja ml/h.

Johdannaisyksiköiden muunnoksissa on otettava huomioon molempien johdannaisyksikössä olevien yksiköiden muuntaminen.

ESIMERKKI 1.48

Muunna suluissa annettuun yksikköön.

a) 0,3 g/l (mg/ml) b) 120 ml/h (gtt/min)

Muunna sekä grammat että litrat ja laske tarvittava jakolasku.

$$a) 0,3 \text{ g/l} = \frac{0,3 \text{ g}}{1 \text{ litra}} = \frac{300 \text{ mg}}{1 \text{ litra}} = \frac{300 \text{ mg}}{1000 \text{ ml}} = 0,3 \text{ mg/ml}$$

$$b) 120 \text{ ml/h} = \frac{120 \text{ ml}}{1 \text{ tunti}} = \frac{120 \text{ ml} \cdot 20 \text{ gtt/ml}}{60 \text{ min}} = \frac{2400 \text{ gtt}}{60 \text{ min}} = 40 \text{ gtt/min}$$

B-kohdan voi ratkaista myös laskemalla ensin, kuinka monta millilitraa annetaan minuutissa ja tämän jälkeen muuntaa millilitrat tipoiksi.

Tämä on hyvä tapa erityisesti silloin, kun jakolasku menee tasan.

Jos jakolasku ei mene tasan, joudutaan väliarvo pyöristämään ja laskemaan kertolasku pyöristetyllä arvolla.

Muunna millilitrat tipoiksi, tunti minuuteiksi ja laske tarvittava jakolasku.

37 Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| a) 4 g (mg) | b) 1,5 g (mg) | c) 75 mg (g) |
| d) 0,06 g (mg) | e) 0,010 g (µg) | f) 5,8 mg (g) |
| g) 580 µg (mg) | h) 230 mg (g) | i) 86 mg (µg) |
| j) 0,08 mg (µg) | k) 0,525 kg (g) | l) 1 700 mg (g) |

38 Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| a) 2 l (ml) | b) 0,48 l (ml) | c) 1,4 l (dl) |
| d) 0,7 ml (cl) | e) 6,2 ml (µl) | f) 320 ml (l) |
| g) 100 ml (µl) | h) 100 ml (dl) | i) 0,1 ml (µl) |
| j) 0,080 cl (ml) | k) 1 150 µl (ml) | l) 0,160 l (µl) |

39 Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- | | | |
|----------------|------------------|------------------|
| a) 620 µl (ml) | b) 1,2 l (dl) | c) 380 µg (mg) |
| d) 0,02 g (mg) | e) 0,0012 g (µg) | f) 7 000 µl (ml) |
| g) 270 g (kg) | h) 3 g (µg) | i) 25 µl (ml) |
| j) 0,35 g (mg) | k) 0,9 ml (cl) | l) 290 mg (g) |

40 Täydennä taulukko.

kg	g	mg	µg
		0,6	
			4 200
0,087			
	0,008		
		100	

41 Täydennä taulukko.

l	dl	cl	ml	µl
	56			
			15	
0,63				
				3 000
		5		

42 Muunna millilitroiksi.

- | | | |
|-----------|--------------|------------|
| a) 10 gtt | b) 35 gtt | c) 4 gtt |
| d) 7 gtt | e) 25 gtt | f) 100 gtt |
| g) 12 gtt | h) 3 200 gtt | |

43 Muunna tipoiksi (gtt).

- | | | |
|---------------|----------------|-----------|
| a) 2 ml | b) 0,1 ml | c) 10 ml |
| d) 0,8 ml | e) 1,8 ml | f) 100 ml |
| g) 50 μ l | h) 300 μ l | |

44 Täydennä taulukko.

ml	gtt
2,3	
	5
0,6	
	1 600
0,9	

45 Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| a) 2 ml (cm^3) | b) 3,8 l (dm^3) | c) 0,4 cm^3 (ml) |
| d) 1,2 dm^3 (l) | e) 4,25 l (cm^3) | f) 1 200 μ l (cm^3) |
| g) 1,2 dm^3 (dl) | h) 5,8 cm^3 (cl) | i) 50 dl (cm^3) |

46 Kuinka paljon alla olevat määrät vettä tai muuta laimeaa liuosta painavat grammoina?

- | | |
|-----------|------------------|
| a) 100 ml | b) 2,1 l |
| c) 5 dl | d) 25 ml |
| e) 15 cl | f) 1 800 μ l |

47 Ilmoita ajat täysinä tunteina ja minuutteina.

- | | |
|------------|---------------------|
| a) 0,25 h | b) 1,8 h |
| c) 195 min | d) $2\frac{2}{3}$ h |
| e) 400 min | f) 5,1 h |



KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 48 Täydennä taulukko laskemalla annettu energiamäärä kilokaloreina (kcal) tai kilojouleina (kJ).

kcal	kJ
	1 000
650	
	50
2 000	

- 49 Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- a) 4 g/l (mg/ml) b) 40 mg/ml (mg/gtt)
c) 30 ml/h (gtt/min) d) 480 ml/vrk (ml/h)

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 50 Tabletti sisältää 0,03 g vaikuttavaa ainetta. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on 9 tabletissa yhteensä?
- 51 Cuplaton®-oraaliliuoksen pitoisuus on 300 mg/ml. Kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta on 30 millilitran lääkepullossa?
- 52 Potilas saa kortisonia seuraavasti: kolme kertaa 200 mg, kolme kertaa 100 mg ja neljä kertaa 50 mg. Kuinka suuri on kortisonin kokonaismäärä grammoina?
- 53 Pulmicort® Turbuhaler® -inhalaatiojauhe sisältää vaikuttavaa ainetta budesonidia 100 µg/annos. Kuinka monta milligrammaa budesonidia potilas saa neljässä annoksessa?
- 54 Potilaan suun kautta nauttima nestemäärä yhden vuorokauden aikana on seuraava:
2,5 dl vettä
4 dl maitoa
2 kertaa 150 ml kahvia
0,4 l mehukeittoa
- a) Kuinka monta litraa nestettä potilas on nauttinut suun kautta?
b) Kuinka monta millilitraa lisänestettä potilaalle pitää antaa infuusiona, kun potilaan nesteen kokonaistarve vuorokaudessa on 2,5 litraa?



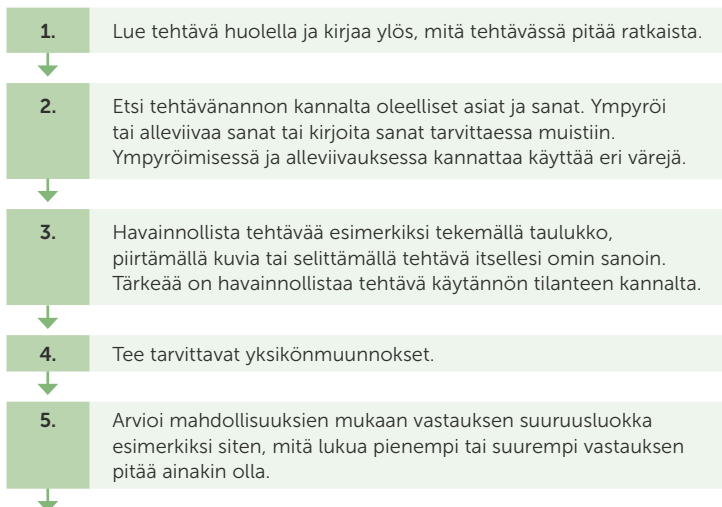
Sanallisen tehtävän ratkaiseminen

Sanallisessa muodossa esitetyt tehtävät voidaan kokea joskus vaikeiksi. Lääkelaskennassa tämä tulee esiin esimerkiksi siinä, että on hankalaa löytää tehtävän ratkaisun kannalta oleelliset tiedot tai päättää, miten tehtävä pitäisi ratkaista tai mitä laskutoimituksia pitäisi käyttää. Joskus lääkelaskennan tehtäviä yritetään ratkaista liian monimutkaisesti, eikä niitä osata yhdistää käytännön tilanteisiin.

Useimmissa lääkelaskennan tehtävissä on tarkoituksena, että pelkän laskuharjoittelun lisäksi tehtävä antaa käsityksen siitä käytännön tilanteesta, jossa kyseistä laskua tarvitaan. On tärkeää oppia löytämään ratkaisun kannalta oleelliset tiedot ja osata käyttää niitä tehtävän ratkaisussa, sillä myös käytännön työtilanteissa ja ohjeissa annetaan usein paljon erilaista tietoa, josta on löydettävä lääkehoidon toteuttamisen kannalta oleelliset asiat.

Sanallisten tehtävien ratkaisemiseksi on olemassa useita erilaisia strategioita ja keinoja, joiden avulla voidaan helpottaa lääkelaskujen ratkaisemista. Tärkeintä on se, että jokainen löytää itselleen parhaiten sopivat keinot.

Seuraavassa esitetään lääkelaskutehtävän ratkaisun vaiheet sekä joitakin yleisiä keinoja, jotka voivat auttaa ratkaisun eri vaiheissa. Esitettyjä vaiheita voidaan hyvin soveltaa myös käytännön tilanteissa lääkehoidossa.



6. Valitse tehtävän ratkaisutapa ja tee tarvittavat laskutoimitukset.
7. Tarkista saamasi vastaukset toisella laskutavalla ja/tai laskemalla laskutoimitukset "toiseen suuntaan". Esimerkiksi jakolaskun vastauksen voi tarkistaa kertolaskulla.
8. Lue uudelleen, mitä tehtävässä kysyttiin (esim. pitääkö vastauksessa käyttää jotain tiettyä mittayksikköä).
9. Arvioi vastauksen järkevyys ja oikea suuruusluokka arvioimalla tekemiesi laskutoimitusten suuruusluokka. Tarkista erityisesti se, että olet käyttänyt laskuissa tehtävässä annettuja lukuja.
10. Tarkista, että vastaus on pyöristetty oikein.
11. Kirjoita vastaus huolellisesti.

Lääkelaskutehtävän ratkaisu kaikkien edellä esitettyjen vaiheiden avulla voi aluksi tuntua työläältä ja hankalalta, mutta se, että alussa opettelee tekemään kaikki edellä esitetyt vaiheet, voi auttaa ratkaisemaan lääkelaskuja virheettömästi. Ratkaisun vaiheissa on otettu huomioon erityisesti ne kohdat, joissa lääkelaskennassa usein tehdään virheitä. Laskutaidon ja -varmuuden parantuessa eri vaiheista tulee luonteva osa lääkelaskujen laskemista.

Lääkelaskuissa voidaan käyttää useita erilaisia ratkaisumenetelmiä (vaihe 6). Tässä luvussa esitellään kolme erilaista ratkaisumenetelmää (päättely, verranto ja laskukaavat), joista jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Jokaisen laskijan ei tarvitse osata kaikkia menetelmiä, mutta hyödyllisintä on, jos osaa vähintään kaksi erilaista menetelmää, joita voi soveltaa tehtävän ja tilanteen mukaan. Kahden menetelmän osaaminen on tarpeellista myös siksi, että kun ratkaisee lääkelaskutehtävän yhdellä menetelmällä, on hyvä osata myös toinen menetelmä, jolla voi tarkistaa vastauksen oikeellisuuden. Suositeltavaa on esimerkiksi, että hallitsee päättelyn ja verrannon, jolloin näitä voi käyttää tilanteesta riippuen. Osa lääkelaskuista on selvästi helpompi laskea päättelemällä ja osa verrannolla. Lääkelaskuissa oleellista on ymmärtää laskutavat, joita käyttää, niin että ratkaisu ei perustu mekaaniseen ulkoa opetteluun.

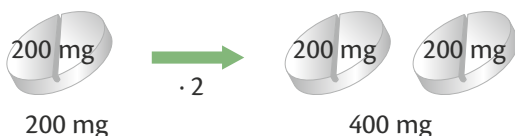


Päättely

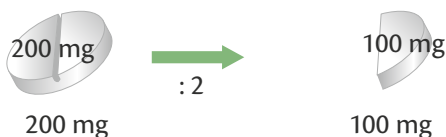
Päättely laskutapana perustuu siihen, että kahden toisiinsa liittyvän suureen arvot, esimerkiksi potilaalle annettavan lääkkeen määrä ja potilaan saama vaikuttavan aineen määrä muuttuvat samassa suhteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos potilaalle annetaan kaksinkertainen määrä lääkettä, niin hän saa myös kaksinkertaisen määrän vaikuttavaa ainetta. Vastaavasti jos potilaalle annetaan vain puolet lääkkeen määrästä, niin myös potilaan saaman vaikuttavan aineen määrä pienenee puoleen.

ESIMERKKI 1.49

Jos yhdessä lääketabletissa on 200 mg vaikuttavaa ainetta, niin kahdessa tabletissa on kaksinkertainen määrä eli 400 mg ($2 \cdot 200 \text{ mg}$) vaikuttavaa ainetta.



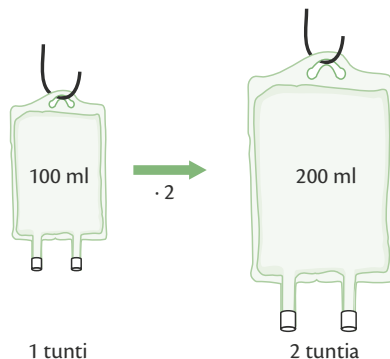
Jos potilaalle annetaan puolikas tabletti, niin hän saa myös puolet yhden tabletin sisältämästä vaikuttavan aineen määrästä eli 100 mg ($200 \text{ mg} : 2$) vaikuttavaa ainetta.



Päättelyä voidaan käyttää myös muissa kuin lääkkeen annosteluun liittyvissä tehtävissä:

ESIMERKKI 1.50

Jos potilaalle annetaan infuusiona 100 ml infuusionestettä yhden tunnin aikana, niin samalla infuusionopeudella potilas saa kahdessa tunnissa kaksinkertaisen määrän eli 200 ml ($2 \cdot 100 \text{ ml}$) infuusionestettä.



Päätelyssä ei aina päästä lopulliseen vastaukseen pelkästään yhdellä kerto- tai jakolaskulla, vaan päätelyketjussa voidaan käyttää useita laskutoimituksia. Periaate on se, että päätely etenee vaiheittain jakamalla tai kertomalla suureet aina samalla luvulla. Päätelyketjun voi myös tehdä usealla eri tavalla, jolloin eri päätelyketjuilla päästään samaan lopputulokseen.

Päätelyketjun voi merkitä eri tavoilla, mutta kannattaa aina laittaa näkyviin, millä laskutoimituksilla on päässyt lopputulokseen. Tässä kirjassa päätelyt esitetään siten, että molemmille puolille päätelyketjua merkitään kaarisulkeilla se, mikä laskutoimitus on tehty.

ESIMERKKI 1.51

Lääkkeen pitoisuus on **20 mg/ml**. Kuinka paljon annat lääkettä potilaalle, kun hänelle on määrätty **4 mg** vaikuttavaa ainetta?

Lääkkeen pitoisuudesta tiedetään, että yhdessä millilitrassa lääkettä on 20 mg vaikuttavaa ainetta. Koska potilaalle annettavan lääkkeen määrä ja potilaan saama vaikuttavan aineen määrä muuttuvat samassa suhteessa, voidaan tehtävä ratkaista päättelemällä seuraavasti:

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
20 mg	1 ml
$\div 5$ → 4 mg	0,2 ml ← $\div 5$

Päätelyketjun voi tehdä usealla eri tavalla, eikä näin ollen ole olemassa yhtä oikeaa tapaa päätellä tehtävän ratkaisu. Samaan ratkaisuun päästään myös esimerkiksi jakamalla vaikuttavan aineen määrä ja lääkkeen määrä ensin 10:llä ja kertomalla tämän jälkeen 2:lla:

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
20 mg	1 ml
$\div 10$ → 2 mg	0,1 ml ← $\div 10$
$\cdot 2$ → 4 mg	0,2 ml ← $\cdot 2$

Vastaus: Potilaalle annetaan 0,2 ml lääkettä.

VINKKEJÄ PÄÄTTELIJÄLLE:

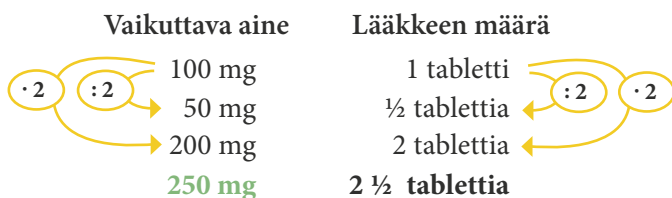
- Säilytä yksiköt (esim. mg, ml) lukujen perässä, jolloin sinun on helpompi muistaa, mitä olet laskemassa.
- Merkitse selvästi sivuille muistiin, millä luvulla jaat tai kerrot, jolloin myöhemmin voit tarkistaa, oletko suorittanut päättelyssä tarvittavat laskutoimitukset oikein.
- Ennen kuin aloitat päättelyn, kirjoita muistiin se luku yksiköineen, joka tehtävänannon perusteella tiedetään, eli mihin olet päättelyssä (esimerkeissä värillä). Tämä auttaa etenkin pitkässä päättelyketjussa muistamaan, mihin lukuun olet päättelyssä.
- Päättelyssä voi tarvittaessa käyttää myös yhteenlaskua.

ESIMERKKI 1.52

Potilaalle on määrätty **0,25 g** asetyylisalisyyliä. Disperin®-tabletti sisältää asetyylisalisyyliä **100 mg**. Kuinka monta Disperin® 100 mg:n tablettia annat potilaalle?

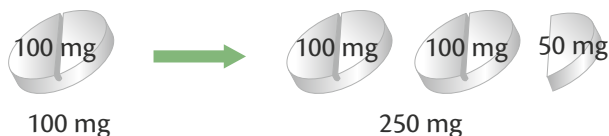
Ennen päättelyä pitää tehdä yksikönmuunnos niin, että tabletin vahvuus ja potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä esitetään samoissa yksiköissä. Tässä tehtävässä kannattaa muuttaa g → mg, jolloin voidaan päätellä kokonaisluvuilla:

$$0,25 \text{ g} = 250 \text{ mg}$$



$$200 \text{ mg} + 50 \text{ mg} = 250 \text{ mg}$$

$$2 \text{ tablettiä} + \frac{1}{2} \text{ tablettiä} = 2 \frac{1}{2} \text{ tablettiä}$$



Vastaus: Potilaalle annetaan 2 ½ tablettiä.

ESIMERKKI 1.53

Kuinka monta tippaa (gtt) on **0,8 ml**? (1 ml = 20 gtt.)

Tipat (gtt)	Millilitrat (ml)
$\begin{array}{l} :10 \\ \cdot 8 \end{array} \rightarrow 20 \text{ gtt}$	$1 \text{ ml} \begin{array}{l} :10 \\ \cdot 8 \end{array}$
$\rightarrow 2 \text{ gtt}$	$0,1 \text{ ml}$
$\rightarrow 16 \text{ gtt}$	0,8 ml

Vastaus: 0,8 millilitraa on 16 tippaa.

+ Päätelyn vahvuudet:

"Laiskan laskijan" laskutapa, koska voidaan edetä vaiheittain. Useimmiten ei tarvitse laskea hankalia laskutoimituksia päässä tai allekkain.

Voidaan kerto- ja jakolaskun lisäksi käyttää yhteen- ja vähennyslaskuja.

Vastauksen oikeellisuutta on helppo arvioida ja huomata etenkin karkeat laskuvirheet.

– Päätelyn heikkoudet:

Voi olla hankala ja työläs laskutapa, jos tehtävän luvut ovat vaikeita eivätkä ole helposti jaettavissa tai kerrottavissa.

Jos päätelyssä joudutaan jakamaan luvulla siten, että jakolaskun tulos ei mene tasan, saattaa vastauksen pyöristäminen väliarvoissa aiheuttaa pyöristysvirheen lopullisessa vastauksessa. Toisaalta taas riittävän tarkkoilla väliarvoilla laskeminen voi päätelyssä olla haasteellista.

Verranto

Lääkelaskuissa päättelyn ohella hyvin yleinen ja kaikkiin lääkelaskuihin soveltuva laskutapa on verranto. Tässä yhteydessä käydään yleisesti verrantoyhtälön muodostaminen ja ratkaiseminen. Esimerkeissä 1.57–1.59 ratkaistaan verrannon avulla edellä päättelyn yhteydessä esitetyt esimerkit 1.51–1.53.

Verrantoyhtälö

Yhtälön ratkaisussa tuntematonta lukua, jonka arvo halutaan ratkaista, merkitään yleensä kirjaimella x .

Kun yhtälö muodostetaan siten, että kaksi suhdetta eli jakolaskua merkitään yhtä suuriksi, saadaan verrantoyhtälö.

ESIMERKKI 1.54

Verrantoyhtälössä tuntematon luku x voi olla missä tahansa paikalla.

Esimerkiksi yhtälössä $\frac{3}{10} = \frac{x}{7}$ pitää ratkaista, mikä luku x jaettuna 7:llä on yhtä suuri kuin 3 jaettuna 10:llä.

Verrantoyhtälön ratkaisu perustuu yleisiin yhtälön ratkaisuperiaatteisiin:

YHTÄLÖN RATKAISU:

- ▶ Yhtälön molemmille puolille voidaan lisätä tai molemmilta puolilta voidaan vähentää sama luku.
- ▶ Yhtälön molemmat puolet voidaan kertoa tai jakaa samalla luvulla (ei nollalla).
- ▶ Verrantoyhtälö voidaan ratkaista yleisten yhtälön ratkaisuperiaatteiden mukaan kertomalla yhtälön molemmat puolet ensin toisen puolen nimittäjällä (jakajalla) ja tämän jälkeen toisen puolen nimittäjällä (jakajalla) ja ratkaisemalla tämän jälkeen x . Käytännössä verrantoyhtälön ratkaisussa nämä vaiheet voidaan yksinkertaistaa siten, että yhtälö ”kerrotaan ristiin”, minkä jälkeen jaetaan yhtälön molemmat puolet x :n kanssa kerrotulla luvulla.

ESIMERKKI 1.55

$$\frac{3}{10} = \frac{x}{7}$$

Verrantoyhtälön ratkaisun vaiheet:

- 1) Kerrotaan luvut ristiin. Tuntemattoman luvun x kertolasku kannattaa sijoittaa yhtälön vasemmalle puolelle:

$$\frac{3}{10} \cdot \frac{x}{7}$$

$$10x = 3 \cdot 7 \quad (10 \cdot x \text{ voidaan lyhentää } 10x)$$

- 2) Lasketaan yhtälön oikealla puolella oleva kertolasku:

$$10x = 21$$

- 3) Jaetaan yhtälön molemmat puolet x :n kertoimella:

$$10x = 21 \quad |:10$$

$$x = \frac{21}{10} = 2,1$$

Vastaus: $x = 2,1$.

Verrantoyhtälön muodostaminen voidaan lääkelaskuissa tehdä kahdella eri tavalla. Tässä yhteydessä esitetään tapa, joka perustuu päättelyn tavoin siihen, että kahden toisiinsa liittyvän suureen arvot, esimerkiksi potilaalle annettava lääkkeen määrä ja potilaan saama vaikut-
tavan aineen määrä **kasvavat tai pienenevät samassa suhteessa** eli ovat **suoraan verrannollisia** toisiinsa. Toinen tapa muodostaa verrantoyhtälö esitetään luvussa 2 annostustehtävien yhteydessä.

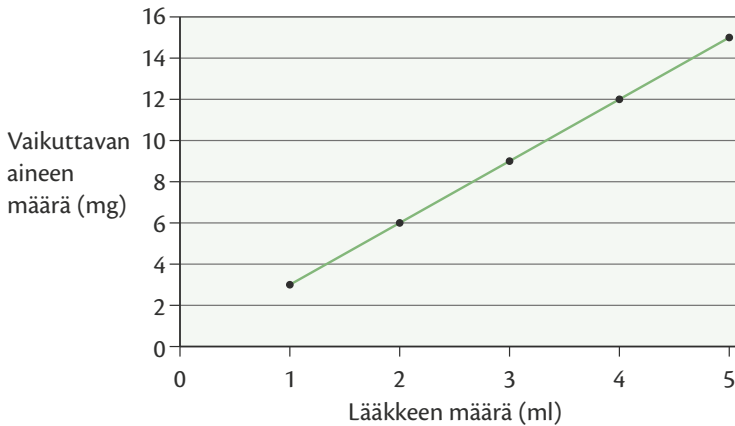
Kaksi suuretta ovat **suoraan verrannollisia**, kun toisen suureen arvon kasvaessa tai pienentyessä myös toisen suureen arvo kasvaa tai pienenee samassa suhteessa.

Esimerkiksi potilaan saaman lääkemäärän kasvaessa siinä olevan vaikuttavan aineen määrä kasvaa samassa suhteessa.

ESIMERKKI 1.56

Vaikuttavan aineen määrä kasvaa.	Vaikuttava aine Lääkkeen määrä		Lääkkeen määrä kasvaa.
	3 mg	1 ml	
	9 mg	3 ml	

Suoraan verrannollisuutta voidaan havainnollistaa myös graafisesti. Lääkkeen määrän kasvaessa myös vaikuttavan aineen määrä kasvaa samassa suhteessa, jolloin näiden kahden suureen suoraan verrannollisuutta voidaan kuvata suoralla:



Lääkelaskuissa verranto laskutapana perustuu siihen, että annettujen tietojen avulla muodostetaan verrantoyhtälö, minkä jälkeen verrantoyhtälöstä ratkaistaan kysytty tuntematon luku x .

ESIMERKKI 1.57

Lääkkeen pitoisuus on **20 mg/ml**. Kuinka paljon annat lääkettä potilaalle, kun hänelle on määrätty **4 mg** vaikuttavaa ainetta?

Vertaa esimerkkien 1.51 ja 1.60 ratkaisutapoihin.

Tehtävän ratkaisu kannattaa aloittaa kirjoittamalla taulukkoon tiedot, jotka tehtävässä on annettu. Asiaa, jota kysytään, merkitään x :llä: tässä tapauksessa potilaalle annettavaa lääkkeen määrää. Lääkkeen pitoisuudesta tiedetään, että 1 ml lääkettä sisältää 20 mg vaikuttavaa ainetta.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
20 mg	1 ml
4 mg	x ml

Taulukossa kannattaa x :n perään laittaa se yksikkö, mitä yksikköä vastaus tulee olemaan, jolloin lopussa vastauksen yksikön voi tarkistaa myös taulukosta.

JATKUU ►

Koska vaikuttavan aineen määrä ja lääkkeen määrä muuttuvat samassa suhteessa, voidaan taulukon perusteella muodostaa verrantoyhtälö. Yhtälössä vaikuttavan aineen määrien suhde on yhtä suuri kuin lääkemäärien suhde:

$$\frac{20 \text{ mg}}{4 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

Verrantoyhtälöstä voi x :n perässä olevan yksikön jättää pois, jolloin yhtälön ratkaisussa yksikkösi tulee se yksikkö, joka on x :n kanssa samalla puolella kuin yhtäsuuruusmerkki. Muut yksiköt voi supistaa.

Verranto ratkaistaan ristiin kertomalla. Verrannon ratkaisussa voi toisen puolen yksiköt supistaa pois. Verranto on mahdollista ratkaista myös kokonaan ilman yksiköitä, kunhan muistaa lopussa tarkistaa alkuperäisestä taulukosta tai verrantoyhtälöstä saadun vastauksen yksikön.

$$\frac{20 \cancel{\text{mg}}}{4 \cancel{\text{mg}}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$20x = 4 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$20x = 4 \text{ ml} \quad | : 20$$

$$x = \frac{4}{20} \text{ ml} = \frac{1}{5} \text{ ml} = 0,2 \text{ ml}$$

Verrannon ratkaisussa voi jakolaskun tarvittaessa supistaa.

Vastaus: Potilaalle annetaan 0,2 ml lääkettä.

ESIMERKKI 1.58

Potilaalle on määrätty **0,25 g** asetyylisalisyyliä.

Disperin®-tabletti sisältää asetyylisalisyyliä **100 mg**.

Kuinka monta Disperin® 100 mg:n tablettia annat potilaalle?

Vertaa esimerkkien 1.52 ja 1.61 ratkaisutapoihin.

Verrannossa on tabletin vahvuuden ja potilaalle määrätyn vaikuttavan aineen määrän oltava samassa yksikössä:

$$0,25 \text{ g} = 250 \text{ mg}$$

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
100 mg	1 tabletti
250 mg	x tablettia

JATKU ►

Muodostetaan verrantoyhtälö:

$$\frac{100 \text{ mg}}{250 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ tabl.}}{x}$$

Ratkaistaan verranto kertomalla ristiin:

$$\frac{100 \cancel{\text{ mg}}}{250 \cancel{\text{ mg}}} \times \frac{1 \text{ tabl.}}{x}$$

$$100x = 250 \cdot 1 \text{ tabl.}$$

$$100x = 250 \text{ tabl.} \quad |: 100$$

$$x = \frac{250}{100} \text{ tabl.} = 2,5 \text{ tabl.}$$

Vastaus: Potilaalle annetaan 2 ½ tablettia.

ESIMERKKI 1.59

Kuinka monta tippaa (gtt) on **0,8 ml**? (1 ml = 20 gtt.)

Vertaa esimerkkien 1.53 ja 1.62 ratkaisutapoihin.

Tipat (gtt)

Millilitrat (ml)

20 gtt

1 ml

x gtt

0,8 ml

Muodostetaan verrantoyhtälö:

$$\frac{20 \text{ gtt}}{x} = \frac{1 \text{ ml}}{0,8 \text{ ml}}$$

Ratkaistaan verranto kertomalla ristiin:

$$\frac{20 \text{ gtt}}{x} \times \frac{1 \cancel{\text{ ml}}}{0,8 \cancel{\text{ ml}}}$$

$$1x = 0,8 \cdot 20 \text{ gtt}$$

$$x = 16 \text{ gtt}$$

Vastaus: 0,8 ml on 16 tippaa.

+ Verrannon vahvuudet:

Verrantoyhtälön muodostamisen jälkeen yhtälö ratkaistaan aina saman periaatteen mukaan.

Kun tehtävässä annetut arvot sijoitetaan ensin taulukkoon samalla tavalla kuin päättelyssä, voidaan päättelyä tai verrantoa käyttää aina sen mukaan, millaiset luvut tehtävässä on.

Sopii myös tehtäviin, joissa on "hankalat" luvut päätellä.

– Verrannon heikkoudet:

Melko yksinkertaisissakin tehtävissä joudutaan usein laskemaan jako- ja kertolaskuja allekkain, joten peruslaskutoimitukset on osattava laskea hyvin.

Kaksi suuretta voivat olla myös **kääntäen verrannollisia**, jolloin suureiden arvot muuttuvat samassa suhteessa siten, että **toisen suureen arvo kasvaa ja toisen pienenee**. Esimerkiksi liuosten laimennuksessa liuoksen määrä ja liuoksen pitoisuus ovat kääntäen verrannolliset. Kun liuoksen määrä kaksinkertaistuu, liuoksen pitoisuus pienenee puoleen. Kääntäen verrannollisuutta käsitellään tarkemmin liuosten laimennusten yhteydessä luvussa 2.

Laskukaavat

Läkelaskennassa lähes kaikki tehtävät voidaan laskea erilaisten **laskukaavojen, muistisääntöjen** tai **muistikolmioiden** avulla. Läkelaskennassa olennaista on käyttää sellaista laskutapaa, jonka varmasti ymmärtää. Laskukaavojen ja muistisääntöjen käyttö läkelaskennassa edellyttää, että ymmärtää, mihin kaava tai muistisääntö perustuu ja osaa soveltaa kaavaa tai muistisääntöä oikein eri tilanteissa. Kaavan avulla voidaan laskea mikä tahansa kaavassa esiintyvän suureen arvo, kun muut kaavassa esiintyvien suureiden arvot tiedetään. Kaavan avulla laskeminen edellyttää hyviä yhtälönratkaisutaitoja.

Eri tyyppisten lääkelaskennan tehtävien ratkaisuisa käytettävät kaavat esitetään tarkemmin luvussa 2. Tässä esitetään kaavoista esimerkkinä ainoastaan **annoskaava**, jonka avulla voidaan ratkaista päättelyn ja verrannon yhteydessä edellä esitettyt esimerkit 1.51–1.53 ja 1.57–1.59. Myös annoskaavaan palataan tarkemmin luvussa 2.

Annoskaava voidaan esittää seuraavassa muodossa:

$$\text{annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

Jos halutaan laskea potilaan saama vaikuttavan aineen määrä, voidaan kaavasta ratkaista vaikuttavan aineen määrä kertomalla yhtälön molemmat puolet lääkkeen pitoisuudella (vrt. yhtälön ratkaisun periaatteet):

$$\text{vaikuttavan aineen määrä} = \text{annos} \cdot \text{lääkkeen pitoisuus}$$

Annoskaavalla laskemisessa on tärkeää ottaa huomioon, että esimerkiksi nestemäisen lääkkeen pitoisuus on ilmaistava yksikössä millilitraa kohden.

Jos esimerkiksi lääkkeen pitoisuus ilmaistaan siten, että 5 ml lääkettä sisältää 30 mg vaikuttavaa ainetta, on ennen annoskaavan soveltamista laskettava lääkkeen pitoisuudeksi, kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa lääkettä:

$$\frac{30 \text{ mg}}{5 \text{ ml}} = 6 \text{ mg/ml}$$

ESIMERKKI 1.60

Lääkkeen pitoisuus on **20 mg/ml**.
Kuinka paljon annat lääkettä potilaalle, kun hänelle on määrätty **4 mg** vaikuttavaa ainetta?

Vertaa esimerkkien 1.51 ja 1.57 ratkaisutapoihin.

Potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä = 4 mg
Lääkkeen pitoisuus = 20 mg/ml

$$\begin{aligned}\text{annos} &= \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}} \\ &= \frac{4 \text{ mg}}{20 \text{ mg/ml}} = 0,2 \text{ ml}\end{aligned}$$

Vastaus: Potilaalle annetaan 0,2 ml lääkettä.

ESIMERKKI 1.61

Potilaalle on määrätty **0,25 g** asetyylisalisyyliä.
Disperin®-tabletti sisältää asetyylisalisyyliä **100 mg**.
Kuinka monta Disperin® 100 mg:n tablettia annat potilaalle?

Vertaa esimerkkien 1.52 ja 1.58 ratkaisutapoihin.

Potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä = 0,25 g = 250 mg
Lääkkeen pitoisuus = 100 mg/tab.

$$\begin{aligned}\text{annos} &= \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}} \\ &= \frac{250 \text{ mg}}{100 \text{ mg/tab.}} = 2,5 \text{ tab.}\end{aligned}$$

Vastaus: Potilaalle annetaan 2 ½ tablettia.

ESIMERKKI 1.62

Kuinka monta tippaa (gtt) on **0,8 ml**? (1 ml = 20 gtt.)

Vertaa esimerkkien 1.53 ja 1.59 ratkaisutapoihin.

Millilitrat voidaan muuntaa tipoiksi kertomalla annettu millilitramäärä luvulla 20 gtt/ml:

$$0,8 \text{ ml} \cdot 20 \text{ gtt/ml} = 16 \text{ gtt}$$

Vastaus: 0,8 millilitraa on 16 tippaa.

+ Laskukaavojen ja muistisääntöjen vahvuudet:

Jos laskukaavan pystyy perustelemaan ilman, että se on pelkästään ulkoa opeteltu mekaaninen laskutapa, kaavaa pystyy helposti soveltamaan eri tilanteissa.

Tehtävän ratkaiseminen laskukaavan tai muistisäännön avulla on usein melko nopea tapa ratkaista tehtävä.

– Laskukaavojen ja muistisääntöjen heikkoudet:

On osattava valita tehtävän ratkaisun kannalta oikea laskukaava tai muistisääntö.

Perustuu usein laskukaavan tai muistisäännön ulkoa opetteluun, jolloin kaava tai muistisääntö voidaan tehtävän ratkaisussa ja erityisesti käytännön tilanteissa muistaa väärin. Tämä on lääkelaskuissa hyvin yleinen virhe.

Laskukaavat unohtuvat helposti, jolloin ne joudutaan aina esimerkiksi lääkelaskukoetta varten opettelemaan uudelleen, eikä niistä näin ollen ole hyötyä käytännön työssä.

Laskukaava sopii ainoastaan laskijalle, joka ymmärtää, mihin kaava perustuu ja kuinka sitä voidaan soveltaa. Laskijalta vaaditaan hyvät yhtälönratkaisutaidot.

Jos laskukaavan perustelua ei ymmärrä, ei ymmärrä myöskään sitä, mitä laskee. Tehtävän ratkaisusta tulee mekaaninen ja ulkoa opeteltu, jolloin on myös hankala arvioida vastauksen oikeellisuutta tai edes ymmärtää, mitä on laskenut.

55 Ratkaise verrantoyhtälöt.

a) $\frac{100}{25} = \frac{3}{x}$

b) $\frac{27}{x} = \frac{30}{4}$

c) $\frac{20000}{3000} = \frac{x}{6}$

d) $\frac{x}{18} = \frac{4}{0,8}$

e) $\frac{2,4}{0,36} = \frac{5}{x}$

f) $\frac{1700}{x} = \frac{600}{33}$

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



Seuraavissa tehtävissä 56–70 harjoitellaan sanallisen tehtävän ratkaisua edellä esitetyillä laskutavoilla. Ratkaise tehtävät sinulle parhaiten sopivalla ja ymmärrettävimmällä laskutavalla. Voit halutessasi ratkaista tehtävän yhdellä laskutavalla ja tarkistaa toisella. Käytä apuna lääkelaskutehtävän ratkaisun vaiheita.

- 56 Laimennettu lääkeliuos sisältää 125 mg vaikuttavaa ainetta 50 millilitrassa liuosta. Annat potilaalle liuosta 10 ml. Kuinka paljon potilas saa vaikuttavaa ainetta?
- 57 Potilaalle on määrätty 150 mg vaikuttavaa ainetta. Kuinka paljon annat potilaalle injektio-
liuosta, jonka pitoisuus on 100 mg/ml?
- 58 Potilaalle annetaan yksi Panadol® 500 mg -tabletti neljä kertaa vuorokaudessa. Kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta hän saa vuorokaudessa?
- 59 Potilaalle on määrätty 80 ky:tä insuliinia. Injektiopullo (10 ml) sisältää 1 000 ky:tä insuliinia. Kuinka monta millilitraa injektio-
nestettä annat potilaallesi?
- 60 Potilaalle on määrätty 300 mg vaikuttavaa ainetta jaettuna kahteen yhtä suureen annokseen. Kuinka monta tablettia annat potilaalle kerralla, kun tabletin vahvuus on 100 mg?
- 61 Oraaliliuoksessa on 60 mg vaikuttavaa ainetta 5 millilitrassa lääkettä. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on kahdessa millilitrassa lääkettä?



KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 62 Voltaren Emulgel® -geeli sisältää 11,6 mg vaikuttavaa ainetta yhdessä grammas-
sa geeliä (11,6 mg/g). Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on 30 gramman geeli-
pakkauksessa?
- 63 Potilaalle on määrätty 0,02 g vaikuttavaa ainetta. Kuinka monta millilitraa
lääkettä annat potilaalle, kun 2 millilitraa lääkettä sisältää 80 mg vaikuttavaa ai-
netta?
- 64 Fysiologisen keittosuolaliuoksen pitoisuus on 9 mg/ml. Kuinka monta
grammaa suolaa on 250 millilitrassa keittosuolaliuosta?
- 65 Potilaalle on määrätty Avamus® -nenäsumutetta 2 suihketta kumpaankin
sieraimeen kerran vuorokaudessa. Kuinka monta mikrogrammaa vaikuttavaa
ainetta potilas saa päivässä, kun yksi suihke sisältää 27,5 µg vaikuttavaa ainetta?

- 66 Digoxin®-tabletti sisältää vaikuttavaa ainetta digoksiinia 0,25 mg. Digoxin mite® -tabletti sisältää digoksiinia 62,5 µg. Kuinka monta Digoxin mite® -tablettia potilaan on otettava, jotta hän saa saman määrän vaikuttavaa ainetta kuin ottamalla yhden Digoxin®-tabletin?
- 67 Potilaalle on määrätty Pulmicort® Turbuhaler® -inhalaatiojauheen sisältämää vaikuttavaa ainetta budesonidia 0,4 mg vuorokaudessa. Yksi annos inhalaatiojauhetta sisältää 100 µg vaikuttavaa ainetta.
- Kuinka monta annosta inhalaatiojauhetta potilaan on otettava vuorokaudessa?
 - Kuinka pitkäksi aikaa potilaan käytössä riittää lääkepakkaus, jossa on 200 annosta?
- 68 Lääkäri on määrännyt potilaalle molempiin silmiin yhden silmätipan 6 kertaa vuorokaudessa. Silmätippojen pitoisuus on 5 mg/ml.
- Kuinka monta millilitraa vuorokausiannos on yhteensä?
 - Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta vuorokausiannos sisältää?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 69 Potilaalle annetaan nestettä infuusiona antonopeudella 150 ml/h. Kuinka monta tuntia kestää 0,9 litran infusoiminen?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 70 Potilaalle on määrätty kivunlievitykseen kuusi Panacod®-tablettia vuorokaudessa. Yksi tabletti sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: parasetamolia ja kodeiinifosfaattihemihydraattia. Laske oheisen lääkepakkauksen tietojen perusteella, kuinka monta grammaa potilas saa kumpaakin vaikuttavaa ainetta vuorokaudessa?



TESTAA OSAAMISESI



Prosenttilaskenta

Lääkelaskennassa prosentti-käsitteen ja prosenttilaskennan ymmärtäminen on tärkeää, sillä monien lääkkeiden ja liuosten pitoisuudet ilmoitetaan prosentteina. Prosenttilaskentaa tarvitaan myös muissa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä käytännön tehtävissä. Tässä yhteydessä esitetään prosenttilaskentaan liittyviä peruskäsitteitä ja esimerkki-tehtäviä. Lääkelaskennassa tarvittavaan prosenttilaskentaan palataan tarkemmin vielä luvussa 2.

Prosentin käsite

Prosentti tarkoittaa yhtä sadasosaa. **Prosenttiluku** ilmaisee sadasosien eli prosenttien määrän.

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01$$

$$5\% = \frac{5}{100} = 0,05$$

Prosenttiluku voidaan muuntaa **desimaaliluvuksi** jakamalla prosenttiluku sadalla. Vastaavasti desimaaliluvusta saadaan prosenttiluku kertomalla luku sadalla.

Murtoluku voidaan muuntaa prosenteiksi laskemalla jakolasku ja kertomalla näin saatu luku sadalla. Mikäli mahdollista, voidaan murtoluku myös laventaa siten, että nimittäjäksi tulee sata, jolloin murtoluku osoittaa suoraan sadasosat. Prosenttiluku saadaan murtoluvuksi kirjoittamalla luku sadasosina ja supistamalla tarvittaessa.

ESIMERKKI 1.63

Kirjoita luvut prosentteina.

- a) 0,25 b) 0,03 c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{1}{7}$

a) $0,25 \cdot 100\% = 25\%$

b) $0,03 \cdot 100\% = 3\%$

Desimaaliluku kerrotaan 100:lla.

c) $\frac{3}{5} \cdot 100\% = 0,6 \cdot 100\% = 60\%$ tai $\frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$

Lavennetaan sadasosiksi.

d) $\frac{1}{7} \cdot 100\% = 0,14285... \cdot 100\% \approx 14\%$

Lasketaan jakolasku ja kerrotaan 100:lla.

ESIMERKKI 1.64

Kirjoita prosenttiluvut desimaalilukuina ja murtolukuina.

- a) 40 % b) 12 % c) 0,8 %

$$a) 40 \% = 40 : 100 = 0,4$$

$$40 \% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$$

$$b) 12 \% = 12 : 100 = 0,12$$

$$12 \% = \frac{12}{100} = \frac{3}{25}$$

$$c) 0,8 \% = 0,8 : 100 = 0,008$$

$$0,8 \% = \frac{0,8}{100} = \frac{8}{1000} = \frac{4}{500} = \frac{1}{125}$$

Prosenttiluku jaetaan 100:lla.

Prosenttiluku muutetaan sadasosiksi ja supistetaan.

Nimittäjäksi tulee desimaaliluku, joten lavennetaan kokonaisluvuksi.

Promille ja ppm

Joissain tilanteissa hyvin pienten pitoisuuksien yhteydessä käytetään suhteellisten pitoisuuksien yksikköinä promillea ja ppm:ää. **Promille** (‰) tarkoittaa yhtä tuhannesosaa ja **ppm** (parts per million) yhtä miljoonasosaa.

$$1‰ = \frac{1}{1000} = 0,001$$

$$1 \text{ ppm} = \frac{1}{1000000} = 0,000001$$

Prosentilla ja promillella on seuraava yhteys:

$$1\% = \frac{1}{100} = \frac{10}{1000} = 10‰$$

Promilleja ja ppm:ää voidaan muuntaa **desimaali- ja murtoluvuiksi** ja desimaali- ja murtolukuja promilleiksi ja ppm:ksi vastaavalla tavalla kuin prosentteja. Muunnoksissa on vain sovellettava sitä, että promillet ilmaisevat tuhannesosia ja ppm:t miljoonasosia.

ESIMERKKI 1.65

Kirjoita luvut promilleina ja ppm:inä.

- a) 0,005 b) $\frac{3}{100}$ c) 0,002 %

$$a) 0,005 \cdot 1\,000\,‰ = 5\,‰$$

$$0,005 \cdot 1\,000\,000 \text{ ppm} = 5000 \text{ ppm}$$

Desimaaliluku kerrotaan 1 000:lla.

Desimaaliluku kerrotaan miljoonalla.

JATKU ►

Lasketaan jakolasku ja kerrotaan 1 000:lla.

Lavennetaan tuhannesosiksi.

$$b) \frac{3}{100} \cdot 1\,000\text{‰} = 0,03 \cdot 1\,000\text{‰} = 30\text{‰} \quad \text{tai}$$

$$^{10)} \frac{3}{100} = \frac{30}{1\,000} = 30\text{‰}$$

Lasketaan jakolasku ja kerrotaan 1 000 000:lla.

Lavennetaan miljoonasosiksi.

$$\frac{3}{100} \cdot 1\,000\,000\text{ ppm} = 0,03 \cdot 1\,000\,000\text{ ppm} =$$

30 000 ppm

$$^{10\,000)} \frac{3}{100} = \frac{30\,000}{1\,000\,000} =$$

30 000 ppm

$$c) 0,002\text{‰} = \frac{^{10)} 0,002}{100} = \frac{0,02}{1\,000} = 0,02\text{‰}$$

$$0,002\text{‰} = \frac{^{10\,000)} 0,002}{100} = \frac{20}{1\,000\,000} = 20\text{ ppm}$$

ESIMERKKI 1.66

Kirjoita luvut desimaalilukuina ja murtolukuina.

a) 1,5 ‰

b) 3 ppm

Promillet jaetaan 1 000:lla.

Promillet muutetaan tuhannesosiksi ja tarvittaessa lavennetaan ja supistetaan.

$$a) 1,5\text{‰} = 1,5 : 1\,000 = 0,0015$$

$$1,5\text{‰} = \frac{^{10)} 1,5}{1\,000} = \frac{15}{10\,000} \stackrel{(5)}{=} \frac{3}{2\,000}$$

Ppm:t jaetaan miljoonalla.

$$b) 3\text{ ppm} = 3 : 1\,000\,000 = 0,000003$$

$$3\text{ ppm} = \frac{3}{1\,000\,000}$$

Prosenttiarvon laskeminen

Prosenttiarvoa laskettaessa halutaan selvittää, kuinka paljon tietty prosenttiosuus on perusarvosta. **Perusarvolla** tarkoitetaan 100 %:a eli yhtä kokonaista. Prosenttilaskutehtävissä perusarvo tarkoittaa alkuperäistä kokonaisuutta. Käytännössä siis vastataan seuraavaan kysymykseen:

Kuinka paljon on $p\%$ jostakin luvusta?

Prosenttiarvon voi ratkaista usealla eri tavalla. Seuraavan esimerkkitehtävän avulla esitetään viisi erilaista tapaa ratkaista prosenttiarvo. Tavoista kannattaa valita itselleen ymmärrettävin tapa ratkaista tehtävä.

ESIMERKKI 1.67

Apteekissa ihon hoitoon tarkoitetun itsehoitotuotteen hinta on **22,40 €**. Apteekin kanta-asiakas saa **5 %** alennuksen itsehoitotuotteista. Kuinka monta euroa alennus on?

Kaikissa ratkaisutavoissa lähtökohtana on se, että perusarvo eli 100 % on 22,40 €.

TAPA 1

Prosenttiluvusta muodostetaan **prosenttikerroin** jakamalla prosenttiluku 100:lla:

$$5\% = \frac{5}{100} = 0,05 \quad \leftarrow \text{prosenttikerroin}$$

Tämän jälkeen perusarvo kerrotaan prosenttikertoimella:

$$0,05 \cdot 22,40 \text{ €} = 1,12 \text{ €}$$

Vastaus: 1,12 €.

TAPA 2

Muodostetaan **prosenttiluvusta murtoluku** ja kerrotaan perusarvo tällä murtoluvulla:

$$\frac{5}{100} \cdot 22,40 \text{ €} = \frac{5 \cdot 22,40}{100} \text{ €} = 1,12 \text{ €}$$

Vastaus: 1,12 €.

TAPA 3

Lasketaan ensin, **kuinka paljon on 1 %** eli yksi sadasosa perusarvosta ja kerrotaan tämä prosenttiluvulla:

$$\frac{22,40 \text{ €}}{100} \cdot 5 = 1,12 \text{ €}$$

Vastaus: 1,12 €.

JATKU ►

TAPA 4

Prosenttiarvo voidaan laskea **päättelemällä** ajattelemalla, että perusarvo 22,40 € on 100 %. Päättely voidaan tehdä usealla eri tavalla, mutta päättelemällä ensin, kuin paljon on 1 % perusarvosta, päästään aina helposti mihin tahansa prosenttilukuun:

Prosentti	€
100 %	22,40 €
1 %	0,224 €
5 %	1,12 €

Tässä tehtävässä voidaan vastaus päätellä helposti myös siten, että 10 % on kymmenesosa itsehoitotuotteen hinnasta eli 2,24 €, jolloin 5 % on puolet tästä eli 1,12 €.

Vastaus: 1,12 €.

TAPA 5

Prosenttiarvo voidaan ratkaista **verrannolla**. Verrantoyhtälön muodostamiseksi kirjoitetaan taulukkoon tehtävässä annetut tiedot. Koska perusarvo on 100 %, taulukossa perusarvon kanssa samalle riville tulee 100 % ja kysytyn prosenttiarvon (x) kanssa 5 %.

Prosentti (%)	€
100 %	22,40 €
5 %	x €

Muodostetaan verrantoyhtälö:

$$\frac{100\%}{5\%} = \frac{22,40\text{ €}}{x}$$

Ratkaistaan verranto kertomalla ristiin:

$$\frac{100\%}{5\%} \times \frac{22,40\text{ €}}{x}$$

$$100x = 5 \cdot 22,40\text{ €}$$

$$100x = 112\text{ €} \quad | : 100$$

$$x = \frac{112}{100}\text{ €} = 1,12\text{ €}$$

Vastaus: 1,12 €.

Prosenttiluvun laskeminen

Prosenttiluvun laskemisella halutaan selvittää jonkin luvun **osuus prosentteina** toisesta luvusta. Käytännössä siis vastataan seuraavaan kysymykseen:

Kuinka monta prosenttia jokin luku on toisesta luvusta?

Myös prosenttiluvun laskemisessa voidaan käyttää useita erilaisia tapoja. Seuraavan esimerkin avulla esitetyistä tavoista voit valita itsellesi sopivimman tavan.

ESIMERKKI 1.68

Potilaan proteiinien tarve on **70 g/vrk**. Potilas saa letkuravintovalmisteen kautta **52 g** proteiinia vuorokaudessa. Kuinka monta prosenttia tämä on hänen vuorokausittaisesta proteiinin tarpeestaan?

Kaikissa ratkaisutavoissa lähtökohtana on se, että perusarvo eli 100 % on 70 grammaa proteiinia.

TAPA 1

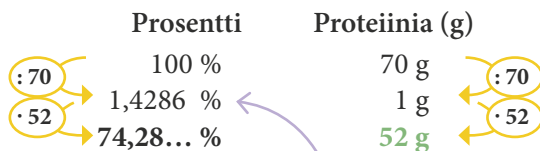
Verrataan, kuinka suuri osa 52 grammaa on 70 g:sta ja kerrotaan näin saatu desimaaliluku 100:lla, jolloin saadaan luku prosentteina.

$$\frac{52 \text{ g}}{70 \text{ g}} \cdot 100 \% = 0,7428... \cdot 100 \% \approx 74 \%$$

Vastaus: 74 %.

TAPA 2

Prosenttiluku voidaan laskea **päättelemällä** ajattelemalla, että perusarvo 70 g on 100 %. Päättely voidaan tehdä usealla eri tavalla.



Vastaus: 74 %.

Muista, ettet pyöristä väliarvoa liikaa.

JATKUU ►

TAPA 3

Prosenttiarvo voidaan ratkaista **verrannolla**. Verrantoyhtälön muodostamiseksi kirjoitetaan taulukkoon tehtävässä annetut tiedot. Koska perusarvo 70 g on 100 %, taulukossa perusarvon kanssa samalle riville tulee 100 % ja kysytyn prosenttiluvun (x) kanssa 52 g.

Prosentti (%)	Proteiinia (g)
100 %	70 g
x %	52 g

Muodostetaan verrantoyhtälö:

$$\frac{100\%}{x} = \frac{70\text{ g}}{52\text{ g}}$$

Ratkaistaan verranto kertomalla ristiin:

$$\frac{100\%}{x} \quad \begin{array}{c} \text{X} \\ \text{X} \end{array} \quad \frac{70\text{ g}}{52\text{ g}}$$

$$70x = 52 \cdot 100\%$$

$$70x = 5\,200\% \quad |:70$$

$$x = \frac{5\,200^{(10)}}{70} \% = \frac{520}{7} \% = 74,285...\% \approx 74\%$$

Vastaus: 74 %.



Muutos- ja vertailuprosentti

Prosenttiluku lasketaan usein myös tilanteissa, joissa halutaan laskea, kuinka monta prosenttia jokin asia on muuttunut tai halutaan vertailla kahta eri lukua toisiinsa prosentteina. Muutosprosentti lasketaan laskemalla ensin muutos ja tämän jälkeen vertaamalla, kuinka monta prosenttia muutos on alkuperäisestä arvosta.

Kun ensin on laskettu muutoksen suuruus, muutos- ja vertailuprosentti voidaan laskea samalla tavalla kuin prosenttiluku edellä esitetyissä esimerkeissä. Muutos- ja vertailuprosentissa olennaista on ymmärtää, mikä on alkuperäinen perusarvo, eli mihin lukuun muutosta verrataan.

ESIMERKKI 1.69

10 tabletin pakkaus ibuprofeenia sisältävää särkylääkettä maksaa **3,98 €**. **30 tabletin** pakkaus samaa lääkevalmistetta maksaa **10 €**. Kuinka monta prosenttia kalliimmaksi tulee ostaa kolme kappaletta 10 tabletin pakkauksia kuin yksi 30 tabletin pakkaus?

Kolme kappaletta 10 tabletin pakkauksia maksaa $3 \cdot 3,98 \text{ €} = 11,94 \text{ €}$.
Hinnan muutos $= 11,94 \text{ €} - 10 \text{ €} = 1,94 \text{ €}$

Tehtävässä kysytään, kuinka monta prosenttia **kalliimmaksi** tulee kolme kappaletta 10 tabletin pakkauksia, joten perusarvo (100 %), johon muutosta verrataan, on halvempi hinta eli 10 €.

TAPA 1

Verrataan, kuinka suuri osa 1,94 euroa on 10 eurosta ja kerrotaan näin saatu desimaaliluku 100:lla, jolloin saadaan luku prosentteina:

$$\frac{1,94 \text{ €}}{10 \text{ €}} \cdot 100 \% = 0,194 \cdot 100 \% = 19,4 \% \approx 19 \%$$

Vastaus: 19 %.

TAPA 2

Prosenttiluku voidaan laskea **päättelemällä** ajattelemalla, että perusarvo 10 € on 100 %. Päättely voidaan tehdä usealla eri tavalla.

Prosentti	€
100 %	10 €
10 %	1 €
19,4 %	1,94 €

Vastaus: 19 %.

JATKUU ►

TAPA 3

Prosenttiarvo voidaan ratkaista **verrannolla**. Verrantoyhtälön muodostamiseksi kirjoitetaan taulukkoon tehtävässä annetut tiedot. Koska perusarvo 10 € on 100 %, taulukossa perusarvon kanssa samalle riville tulee 100 % ja kysytyn prosenttiluvun (x) kanssa 1,94 €:

Prosentti (%)	€
100 %	10 €
x %	1,94 €

Muodostetaan verrantoyhtälö:

$$\frac{100\%}{x} = \frac{10\text{ €}}{1,94\text{ €}}$$

Ratkaistaan verranto kertomalla ristiin:

$$\frac{100\%}{x} \quad \begin{array}{c} \nearrow \searrow \\ \searrow \nearrow \end{array} \quad \frac{10\text{ €}}{1,94\text{ €}}$$

$$10x = 1,94 \cdot 100\%$$

$$10x = 194\% \quad | : 10$$

$$x = \frac{194}{10}\% = 19,4\% \approx 19\%$$

Vastaus: 19 %.

Perusarvon laskeminen

Perusarvon laskemisessa halutaan selvittää alkuperäinen luku, kun tiedetään, kuinka paljon tietty prosenttiluku on alkuperäisestä luvusta.

Myös perusarvo voidaan laskea useilla eri tavoilla, joista seuraavan esimerkin avulla käydään läpi päättely, verranto ja yhtälön muodostaminen. Kaikki nämä laskutavat perustuvat siihen, että tiedetään, kuinka monta prosenttia tietty luku on alkuperäisestä ja halutaan selvittää alkuperäinen luku eli 100 %.

ESIMERKKI 1.70

Luontaistuotekaupassa myytiin erä D-vitamiinia sisältävää valmistetta 150 tabletin pakkauksessa **65 %:n** alennuksella. Mikä oli valmisteen alkuperäinen hinta, kun asiakas maksoi pakkauksesta **8,20 €**?

Asiakas maksoi pakkauksen hinnasta $100 \% - 65 \% = 35 \%$, joten 8,20 € on 35 % pakkauksen hinnasta.

TAPA 1

Perusarvo voidaan laskea **päättelemällä** aloittamalla siitä, että 8,20 € on 35 %. Päätely voidaan tehdä siten, että selvitetään ensin, kuinka paljon on 1 % ja tämän jälkeen kerrotaan tämä 100:lla, jolloin saadaan selville, kuinka paljon on 100 %:

Prosentti	€
35 %	8,20 €
$\div 35$	$\div 35$
1 %	0,234286 €
$\cdot 100$	$\cdot 100$
100 %	23,4286 €

Vastaus: 23,43 €.

TAPA 2

Perusarvo voidaan ratkaista **verrannolla**. Verrantoyhtälön muodostamiseksi kirjoitetaan taulukkoon tehtävässä annetut tiedot. Koska 8,20 € on 35 %, nämä tulevat samalle riville ja toiselle riville tulee 100 % ja kysytty perusarvo x :

Prosentti (%)	€
35 %	8,20 €
100 %	x €

Muodostetaan verrantoyhtälö:

$$\frac{35 \%}{100 \%} = \frac{8,20 \text{ €}}{x}$$

Ratkaistaan verranto kertomalla ristiin:

$$\frac{35 \%}{100 \%} \times \frac{8,20 \text{ €}}{x}$$

$$35x = 100 \cdot 8,20 \text{ €}$$

$$35x = 820 \text{ €} \quad | : 35$$

$$x = \frac{820}{35} \text{ €} = 23,4285... \text{ €} \approx 23,43 \text{ €}$$

Vastaus: 23,43 €.

TAPA 3

Tehtävästä voidaan muodostaa prosenttikertoimen avulla **yhtälö**, joka perustuu siihen, että tiedetään, että 8,20 € on 35 % jostakin luvusta x .

$$35\% = \frac{35}{100} = 0,35$$

$$0,35 \cdot x = 8,20 \text{ €} \quad | : 0,35$$

Jaetaan x :n kertoimella.

$$x = \frac{100}{35} \cdot \frac{8,20 \text{ €}}{1} = \frac{820}{35} \text{ €} = 23,4285... \text{ €} \approx 23,43 \text{ €}$$

Vastaus: 23,43 €.

Prosenttiyksikkö

Prosentti ja prosenttiyksikkö ovat eri asioita, eikä niitä saa sekoittaa toisiinsa. Prosentti kuvaa aina suhteellista osuutta tai muutosta, kun taas prosenttiyksikkö kuvaa sitä, kuinka monen yksikön muutoksesta on kyse. Prosenttiyksiköitä käytetään, kun kuvataan prosenttilukujen erotusta.

ESIMERKKI 1.71

Henkilön rasvaprosentti oli ennen painonpudotusta 34 %.

Painonpudotuksen jälkeen rasvaprosentti oli 23 %. Näin ollen henkilön rasvaprosentin muutos oli

$34\% - 23\% = 11$ prosenttiyksikköä.

Pitoisuus prosentteina

Lääkkeiden ja muiden liuosten pitoisuuden ilmoittamista prosentteina sekä niihin liittyviä esimerkkejä ja lääkelaskuja käsitellään tarkemmin luvussa 2 liuosten valmistamisen yhteydessä. Tässä yhteydessä käydään läpi vain joitakin aiheeseen liittyviä peruskäsitteitä ja esimerkkejä.

Lääkkeiden yhteydessä prosentteina ilmoitettu pitoisuus ilmaisee, kuinka suuri **suhteellinen osuus** liuoksesta tai lääkkeen määrästä on vaikuttavaa ainetta. Perusarvo eli 100 % on koko liuoksen tai lääkkeen määrä.

Liuosten ja lääkkeiden pitoisuustehtäviä voidaan ratkaista monella eri tavalla. Myös päättelyn ja verrannon voi ajatella kahdella eri tavalla, ja monissa lääkelaskutehtävissä onkin hyödyllisempää ratkaista tehtävät muuten kuin prosentin peruslaskutavoilla. Seuraavan esimerkin yhteydessä esitetään kaksi erilaista tapaa päätellä ja kaksi erilaista tapaa muodostaa verrantoyhtälö. Tarkemmin näihin laskutapoihin palataan luvussa 2.

ESIMERKKI 1.72

Lihäs- ja nivelkipujen lievittämiseen tarkoitettu geeli sisältää **11,6 mg** vaikuttavaa ainetta diklofenaakkia **1 grammassa** geeliä (11,6 mg/g). Kuinka monta prosenttia geelissä on vaikuttavaa ainetta?



Lähtökohtana on, että perusarvo eli 100 % on 1 gramma geeliä.

Koska vaikuttavan aineen määrä on esitetty milligrammoina ja geelin määrä grammoina, tehdään aluksi yksikönmuunnos:

$$1 \text{ g} = 1\,000 \text{ mg}$$

TAPA 1

Verrataan, kuinka suuri osa 11,6 mg on 1 000 mg:sta ja kerrotaan näin saatu desimaaliluku 100:lla, jolloin saadaan luku prosentteina:

$$\frac{11,6 \text{ mg}}{1\,000 \text{ mg}} \cdot 100 \% = 1,16 \% \approx 1,2 \%$$

Vastaus: 1,2 %.

TAPA 2

Prosenttiluku voidaan laskea **päättelemällä** ajattelemalla, että perusarvo 1 000 mg on 100 %:

Prosentti		mg
100 %		1 000 mg
0,1 %	$\cdot 11,6$	1 mg
1,16 %	$\cdot 11,6$	11,6 mg

Vastaus: 1,2 %.

tai

Lääkkeiden pitoisuus prosentteina voidaan **päätellä** myös siten, että aluksi tiedetään, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on tietyssä määrässä lääkettä. Tässä tapauksessa 1 g lääkettä sisältää 11,6 mg vaikuttavaa

ainetta. Tämän jälkeen voidaan päätellä, kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta on 100 g:ssa lääkettä:

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
$\cdot 100$ 11,6 mg 1 160 mg 1 160 mg muunnetaan grammoiksi. 1,16 g	1 g 100 g 100 g $\cdot 100$

Koska prosentti tarkoittaa sadasosaa ja tiedetään, että 100 g lääkettä sisältää 1,16 g vaikuttavaa ainetta, voidaan päätellä, että geelin vahvuus prosentteina on 1,16 % eli noin 1,2 %:

$$1,16 \text{ g} / 100 \text{ g} \rightarrow 1,16 \% \approx 1,2 \%$$

Vastaus: 1,2 %.

TAPA 3

Prosenttiarvo voidaan ratkaista **verrannolla**. Verrantoyhtälön muodostamiseksi kirjoitetaan taulukkoon tehtävässä annetut tiedot. Koska perusarvo 1 000 mg on 100 %, taulukossa perusarvon kanssa samalle riville tulee 100 % ja kysytyn prosenttiluvun (x) kanssa 11,6 mg:

Prosentti (%)	mg
100 %	1 000 mg
x %	11,6 mg

Muodostetaan verrantoyhtälö:

$$\frac{100 \%}{x} = \frac{1\,000 \text{ mg}}{11,6 \text{ mg}}$$

Ratkaistaan verranto kertomalla ristiin:

$$\frac{100 \%}{x} \cdot \frac{1\,000 \text{ mg}}{11,6 \text{ mg}}$$

$$1\,000x = 11,6 \cdot 100 \%$$

$$1\,000x = 1160 \% \quad | : 1\,000$$

$$x = \frac{1160}{1000} \% = 1,16 \% \approx 1,2 \%$$

Vastaus: 1,2 %.

JATKU ►

tai

Verranto voidaan muodostaa myös siten, että taulukkoon laitetaan aluksi, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on tietyssä määrässä lääkettä. Tämän jälkeen ratkaistaan, kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta on 100 grammassa lääkettä, jolloin voidaan ajatella, että tämä on suoraan myös suhteellinen osuus prosentteina:

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
11,6 mg	1 g
x mg	100 g

Muodostetaan verrantoyhtälö:

$$\frac{11,6 \text{ mg}}{x} = \frac{1 \text{ g}}{100 \text{ g}}$$

Ratkaistaan verranto kertomalla ristiin:

$$\frac{11,6 \text{ mg}}{x} = \frac{1 \cancel{\text{g}}}{100 \cancel{\text{g}}}$$

$$x = 100 \cdot 11,6 \text{ mg}$$

$$x = 1\,160 \text{ mg}$$

$$1\,160 \text{ mg} = 1,16 \text{ g}$$

$$1,16 \text{ g} / 100 \text{ g} \rightarrow 1,16 \% \approx 1,2 \%$$

Vastaus: 1,2 %.

Edellä esitetyssä esimerkissä 1.72 laskettiin ns. **massaprosentti** (m-%), koska sekä vaikuttavan aineen määrä että lääkkeen määrä oli molemmat ilmoitettu massan yksiköissä (milligramma ja gramma).

Massaprosentissa lasketaan, kuinka suuri suhteellinen osuus vaikuttavan aineen massa on koko liuoksen tai lääkkeen massasta:

$$\text{massaprosentti (m-\%)} = \frac{\text{vaikuttavan aineen massa}}{\text{koko liuoksen tai lääkkeen massa}} \cdot 100 \%$$

Vastaavasti, jos sekä vaikuttavan aineen määrä että koko liuoksen tai lääkkeen määrä on ilmoitettu tilavuuden yksiköissä (esim. ml), voidaan laskea ns. **tilavuusprosentti**. Tilavuusprosentissa lasketaan, kuinka suuri suhteellinen osuus vaikuttavan aineen tilavuus on koko liuoksen tai lääkkeen tilavuudesta:

$$\text{tilavuusprosentti (til-\%)} = \frac{\text{vaikuttavan aineen tilavuus}}{\text{koko liuoksen tai lääkkeen tilavuus}} \cdot 100\%$$

Usein lääkkeissä vaikuttavan aineen määrä ilmaistaan massan yksikössä (esim. mg) ja lääkkeen määrä tilavuuden yksikössä (esim. ml). Koska massan ja tilavuuden yksiköitä ei voida suoraan verrata toisiinsa, käytetään tehtävien ratkaisuihin hyväksi sitä, että **laimeiden liuosten** tiheytenä voidaan pitää veden tiheyttä 1 g/ml (ks. *Massan ja tilavuuden yksiköiden yhteys*). Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että 100 ml vettä tai muuta laimeaa liuosta painaa 100 g.

Veden tiheyttä ja sitä, että prosentti tarkoittaa sadasosaa, voidaan käyttää hyväksi erityisesti sellaisten tehtävien ratkaisuihin, joissa vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettu massan ja lääkkeen tai liuoksen määrä tilavuuden yksiköissä. Seuraavassa esimerkissä esitetään kaksi ratkaisutapaa (päätely ja verranto), joissa hyödynnetään näitä tietoja.

ESIMERKKI 1.73

Liuoksen pitoisuus on 5 %.
Kuinka monta milligrammaa
vaikuttavaa ainetta on yhdessä
millilitrassa liuosta?

Tehtävän ratkaisussa voidaan
ajatella, että koska liuos on
5-prosenttinen, siitä on viisi
sadasosaa vaikuttavaa ainetta.
Jos siis otetaan 100 g eli
100 ml liuosta, niin 100 ml:ssa
on 5 grammaa vaikuttavaa ainetta.

JATKU ►



TAPA 1

Kun tiedetään, että 5-prosenttinen liuos tarkoittaa sitä, että 100 ml:ssa liuosta on 5 g vaikuttavaa ainetta, **päätellään**, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa.

Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
5 g	100 ml
$\div 100 \rightarrow 0,05 \text{ g}$	$\div 100 \rightarrow 1 \text{ ml}$

$$0,05 \text{ g} = 50 \text{ mg}$$

Vastaus: 50 mg.

Muista ilmoittaa vastaus milligrammoina.

TAPA 2

Muodostetaan **verranto** sen mukaan, että tiedetään 5-prosenttisen liuoksen tarkoittavan sitä, että 100 ml:ssa liuosta on 5 g vaikuttavaa ainetta ja ratkaistaan, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on yhdessä ml:ssa liuosta.

Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
5 g	100 ml
$x \text{ g}$	1 ml

Muodostetaan verrantoyhtälö:

$$\frac{5000 \text{ mg}}{x} = \frac{100 \text{ ml}}{1 \text{ ml}}$$

Voit muuntaa jo tässä vaiheessa grammat milligrammoiksi.

Ratkaistaan verranto kertomalla ristiin:

$$\frac{5000 \text{ mg}}{x} \times \frac{100 \text{ ml}}{1 \text{ ml}}$$

$$100x = 1 \cdot 5000 \text{ mg}$$

$$100x = 5000 \text{ mg} \quad | : 100$$

$$x = \frac{5000}{100 \text{ mg}} = 50 \text{ mg}$$

Vastaus: 50 mg.

71 Kirjoita prosenttiluvut desimaalilukuina ja murtolukuina.

- a) 60 % b) 25 % c) 12 %
d) 37 % e) 140 % f) 8 %

72 Kirjoita prosenttilukuina.

- a) 0,52 b) 0,07 c) 1,23 d) 0,8
e) $\frac{3}{4}$ f) $\frac{1}{8}$ g) $\frac{7}{10}$ h) $\frac{3}{7}$

73 Täydennä taulukko.

Prosenttiluku	Desimaaliluku	Murtoluku
	0,36	
		$\frac{1}{5}$
80 %		
	1,1	
		$\frac{1}{3}$

74 Kirjoita luvut promilleina ja ppm:inä.

- a) 0,021 b) $\frac{9}{100}$ c) 0,007 %

75 Laita luvut suuruusjärjestykseen.

- 0,21 $\frac{5}{8}$ 26 % 0,75 9 ‰ $\frac{2}{3}$ 62 % 120 ‰ 0,09 $\frac{9}{10}$

76 Apteekissa myydään kanta-asiakastarjouksena 120 tabletin pakkaus Omega-3-tabletteja hintaan 15,90 €. Kuinka monta prosenttia alennus on, kun pakkauksen normaalihintaa on 22,80 €?

77 Ravitsemusterapeutin mukaan 122 kg painavan potilaan pitäisi pudottaa painoaan vähintään 25 %. Kuinka paljon potilas painaisi painonpudotuksen jälkeen?

78 Yhdessä 115 gramman kermajäätelötuutissa on rasvaa 11,6 g. Kuinka monta prosenttia rasvaa jäätelötuutissa on?

79 Felden®-kipugeelin pitoisuus on 0,5 %. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta piroksikaamia on 50 gramman geelipakkauksessa?

80 Puolessa litrassa glukoosiliuosta on 40 g glukoosia. Mikä on liuoksen glukoosipitoisuus prosentteina?

81 100 tabletin pakkaus monivitamiini- ja kivennäisvalmistetta maksaa 14,10 €. 30 tabletin pakkaus maksaa 5,40 €. Kuinka monta prosenttia vähemmän maksaa yksi tabletti, jos ostetaan 100 tabletin pakkaus kuin jos ostetaan 30 tabletin pakkaus?

82 A-vitamiinin saantisuositus on naisilla 700 µg ja miehillä 900 µg vuorokaudessa. Multitabs®-monivitamiini- ja kivennäisainevalmiste sisältää yhdessä tabletissa 360 µg A-vitamiinia. Kuinka monta prosenttia A-vitamiinin päivittäisestä saantisuosituksesta saadaan syömällä yksi Multitabs®-tabletti? Laske prosenttiosuudet erikseen miehille ja naisille.

83 Apteekin kanta-asiakkaille annetaan itsehoitotuotteiden ja -lääkkeiden ostoista keskittämisalennus. Alennusprosentin suuruus määräytyy edellisen 12 kuukauden ostojen perusteella (taulukko).

Perheen ostot (euroa)	Alennusprosentti
230–499	1 %
500–749	2 %
750–999	3 %
1000–1249	4 %
1250–1499	5 %
1500–1899	6 %
1900–2399	7 %
2400–	8 %

- a) Kuinka monta euroa alennusta saa 98,02 euron suuruudesta kertaostosta perhe, jonka edellisen 12 kuukauden ostot ovat olleet 520 €?
- b) Kuinka monta euroa alennusta saa samasta 98,02 euron suuruudesta kertaostosta perhe, joka on edellisen 12 kuukauden aikana ostanut 1 923 eurolla?

84 Asiakas ostaa apteekista ilman reseptiä 200 ml yskänlääkettä, joka maksaa 8,44 € sekä D-vitamiinia sisältävää valmistetta 200 tabletin pakkauksen. Pakkauksen hinta on 16,80 €. Kuinka paljon asiakas maksaa ostamistaan tuotteista yhteensä, kun hän saa apteekista 3 % keskittämisalennusta?

85 Terveellä ihmisellä keskimääräiset PEF-arvot (uloshengityksen huippuvirtaus) voivat päivän aikana vaihdella 5 %. Millä välillä voivat keskimääräiset PEF-arvot vaihdella henkilöllä, jonka PEF-arvo on keskimäärin 550 l/min?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



86 Potilaan aamulla ennen lääkkeenottoa puhaltama keskimääräinen PEF-arvo oli 380 l/min. Lääkkeen oton jälkeen keskimääräinen PEF-arvo oli 415 l/min. Kuinka monta prosenttia potilaan puhaltama PEF-arvo kasvoi lääkkeen oton jälkeen?

87 Potilaalle oli määrätty annettavaksi 5 ml lääkettä kaksi kertaa päivässä. Hoitaja oli kuitenkin lukenut ohjeen väärin ja antoi 5 ml kolme kertaa päivässä. Kuinka monta prosenttia liikaa potilas sai lääkettä vuorokaudessa?



88 Eräässä liikkeessä myydään aurinkotuotteita kausituotteena 17 % alennuksella. Kuinka paljon on sellaisen aurinkorasvan alkuperäinen hinta, josta asiakas maksaa alennuksen jälkeen 21,80 €?



Roomalaiset numerot

Roomalaiset numerot on antiikin Roomassa käytetty ja sieltä yleistynyt numerojärjestelmä, jossa kaikki kokonaisluvut välillä 1–3999 voidaan ilmaista yhdistelemällä seitsemää eri merkkiä: I, V, X, L, C, D ja M. Roomalaisilla numeroilla ei voida ilmaista numeroa nolla eikä desimaalilukuja. Jokaista roomalaisissa numeroissa käytettävää kirjainmerkkiä vastaa tietty luku arabialaisissa numeroissa (käytössämme yleisesti olevat numerot):

I	= 1
V	= 5
X	= 10
L	= 50
C	= 100
D	= 500
M	= 1 000

Nykyisin roomalaisia numeroita käytetään pääasiassa järjestyslukujen esittämiseen sekä kellotauluissa tasatuntien merkitsemiseen. Myös vuosilukuja voidaan kirjoittaa roomalaisilla numeroilla. Lääkemääräyksissä roomalaisia numeroita käytetään ilmoittamaan tablettien, kapselien, annoksien tai peräpuikkojen lukumäärää. Esimerkiksi lääkepakkauksen koko voidaan ilmoittaa roomalaisilla numeroilla.

Roomalaisten numeroiden muodostaminen perustuu lukujen yhteen- ja vähennyslaskuun ja siinä noudatetaan seuraavia perussääntöjä:

1. Samaa merkkiä saa olla enintään kolme peräkkäin.
Merkkejä V, L ja D saa käyttää ainoastaan kerran.

$$\text{III} = 3 \quad (1 + 1 + 1)$$

$$\text{CCC} = 300 \quad (100 + 100 + 100)$$

2. Kun suurempaa lukua kuvaava merkki on ennen pienempää lukua kuvaavaa merkkiä, luvut lasketaan yhteen.

$$\text{VI} = 6 \quad (5 + 1)$$

$$\text{XXI} = 21 \quad (10 + 10 + 1)$$

$$\text{LXXX} = 80 \quad (50 + 10 + 10 + 10)$$

3. Kun pienempää lukua kuvaava merkki on ennen suurempaa lukua kuvaavaa merkkiä, pienempi luku vähennetään suuremmasta luvusta. Vähentäviä merkkejä voi olla vain yksi ja vähentävinä merkkeinä voivat olla ainoastaan merkit I, X ja C.

$$IV = 4 \ (5 - 1)$$

$$XL = 40 \ (50 - 10)$$

$$CIX = 109 \ (100 + (10 - 1))$$

Huom.! Merkintöjen yksiselitteisyyden vuoksi vähentäjä saa olla vain 1/10 tai 1/5 vähennettävästä. Esimerkiksi luku 49 = XLIX eikä sitä voi merkitä IL.

4. Roomalaiset numerot muodostetaan (ja luetaan) lukuyksiköittäin (tuhannet, sadat, kymmenet ja ykköset).

$$99 = 90 + 9$$

$$XC \ IX$$

$$99 = XCIX$$

$$1984 = 1000 + 900 + 80 + 4$$

$$M \quad CM \quad LXXX \quad IV$$

$$1984 = MCMLXXXIV$$

1 = I	10 = X	100 = C	1000 = M
2 = II	20 = XX	200 = CC	2000 = MM
3 = III	30 = XXX	300 = CCC	3000 = MMM
4 = IV	40 = XL	400 = CD	
5 = V	50 = L	500 = D	
6 = VI	60 = LX	600 = DC	
7 = VII	70 = LXX	700 = DCC	
8 = VIII	80 = LXXX	800 = DCCC	
9 = IX	90 = XC	900 = CM	

89 Muunna tavallisiksi luvuiksi.

- | | | | |
|----------|---------|---------|-----------|
| a) VIII | b) CCC | c) LXI | d) CD |
| e) LIX | f) CIX | g) XXIV | h) XCVIII |
| i) CCXVI | j) MDCL | | |

90 Kirjoita roomalaisin numeroin seuraavat tablettien pakkauskoot.

- | | | |
|--------|-------|-------|
| a) 7 | b) 20 | c) 98 |
| d) 200 | e) 28 | |

91 Laita seuraavat roomalaiset numerot järjestykseen pienimmästä suurimpaan.

MCD, CCLXXVI, XXIV, LX, XXIX,
XLVIII, XL, LXXXV, CMIV, XCIV

Ilmoita seuraavissa tehtävissä vastaukset täysinä vuorokausina alaspäin pyöristettynä. Ilmoita lisäksi, kuinka monta tablettia jää jäljelle.

92 Potilaalle on määrätty 2 tablettia kaksi kertaa vuorokaudessa (2 tabl. x 2). Kuinka pitkäksi aikaa potilaalle riittää lääkepakkaus, jonka pakkauskoko on

- a) XIV
b) XXVIII
c) L?

93 Potilas syö $1\frac{1}{2}$ tablettia kolme kertaa vuorokaudessa ($1\frac{1}{2}$ tabl. x 3). Kuinka pitkäksi aikaa potilaalle riittää lääkepakkaus, jossa on XCVIII tablettia?



KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



94 Potilas syö aluksi yhden viikon ajan $\frac{1}{2}$ tablettia kolme kertaa vuorokaudessa, minkä jälkeen hänen lääkannoksensa kaksinkertaistetaan. Kuinka pitkäksi aikaa potilaalle riittää lääkepakkaus, jossa on XXX tablettia?

TESTAA OSAAMISESI



Testaa peruslaskutaitosi

Seuraavassa on kaksi peruslaskutaitojen testiä sekä kertotaulutesti. Peruslaskutaitotestien avulla voit testata, miten hyvin osaat lääkelaskennassa tarvittavat peruslaskutaidot ja mitä asioita sinun pitää vielä kerrata. Molemmissa peruslaskutaitotesteissä on tehtäviä kaikista luvun 1 aiheista ja testit ovat keskenään samantasoisia. Voit tehdä ensin testin 1 ja mikäli huomaat joidenkin tehtävien kohdalla vielä tarvetta kertautamiseen, kertaasi asiat ja tämän jälkeen voit testata osaamistasi tekemällä testin 2. Testit tehdään ilman laskinta.

Testi 1

1 Laske päässä.

- | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|
| a) $0,09 \cdot 1\,000$ | b) $350 : 50$ | c) $50 : 100$ |
| d) $0,5 : 10$ | e) $0,4 \cdot 7$ | f) $0,3 \cdot 100$ |
| g) $0,57 + 0,3$ | h) $15 \cdot 20$ | |

2 Arvioi ja valitse annetuista vaihtoehdoista vastauksen suuruusluokka.

- | | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| a) $16 : 0,38$ | $\approx 0,4$ | ≈ 4 | ≈ 40 | ≈ 400 |
| b) $130 \cdot 0,03$ | $\approx 0,4$ | ≈ 4 | ≈ 40 | ≈ 400 |

3 Laske. Pyöristä tarvittaessa kahden desimaalin tarkkuuteen.

- | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|
| a) $12,7 + 3,86$ | b) $53,3 - 15,87$ | c) $1\,200 \cdot 4,8$ |
| d) $25,6 \cdot 1,7$ | e) $566 : 7$ | f) $0,84 : 0,04$ |

4 Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| a) 6,06 g (mg) | b) 120 μg (mg) | c) 0,8 dl (ml) |
| d) 0,006 g (μg) | e) 0,25 h (min) | f) 0,3 ml (gtt) |
| g) 260 gtt (ml) | h) 0,6 g/l (mg/ml) | |

- 5 Kuinka monta tablettia lääkepakkauksessa on, kun siinä on
- a) XX tablettia
 - b) XL tablettia
 - c) XCVIII tablettia?
- 6 Ratkaise verrantoyhtälöt.
- a) $\frac{50}{x} = \frac{4}{0,2}$ b) $\frac{0,3}{6} = \frac{9}{x}$
- 7 Potilas on käyttänyt 20 tabletin pakkauksesta $\frac{3}{5}$. Kuinka monta tablettia hänellä on jäljellä?
- 8 Potilaalle on määrätty yksi Burana® 600 mg -tabletti kolme kertaa vuorokaudessa. Burana® 600 mg -tabletit ovat loppuneet ja annat potilaalle vastaavan annoksen Burana® 400 mg -tabletteja. Kuinka monta Burana® 400 mg tablettia potilaasi saa vuorokaudessa?
- 9 Lääkeliuoksen pitoisuus on 50 mg/ml. Kuinka monta millilitraa lääkettä annat potilaalle, kun hänelle on määrätty 30 mg vaikuttavaa ainetta?
- 10 a) Glukoosiliuoksessa on 5 % sokeria. Kuinka monta grammaa glukoosia on 400 millilitrassa glukoosiliuosta?
- b) 20 gramman Hydrocortison®-emulsiovoidepakkauksessa on 0,5 g vaikuttavaa ainetta hydrokortisonia. Mikä on emulsiovoiteen pitoisuus prosentteina?

Testi 2

1 Laske päässä.

- | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| a) $0,21 \cdot 100$ | b) $18 : 0,01$ | c) $72 : 100$ |
| d) $0,8 \cdot 10$ | e) $5 \cdot 0,7$ | f) $3,5 : 1\,000$ |
| g) $0,64 + 0,6$ | h) $12 \cdot 40$ | |

2 Arvioi ja valitse annetuista vaihtoehdoista vastauksen suuruusluokka.

- | | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| a) $2 : 0,07$ | $\approx 0,3$ | ≈ 3 | ≈ 30 | ≈ 300 |
| b) $800 \cdot 0,38$ | $\approx 0,3$ | ≈ 3 | ≈ 30 | ≈ 300 |

3 Laske. Pyöristä tarvittaessa kahden desimaalin tarkkuuteen.

- | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| a) $32,9 + 9,27$ | b) $102,2 - 28,97$ | c) $320 \cdot 7,56$ |
| d) $97,9 \cdot 3,8$ | e) $278 : 3$ | f) $25,6 : 0,32$ |

4 Muunna suluissa annettuun yksikköön.

- | | | |
|----------------------|--------------------|----------------|
| a) 810 mg (g) | b) 60 µg (mg) | c) 8,2 cl (ml) |
| d) 7 g (µg) | e) 0,1 h (min) | f) 28 gtt (ml) |
| g) 60 ml/h (gtt/min) | h) 25 ml/h (l/vrk) | |

5 Kuinka monta tablettia lääkepakkauksessa on, kun siinä on

- a) CC tablettia
- b) XC tablettia
- c) XXVIII tablettia?

6 Ratkaise verrantoyhtälöt.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a) $\frac{70}{x} = \frac{3}{0,6}$ | b) $\frac{0,22}{8} = \frac{6,6}{x}$ |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

7 Potilaalle annetaan infuusiona 900 ml fysiologista keittosuola-liuosta. Kuinka suuri osa liuoksesta on vielä jäljellä, kun potilas on saanut 300 ml liuosta? Ilmoita vastaus murtolukuna.

8 Potilaalle on määrätty 600 mg vaikuttavaa ainetta jaettuna kahteen yhtä suureen annokseen. Kuinka monta tablettia annat potilaalle kerralla, kun tabletin vahvuus on 200 mg?

- 9 Lääkeliuos sisältää 80 mg vaikuttavaa ainetta 2 millilitrassa lääkettä. Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta potilas saa, kun annat hänelle 1,5 millilitraa lääkettä?
- 10 a) Glukoosiliuoksessa on 120 g glukoosia 600 grammassa liuosta. Mikä on glukoosiliuoksen pitoisuus prosentteina?
- b) Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta hydrokortisonia on 50 gramman pakkauksessa 0,5-prosenttista Hydrocortison®-emulsiovoidetta?

Kertolaskutesti

Testaa kertolaskuosaamisesi seuraavan sivun kertolaskutestillä. Tee **yhden minuutin** aikana niin monta kertolaskua kuin ehdit. Laskuja ei tarvitse tehdä järjestyksessä. Jos huomaat kertolaskujen osaamisessasi puutteita esimerkiksi tiettyjen lukujen kohdalla, kertaa kertolaskut hyvin ennen lääkelaskujen harjoittelua. Kertolaskujen sujuva osaaminen auttaa ja nopeuttaa lääkelaskujen laskemista. Mikäli kertolaskujen ulkoa oppiminen on jostain syystä erittäin vaikeaa, on tärkeää opetella erilaisia keinoja, joilla voi auttaa laskutoimitusten tekemistä ilman laskinta.

Tulosten tulkinnessa esitettyjä rajoja ei kannata tulkita kovin tarkasti, sillä tärkein seikka on oma kokemus siitä, miten hyvin kertolaskut ovat muistissa. Ohessa esitetyt rajat ovatkin vain suuntaa-antavia.

10 tai alle 10 laskua oikein:

Kertolaskujen osaaminen vaatii vielä harjoittelua ja mieleen palauttamista. Jos kertolaskujen ulkoa oppiminen tuntuu hankalalta, kannattaa opetella muita keinoja, joiden avulla voi tukea laskutoimitusten tekemistä ilman laskinta.

11–20 laskua oikein:

Kertolaskuja kannattaa vielä harjoitella ja palauttaa mieleen, jotta laskutoimitusten tekeminen ilman laskinta olisi sujuvaa.

21–30 laskua oikein:

Kertolaskujen osaaminen on sujuvaa ja kertolaskut ovat hyvin muistissa.

Yli 30 laskua oikein:

Kertolaskujen osaaminen on erittäin sujuvaa ja kertolaskut ovat hienosti muistissa.

$5 \cdot 10 =$ _____	$8 \cdot 6 =$ _____	$10 \cdot 5 =$ _____
$9 \cdot 4 =$ _____	$7 \cdot 5 =$ _____	$8 \cdot 4 =$ _____
$6 \cdot 7 =$ _____	$9 \cdot 8 =$ _____	$7 \cdot 7 =$ _____
$5 \cdot 5 =$ _____	$6 \cdot 4 =$ _____	$6 \cdot 8 =$ _____
$4 \cdot 5 =$ _____	$10 \cdot 8 =$ _____	$9 \cdot 9 =$ _____
$10 \cdot 6 =$ _____	$3 \cdot 6 =$ _____	$7 \cdot 2 =$ _____
$3 \cdot 3 =$ _____	$9 \cdot 5 =$ _____	$4 \cdot 4 =$ _____
$8 \cdot 3 =$ _____	$5 \cdot 8 =$ _____	$9 \cdot 1 =$ _____
$5 \cdot 6 =$ _____	$10 \cdot 2 =$ _____	$7 \cdot 9 =$ _____
$9 \cdot 10 =$ _____	$5 \cdot 7 =$ _____	$9 \cdot 2 =$ _____
$8 \cdot 9 =$ _____	$7 \cdot 8 =$ _____	$6 \cdot 3 =$ _____
$5 \cdot 2 =$ _____	$8 \cdot 2 =$ _____	$10 \cdot 9 =$ _____
$6 \cdot 9 =$ _____	$6 \cdot 6 =$ _____	$9 \cdot 7 =$ _____
$8 \cdot 8 =$ _____	$8 \cdot 10 =$ _____	$8 \cdot 5 =$ _____
$6 \cdot 5 =$ _____	$10 \cdot 7 =$ _____	$8 \cdot 7 =$ _____
$4 \cdot 9 =$ _____	$9 \cdot 3 =$ _____	$5 \cdot 9 =$ _____
$3 \cdot 8 =$ _____	$2 \cdot 7 =$ _____	$4 \cdot 6 =$ _____
$10 \cdot 4 =$ _____	$3 \cdot 9 =$ _____	$2 \cdot 5 =$ _____
$2 \cdot 6 =$ _____	$7 \cdot 6 =$ _____	$10 \cdot 3 =$ _____
$7 \cdot 3 =$ _____	$9 \cdot 6 =$ _____	$4 \cdot 7 =$ _____
$2 \cdot 9 =$ _____	$7 \cdot 4 =$ _____	$5 \cdot 3 =$ _____
$3 \cdot 4 =$ _____	$4 \cdot 8 =$ _____	$5 \cdot 4 =$ _____
$1 \cdot 9 =$ _____	$2 \cdot 4 =$ _____	$4 \cdot 3 =$ _____
$3 \cdot 5 =$ _____	$3 \cdot 7 =$ _____	$6 \cdot 2 =$ _____
$4 \cdot 2 =$ _____	$6 \cdot 10 =$ _____	$2 \cdot 8 =$ _____



Lääkelaskenta lääkehoidossa

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hyvä hoito pitää sisällään muun muassa oikein toteutetun lääkehoidon lääkelaskuineen. Lääkelaskujen osaaminen on myös osa potilasturvallisuutta. Terveydenhuollon ammattilaisella tulee työskennellessään olla ongelmanratkaisutaitoja ja riittävä lääkelaskennan osaaminen, jotta hän voi toteuttaa potilaiden lääkehoitoa turvallisesti ja oikein.

Tässä luvussa kuvataan lääkkeen annostelun perusteita sekä lyhyesti erilaisia lääkemuotoja ja lääkkeen antotapoja. Lääkelaskentaa käydään läpi esimerkkien avulla niin, että jokaisen on mahdollista löytää oma tapansa laskea lääkelaskuja. Jokaisen laskun yhteydessä tulee ymmärtää, mitä on laskemassa ja osata arvioida vastauksen järkevyyttä turvallisen lääkehoidon kannalta.



Lääkkeen annostelun perusteita

Lääkkeen annostelemiseen vaikuttavat monet sekä potilaaseen että lääkkeeseen mutta myös hoitotilanteeseen liittyvät tekijät. Potilaan ikä ja koko vaikuttavat elimistön kykyyn käsitellä lääkeaineita. Monet sairaudet muuttavat lääkkeiden vaikutuksia. Hoitotilanteen ollessa akuutti on lääkkeen vaikutus saatava nopeasti, kun taas joissakin tapauksissa lääkeshoidon aloittamisella ei ole kiire.

Potilaan hoitoon sitoutuminen voi vaihdella ja vaikuttaa lääkeshoidon toteuttamiseen. Hoitopaikka voi olla potilaan koti tai laitos. Laitoshoidossa voidaan toteuttaa monimutkaisempia lääkehoitoja kuin kotona. Lääkehoidosta aiheutuvat kustannukset ovat suuri menoerä sekä potilaalle että terveydenhuollolle, ja myös ne on huomioitava niin, ettei potilaalle tule turhia lääkehoitoja eikä synny tarpeetonta lääkejätettä.

Lääke ja lääkemääräys

Lääkkeen tarkoitus on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oiretta. Lääkkeeksi luetaan myös valmisteet, joiden tarkoituksena on palauttaa, korjata tai muuttaa elintoimintoja tai auttaa terveydentilan tai sairauden syyn selvittämisessä.

Lääke voi olla **alkuperäisvalmiste**, jonka lääkeaineen kehittäjä tai tämän oikeuttama taho on tuonut markkinoille. Lääke voi olla myös **rinnakkaisvalmiste**, joka sisältää samaa vaikuttavaa ainetta, yhtä paljon ja samassa lääke muodossa kuin alkuperäisvalmistekin. Samaa lääkettä voi olla eri **lääkemuotoina**, esimerkiksi tabletteina, peräpuikkoina, oraalinesteinä ja injektio- tai infuusionesteinä. Lääke voi olla itsehoitolääke tai reseptillä eli lääkemääräyksellä määrätty lääke. **Itsehoitolääkkeitä** potilas voi ostaa ilman lääkemääräystä apteekista tai apteekkien ylläpitämistä lääkekaapeista tai verkkokaupoista. Itsehoitolääkkeet on tarkoitettu lievien ja ohimenevien sairauksien hoitoon ja yleensä lyhytaikaiseen sekä tilapäiseen käyttöön. Itsehoitolääkkeiden pakkauskoot ovat pieniä ja joidenkin itsehoitolääkkeiden kertaostomäärää on rajoitettu. Itsehoitolääkkeiden pakkauksissa on ohjeet lääkkeen käytöstä.

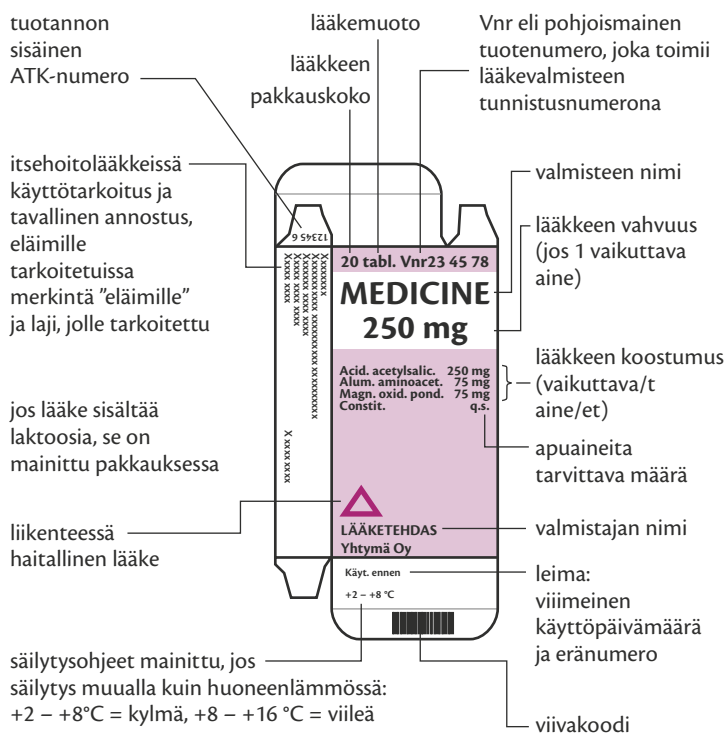
Lääke
(lääkevalmiste)
sisältää yhtä tai useampaa lääkeainetta eli vaikuttavaa ainetta. **Vaikuttava aine** on tieteellisesti tutkittu aine, joka saa elimistössä aikaan tietyn vaikutuksen. Vaikuttavan aineen lisäksi lääke voi sisältää maku-, säilöntä- ja sidosaineita eli apuaineita.

Monet lääkkeet ovat **reseptilääkkeitä**, joita voi ostaa apteekista vain lääkemääräyksellä. Lääkärillä on oikeus määrätä reseptilääkkeitä, mutta myös sairaanhoitaja voi lisäkoulutuksen saatuaan määrätä rajatusti lääkkeitä, eli hänellä on silloin ns. rajattu lääkkeen määräämisoikeus. Avohoidossa lääkkeet määrätään potilaalle reseptillä. Tulevaisuudessa resepti on pääsääntöisesti sähköisesti annettu lääkemääräys, joka kirjautuu reseptikeskukseen ja potilas voi noutaa lääkkeensä mistä apteekista haluaa esittämällä Kela-korttinsa tai lääkäriltä/sairaanhoitajalta saamansa selvityksen lääkehoidostaan. Läkemääräyksessä on potilastietojen lisäksi lääkkeen valmistenimi tai geneerinen nimi eli vaikuttavan aineen nimi, lääkemuofo, vahvuus, lääkemäärä, hoidon kesto, annos, annosten lukumäärä ja lääkkeen käyttötarkoitus. Määräyksessä voi olla lisätietoja lääkkeen ottamiseen liittyen.

Hoitohenkilökunnan on osattava tulkita lääkemääräyksestä mm. lääkkeen annosteluohje, mutta myös lääkkeiden riittävyys ja reseptin uusimisen tarve.

Terveystenhuollon toimintayksiköissä potilaan lääkehoito sisältyy yleensä kokonaishoitoon. Lääkäri kirjaa potilaalle määräämänsä lääkehoidon potilastietoihin. Hoitajan on silloin osattava toteuttaa potilaan lääkehoito määräyksen mukaisesti. Kun sairaanhoitaja suunnittelee lääkehoidon käytännön toteutuksen, on hänen ymmärrettävä lääkkeen käyttötarkoitus ja osattava siirtää lääkemääräys annosteluohjeeseen niin, että potilas saa lääkkeestä optimaalisen hyödyn ja mahdollisimman vähän haittavaikutuksia. Hoitajan on myös ymmärrettävä tarkistaa lääkemääräys, ettei se ole virheellinen tai puutteellinen.

Läkemääräyksen ymmärtämisen lisäksi hoitohenkilökunnan on osattava lukea lääkepakkauksesta ja lääkkeen tuoteselosteesta lääkehoidon toteuttamiseen tarpeelliset tiedot ja merkinnät (ks. kuva seuraaavalla sivulla). Lääkkeiden pakkauskoko ilmoitetaan nestemäisissä lääkkeissä millilitroina, kiinteissä ja puolikiinteissä lääkkeissä grammoina tai annosten lukumääränä (tablettien kappalemäärä).



▲ Esimerkki lääkepakkauksen merkinnöistä

Lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat

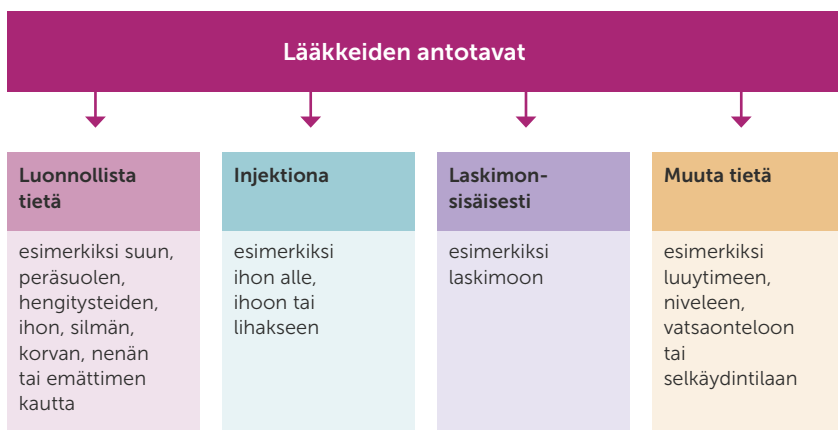
Lääkeaineista voidaan valmistaa erilaisia lääkemuotoja, koska lääkkeen antotavat voivat vaihdella potilaan, lääkeaineen, hoitotilanteen tai -paikan suhteen. Lääkkeiden antotapoja luokitellaan eri tavoin. Yleisimmin lääkkeitä annetaan ruuansulatuskanavan kautta eli enteraalisesti, mikä tarkoittaa lääkkeen antoa joko suuhun tai peräsuoleen. Läkkeitä voidaan antaa myös parenteraalisesti eli ruuansulatuskanavan ohi ihon, silmän, korvan, nenän, hengitysteiden tai emättimen kautta sekä injektiona tai infuusiona. Injektiona annettavia lääkkeitä annetaan esimerkiksi ihonalaiseen rasvakudokseen, lihakseen tai laskimoon. Injektioita voidaan antaa myös ihoon, valtimoon, niveleen, selkäydintilaan tai vatsaonteloon. Infuusioita voidaan antaa laskimoon, valtimoon tai luuytimeen. Läkkeiden antotavat voidaan jakaa myös systeemiseen ja paikalliseen antoon. Systeemisessä antotavassa lääkeaine kulkeutuu verenkierron mukana koko elimistöön. Paikallisessa antotavassa lääke annetaan suoraan vaikutuskohteeseensa.

Ruuansulatuskanavan kautta annettavia lääkemuuotoja ovat suun kautta annettavat erilaiset tabletit, kapselit, oraalinesteet, tipat, jauheet, rakeet, suihkeet tai kalvot. Suun kautta annettaessa lääke voi imeytyä verenkiertoon joko suun limakalvon kautta tai vasta mahalaukusta tai suolistosta. Suussa lääke voi vaikuttaa myös paikallisesti. Myös peräsuolen kautta annettavia lääkkeitä annettaessa tarkoitetaan ruuansulatuskanavaa antoreittinä. Peräsuolen kautta voidaan antaa peräpuikkoja, voiteita, peräruiskeita tai vaahtoja ja ne voivat vaikuttaa joko paikallisesti tai verenkierron välityksellä.

Ihon kautta lääkettä annettaessa tarkoitetaan joko paikallisesti ihoon tai ihon kautta verenkiertoon imeytyviä lääkemuuotoja. Näitä ovat erilaiset liuokset, linimentit, voiteet, emulsiot, geelit, pastat tai laastarit. **Silmään** annettavat lääkemuuodot ovat yleensä tippoja, geelejä, voiteita tai silmälamelleja. **Korvaan** lääke voidaan antaa tippojen, sumutteen tai voiteen muodossa. **Nenään** laitettavia lääkemuuotoja ovat nenätipat, -sumutteet, -voiteet tai -puikot. Nenään annettavat lääkkeet voivat vaikuttaa paikallisesti tai verenkierron välityksellä. **Hengitysteiden kautta** annettavia lääkemuuotoja ovat inhaloitavat aerosolit, suihkeet, jauheet ja kaasut. **Emättimeen** annettavia lääkemuuotoja ovat emätinpuikot eli vagitorit, voiteet, vaahtot tai emätintabletit.

Injektioina ja infuusiaina annettavat lääkemuuodot ovat injektio- tai infuusionesteitä tai kuiva-aineita, jotka ennen potilaalle antamista saatetaan käyttökuntoon liuottamalla ne oikeanlaiseen steriiliin nesteeseen. Injektioina tai infuusiaina annettavat lääkkeet ovat joko kertakäyttöisissä lasi- tai muoviampuulleissa, ruiskepulloissa eli lagenulissa, muovi- tai lasipulloissa tai muovipusseissa. Injektiona tai infuusiona lääkettä annettaessa on muistettava ehdottomasti noudattaa aseptista työtapaa niin, että lääke säilyy steriilinä. Läkettä voidaan antaa myös ihon alle asettavan **implantaatin** eli lääkekapselin välityksellä, jolloin lääkeainetta vapautuu kapselista hitaasti jopa vuosia.

Läkkeiden antotavat jaetaan myös luonnollista tietä, injektiona, laskimonsisäisesti tai muuta tietä annettavaan lääkehoitoon. Luonnollista tietä annettavalla lääkehoidolla tarkoitetaan lääkkeitä, jotka voidaan antaa ilman erityisiä toimenpiteitä luonnollista antoreittiä käyttäen esimerkiksi suun, peräsuolen, hengitysteiden, ihon, silmän, korvan, nenän ja emätin kautta. Injektiona annettavalla lääkehoidolla tarkoitetaan ihon alle, ihoon ja lihakseen annettavia injektioita. Laskimonsisäisellä lääkehoidolla tarkoitetaan laskimonsisäisesti annettavaa neste-, lääke- ja verensiirtohoitoa sekä niihin liittyvien laimennosten valmistamista ja käyttökuntoon saattamista.



Lääkkeen vahvuus

Lääkkeen vaikuttavan aineen määrä ilmoitetaan lääkepakkauksessa ja tuoteselosteessa. **Vaikuttavan aineen määrä** voidaan ilmoittaa eri mitta-yksikköinä kuten massan yksikköinä (g, mg tai µg), kansainvälisinä yksikköinä (ky = IU, International Unit) tai millimoolina (mmol). Mittayksiköistä on kerrottu tarkemmin luvussa 1 (*Mittayksiköt ja yksiköiden muuntaminen*).

Lääkkeen **vahvuus** voidaan ilmoittaa vaikuttavan aineen määränä tietyssä jakeluyksikössä (esim. tabletti) tai tilavuuden (esim. ml) tai massan (esim. g) mittayksikössä tai vaikuttavan aineen kokonaismääränä lääkepakkauksessa.

Kuiva-aineissa vahvuus ilmoitetaan vaikuttavan aineen kokonaismääränä ruiskepullossa eli lagenulassa, esimerkiksi Zinacef® 750 mg kuiva-aine. Nestemäisissä lääkkeissä vahvuus voidaan ilmoittaa **pitoisuutena** eli vaikuttavan aineen määränä tiettyä tilavuutta kohden. Pitoisuuden yksikössä on sekä vaikuttavan aineen yksikkö että lääkemäärän yksikkö. Lääkkeen pitoisuus voidaan ilmaista myös ns. suhteellisenä pitoisuutena, esimerkiksi prosentteina. **Suhteellinen pitoisuus** ilmaisee vaikuttavan aineen suhteellisen osuuden koko lääkkeen määrästä.

Esimerkiksi lääkevalmisteeseen vaikuttavan aineen määrä yhdessä millilitrassa voidaan ilmaista 20 mg/ml tai kokonaismääränä 200 mg koko pakkauksessa (pakkauuskoko 10 ml).

Lääkkeen **pitoisuus** ilmaisee, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on tietyssä määrässä lääkettä.

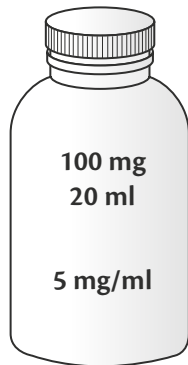
Esimerkiksi Furesis®-injektionesteessä, jonka pitoisuus on 10 mg/ml, on vaikuttavaa ainetta furosemidia 10 mg yhdessä millilitrassa injektio-nestettä.

Pitoisuus on lääkevalmisteen ominaisuus. Kun on kyse samasta lääkevalmisteesta, lääkkeen pitoisuus ei muutu, vaikka potilaalle annettava lääkkeen määrä muuttuu.

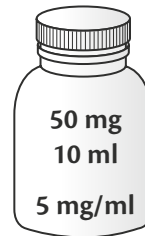
ESIMERKKI 2.1

Lääkkeen pitoisuus 5 mg/ml tarkoittaa sitä, että yhdessä millilitrassa lääkettä on 5 mg vaikuttavaa ainetta.

$$\text{Lääkkeen pitoisuus (mg/ml)} = \frac{\text{vaikuttavan aineen määrä (mg)}}{\text{lääkkeen määrä (ml)}}$$



pakkauksen koko 20 ml
vaikuttavaa ainetta koko
pakkauksessa 100 mg
lääkkeen pitoisuus 5 mg/ml



pakkauksen koko 10 ml
vaikuttavaa ainetta koko
pakkauksessa 50 mg
lääkkeen pitoisuus 5 mg/ml

On tärkeää muistaa, että samaa vaikuttavaa ainetta voi olla samassa lääkemuo-dossa eri määrä eli lääkkeet ovat vahvuudeltaan erilaisia. Lääkkeitä annosteltaessa on silloin oltava erittäin huolellinen, ettei potilas saa liikaa tai liian vähän lääkettä. Esimerkiksi digoksiinia sisältäviä tabletteja on vahvuudeltaan 0,25 mg, 0,125 mg ja 0,0625 mg.

Esimerkkejä eri lääkkeistä ja niiden vahvuuksista

Lääkkeen nimi	Vahvuus	Jakelu- tai mittayksikkö	Selitys
Disperin®	500 mg	tabletti	Yhdessä tabletissa on vaikuttavaa ainetta asetyylisalisyylihappoa 500 milligrammaa.
Orudis®	50 mg	kapseli	Yhdessä kapselissa on vaikuttavaa ainetta ketoprofeenia 50 milligrammaa.
Panadol® -oraaliliuos	24 mg/ml	millilitra	Yhdessä millilitrassa oraaliliuosta on vaikuttavaa ainetta parasetamolia 24 mg.
Digoxin® -injektioneste	0,25 mg/ml	millilitra	Yhdessä millilitrassa on vaikuttavaa ainetta digoksiinia 0,25 milligrammaa.
Beclonasal Aqua® -nenäsumute	50 µg/annos	suihke	Yhdessä suihkeessa on vaikuttavaa ainetta beklometasonia 50 mikrogrammaa.
Heparin Leo®	5 000 IU/ml	millilitra	Yhdessä millilitrassa on vaikuttavaa ainetta hepariinia 5 000 kansainvälistä yksikköä.
Oftan®	5 mg/ml	tippa = gutta	Yhdessä millilitrassa on vaikuttavaa ainetta polyvinyylialkoholia 5 milligrammaa ja yhdessä tipassa 0,25 mg.
Kaliumklorid Braun® -infuusio- konsentraatti	2 mmol/ml	millilitra	Yhdessä millilitrassa on kaliumia 2 mmol.
Glucosteril® 100 mg/ml	10 %	millilitra	Yhdessä millilitrassa on 100 mg glukoosia.

Opettele lukemaan lääkepakkausten tietoja

Etsi viereisen sivun lääkepakkauksista:

- valmisteen nimi
- vaikuttavan aineen nimi
- vaikuttavan aineen määrä/ml
- vaikuttavan aineen määrä/lääkemuoto
- pakkauksen koko.



Lääkkeen annostus

Lääkkeen annostus on aina yksilöllinen ja tarvittaessa muuttuva. Hoitajan tulee olla huolellinen, kun hän toteuttaa potilaalle määrättyä lääkettä, koska samaa lääkettä voidaan annostella eri potilaille eri määriä ja samaa vaikuttavaa ainetta voi olla eri määrät samassa lääkemuodossa. Lääkehoidossa virhe voi olla potilasturvallisuusriski, jos potilas esimerkiksi saa vaikuttavaa ainetta 20 kertaa suuremman annoksen kuin on määrätty. Hoitajan tulee ymmärtää tarvittaessa tarkastaa lääkemääräys, koska myös siinä voi olla virheitä.

Lääkeannos

Potilaalle tarkoitettu lääkkeen vaikuttavan aineen määrä voidaan ilmaista **kerta-annoksena** eli yhdellä kertaa annettavana määränä. Kerta-annoksia voi olla yksi tai useampi vuorokaudessa, koska lääkkeiden vaikutusaika elimistössä vaihtelee. Lääke voidaan määrätä myös **vuorokausiannoksena**, jolloin määräyksen tulee sisältää ohje siitä, kuinka moneen kerta-annokseen vuorokausiannos jaetaan. Joissain tapauksissa lääke voidaan määrätä myös **viikko- tai kuukausiannoksina**.

Potilaalle annettavan lääkkeen määrä eli lääkeannos voidaan ilmaista esimerkiksi tabletteina, kapsleina, suihkeina, millilitroina, tip-poina, potilaan painon tai ihon pinta-alan mukaan. Avohoidossa lääkkeen annostusohje kirjataan lääkemääräykselle eli reseptille. Annostelu-yksikkö tulee tällöin ilmaista niin, että potilas ymmärtää sen, esimerkik-si tabletti- tai millilitramäärinä.

Osastohoidossa potilaan lääkemääräyksestä pitää selvittää lääkkeen nimi tai vaikuttavan aineen nimi, vahvuus, kerta- tai vuorokausiannos, lääkemuoto, lääkkeen antokerrat sekä lääkehoidon kesto. Määräys kir-jataan silloin potilastietojärjestelmään **lääkelistalle**. Lääkelistalta tiedot voidaan siirtää lääkkeiden jakotarjottimelle annosteluohjeeseen, jon-ka mukaan lääkkeet jaetaan potilaalle. Lääkkeiden antoajankohdat eri hoitoyksiköissä vaihtelevat yksikön luonteen mukaisesti.



Annoste-
luohjeissa voidaan
käyttää sekä merkkiä x
että * kuvaamassa sanaa
"kertaa".

Ohje: 2 x 3 tai 2*3 luetaan
"kaksi annosta
kolme kertaa
vuorokaudessa".

ESIMERKKI 2.2

"Para-Tabs® 500 mg tbl 1 x 3" tarkoittaa, että potilaalle annetaan 500 mg:n Para-Tabs®-tabletti kolme kertaa vuorokaudessa eli noin kahdeksan tunnin välein (klo 7, klo 15 ja klo 23). Lääkemääräys voidaan kirjata lääketarjotinkortille eri tavoin:

Potilas/huone/vuode Mai Mäki / huone 3 / vuode 2	klo 7	klo 15	klo 23
Para-Tabs 500 mg tbl 1 x 3	500 mg	500 mg	500 mg
TAI			
Para-Tabs 500 mg tbl 1 x 3	1	1	1
TAI			
Para-Tabs 500 mg tbl 1 x 3	x	x	x

ESIMERKKI 2.3

"Para-Tabs® 500 mg tbl 2 x 1" tarkoittaa, että potilaalle annetaan 500 mg:n Para-Tabs®-tabletteja kaksi tablettia kerran päivässä esimerkiksi klo 8. Lääketarjotinkortille voidaan kirjata esimerkiksi seuraavasti:

Potilas/huone/vuode	klo 7	klo 15	klo 23
Para-Tabs 500 mg tbl 2 x 1	1 000 mg		
TAI			
Para-Tabs 500 mg tbl 2 x 1	x		

ESIMERKKI 2.4

"Meronem™ 500 mg x 3 i.v." tarkoittaa, että potilaalle/potilaille annetaan laskimoon injektiona tai infuusiona meropeneemia 500 mg kolme kertaa päivässä kahdeksan tunnin välein esimerkiksi klo 8, klo 16 ja klo 24. Lääkelistalle (sähköisen kirjaamisen lisäksi) voidaan kirjata yhteisesti sovitulla merkeillä tieto infuusiolääkkeen aloittamisesta (✓, ⊢) ja päättämisestä (✓, ⊢), jolloin voidaan seurata, onko potilas saanut lääkkeensä.

Meronem 500 mg x 3 i.v.	klo	28.2.2015	1.3.2015	2.3.2015	3.3.2015
Potilas 1 / huone 2 / vuode 1	8	✓ = lääkeinfuusio päättynyt			
	16	✓ = lääkeinfuusio aloitettu			
	24				
Potilas 2 / huone 4 / vuode 3	8	⊢ lääkeinfuusio päättynyt			
	16	⊢ lääkeinfuusio aloitettu			
	24				

Lääke voi olla määrätty potilaalle joko tarvittaessa käytettäväksi, kuuriluonteisesti tai jatkuvaan käyttöön. Kun lääkettä otetaan **tarvittaessa**, on annostelussa muistettava huomioida kerta-annoksen lisäksi myös kuinka monta kertaa vuorokaudessa lääkettä voi ottaa ja kuinka monta tun-

tia annosten välissä tulee olla. **Kuuriluonteisen** eli tietylle jaksolle määrätyn lääkkeen annostelussa kuurin kesto voi vaihdella, mutta tarkoituksena on, että potilas käyttää lääkettä niin kauan aikaa kuin on määrätty. **Jatkuvaan käyttöön** tarkoitettua lääkettä potilaan on tarkoitus käyttää säännöllisesti ohjeen mukaan esimerkiksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Myös kuuriluontoisesti ja jatkuvaan käyttöön käytettyjen lääkkeiden kohdalla on huomioitava kerta-annoksen suuruus ja lääkkeenottoaika.

Kerta-annokset voivat olla erisuuruisia eri päivinä: lääke voidaan esimerkiksi lopettaa alenevin annoksin, jos lääkkeen lopettaminen yhtäkkiä voi aiheuttaa potilaalle haittavaikutuksia.

Lääkkeiden annosteluohjeissa voidaan käyttää myös plus-merkkiä (+) kuvaamaan lääkkeen annostelua päivässä.

Esimerkki annosteluohjeesta laskevin kortisoniannoksin

Aloituspäivä	Lääke	Annostusohje	Päätymispäivä	Annostelu käytännössä
1.6.2016	Prednisolon 5 mg tabletti	2 + 2	3.6.2016	Prednisolon 5 mg:n tabletteja 2 tablettia aamulla ja 2 tablettia illalla ajalla 1.6.2016–3.6.2016
4.6.2016	Prednisolon 5 mg tabletti	2 + 1	6.6.2016	Prednisolon 5 mg:n tabletteja 2 tablettia aamulla ja 1 tabletti illalla ajalla 4.6.2016–6.6.2016
7.6.2016	Prednisolon 5 mg tabletti	1 + ½	8.6.2016	Prednisolon 5 mg 1 tabletti aamulla ja puoli tablettia illalla ajalla 7.6.2016–8.6.2016
9.6.2016	Prednisolon 5 mg tabletti	1 * 1	13.6.2016	Prednisolon 5 mg 1 tabletti aamulla ajalla 9.6.2016–13.6.2016
14.6.2016	Prednisolon 5 mg tabletti	1 j2.vrk	30.6.2016	Prednisolon 5 mg 1 tabletti joka toinen päivä ajalla 14.6.2016–30.6.2016

Esimerkki annosteluohjeesta suuremmalla alkuannoksella

Aloituspäivä	Lääke	Annostusohje	Päätymispäivä	Annostelu käytännössä
3.8.2015	Doximycin 100 mg tabletti	2 x 1 (tai 2 * 1)	3.8.2015	Doximycin 100 mg:n tabletteja 2 tablettia kerran päivässä 3.8.2015
4.8.2015	Doximycin 100 mg tabletti	1 x 1 (tai 1 * 1)	12.8.2015	Doximycin 100 mg 1 tabletti kerran päivässä ajalla 4.8.–12.8.2015

Lääkkeen
alkuannos voi olla
myös suurempi kuin
myöhemmin tulevat kerta-
annokset, jotta saadaan
nopeasti riittävä pitoisuus
lääkettä elimistöön
ja siten lääke
vaikuttamaan.

Lääke
voidaan
annostella myös
erillisen ohjeen mukaan.

Esimerkiksi varfariini-lääkitys
(Marevan®) annostellaan
potilaan veren
hyytymisnopeutta
kuvaavan INR-arvon
perusteella.

Luonnollista tietä annettavat lääkkeet

Luonnollista tietä **ruuansulatuskanavan kautta** annettava lääke annetaan potilaalle suun kautta niellen, suun limakalvon kautta, ravintoletkun tai peräsuolen kautta. Nieltäviä lääkkeitä ovat esimerkiksi erilaiset tabletit ja kapselit, annosjauheet, rakeet, oraalinesteet ja tipat. Suun



limakalvolla tai limakalvon kautta vaikuttavia lääkeumuotoja ovat resoribletit, bukkalitabletit ja -kalvot, imeskelytabletit, suusuihkeet, suuvedet, suuvoiteet ja oraaligeelit.

Tabletit ja kapselit ovat helposti otettavia lääkeumuotoja, joissa on vaikuttavan aineen lisäksi erilaisia apuaineita, joilla voidaan vaikuttaa lääkkeen ulkonäköön, makuun ja hajoamiseen. Tabletteja ja kapsleita voi olla erikokoisia, erimuotoisia ja erivärisiä ja niissä voi olla myös erilaisia merkintöjä lääkkeen tunnistamiseksi.

Tabletit ja kapselit on pakattu erikokoisiin lääkepurkkeihin tai läpipainopakkauksiin. Nämä lääkeumuodot annostellaan kappaleittain sen mukaan, kuinka paljon vaikuttava aineetta potilaalle on määrätty. Vaikuttavan aineen määrä voi olla ilmaistuna grammoina, milligrammoina, mikrogrammoina tai kansainvälisinä yksikköinä.

Lääkkeet jaetaan potilas-kohtaisiin annoksiin annosteluohjeiden mukaisesti lääkepakkausista lääketarjottimelle lääkelasiin tai lääkeannoslokeroon eli dosettiin. Suun kautta otettavien kiinteiden lääkkeiden jaossa käytetään lääkelusikkaa tai lääkepinsettejä, sillä lääkkeisiin ei kosketa työturvallisuuden ja aseptisen työskentelyn takia paljain käsin. Table-

Samaa lääkettä voi olla saatavana eri vahvuuksina eikä kaikkia vahvuuksia aina ole hoitoyksikössä saatavilla, jolloin oikea annos lasketaan erivahvuisesta lääkkeestä.

Potilaalla on kotilääkityksenä Thyroxin® 0,1 mg tabletti 1 x 1. Yksikön lääkekaapissa ei ole tämän vahvuista Thyroxinia, mutta siellä on Thyroxin® 25 µg tabletteja. Tällöin lasketaan, kuinka monta Thyroxin® 25 µg:n tablettia vastaa potilaan kotilääkityksen annosta eli 0,1 mg:aa eli 100 µg:aa.



tissa tai kapselissa olevan jakourteen perusteella niitä ei voi puolittaa, vaan puolittamisen mahdollisuus pitää tarkistaa tuoteselosteesta. Puolittettaessa käytetään siihen tarkoitettua tabletinpuolittajaa.

Lääkkeiden jako potilaskohtaisiin lääkeannoksiin voidaan tehdä ennen jokaista lääkkeen antoa, kerran vuorokaudessa tai kerran viikossa. Kiinteät lääkkeet jaetaan potilaittain niin, että yhdelle potilaalle menevät kaikki saman vuorokauden lääkkeet jaetaan yhdellä kerralla lääkelaseihin. Erityiset lääkemuo-dot, kuten resoribletit (laitetaan kielen alle) ja enterotabletit (otetaan yleensä tyhjään mahaan), jaetaan erikseen. Oraalinesteet, injektiot, infuusiot tai huumaavat lääkkeet annostellaan juuri ennen potilaille antoa. Lääkeannoslokeroon (dosetti) jaettaessa jaetaan yleensä yhden potilaan viikon tai kahden viikon lääkkeet kerralla.

Lääkehoidon potilasturvallisuutta lisää, jos yhteisesti on sovittu tietyn väristen lääkelasien käytöstä eri lääkkeiden anta-aikoina. Esimerkiksi keltaista lääkelasia käytetään aamulääkkeissä, vihreää päivälääkkeissä, punaista iltapäivälääkkeissä, sinistä iltalääkkeissä ja tarvittaessa annettavat lääkkeet annetaan kirkkaassa lääkelasissa.

Nestemäiset suun kautta tai suuhun otettavat lääkkeet, oraalinesteet ja suuvedet annostellaan usein millilitroina ja jaetaan lääkelaseihin, joista voidaan lukea mitta-asteikko tai käytetään oraalinesteisiin tarkoitettua ruiskua tai mittalusikkaa. Suun kautta tai suuhun annettava lääke voi olla myös suihke tai tippa, jolloin yksi annos on suihke, tai annos ilmoitetaan tippoina.



Oraaliliuokset annostellaan usein millilitroina lääkelasiin.

Esim. Potilaalle on määrätty Kalisol 50 mg/ml oraaliliuosta 750 mg 1 x 1.



Jauheet ja rakeet annostellaan potilaalle mittalasilla tai -lusikalla, jos ne eivät ole valmiiksi annospusseissa. Vaikuttavan aineen määrä ilmoitetaan tilavuutta (millilitraa) kohden tai yhtä annospussia kohden.



Peräsuolen kautta annettavia lääke-
muotoja ovat peräpuikot eli supot, perä-
ruiskeet, voiteet ja vaahdot. Vaikuttavan ai-
neen määrä on ilmoitettu yhtä peräpuikkoa kohden, peräruiskeissa ja
vaahdoissa annosta kohden ja voiteissa painoyksikköä (grammaa) koh-
den. Peräpuikot, peräruiskeet ja vaahdot annostellaan yleensä kerta-an-
noksina kappaleittain.

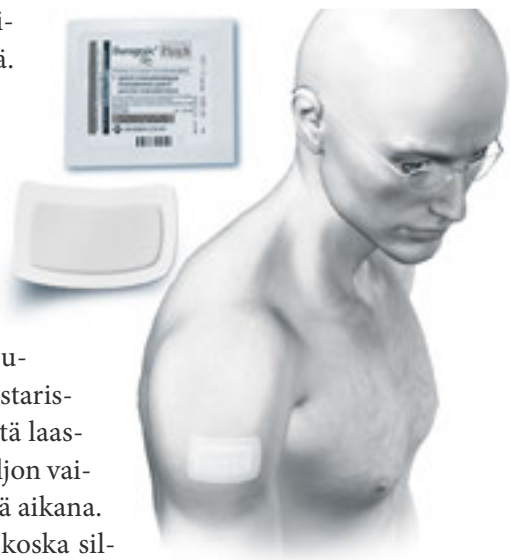
Hengitysteihin voidaan antaa inhalaatiosumutteita, -jauheita ja -nestei-
tä. Näissä vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettu yhtä tilavuusyksikköä
(ml) tai yhtä annosta kohden. Sumutteet ja jauheet annostellaan ker-
ta-annoksina ponnekaasun avulla sisäänhengityksen aikana hengitys-
teihin. Inhalaationesteet annostellaan tilavuusmittoina (ml) ja hengite-
tään erillisen laitteen avulla kevyenä sumuna hengitysteihin. Myös kaa-
suja voidaan antaa hengitysteihin esimerkiksi anestesian yhteydessä, ja
niissä vaikuttavan aineen määrä ilmoitetaan prosenttiosuutena kaasun
määrästä.



Joskus
potilaalla on
nielemisvaikeuksia ja
kiinteä lääke vaihdetaan lääkärin
määräyksellä oraalinesteeksi tai
tippoiksi. Tällöin pitää laskea kiinteän
lääkkeen vaikuttavan aineen määrän mukaan
oraalinnesteen millilitramäärä tai tippamäärä.

Potilaalle on määrätty tramadolia 50 mg
kapselina, mutta hän ei pysty sitä nielemään,
jolloin lääkemuodoksi vaihdetaan tipat, joissa
vaikuttavaa ainetta on 100 mg/ml. Silloin
pitää laskea, missä määrässä liuosta on
potilaalle määrätty määrä vaikuttavaa
ainetta ja kuinka monta tippaa
kyseinen millilitramäärä
on.

Iholle tai ihon kautta voidaan antaa mm. voiteita, geelejä ja laastarimuotoisia lääkkeitä. Voiteissa ja geeleissä vaikuttavan aineen määrä ilmoitetaan milligrammoina tai grammoina millilitraa tai grammaa kohden tai massaprosentteina. Voiteita ja geelejä annostellaan joko mittaviivaimen avulla senttimetreinä, tai ohjeena on levittää lääkettä ohuelti hoidettavaan kohtaan. Geelejä voidaan annostella myös pumppupulloista pumpun painallusten määrinä. Laastaris-
sa vaikuttavan aineen määrä ilmoitetaan yhtä laastaria kohden. Lisäksi ilmoitetaan, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta vapautuu laastarista tiettyinä aikana. Lääkelaastaria ei saa puolittaa eikä rikkoa, koska silloin lääkeainetta vapautuu liikaa. Lääkelaastari annostellaan laastarista vapautuvan lääkeaineen vaikutusajan mukaan.



Nenään, silmään ja korvaan voidaan lääke laittaa mm. voiteina, geeleinä, tippoina ja suihkeina. Näissä lääkemuodoissa vaikuttavan aineen määrä ilmoitetaan yleensä painoyksikköä (mg tai g), tilavuutta (ml), tippaa tai suihkeannosta kohden, joskus myös prosentteina. Voiteiden annostelussa ei yleensä käytetä tarkkoja mittoja, vaan ohjataan levittämään pieni määrä voidetta. Geeleissä ja tipoissa annostusohjeena on tippamäärä ja suihkeissa suihkeiden määrä annoskertaa kohden.



Annostelutehtävien laskeminen

Lääkkeen annostelutehtävissä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millä tarkkuudella vastaus tulee esittää ja mitä asioita vastauksessa on otettava huomioon. Lääkehoidon käytännön toteuttamisessa vaikuttaa esimerkiksi se, millä lääke annostellaan ja kuinka pienistä tai suurista lääkeannoksista on kyse. Lääkelaskennassa vastaukset on laskettava niin, että käytännön tilanteessa voidaan vastaus pyöristää tarvittavaan tarkkuuteen. Tehtävissä, joissa on useita vaiheita, on muistettava, että myös väliarvot on esitettävä riittävän tarkkoina, jotta lopullinen vastaus ei pyöristy liikaa. (Vrt. luku 1, *Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen*.) Koska merkitseviin numeroihin perustuvat vastausten pyöristyssäännöt eivät ole järkeviä käytännön lääkelaskutehtävissä, yksiselitteisyyden vuoksi **tässä kirjassa** annostelutehtävien vastausten ilmoittamisessa ja pyöristämisessä käytetään seuraavia periaatteita:

VASTAUSTEN ILMOITTAMINEN JA PYÖRISTYSSÄÄNNÖT TÄSSÄ KIRJASSA:

- Vastaus ilmoitetaan tehtävässä kysytyssä yksikössä. Mikäli tehtävässä ei kysytä mitään tiettyä yksikköä, vastaus ilmoitetaan yksikössä, jossa lukuarvosta tulee järkevä (ei kovin pieni eikä suuri). Esimerkiksi jos vastaukseksi tulee 0,006 grammaa eikä tehtävässä erikseen pyydetä vastaamaan grammoina, on järkevää ilmoittaa vastaus milligrammoina 6 mg.



Nestemäiset lääkkeet:

- ▶ Nestemäisten lääkkeiden yhteydessä pyöristämisessä käytetään normaaleja matematiikan pyöristyssääntöjä. Jos ensimmäinen pois jäävä numero on 4 tai pienempi, pyöristyy edellinen numero alaspäin ja jos ensimmäinen pois jäävä numero on 5 tai suurempi, pyöristyy edellinen numero ylöspäin (ks. luvusta 1: *Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen*).
- ▶ Nestemäisissä lääkkeissä lääkkeen määrä ilmoitetaan tarkkana arvona tai tarvittaessa pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen (mikäli luku on päättymätön tai siinä on enemmän kuin kaksi desimaalia).
- ▶ Lapsille annettavia lääkeannoksia ei pyöristetä kuin siinä tapauksessa, että vastaukseksi tulee päättymätön luku. Tällöin vastaus pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen.
- ▶ Vaikuttavan aineen määrä pyöristetään tarvittaessa kahden desimaalin tarkkuuteen.
- ▶ Lääkkeen pitoisuus pyöristetään tarvittaessa kokonaisluvuksi tai yhden desimaalin tarkkuuteen.

Kiinteät lääkkeet:

- ▶ Kiinteiden lääkkeiden määrä ilmoitetaan kokonaislukujen ja tarvittaessa murtolukujen avulla (ei mielellään desimaalilukuina). Murtoluku on aina tarkka arvo, kun taas desimaaliluku voi olla pyöristetty. Esimerkiksi $\frac{1}{4}$ tablettia on kuvaavampi ja tarkempi ilmaisutapa kuin 0,25 tablettia.
- ▶ Kun lasketaan kiinteiden lääkkeiden riittävyttä, vuorokaudet pyöristetään aina alaspäin kokonaisiksi vuorokausiksi.
- ▶ Kiinteiden lääkkeiden riittävyystehtävissä ilmoitetaan aina lisäksi, kuinka monta tablettia, kapselia tms. jää jäljelle.

Lääkkeen annostelutehtävät voidaan ratkaista päättelemällä, verrannolla tai annoskaavalla. Seuraavissa esimerkeissä 2.5–2.8 esitetään kaikki kolme laskutapaa. Laskutavaksi kannattaa valita se, joka tuntuu itselle luontevalta ja jonka ymmärtää parhaiten. Laskutapojen tarkemmat periaatteet sekä vahvuudet ja heikkoudet on esitetty luvussa 1 (*Sanallisen tehtävän ratkaiseminen*). Kaikissa laskutavoissa on olennaista ymmärtää, mitä tarkoitetaan lääkkeen pitoisuudella.

Kahden laskutavan osaaminen helpottaa laskemista, sillä silloin voi laskea toisella tavalla ja tarkistaa toisella. Laskutavan voi tällöin valita myös sen mukaan, mikä sopii mihinkin tehtävään parhaiten.

ESIMERKKI 2.5

Potilaalle on määrätty **40 mg** vaikuttavaa ainetta. Kuinka monta millilitraa annat potilaalle lääkettä, jonka pitoisuus on **25 mg/ml**?

1) Päättely

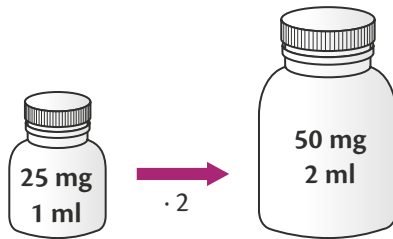
Lääkkeen annostelutehtävien ratkaisu päättelämällä perustuu siihen, että vaikuttavan aineen määrä ja lääkkeen määrä muuttuvat aina samassa suhteessa.

Vaikuttavan aineen määrä kasvaa.

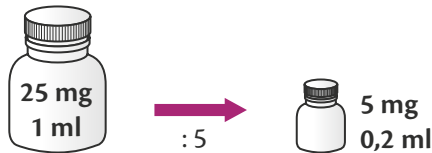
→ Lääkkeen määrä kasvaa samassa suhteessa.

Vaikuttavan aineen määrä pienenee.

→ Lääkkeen määrä pienenee samassa suhteessa.



▶ Kun vaikuttavan aineen määrä kaksinkertaistuu, myös lääkkeen määrä kaksinkertaistuu.



▶ Kun vaikuttavan aineen määrä pienenee viidesosaan, myös lääkkeen määrä pienenee viidesosaan.

Annostelutehtävissä päättelyn lähtökohtana on se, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on tietyssä määrässä lääkettä eli **lääkkeen pitoisuus**. Koska vaikuttavan aineen määrä ja lääkkeen määrä muuttuvat samassa suhteessa, päättelyssä edetään vaiheittain jakamalla tai kertomalla vaikuttavan aineen määrä ja lääkkeen määrä samalla luvulla (vrt. luku 1, *Sanallisen tehtävän ratkaiseminen*).

Lääkkeen pitoisuudesta tiedetään, että yhdessä millilitrassa lääkettä on 25 mg vaikuttavaa ainetta. → Kirjoitetaan tämä lähtötiedoksi päättelyyn.

Potilaalle on määrätty 40 mg vaikuttavaa ainetta, joten päättelämällä pitää päästä 25 mg:sta 40 mg:aan.

JATKUU ►

Vaikuttava aine

$\cdot 5$	25 mg
$\cdot 2$	5 mg
$\cdot 4$	10 mg
	40 mg

Lääkkeen määrä

1 ml	$\cdot 5$
0,2 ml	$\cdot 2$
0,4 ml	$\cdot 4$
1,6 ml	

Voit halutessasi kertoa suoraan 8:lla.

Lähtötiedoista voidaan arvioida, että vastauksen pitää olla yli 1 ml (25 mg) ja alle 2 ml (potilas saisi 50 mg vaikuttavaa ainetta).

Vastaus: Potilaalle annetaan 1,6 ml lääkettä.

2) Verranto

Annostelutehtävät voidaan ratkaista verrannolla kahdella eri tavalla. Verrantoyhtälön ratkaiseminen tehdään molemmissa tavoissa samalla tavoin kertomalla ristiin, mutta verrantoyhtälön muodostaminen perustuu erilaisiin ajattelumalleihin.

TAPA 1

Ensimmäisessä tavassa verranto perustuu samaan periaatteeseen kuin edellä esitetty päättely:

Lääkkeen määrä muuttuu samassa suhteessa kuin lääkkeessä olevan vaikuttavan aineen määrä.

Lähtökohtana verrannon muodostamisessa on **lääkkeen pitoisuus**. Aluksi kannattaa kirjoittaa tehtävässä annetut tiedot taulukkoon ja muodostaa taulukon perusteella verrantoyhtälö. Verrantoyhtälön muodostaminen ja ratkaisun periaatteet on esitetty tarkemmin luvussa 1 (*Sanallisen tehtävän ratkaiseminen*).

Lääkkeen pitoisuudesta tiedetään, että 1 ml lääkettä sisältää 25 mg vaikuttavaa ainetta. Potilaalle annettava lääkkeen määrä merkitään x :ksi.

Vaikuttava aine

25 mg
40 mg

Lääkkeen määrä

1 ml
x ml

Taulukkoon kannattaa merkitä kaikki yksiköt, jolloin voit tarkistaa, että allekkain olevissa luvuissa on samat yksiköt.

JATKU ►

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{25 \text{ mg}}{40 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

Kun muodostat verrantoyhtälön, voit jättää x :n yksikön pois, jolloin toisella puolella yhtälöä olevat yksiköt voi supistaa ja verrantoyhtälön ratkaisussa on vain yksi yksikkö. Muista vielä tarkistaa vastauksen yksikkö taulukosta.

$$25x = 40 \cdot 1 \text{ ml}$$
$$25x = 40 \text{ ml} \quad |:25$$

Verrantoyhtälön ratkaisu aloitetaan ristiin kertomalla.

$$x = \frac{40 \text{ ml}}{25} = \frac{8 \text{ ml}}{5} = 1,6 \text{ ml}$$

Voit halutessasi supistaa ennen jakolaskun suorittamista.

Vastaus: Potilaalle annetaan 1,6 ml lääkettä.

TAPA 2

Toinen tapa laskea annostelutehtäviä verrannolla perustuu siihen, että lääkkeen pitoisuus eli lääkkeessä olevan vaikuttavan aineen määrän suhde lääkkeen määrään säilyy samana. Koska pitoisuus voidaan ajatella lääkkeen ominaisuutena, lääkkeen pitoisuus ei muutu sitä annosteltaessa.

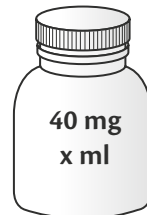
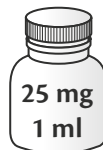
Koska kyseessä on koko ajan sama lääke, lääkkeen annostelussa lääkkeen pitoisuus eli vaikuttavan aineen määrän suhde lääkkeen määrään pysyy koko ajan samana (vakiona).

Tavassa 2 verranto muodostetaan kirjoittamalla pitoisuudet suhteen muodossa yhtä suuriksi.

Edellisessä esimerkissä lääkkeen pitoisuus on 25 mg yhdessä millilitrassa eli

$$\frac{25 \text{ mg}}{1 \text{ ml}}$$

vaikuttavan aineen
määrän suhde
lääkkeen määrään



JATKUU ►

Pitoisuus pysyy koko ajan samana, joten 40 mg:n suhde potilaalle annettavaan lääkkeen määrään (merkitään x :llä) pitää olla yhtä suuri kuin tehtävässä annettu pitoisuus:

$$\frac{25 \text{ mg}}{1 \text{ ml}} = \frac{40 \text{ mg}}{x \text{ ml}}$$

← Pitoisuudet ovat yhtä suuret.

$$25 \text{ mg} \cdot x = 40 \text{ mg} \cdot 1 \text{ ml} \quad | : 25 \text{ mg}$$

$$x = \frac{40 \cancel{\text{mg}} \cdot 1 \text{ ml}}{25 \cancel{\text{mg}}} = \frac{40 \text{ ml}^{(5)}}{25} = \frac{8 \text{ ml}}{5} = 1,6 \text{ ml}$$

Vastaus: Potilaalle annetaan 1,6 ml lääkettä.

Tässä verrantoyhtälön muodostamistavassa on heikkoutena, että samat yksiköt (esim. milligrammat ja millilitrat) eivät tule allekkain. Verrantoa muodostettaessa on oltava tarkkana, että käytetään samoja yksiköitä, eikä lasketa esimerkiksi vaikuttavan aineen määrää milligrammoina ja mikrogrammoina. Toisena heikkoutena on se, että oikean vastauksen suuruusluokan arvioiminen on usein vaikeampaa kuin tavassa 1.

Laskijoille, jotka käyttävät tehtävästä riippuen sekä päättelyä että verrantoa, verrannon muodostaminen tavalla 1 on usein helpompaa. Tavassa 1 verrannon muodostaminen perustuu samaan ajatukseen kuin päättely: tehtävän ratkaisun kannalta olennaisten tietojen kirjoittaminen voidaan tehdä saman periaatteen mukaan ja käyttää halutessa samoja otsikoita. Tästä syystä jatkossa esimerkkien yhteydessä tehtävät ratkaistaan ainoastaan käyttämällä verrannossa tapaa 1.

JATKU ►

3) Annoskaava

Lääkkeiden annostelutehtävissä voidaan käyttää annoskaavaa. Annoskaava voidaan esittää muodossa:

$$\text{annos} = \frac{\text{vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

Potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä

Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on tietyssä määrässä lääkettä

Annoskaava on melko lyhyt tapa laskea lääkelaskuja, mutta sen käyttö vaatii erityistä huolellisuutta ja kaavan perustelujen ymmärtämistä. Ulkoa opeteltuna annoskaavan käyttö on erittäin virhealtis tapa laskea lääkelaskuja. Erityisen tarkkana on oltava silloin, kun annoskaavaa pitää soveltaa esimerkiksi vaikuttavan aineen määrän laskemiseen.

Lääkkeen pitoisuus = 25 mg/ml

Potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä = 40 mg

$$\text{Annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

$$= \frac{40 \text{ mg}}{25 \text{ mg/ml}} = 1,6 \text{ ml}$$

Voit supistaa tarvittaessa ennen jakolaskun laskemista.

Annoskaavalla laskiessa kannattaa laskutoimitukseen kirjoittaa suureiden yksiköt, jolloin on helppo tarkistaa vastauksen yksikkö.

Vastaus: Potilaalle annetaan 1,6 ml lääkettä.



ESIMERKKI 2.6

Annat potilaallesi **3,5 ml** oraaliliuosta, joka sisältää **1 miljoonaa ky:tä** vaikuttavaa ainetta **2 millilitrassa** liuosta. Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta potilas saa?

1) Päättely

Tehtävänannon perusteella tiedetään, että 2 millilitrassa lääkettä on 1 000 000 ky vaikuttavaa ainetta. Potilaalle annetaan 3,5 ml lääkettä, joten päättelämällä pitää päästä 2 millilitrasta 3,5 millilitraan.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
1 000 000 ky	2 ml
500 000 ky	1 ml
250 000 ky	0,5 ml
1 750 000 ky	3,5 ml

Vastaus: Potilas saa 1 750 000 ky vaikuttavaa ainetta.

$7 \cdot 5 = 35$,
joten $7 \cdot 0,5 = 3,5$

2) Verranto

Tehtävänannon perusteella tiedetään, että 2 ml lääkettä sisältää 1 000 000 ky vaikuttavaa ainetta. Potilaan saama vaikuttavan aineen määrä merkitään x :ksi.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
1 000 000 ky	2 ml
x ky	3,5 ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{1\,000\,000\text{ ky}}{x} = \frac{2\text{ ml}}{3,5\text{ ml}}$$

$$2x = 3,5 \cdot 1\,000\,000\text{ ky}$$

$$2x = 3\,500\,000\text{ ky} \quad | : 2$$

$$x = \frac{3\,500\,000\text{ ky}}{2} = 1\,750\,000\text{ ky}$$

Vastaus: Potilas saa 1 750 000 ky vaikuttavaa ainetta.

JATKU ►

3) Annoskaava

Koska tehtävässä pitää ratkaista potilaan saama vaikuttavan aineen määrä, pitää edellisen esimerkin yhteydessä esitetystä annoskaavasta

$$\text{annos} = \frac{\text{potilaan saama vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

ratkaista vaikuttavan aineen määrä kertomalla kaavan molemmat puolet lääkkeen pitoisuudella, jolloin saadaan:

$$\text{vaikuttavan aineen määrä} = \text{annos} \cdot \text{lääkkeen pitoisuus}$$

Annoskaavalla laskettaessa lääkkeen pitoisuus on ilmaistava yksikössä, joka kertoo, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on 1 ml:ssa lääkettä. Tässä tehtävässä pitoisuus pitää siis ilmaista yksikössä ky/ml:

Lääke sisältää 1 000 000 ky:tä vaikuttavaa ainetta 2 ml:ssa lääkettä, joten 1 ml lääkettä sisältää $1\,000\,000 \text{ ky} : 2 = 500\,000 \text{ ky}$.

Lääkkeen pitoisuus on siis 500 000 ky/ml.



Annoskaavalla laskettaessa lääkkeen pitoisuus on ilmaistava vaikuttavan aineen määränä yhtä millilitraa kohden.

Lääkkeen pitoisuus = 500 000 ky/ml

Potilaalle annettava lääkannos = 3,5 ml

Potilaan saama vaikuttavan aineen määrä
= $3,5 \text{ ml} \cdot 500\,000 \text{ ky/ml} = 1\,750\,000 \text{ ky}$

Vastaus: Potilas saa 1 750 000 ky vaikuttavaa ainetta.

ESIMERKKI 2.7

Potilaalle on määrätty nesteen poistoon furosemidia **120 mg** vuorokaudessa **jaettuna kahteen yhtä suureen annokseen**. Käytössäsi olevien Furesis®-tablettien **vahvuus on 40 mg**.

- Kuinka monta tablettia annat potilaalle kerralla?
- Kuinka pitkäksi aikaa lääkkeet riittävät, kun jäljellä on XLIII tablettia?

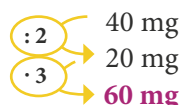
1) Päättely

- Lasketaan aluksi vaikuttavan aineen määrä, joka potilaan on saatava kerralla:

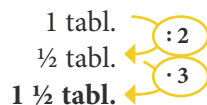
$$120 \text{ mg} : 2 = 60 \text{ mg}$$

Yhdessä tabletissa on 40 mg vaikuttavaa ainetta.

Vaikuttava aine



Lääkkeen määrä



Voit myös laskea yhteen 1 ja 1/2 tablettia, jolloin potilas saa vaikuttavaa ainetta tarvittavat 40 mg + 20 mg = 60 mg.

Tehtävän voi laskea myös siten, että laskee ensin, kuinka monta tablettia potilas saa vuorokaudessa ja tämän jälkeen jakaa kokonais-tablettimäärän (3 tablettia) kahteen yhtä suureen annokseen.

- Potilas saa 1 1/2 tablettia kaksi kertaa vuorokaudessa (1 1/2 x 2), joten vuorokaudessa hän saa yhteensä 3 tablettia.

Pakkauksessa on jäljellä XLIII = 43 tablettia.

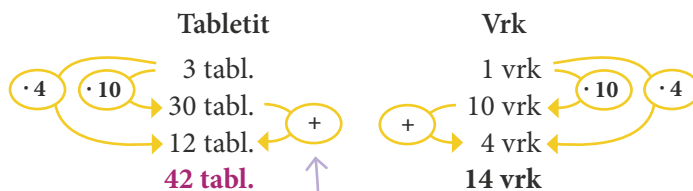
Tablettien riittävyys voidaan laskea jakamalla

$$43 \text{ tabl.} : 3 \text{ tabl./vrk} = 14, \dots \text{ vuorokautta.}$$

Riittää, että lasket, kuinka monta kokonaista vuorokautta lääkkeet riittävät, sillä lääkkeiden riittävyys pyöristetään aina täysiksi vuorokausiksi alaspäin.

Muista jakaa tablettien vuorokausiannoksella.

Sen, kuinka moneksi vuorokaudeksi lääkkeet riittävät, voi myös päätellä esimerkiksi seuraavasti:



Voidaan laskea yhteen 30 + 12 = 42 tablettia, jolloin päästään niin lähelle 43 tablettia, etteivät tabletit riitä enää kokonaiseksi vuorokaudeksi. Tällöin voidaan laskea yhteen myös vuorokaudet 10 + 4 = 14 vrk.

JATKUU ►

Kiinteiden lääkkeiden riittävyyden yhteydessä on aina ilmoitettava, kuinka monta tablettia jää jäljelle. Yksinkertaisin tapa laskea jäljelle jäävät tabletit on laskea ensin, kuinka monta tablettia käytetään täysien vuorokausien aikana ja vähentää tämä sitten kokonaistablettimäärästä:

$$14 \text{ vrk} \cdot 3 \text{ tabl./vrk} = 42 \text{ tablettia}$$

$$43 \text{ tabl.} - 42 \text{ tabl.} = 1 \text{ tabl.} \rightarrow \text{Jäljelle jää yksi tabletti.}$$

Vastaus: a) Potilaalle annetaan $1\frac{1}{2}$ tablettia kerralla.

b) Lääkkeet riittävät 14 vuorokaudeksi ja jäljelle jää 1 tabletti.

2) Verranto

a) Lasketaan aluksi vaikuttavan aineen määrä, joka potilaan on saatava kerralla:

$$120 \text{ mg} : 2 = 60 \text{ mg}$$

Yhdessä tabletissa on 40 mg vaikuttavaa ainetta. Potilaan kerralla saama tablettimäärä merkitään x :ksi.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
40 mg	1 tabl.
60 mg	x tabl.

Muodostetaan ja ratkaistaan verrantoyhtälö:

$$\frac{40 \text{ mg}}{60 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ tabl.}}{x}$$

$$40x = 60 \cdot 1 \text{ tabl.}$$

$$40x = 60 \text{ tabl.} \quad | : 40$$

$$x = \frac{60 \text{ tabl.}^{(10)}}{40} = \frac{6 \text{ tabl.}^{(2)}}{4} = \frac{3 \text{ tabl.}}{2} = 1\frac{1}{2} \text{ tabl.}$$

b) Tablettien riittävyys voidaan laskea verrannolla tai suoraan jakolaskulla, kuten päättelyn yhteydessä on esitetty.

$$43 \text{ tabl.} : 3 \text{ tabl./vrk} = 14, \dots \text{ vuorokautta}$$

tai

Riittää, että lasket, kuinka monta kokonaista vuorokautta lääkkeet riittävät, sillä lääkkeiden riittävyys pyöristetään aina täysiksi vuorokausiksi alaspäin.

JATKU ►

Tabletit

3 tabl.

43 tabl.

Vrk

1 vrk

x vrk

Muodostetaan ja ratkaistaan verrantoyhtälö:

$$\frac{3 \text{ tabl.}}{43 \text{ tabl.}} = \frac{1 \text{ vrk}}{x}$$

$$3x = 43 \cdot 1 \text{ vrk}$$

$$3x = 43 \text{ vrk} \quad |: 3$$

$$x = \frac{43 \text{ vrk}}{3} = 14, \dots \text{ vrk}$$

Riittää, että lasket, kuinka monta kokonaista vuorokautta lääkkeet riittävät, sillä lääkkeiden riittävyys pyöristetään aina täysiksi päiviksi alaspäin.

Jäljelle jäävät tabletit voidaan laskea, kuten päättelyn yhteydessä:

$$14 \text{ vrk} \cdot 3 \text{ tabl./vrk} = 42 \text{ tablettia}$$

$$43 \text{ tabl.} - 42 \text{ tabl.} = 1 \text{ tabl.} \rightarrow \text{Jäljelle jää yksi tabletti.}$$

Vastaus: a) Potilaalle annetaan $1\frac{1}{2}$ tablettia kerralla.

b) Lääkkeet riittävät 14 vuorokaudeksi ja jäljelle jää 1 tabletti.

3) Annoskaava

a) Lasketaan aluksi vaikuttavan aineen määrä, joka potilaan on saatava kerralla:

$$120 \text{ mg} : 2 = 60 \text{ mg}$$

Lääkkeen pitoisuus = 40 mg/tabl.

Annoskaava:

$$\text{annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

$$\text{annos} = \frac{60 \text{ mg}}{40 \text{ mg/tabl.}} = \frac{6^{(10)}}{4} \text{ tabl.} = \frac{3}{2} \text{ tabl.} = 1\frac{1}{2} \text{ tabl.}$$

Lukuja sekä milligrammat voi supistaa.

b) Tablettien riittävyys voidaan laskea jakolaskulla:

$$43 \text{ tabl.} : 3 \text{ tabl./vrk} = 14, \dots \text{ vuorokautta}$$

Riittää, että lasket, kuinka monta kokonaista päivää lääkkeet riittävät, sillä lääkkeiden riittävyys pyöristetään aina täysiksi vuorokausiksi alaspäin.

Jäljelle jäävät tabletit voidaan laskea, kuten päättelyn yhteydessä:

$$14 \text{ vrk} \cdot 3 \text{ tabl./vrk} = 42 \text{ tablettia}$$

$$43 \text{ tabl.} - 42 \text{ tabl.} = 1 \text{ tabl.} \rightarrow \text{Jäljelle jää yksi tabletti.}$$

Vastaus: a) Potilaalle annetaan $1\frac{1}{2}$ tablettia kerralla.

b) Lääkkeet riittävät 14 vuorokaudeksi ja jäljelle jää 1 tabletti.

ESIMERKKI 2.8

Potilaalle on määrätty nenätippoja **200 mikrogrammaa** vuorokaudessa kumpaankin sieraimen **jaettuna neljään yhtä suureen annokseen**. Nenätippojen pitoisuus on **0,5 mg/ml**. Kuinka monta tippaa laitat potilaalle kerralla yhteen sieraimen?

Läakelaskennassa tipasta käytetään usein nimitystä gutta (gtt) (ks. Luku 1, *Mittayksiköt ja yksiköiden muuntaminen*).

Millilitroille ja tipoilte (gtt) käytetään laimeiden liuosten yhteydessä vastaavuutta 1 ml = 20 gtt.

1) Päättely

Lasketaan aluksi potilaan kerralla yhteen sieraimen saama vaikuttavan aineen määrä:

$$200 \mu\text{g} : 4 = 50 \mu\text{g}$$

Tehtävän voi ratkaista myös siten, että ensin lasketaan vuorokaudessa annettava tippojen määrä ja jaetaan tämä lopussa neljään annokseen.

1 millilitrassa lääkettä on 0,5 mg vaikuttavaa ainetta. Koska potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä on ilmaistu mikrogrammoina ja vaikuttavan aineen määrä pitoisuudessa milligrammoina, täytyy nämä muuntaa samaan yksikköön.

Muunnettaessa milligrammasta mikrogrammaan pilkku siirtyy kolmen numeron yli oikealle.

g	dg	cg	mg	*	*	μg
---	----	----	----	---	---	----

· 10 · 10 · 10

$$0,5 \text{ mg} = 500 \mu\text{g}$$

Yleensä yksikönmuunnos kannattaa tehdä pienempään etuliitteeseen, jolloin luvuista saadaan kokonaislukuja ja näin ollen helpompia laskea.

Potilaan saama lääkemäärä voidaan laskea ensin millilitroina ja muuntaa tämän jälkeen tipoiksi tai muuntaa suoraan 1 ml = 20 gtt ja laskea tämän jälkeen vastaus tippoina.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
500 μg	1 ml
50 μg	0,1 ml

Muutetaan 0,1 ml tipoiksi, kun tiedetään, että 1 ml = 20 gtt:

Tipat (gtt)	Millilitrat (ml)
20 gtt	1 ml
2 gtt	0,1 ml

tai

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
500 μg	20 gtt
50 μg	2 gtt

1 ml = 20 gtt, joten 1 ml:n tilalle voidaan suoraan kirjoittaa 20 gtt.

Vastaus: Laitat potilaalle yhteen sieraimen kaksi tippaa kerralla.

JATKU ►

2) Verranto

Lasketaan aluksi potilaan kerralla yhteen sieraimeen määrätty vaikuttavan aineen määrä:

$$200 \mu\text{g} : 4 = 50 \mu\text{g}$$

Muunnetaan lääkkeen pitoisuudessa ilmaistu vaikuttavan aineen määrä samaan yksikköön kuin potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä:

$$0,5 \text{ mg} = 500 \mu\text{g}$$

Voit ratkaista tehtävän myös siten, että lasket ensin vuorokaudessa annettavan tippojen määrän ja jaat sen lopussa neljään annokseen.

Yleensä yksikönmuunnos kannattaa tehdä pienempään etuliitteeseen, jolloin luvuista saadaan kokonaislukuja ja näin ollen helpompia laskea.

Potilaan tippoina saama lääkemäärä voidaan laskea ensin millilitroina ja muuntaa tämän jälkeen tipoiksi **tai** muuntaa suoraan $1 \text{ ml} = 20 \text{ gtt}$ ja laskea tämän jälkeen vastaus tippoina.

Lääkkeen pitoisuudesta tiedetään, että 1 ml lääkettä sisältää $500 \mu\text{g}$ vaikuttavaa ainetta. Potilaan saama lääkkeen määrä merkitään x :ksi.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
$500 \mu\text{g}$	1 ml
$50 \mu\text{g}$	$x \text{ ml}$

Muodostetaan ja ratkaistaan verrantoyhtälö:

$$\frac{500 \cancel{\mu\text{g}}}{50 \cancel{\mu\text{g}}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$500x = 50 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$500x = 50 \text{ ml} \quad | : 500$$

$$x = \frac{5\cancel{0} \text{ ml}^{(10)}}{50\cancel{0}} = \frac{5 \text{ ml}^{(5)}}{50} = \frac{1 \text{ ml}}{10} = 0,1 \text{ ml}$$

Potilaalle annetaan siis $0,1 \text{ ml}$ nenätippoja kerralla yhteen sieraimeen. Muunnetaan $0,1 \text{ ml}$ tipoiksi esimerkiksi verrannolla:

Tipat (gtt)	Millilitrat (ml)
20 gtt	1 ml
$x \text{ gtt}$	$0,1 \text{ ml}$

JATKUU ►

Muodostetaan ja ratkaistaan verrantoyhtälö:

$$\frac{20 \text{ gtt}}{x} = \frac{1 \text{ ml}}{0,1 \text{ ml}}$$
$$1x = 0,1 \cdot 20 \text{ gtt}$$
$$x = 2 \text{ gtt}$$

tai

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
500 µg	20 gtt
50 µg	x gtt

Muodostetaan ja ratkaistaan verrantoyhtälö:

$$\frac{500 \text{ µg}}{50 \text{ µg}} = \frac{20 \text{ gtt}}{x}$$
$$500x = 50 \cdot 20 \text{ gtt}$$
$$500x = 1\,000 \text{ gtt} \quad |: 500$$
$$x = \frac{1000 \text{ gtt}}{500} = \frac{10 \text{ gtt}}{5} = 2 \text{ gtt}$$

Vastaus: Laitat potilaalle yhteen sieraimen kaksi tippaa kerralla.

3) Annoskaava

Lasketaan aluksi potilaan kerralla yhteen sieraimen määrätty vaikuttavan aineen määrä:

$$200 \text{ µg} : 4 = 50 \text{ µg}$$

Muunnetaan lääkkeen pitoisuudessa ilmaistu vaikuttavan aineen määrä samaan yksikköön kuin potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä:

$$0,5 \text{ mg} = 500 \text{ µg}$$

jolloin pitoisuudeksi saadaan $0,5 \text{ mg/ml} = 500 \text{ µg/ml}$.

Annoskaava:

$$\text{annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

$$\text{annos} = \frac{50 \text{ µg}}{500 \text{ µg/ml}} = \frac{5}{50} \text{ ml} = \frac{1}{10} \text{ ml} = 0,1 \text{ ml}$$

Millilitrat voi muuntaa tipoiksi kertomalla $0,1 \text{ ml} \cdot 20 \text{ gtt/ml} = 2 \text{ gtt}$.

Vastaus: Laitat potilaalle yhteen sieraimen kaksi tippaa kerralla.

Voit ratkaista tehtävän myös siten, että lasket ensin vuorokaudessa annettava tippojen määrän ja jaat sen lopussa neljään annokseen.

Yleensä yksikönmuunnos kannattaa tehdä pienempään etuliitteeseen, jolloin luvuista saadaan kokonaislukuja ja näin ollen helpompia laskea.

Lukuja sekä µg-yksiköt voi supistaa.

Opettele luonnollista tietä annettavien lääkkeiden annoslaskentaa

Laske tehtävissä 1–10 potilaalle annettava **lääkeannos** potilaalle määrätyn vaikuttavan aineen ja käytettävissä olevan lääkkeen perusteella.

- 1 Käytettävissä: midatsolaami 15 mg tabl.
Määrätty: midatsolaami 7,5 mg
- 2 Käytettävissä: ketiapiini 25 mg tabl.
Määrätty: ketiapiini 50 mg
- 3 Käytettävissä: misoprostoli 0,2 mg tabl.
Määrätty: misoprostoli 600 µg

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 4 Käytettävissä: levotyrokksiini 25 µg tabl.
Määrätty: levotyrokksiini 50 µg
- 5 Käytettävissä: parasetamoli 500 mg tabl.
Määrätty: parasetamoli 250 mg
- 6 Käytettävissä: fenoksimetyylipenisilliini 1,5 milj. IU tabl.
Määrätty: fenoksimetyylipenisilliini 750 000 IU

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 7 Käytettävissä: metyyliprednisoloni 16 mg tabl.
Määrätty: metyyliprednisoloni 48 mg
- 8 Käytettävissä: diatsepaami 2 mg/ml
Määrätty: diatsepaami 5 mg
- 9 Käytettävissä: erytromysiini 400 mg/5 ml
Määrätty: erytromysiini 600 mg

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 10 Käytettävissä: klooripromatsiini 100 mg/5 ml
Määrätty: klooripromatsiini 25 mg



Harjoittele luonnollista tietä annettavien lääkkeiden annoslaskentaa

Käytä tarvittaessa viereisen sivun lääkepakkausten tietoja.

- 11 Potilaalle on määrätty aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisyyn asetyylisalisyylihappoa 100 mg kerran päivässä.**

- Kuinka monta tablettia annat hänelle kerralla?
- Potilas on ostanut Primaspan® 50 mg -enterotabletteja CCC (300) kappaletta. Kuinka pitkäksi aikaa lääkkeet riittävät? Anna vastaus viikkoina ja päivinä.

- 12 Potilaalle on määrätty sydämen vajaatoimintaan digoksiinia 0,125 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa.**

- Jos käytät Digoxin-tabletteja, kuinka monta tablettia annat potilaalle kerralla?
- Jos käytät Digoxin mite -tabletteja, kuinka monta tablettia annat potilaalle kerralla?

- 13 Potilaalle on määrätty sukralfaattia pohjukaissuolihaavan hoitoon 2 g aamulla ja 2 g illalla.**

- Kuinka monta Antepsin®-poretablettia potilas tarvitsee mukaansa kahden viikon lomamatkaa varten?
- Kuinka monta pakkausta potilas tarvitsee matkalle mukaansa?

- 14 Potilaalla on ummetusta, johon hän saa laktuloosia.**

- Kuinka monta grammaa hän saa vaikuttavaa ainetta kerralla, kun hänelle on määrätty laktuloosia 25 ml aamiaisen kanssa?
- Potilaasi annostus vaihtuu. Kuinka monta millilitraa annat potilaallesi, kun hänelle on määrätty laktuloosia 20 010 mg? Pyöristä lähimpään 5 ml:aan.
- Kuinka monta vuorokautta 500 ml:n pullo kestää kohdan b annostuksella?

- 15 Potilaalle on määrätty päänsärkyyn ibuprofeeni-tabletteja 300 mg kolmesti vuorokaudessa. Kuinka monta tablettia hän ottaa kerralla?**

- 16 Potilaallesi on määrätty nivelrikkokipuihin parasetamolia 3 g vuorokaudessa jaettuna kolmeen yhtä suureen annokseen.**

- Kuinka monta milligrammaa parasetamolia potilas saa kerralla?
- Kuinka monta tablettia annat potilaalle kerralla?

- 17 Potilaalla on ilmavaivoja, joiden hoitoon hänelle on määrätty dimetikonia 5 tippaa neljästi vuorokaudessa. Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta potilas saa vuorokaudessa**

- milligrammoina
- grammoina?

- 18 Potilaalle on määrätty Otrivin® Comp-nenäsumutetta 2 suihketta molempiin sieraimiin 2 kertaa vuorokaudessa.**

- Kuinka paljon potilas saa ksylometatsoliinia mikrogrammoina vuorokaudessa, kun yksi suihke on 0,2 ml?
- Kuinka monta päivää 10 ml:n pakkaus kestää kyseisellä annostuksella?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



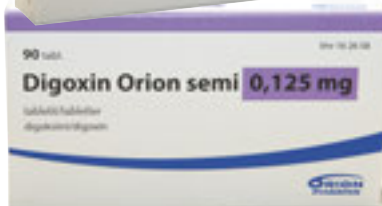
- 19 Potilaillesi on määrätty nenän limakalvojen kuivumisen ehkäisyyn A-vitamiini nenätippoja.**

- Potilaalle pitää antaa 4 tippaa kumpaankin sieraimeseen aamuin illoin. Kuinka monta IU:ta hän saa A-vitamiinia?
- Toiselle potilaallesi on määrätty A-vitamiinia nenätippoina 300 IU/sierain aamuisin. Kuinka monta tippaa yhteensä annat potilaalle?

- 20 Potilaasi on käyttänyt basitrasiniin ja neomysiiniä sisältävää puuteria vetistävän ihotulehduksen hoitoon koko pakkauksen.**

- Kuinka paljon potilaasi on saanut basitrasiniin?
- Kuinka paljon potilaasi on saanut neomysiiniä?





Harjoittele lisää

- 21** Potilaallesi on määrätty reumaattisiin särkyihin asetyylisalisyylihappoa 1 000 mg kahdesti vuorokaudessa. Lääkekaapissa on asetyylisalisyylihappoa 500 mg:n tabletteina.
- Kuinka monta tablettia annat potilaalle kerralla?
 - Kuinka monta tablettia annat potilaalle vuorokaudessa?
- 22** Potilas käyttää Parkinsonin taudin hoitoon entakaponia (Comtess®) 200 mg neljästi päivässä. Kuinka paljon potilas saa vaikuttavaa ainetta grammoina päivässä?
- 23** Potilas on kärsinyt kaksi viikkoa yskän ärästyksestä, joka häiritsee hänen nukkumistaan. Lääkäri määräsi hänelle yskänlääkkeeksi Cocillana®-oraalinetettä 5 ml yöksi viikon ajan. Kuinka paljon 200 millilitran Cocillana®-pullosta jää käyttämättä, jos potilas käyttää lääkettä viikon ajan?
- 24** Potilaalle on määrätty poskiontelotulehduksen hoitoon amoksisilliinia sisältäviä antibioottitabletteja XXX (30) kappaletta. Annostusohjeena on ottaa 1,5 g amoksisilliinia jaettuna kolmeen annokseen.
- Kuinka monta Amorion® 500 mg -tablettia annat potilaalle kerralla?
 - Potilaan on vaikea niellä tabletteja, joten tabletit vaihdetaan oraalisuspensioon. Kuinka monta millilitraa annat kerralla Amorion® 50 mg/ml -oraalisuspensiota?
 - Kuinka monta millilitraa potilaasi kerta-annos on, jos käytät Amorion® 100 mg/ml -oraalisuspensiota?
- 25** Potilaalle on määrätty syöpäkipujen hoitoon Durogesic® 12 µg/h -depotlaastari. Kuinka paljon potilas saa vuorokauden aikana vaikuttavaa ainetta fentanylä?
- milligrammoina
 - mikrogrammoina?
- 26** Potilaalle on määrätty kohonneen verenpaineen hoitoon karvedilolia 12,5 mg kerran vuorokaudessa. Osaston lääkekaapissa on Carvedilol® 25 mg -tabletteja. Kuinka monta tablettia annat potilaalle kerralla?
- 27** Potilaalle on määrätty sydämen vajaatoiminnan aiheuttamien turvotusten vähentämiseen furosemidia 40 mg aamulla ja 20 mg päivällä ja iltapäivällä. Hän on ostanut 40 mg:n tabletteja C (100) kappaleen pakkauksen. Kuinka monta vuorokautta pakkaus kestää?
- 28** Naprokseenia 25 mg/ml sisältävää oraalisuspensiota myydään 200 ml:n pakkauksessa. Kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta on koko pakkauksessa?
- 29** Potilaalla on kilpirauhasen vajaatoiminta, johon hän käyttää levotyroksiinia (Thyroxin® 25 µg/tab.) 50 µg kolmesti viikossa ja 0,1 mg neljästi viikossa. Kuinka monta viikkoa C (100) kappaleen pakkaus Thyroxinia® riittää tällä annoksella?
- 30** Potilaalle on määrätty vaikean astman hoitoon metyyliyprednisolonia 56 mg otettavaksi kerran vuorokaudessa.
- Jos käytössä on Solomet® 16 mg:n tabletit, kuinka monta tablettia hän ottaa kerralla?
 - Jos käytössä on Solomet® 4 mg:n tabletit, kuinka monta tablettia hän ottaa kerralla?
- 31** Koko nelihenkinen perhe (isä, äiti ja 14- ja 16-vuotiaat lapset) kärsii flunssasta. Äiti hakee apteekista flunssan oireisiin Burana®-Caps-kapseleita 30 kappaletta. Äiti ja isä ottavat lääkettä kolme kertaa vuorokaudessa ja lapset kaksi kertaa vuorokaudessa. Kuinka monta vuorokautta 30 kapselin pakkaus kestää?
- 32** Potilas käyttää vaihdevuosisoireisiin Estalis® 50/250 µg/24 h -depotlaastaria. Depotlaastarista vapautuu estradiolia 50 µg ja noretisteronia 250 µg vuorokaudessa. Laastaria vaihdetaan 3–4 vuorokauden välein.
- Kuinka paljon potilas saa estradiolia milligrammoina, jos hän käyttää depotlaastaria kolme vuorokautta?

- b) Kuinka paljon potilas saa yhdestä depot-laastarista noretisteronia grammoina, jos hän käyttää yhtä laastaria neljä vuorokautta?
- 33 Kuinka monta vuorokautta riittää C (100) kappaletta naprokseeni 500 mg -tabletit, jos potilas ottaa naprokseenia 500 mg aamulla ja 250 mg illalla?
- 34 Potilaalle on määrätty doksisykliinia korvatulehduksen hoitoon ensimmäisenä päivänä 300 mg ja sitten 150 mg/vrk. Potilaalle määrättyssä Doximycin®-pakkauksessa on VIII (8) kappaletta 150 mg:n tablettia. Kuinka monta vuorokautta lääkekuuri kestää, kun potilas käyttää koko pakkauksen?
- 35 Potilaalle on määrätty matkapahoinvointiin skopolamiinia depotlaastarina 1 mg/72 h. Kuinka monta mikrogrammaa potilas saa vaikuttavaa ainetta keskimäärin tunnissa, jos hän käyttää laastaria 3 vuorokautta? Ilmoita vastaus täysin mikrogrammoina.
- 36 Potilaan silmätulehdukseen on määrätty Terra-cortril-P®-silmätippoja 5 ml:n pakkaus. Tulehdusta hoidetaan tiputtamalla molempiin silmiin kaksi tippaa kolmasti vuorokaudessa. Kuinka kauan lääkekuuri kestää, kun potilas käyttää koko pakkauksen?
- KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN** 
- 37 Potilas kärsii oikean puolen ulkokorvan tulehduksesta ja lääkäri määräsi hänelle korvatippoja 6 tippaa 8 tunnin välein 8 vuorokauden ajan. Korvatipat sisältävät siprofloksasiinia 3 mg/ml ja fluosinolia 0,25 mg/ml. Pakkauksessa on lääkettä 10 ml.
- a) Riittääkö kyseinen pakkaus 8 vuorokauden hoitoon?
- b) Kuinka paljon potilas saa siprofloksasiinia milligrammoina kerralla?
- c) Kuinka paljon potilas saa fluosinolia milligrammoina kerralla?
- d) Kuinka paljon potilas saa siprofloksasiinia milligrammoina vuorokaudessa?
- e) Kuinka paljon potilas saa fluosinolia milligrammoina vuorokaudessa?
- 38 Potilaallesi on määrätty kilpirauhasen vajaatoimintaan levotyroksiinia 0,1 mg tabletti kerran vuorokaudessa. Lääkekaapissa ei ole levotyroksiinia 0,1 mg:n tabletteja, mutta siellä on levotyroksiinia 25 mikrogramman tabletteina. Kuinka monta levotyroksiini 25 µg -tablettia annat potilaalle kerralla?
- 39 Vauvoille annetaan 2-vuotiaaksi saakka D-vitamiinitippoja ennaltaehkäisevästi 5 tippaa vuorokaudessa. Yksi millilitra sisältää ergokalsiferolia eli D2-vitamiinia 56 µg (2 240 IU/ml). Yksi millilitra on noin 28 tippaa.
- a) Kuinka paljon lapsi saa D2-vitamiinia mikrogrammoina ja kansainvälisinä yksikköinä vuorokaudessa?
- b) Kuinka monta vuorokautta kestää 20 ml:n pakkaus kohdan a) annoksella?
- c) Yli 60-vuotiaille suositellaan 20 µg D2-vitamiinia vuorokaudessa. Kuinka monta tippaa se on?
- d) Kuinka monta vuorokautta 20 ml:n pakkaus kestää c)-kohdan annoksella?
- 40 Lääkäri määräsi 3-vuotiaalle 12,5 kg painavalle lapsipotilaalle korvatulehduksen hoitoon Ditrim®-oraalisuspensiota 6,5 ml kaksi kertaa päivässä viikon ajan. Ditrim®-oraalisuspensio sisältää trimetopriimia 8 mg/ml ja sulfadiatsiinia 25 mg/ml.
- a) Kuinka paljon potilas saa trimetopriimia mikrogrammoina kerralla?
- b) Kuinka paljon potilas saa sulfadiatsiinia milligrammoina kerralla?
- c) Kuinka monta annosta tulee 100 ml:n oraalisuspensiopullosta?
- 41 Potilaalle on määrätty verenpaineen hoitoon Physiotens® 0,2 mg -tabletteja XCVIII (98) kappaleen pakkaus. Hän ottaa niitä kaksi tablettia vuorokaudessa. Kuinka monta vuorokautta lääkepakkaus kestää?



Injektiona annettavat lääkkeet

Injektioina potilaalle voidaan antaa lääke-
liuoksia ihonalaiseen rasvakudokseen
(subcutaanisesti eli s.c.), lihakseen (intra-
muskulaarisesti eli i.m.), ihon sisään
(intradermaalisesti eli i.d. / intracuta-
aanisesti eli i.c.), laskimoon (intravenoosi-
sesti eli i.v.), valtimoon, niveleen, epidu-
raali- tai spinaalitilaan, vatsaonteloon tai
luuytimeen. Yleisimmin injektioita anne-
taan ihonalaiseen rasvakudokseen, lihak-
seen tai laskimoon. Ihonalaiseen rasva-
kudokseen suositellaan annettavan enin-
tään 2 millilitraa lääkettä kerralla. Lihak-
seen voidaan antaa enintään 5 millilitraa lääkettä, mutta sekin on hyvä
jakaa kahteen annokseen paikallisen ärsytyksen välttämiseksi. Aikuisil-
la hartialihakseen ja lapsille lihakseen voidaan antaa enintään 2 milli-
litraa lääkeluosta. Ihon sisään annetaan vain hyvin pieni määrä lääket-
tä, enintään 0,5 millilitraa.

Injektiona annettavat lääkkeet on pakattu kerta-antoon tarkoitettui-
hin **ampulleihin** tai kerta-antoon tai usean annoksen sisältäviin **lagentu-
liin** eli ruiskepulloihin. Lääke voi olla valmista liuosta, eri liuoksista val-
mistettavaa liuosta tai se valmistetaan kuiva-aineesta liuottamalla siihen
tarkoitettua liuotinta. Injektiona annettava lääkeliuos vedetään lääke-
ruiskuun ampullista tai lagentulasta juuri ennen potilaalle antoa. Injek-
tioina annettavissa lääkkeissä lääkkeen **pitoisuus** eli vaikuttavan aineen



määrä (g, mg, µg, ky, mmol) voidaan ilmaista joko millilitramäärää kohden tai koko lääkepakkausta kohden.

Injektiota annettaessa valitaan **ruiskun koko** lääkemäärän mukaisesti. Jos lääkemäärä on alle 1 millilitra, valitaan yhden millilitran ruisku, jossa mitta-asteikko on riittävän tarkka. Jos lääkemäärä on 1–2 millilitraa, riittää tarkkuudeltaan kahden millilitran ruisku. Injektioruiskuja on myös 5, 10, 20, 50 ja 100 millilitran kokoisina. Injektio annetaan sopivan kokoisella **injektioneulalla**, jonka valintaan vaikuttavat injektiopaikka ja annettava lääke.

Kun lääkettä annetaan injektiona, on huomioitava injektion antamiseen tarvittava **aika**. Lihakseen (i.m.) annettaessa ruiskutusnopeus on korkeintaan 1 ml 10 sekunnissa. Lisäksi joillekin lääkkeille on annettu ohje ruiskuttaa hitaasti, esimerkiksi furosemidin annostelunopeus laskimonsisäisesti annettuna ei saa ylittää 4 mg/min.

Injektiona annettavien lääkkeiden annostelu-tehtävät lasketaan samalla tavalla kuin luonnollista tietä annettavien lääkkeiden. Myös vastausten ilmoittamisessa ja pyöristämisessä käytetään samoja periaatteita.

ESIMERKKI 2.9

Potilaalle on määrätty kuvassa olevan lääkevalmisteen vaikuttavaa ainetta **15 mg**. Kuinka monta millilitraa lääkettä vedät ruiskuun ja kumman ruiskuista valitset injektion antoon?



1) Päättely

Lääkkeen pitoisuudesta tiedetään, että yhdessä millilitrassa lääkettä on 20 mg vaikuttavaa ainetta. Potilaalle pitää antaa 15 mg vaikuttavaa ainetta, joten pääättelemällä pitää päästä 20 milligrammasta 15 milligrammaan.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
20 mg	1 ml
:4	
→ 5 mg	0,25 ml
:3	
→ 15 mg	0,75 ml

Vastaus: Yhden millilitran injektioruiskuun vedetään 0,75 ml injektio-
nestettä ja loput imeytetään taitokseen ja laitetaan lääkejätteisiin.

JATKUU ►

2) Verranto

Lääkkeen pitoisuudesta tiedetään, että 1 ml lääkettä sisältää 20 mg vaikuttavaa ainetta. Ruiskuun vedettävä lääkkeen määrä merkitään x :ksi.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
20 mg	1 ml
15 mg	x ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{20 \text{ mg}}{15 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$20x = 15 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$20x = 15 \text{ ml} \quad | : 20$$

$$x = \frac{15 \text{ ml}}{20} = \frac{3 \text{ ml}}{4} = 0,75 \text{ ml}$$

Supistaminen ei ole välttämätöntä, mutta helpottaa usein laskutoimituksia.

Vastaus: Yhden millilitran injektioruiskuun vedetään 0,75 ml injektioneustettä ja loput imeytetään taitokseen ja laitetaan lääkejätteisiin.

3) Annoskaava

Pitoisuus = 20 mg/ml

Potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä = 15 mg

$$\text{Annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

$$= \frac{15 \text{ mg}}{20 \text{ mg/ml}} = 0,75 \text{ ml}$$

Voidaan halutessa supistaa.

Vastaus: Yhden millilitran injektioruiskuun vedetään 0,75 ml injektioneustettä ja loput imeytetään taitokseen ja laitetaan lääkejätteisiin.

ESIMERKKI 2.10

Digoxin®-ampulli sisältää **0,5 mg** digoksiinia **2 millilitrassa**.

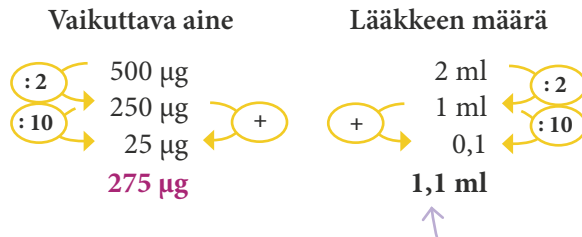
Kuinka paljon vedät lääkettä ruiskuun, kun potilaan pitää saada **275 µg** digoksiinia? Minkä kokoisen ruiskun valitset?

1) Päättely

2 millilitrassa lääkettä on 0,5 mg vaikuttavaa ainetta. Koska potilaalle pitää antaa 275 µg vaikuttavaa ainetta, on vaikuttavan aineen määrät muunnettava samaan yksikköön:

$$0,5 \text{ mg} = 500 \text{ µg}$$

Potilaalle annetaan 275 µg, joten päättelemällä pitää päästä 500 µg:sta 275 µg:aan.



Voidaan päätellä myös $11 \cdot 25 \text{ µg} = 275 \text{ µg}$ ja $11 \cdot 0,1 \text{ ml} = 1,1 \text{ ml}$.

Päättelyssä voi joskus olla hyödyllistä päätellä ensin mahdollisimman lähelle lukua, johon ollaan pyrkimässä (275 µg) ja tämän jälkeen laskea, kuinka paljon halutusta luvusta puuttuu ($275 \text{ µg} - 250 \text{ µg} = 25 \text{ µg}$). Tämän jälkeen voidaan päätellä kyseinen puuttuva luku ja laskea yhteen vaikuttavien aineiden määrät sekä vastaavat lääkkeiden määrät:

$$250 \text{ µg} + 25 \text{ µg} = 275 \text{ µg}$$

$$1 \text{ ml} + 0,1 \text{ ml} = 1,1 \text{ ml}$$

Vastaus: 2 ml:n ruiskuun vedetään 1,1 ml Digoxinia®.

2) Verranto

2 ml lääkettä sisältää 0,5 mg vaikuttavaa ainetta. Ruiskuun vedettävä lääkkeen määrä merkitään x :ksi.

$$0,5 \text{ mg} = 500 \text{ µg}$$

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
500 µg	2 ml
275 µg	$x \text{ ml}$

JATKUU ►

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{500 \cancel{\mu\text{g}}}{275 \cancel{\mu\text{g}}} = \frac{2 \text{ ml}}{x}$$

$$500x = 275 \cdot 2 \text{ ml}$$

$$500x = 550 \text{ ml} \quad |: 500$$

$$x = \frac{55\cancel{0} \text{ ml}^{(10)}}{50\cancel{0}} = \frac{55 \text{ ml}^{(5)}}{50} = \frac{11 \text{ ml}}{10} = 1,1 \text{ ml}$$

Supistaminen ei ole välttämätöntä, mutta helpottaa usein laskutoimituksia.

Vastaus: 2 ml:n ruiskuun vedetään 1,1 ml Digoxinia®.

3) Annoskaava

2 ml lääkettä sisältää 0,5 mg = 500 µg vaikuttavaa ainetta, jolloin ensin pitää laskea pitoisuus siten, että tiedetään, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa lääkettä:

$$\text{Pitoisuus} = 500 \mu\text{g} / 2 \text{ ml} = 250 \mu\text{g/ml}$$

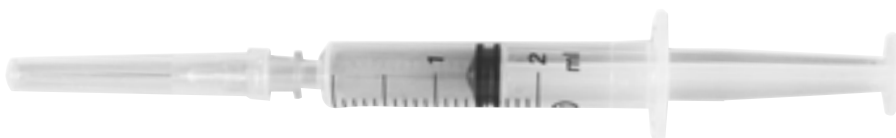
$$\text{Vaikuttavan aineen määrä} = 275 \mu\text{g}$$

$$\text{Annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

$$= \frac{275 \cancel{\mu\text{g}}}{250 \cancel{\mu\text{g}}/\text{ml}} = 1,1 \text{ ml}$$

Voidaan halutessa supistaa.

Vastaus: 2 ml:n ruiskuun vedetään 1,1 ml Digoxinia®.



Opettele lääkeruiskun asteikon lukemista

42 Valitse oikean kokoinen ruisku ja katso ruiskun mitta-asteikolta seuraavat millilitramäärät:

- a) 0,73 ml
- b) 1,7 ml
- c) 3,8 ml
- d) 8,5 ml.



Opettele injektioina annettavien lääkkeiden annoslaskentaa

Laske tehtävissä 43–55 potilaalle annettava **lääkeannos** potilaalle määrätyn vaikuttavan aineen ja käytettävissä olevan lääkkeen perusteella.

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 43 Käytettävissä: | oksikodoni 10 mg/ml |
| Määrätty: | oksikodoni 8 mg |
| 44 Käytettävissä: | morfiini 20 mg/ml |
| Määrätty: | morfiini 4 mg |
| 45 Käytettävissä: | hepariini 5000 IU/ml |
| Määrätty: | hepariini 3000 IU |
| 46 Käytettävissä: | klindamysiini 150 mg/ml |
| Määrätty: | klindamysiini 900 mg |
| 47 Käytettävissä: | petidiini 50 mg/ml |
| Määrätty: | petidiini 65 mg |
| 48 Käytettävissä: | klindamysiini 150 mg/ml |
| Määrätty: | klindamysiini 450 mg |
| 49 Käytettävissä: | bupivakaiini 2,5 mg/ml |
| Määrätty: | bupivakaiini 7,5 mg |
| 50 Käytettävissä: | metyyliiprednisoloni 250 mg/4 ml |
| Määrätty: | metyyliiprednisoloni 62,5 mg |
| 51 Käytettävissä: | metoklopramidi 5 mg/ml |
| Määrätty: | metoklopramidi 2 mg |
| 52 Käytettävissä: | parasetamoli 10 mg/ml |
| Määrätty: | parasetamoli 375 mg |
| 53 Käytettävissä: | natriumkloridi 4 mmol/ml |
| Määrätty: | natriumkloridi 80 mmol |
| 54 Käytettävissä: | glargininsuliini 100 ky/ml |
| Määrätty: | glargininsuliini 30 ky |
| 55 Käytettävissä: | alfakalsidoli 2 µg/ml |
| Määrätty: | alfakalsidoli 0,004 mg |



Harjoittele lisää

- 72 Potilaasi saa leikkauksen jälkeiseen kipuihensa lääkkeeksi oksikodonihydrokloridia (Oxanest® 10 mg/ml) 6 mg lihaksensisäisenä injektiona. Kuinka monta millilitraa potilaasi annos on?
- 73 Rintakipuinen potilaasi saa verenpaineen alentamiseen verapamiilia (Verpamil® 2,5 mg/ml) 5 mg i.v.:sti. Kuinka monta millilitraa lääkeluosta potilaasi saa?
- 74 Psoriaasista sairastava potilaasi saa hoidoksi metotreksaattia (Trexan® 25 mg/ml) 15 mg i.m.:sti. Kuinka monta millilitraa potilaasi annos on?
- 75 Potilaasi sai rytmihäiriöiden hoitoon flekainidia (Tambocor® 10 mg/ml) 15 millilitraa jaettuna kahteen annokseen. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta hän sai kerralla?
- 76 Potilaallasi on vaikea kiputila, jonka vuoksi hänelle on laitettu spinaalipuudutus. Puudutusaineen joukkoon hänelle lisätään morfiinia (Morphin® 2 mg/ml) 0,3 mg. Kuinka monta millilitraa annos on?
- 77 Droperidolia (DHPB® 2,5 mg/ml) käytetään pahoinvoinnin estoon. Potilaallesi on määrätty droperidolia 1,25 mg. Kuinka monta millilitraa lääkettä annat potilaallesi?
- 78 Annat potilaallesi injektiona penisilliiniä (Procain Penicillin®) lihakseen. Penisilliini on valmistettu siten, että siinä on vaikuttavaa ainetta 300 000 IU/ml. Potilaallesi on määrätty penisilliiniä 2 miljoonaa yksikköä jaettuna kahteen antokertaan. Mikä on kerta-annos millilitroina?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 79 Potilaasi pulssi on harva ja hänelle määrätään 0,5 mg atropiinia (1 mg/ml) annettavaksi laskimoon.
- a) Kuinka monta millilitraa lääkettä annat potilaallesi?
- b) Tämä annos voidaan toistaa 3 mg:n kokonaisannokseen asti. Kuinka monta

kertaa voit toistaa annoksen ensimmäisen antokerran jälkeen?

- 80 Sekavalle potilaallesi on määrätty haloperidolia (Serenase® 5 mg/ml) 2,5 mg lihakseen injektiona. Kuinka monta millilitraa lääkettä annat potilaallesi?



- 81 Potilaallesi on polven nivelrikko ja siihen hän saa natriumhyaluroonaattia (10 mg/ml) nivelensisäisesti injektiona 2,5 ml. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta hän saa injektiossa?
- 82 Potilaasi saa luukadon ehkäisyyn kalsitoniinia (Miacalcin® 100 IU/ml). Annostus on 50 IU kahdesti vuorokaudessa ihon alle injektiona. Kuinka monta millilitraa on kerta-annos?
- 83 Potilaallesi on kivulias noidannuoli selässä ja lääkäri määrää hänelle siihen lihasrelaksantiksi orfenadriinisitraattia 45 mg (Norflex® 30 mg/ml) ja kipulääkkeeksi diklofenaakkia 50 mg (Voltaren® 75 mg/3 ml) injektiona lihakseen.
- a) Kuinka monta millilitraa Norflexiä® vedät ruiskuun?
- b) Kuinka monta millilitraa Voltarenia® vedät ruiskuun?
- 84 Potilaasi saa solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahoinvoinnin estoon metyyliiprednisolonia (Solomet® 250 mg). Metyyliiprednisolonin vahvuus liuottamisen jälkeen on 62,5 mg/ml. Potilaallesi on määrätty metyyliiprednisolonia 125 mg i.v.:sti. Kuinka monta millilitraa annos on?
- 85 Kroonista skitsofreniaa sairastavalle potilaallesi aloitetaan flufenatsiinidekanaoatti lihakseen (Squalone Decanoat® 25 mg/ml) annoksella 0,25 ml. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilaasi saa injektiossa?

86 Potilaasi saa anestesian esilääkitykseksi midatsolaamia (Midazolam Hameln® 15 mg / 3 ml) laskimoon 1 mg. Kuinka monta millilitraa annos on?

87 Lapsipotilaallesi on määrätty infuusioliuokseen lisättäväksi kaliumkloridia (2 mmol/ml) 3 mmol ja natriumkloridia (4 mmol/ml) 6 mmol.

- Kuinka monta millilitraa lisää kaliumkloridikonsentraattia infuusioliuokseen?
- Kuinka monta millilitraa lisää natriumkloridikonsentraattia infuusioliuokseen?



määrää beetametasonia (Betapred® 4 mg/ml) 15 mg. Kuinka monta millilitraa annos on?

89 Potilaasi on saanut nivelreuman vuoksi ranteisiinsa metyyliiprednisonia ja puuduteainetta 0,25 ml/ranne. Depo-Medrol cum Lidokainissa® on metyyliiprednisonia 40 mg/ml ja puuduteainetta 10 mg/ml.

- Kuinka monta milligrammaa metyyliiprednisonia hän on saanut yhteensä?
- Kuinka monta milligrammaa puuduteainetta hän on saanut?

90 Nivelreumapotilaallesi aloitetaan kuitalläläkitys natriumaurotiomalaatti (Myocrisin® 40 mg/ml) koeannoksella 30 mg. Kuinka monta millilitraa koeannos on?

TESTAA OSAAMISESI



Lääkkeen annostus painon tai ihon pinta-alan mukaan

Joissain lääkkeissä lääkemääräys annetaan potilaan painon tai ihon pinta-alan mukaan. Jos lääkemääräys annetaan potilaan painon mukaan, on ennen lääkkeen annostelua selvitettävä potilaan paino kilogrammoina. Vastaavasti, jos lääkemääräys on potilaan ihon pinta-alan mukaan, on potilaan pituuden ja painon avulla selvitettävä ihon pinta-ala. Kun tiedetään lääkemääräys ja potilaalle annettavan lääkkeen pitoisuus sekä potilaan paino tai ihon pinta-ala, voidaan laskea potilaalle annettava lääkeannos.

Annostus painon mukaan

Useissa erityisesti lapsille annosteltavissa lääkkeissä potilaalle annettava vaikuttavan aineen määrä määrätään vaikuttavana aineena painokilogrammaa kohden, esimerkiksi 10 mg/kg/vrk. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin voidaan laskea tietylle potilaalle annettava vaikuttavan aineen määrä, on tiedettävä potilaan paino kilogrammoina.

Lapselle tarkoitetun annoksen laskemisen jälkeen tulee aina tarkastaa Pharmaca Fennicasta, että lapsen annos ei ylitä lääkkeen maksimiannosta.

ESIMERKKI 2.11

Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta pitää **21 kg** painavan potilaan saada vuorokaudessa, kun lääkemääräys on **6 mg/kg/vrk**?

Jokaista potilaan kilogrammaa kohden on määrätty 6 mg vaikuttavaa ainetta vuorokaudessa, joten potilaan vuorokaudessa saama vaikuttavan aineen määrä voidaan laskea seuraavasti:

$$21 \text{ kg} \cdot 6 \text{ mg/kg/vrk} = 126 \text{ mg/vrk}$$

Vastaus: Potilaan pitää saada vaikuttavaa ainetta 126 mg vuorokaudessa.

Kun potilaan paino kerrotaan vaikuttavalla aineella painokilogrammaa kohden, kg:t supistuvat pois ja yksiköksi jää vain mg/vrk.

Sen jälkeen, kun annostelutehtävissä painon mukaan on ensin laskettu, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta annetaan tietyn painoiselle potilaalle, tehtävästä tulee tavallinen annostelutehtävä. Painon mukaan laskettavissa annostelutehtävissä on laskettava useita vaiheita, jolloin myös eri vaiheissa tehdyt laskutoimitukset kannattaa mahdollisuuksien mukaan tarkistaa toisella laskutavalla tai ainakin arvioida vastauksen oikea suuruusluokka.

ESIMERKKI 2.12

18 kg painavalle lapselle on määrätty kefakloria **40 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen yhtä suureen annokseen**. Kuinka paljon annat lapselle lääkettä kerralla, kun Kefolor®-oraalisuspension pitoisuus on **50 mg/ml**?

Tehtävän ratkaisu voidaan ajatella vaiheittain seuraavasti:

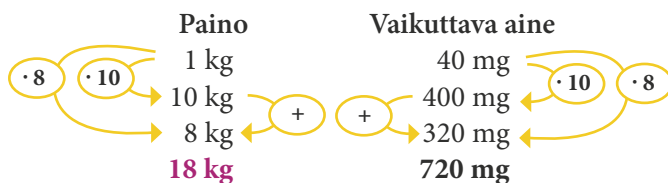
VAIHE 1

Lasketaan painokilogrammojen mukaan lapselle vuorokaudessa annettava vaikuttavan aineen määrä:

$$18 \text{ kg} \cdot 40 \text{ mg/kg/vrk} = 720 \text{ mg/vrk}$$

Ole tarkkana siinä, mikä yksikkö tulee kertolaskun tulokseksi!

Lapselle annetaan siis 720 mg vaikuttavaa ainetta vuorokaudessa. Lapselle annettavan vaikuttavan aineen määrän voi laskea myös pääättelemällä esimerkiksi seuraavasti:



$$10 \text{ kg} + 8 \text{ kg} = 18 \text{ kg}$$

$$400 \text{ mg} + 320 \text{ mg} = 720 \text{ mg}$$

JATKU ►

VAIHE 2

Lasketaan lapselle kerralla annettava vaikuttavan aineen määrä:

$$720 \text{ mg} : 3 = 240 \text{ mg kerralla}$$

Jaettuna kolmeen yhtä suuteen annokseen

Voit tehdä vaiheen 2 myös ratkaisun lopussa jakamalla lapselle vuorokaudessa annettavan lääkkeen määrän kolmeen annokseen. Jakaminen kannattaa tehdä lopussa erityisesti silloin, jos jakolasku ei tässä vaiheessa mene tasan.

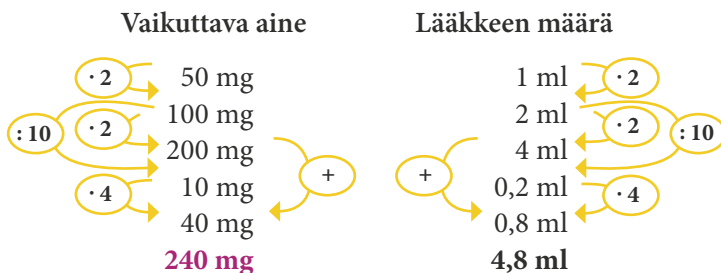
VAIHE 3

Lasketaan lapselle kerralla annettava lääkkeen määrä:

Tehtävästä on tullut tavallinen annostelutehtävä, jossa lääkkeen pitoisuus on 50 mg/ml ja lapselle annettava vaikuttavan aineen määrä 240 mg. Lapselle annettava lääkkeen määrä voidaan ratkaista päättelämällä, verrannolla tai annoskaavalla.

1) Päättely

Päättelyssä pitää päästä vaiheittain 50 mg:sta 240 mg:aan. Seuraavassa esitetään päättelyesimerkki, jossa on käytetty myös yhteenlaskua, mutta päättelyn voi tehdä usealla eri tavalla päätyen samaan lopputulokseen.



Lopullinen vastaus päättelyssä on saatu laskemalla yhteen

$$200 \text{ mg} + 40 \text{ mg} = 240 \text{ mg}$$

$$4 \text{ ml} + 0,8 \text{ ml} = 4,8 \text{ ml}$$

Huomaa, että päättelyssä sinun ei tarvitse jakaa tai kertoa aina pelkästään edellisiä lukuja, vaan voit tarvittaessa jakaa myös aikaisemmin esitettyjä lukuja, kunhan muistat jakaa tai kertoa sekä vaikuttavan aineen että vastaavan lääkkeen määrän.

Vastaus: Lapselle annetaan 4,8 ml Kefolor®-oraalisuspensiota.

2) Verranto

Vaikuttava aine

50 mg
240 mg

Lääkkeen määrä

1 ml
x ml

JATKUU ►

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{50 \text{ mg}}{240 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$50x = 240 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$50x = 240 \text{ ml} \quad |: 50$$

$$x = \frac{240 \text{ ml}}{50} = \frac{24 \text{ ml}}{5} = 4,8 \text{ ml}$$

Vastaus: Lapselle annetaan 4,8 ml Kefolor®-oraalisuspensiota.

3) Annoskaava

Pitoisuus = 50 mg/ml

Potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä = 240 mg

$$\text{Annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

$$= \frac{240 \text{ mg}}{50 \text{ mg/ml}} = 4,8 \text{ ml}$$

Vastaus: Lapselle annetaan 4,8 ml Kefolor®-oraalisuspensiota.

ESIMERKKI 2.13

Potilaalle, joka painaa **75 kg**, on määrätty vaikuttavaa ainetta injektiona **5 µg/kg** kerta-annoksena. Kuinka monta millilitraa annat hänelle kerralla lääkettä, jonka pitoisuus on **0,3 mg/ml**?

VAIHE 1

$$75 \text{ kg} \cdot 5 \text{ µg/kg} = 375 \text{ µg}$$

VAIHE 2

Lääke annetaan kerta-annoksena, joten vaikuttavaa ainetta ei tarvitse jakaa annoksiin.

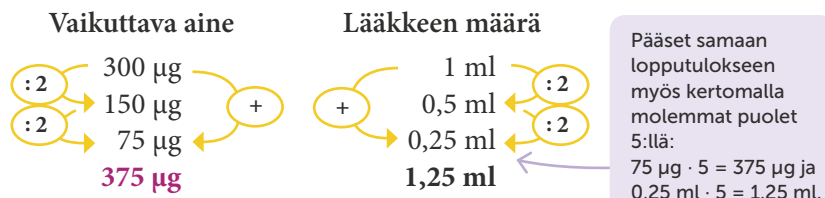
VAIHE 3

Ratkaistaan potilaalle annettava lääkkeen määrä päättelyllä, verrannolla tai annoskaavalla.

JATKUU ►

1) Päättely

Koska vaikuttavan aineen määrä on laskettu mikrogrammoina ja lääkkeen pitoisuus annettu mg/ml, kannattaa 0,3 mg muuntaa mikrogrammoiksi. $0,3 \text{ mg} = 300 \text{ }\mu\text{g} \rightarrow$ Lääkkeen pitoisuus on $300 \text{ }\mu\text{g/ml}$.



Lopullinen vastaus päättelyssä on saatu laskemalla yhteen

$$300 \text{ }\mu\text{g} + 75 \text{ }\mu\text{g} = 375 \text{ }\mu\text{g}$$

$$1 \text{ ml} + 0,25 \text{ ml} = 1,25 \text{ ml}$$

Anna vastaus tarkkana arvona kahden desimaalin tarkkuudella.

Vastaus: Potilaalle annetaan 1,25 ml lääkettä kerralla.

2) Verranto

$0,3 \text{ mg} = 300 \text{ }\mu\text{g} \rightarrow$ Lääkkeen pitoisuus on $300 \text{ }\mu\text{g/ml}$.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
300 μg	1 ml
375 μg	x ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{300 \text{ }\mu\text{g}}{375 \text{ }\mu\text{g}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$300x = 375 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$300x = 375 \text{ ml} \quad |: 300$$

$$x = \frac{375 \text{ ml}}{300} = 1,25 \text{ ml}$$

Anna vastaus tarkkana arvona kahden desimaalin tarkkuudella.

Vastaus: Potilaalle annetaan 1,25 ml lääkettä kerralla.

3) Annoskaava

$$0,3 \text{ mg} = 300 \text{ }\mu\text{g}$$

$$\text{Lääkkeen pitoisuus} = 300 \text{ }\mu\text{g/ml}$$

$$\text{Potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä} = 375 \text{ }\mu\text{g}$$

$$\text{Annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}} = \frac{375 \text{ }\mu\text{g}}{300 \text{ }\mu\text{g/ml}} = 1,25 \text{ ml}$$

Anna vastaus tarkkana arvona kahden desimaalin tarkkuudella.

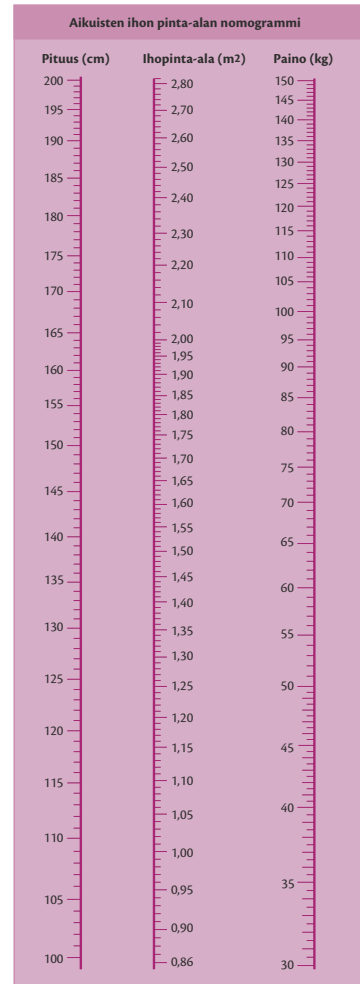
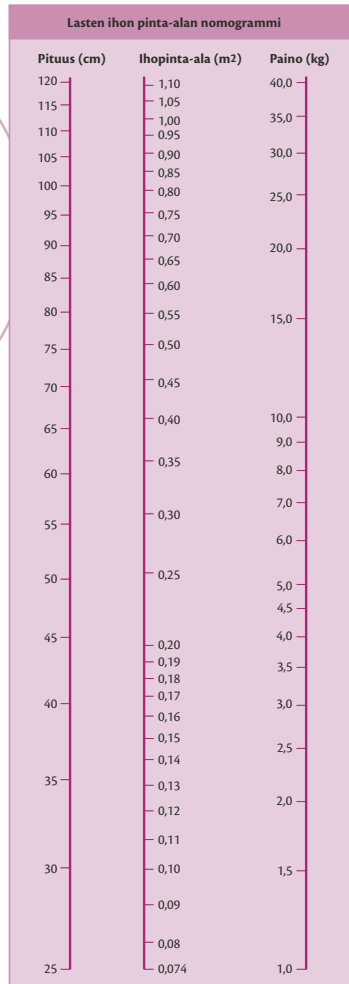
Vastaus: Potilaalle annetaan 1,25 ml lääkettä kerralla.

Annostus ihon pinta-alan mukaan

Jotkut lääkkeet voidaan annostella potilaan ihon pinta-alan mukaan. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi jotkut syövän hoidossa käytettävät solunsalpaajat. Ihon pinta-alan mukaan annostuksessa lääkemääräys on annettu vaikuttavan aineen määränä ihoneliometriä kohti. Ihon pinta-ala (SA, surface area) neliömetreinä voidaan arvioida potilaan painon ja pituuden avulla **nomogrammista**. Aikuisten ja lasten ihon pinta-alan määrittämiseen on olemassa omat nomogrammit.

Annostelutehtävissä, joissa lääke on määrätty potilaan ihon pinta-alan mukaan, selvitetään ensin potilaan ihon pinta-ala neliömetreinä. Tämän jälkeen lasketaan potilaalle annettava vaikuttavan aineen määrä kertomalla potilaan ihoneliometriä kohden määrätty vaikuttavan aineen määrä ihon pinta-alalla. Vaikuttavan aineen määrän laskemisen jälkeen tehtävästä tulee tavallinen annostelutehtävä.

Nomogrammista voidaan arvioida ihon pinta-ala yhdistämällä viivain-
ta apuna käyttäen suoralla viivalla oikealla puolella oleva potilaan paino (kg) ja vasemmalla puolella oleva potilaan pituus (cm). Kohta, jossa viiva leikkaa keskimmäisen suoran, ilmoittaa ihon pinta-alan (m²).



ESIMERKKI 2.14

Syöpäosastolla potilaalle on määrätty metotreksaattia (Trexan® **25 mg/ml**) intratekaalisesti **12 mg/m²**. Kuinka monta millilitraa Trexania® annat potilaalle, joka painaa **66 kg** ja on **162 cm** pitkä?

Tehtävä voidaan ratkaista samalla tavalla vaiheittain kuin annostelu-
tehtävät painon mukaan. Nyt vain ensimmäisessä vaiheessa lasketaan
potilaalle annettava vaikuttavan aineen määrä potilaan ihon pinta-alan
mukaan.

VAIHE 1

Aluksi katsotaan nomogrammista potilaan ihon pinta-ala yhdistämällä
viivalla potilaan paino ja pituus:

Potilaan pinta-ala on $1,8 \text{ m}^2$.

Tämän jälkeen lasketaan potilaalle annettavan vaikuttavan aineen määrä
potilaan ihon pinta-alan ja ihoneliömetriä kohden määrätyn vaikuttavan
aineen määrän avulla:

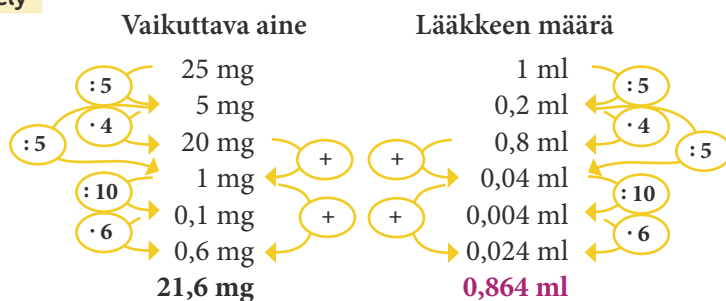
$$1,8 \text{ m}^2 \cdot 12 \text{ mg/m}^2 = 21,6 \text{ mg}$$

VAIHE 2

Lääke annetaan kerralla, joten sitä ei jaeta annoksiin.

VAIHE 3

Lasketaan päätelemällä, verrannolla tai annoskaavalla potilaalle
annettava lääkkeen määrä, kun lääkkeen pitoisuus on 25 mg/ml ja
potilaalle annettava vaikuttavan aineen määrä on 21,6 mg.

1) Päättely

Lopullinen vastaus päättelyssä on saatu laskemalla yhteen

$$20 \text{ mg} + 1 \text{ mg} + 0,6 \text{ mg} = 21,6 \text{ mg}$$

$$0,8 \text{ ml} + 0,04 \text{ ml} + 0,024 \text{ ml} = 0,864 \text{ ml} \approx 0,86 \text{ ml}$$

Vastaus: Potilaalle annetaan 0,86 ml Trexania®.

Vastaus annetaan kahden
desimaalin tarkkuudella
(ks. vastauksen ilmoittaminen
ja pyöristäminen s. 114–115).

JATKUU ►

2) Verranto

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
25 mg	1 ml
21,6 mg	x ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{25 \text{ mg}}{21,6 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$25x = 21,6 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$25x = 21,6 \text{ ml} \quad |: 25$$

$$x = \frac{21,6 \text{ ml}}{25} = 0,864 \text{ ml} \approx 0,86 \text{ ml}$$

Vastaus annetaan kahden desimaalin tarkkuudella (ks. vastauksen ilmoittaminen ja pyöristäminen s. 114–115).

Vastaus: Potilaalle annetaan 0,86 ml Trexania®.

3) Annoskaava

Lääkkeen pitoisuus = 25 mg/ml

Potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä = 21,6 mg

$$\text{Annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}}$$

$$= \frac{21,6 \text{ mg}}{25 \text{ mg/ml}} = 0,864 \text{ ml} \approx 0,86 \text{ ml}$$

Vastaus annetaan kahden desimaalin tarkkuudella (ks. vastauksen ilmoittaminen ja pyöristäminen s. 114–115).

Vastaus: Potilaalle annetaan 0,86 ml Trexania®.

Opettele annoslaskentaa painon mukaan

Laske tehtävissä 91–100 potilaalle annettava **lääkeannos** potilaan painon, potilaalle määrätyn vaikuttavan aineen ja käytettävissä olevan lääkkeen pitoisuuden perusteella.

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 91 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | amoksisilliini 100 mg/ml
amoksisilliini 40 mg/kg/vrk
15 kg |
| 92 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | naprokseeni 25 mg/ml
naprokseeni 5 mg/kg
12 kg |
| 93 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | trimetopriimi 10 mg/ml
trimetopriimi 6 mg/kg/vrk
25 kg |
| 94 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | metronidatsoli 500 mg/100 ml
metronidatsoli 22 mg/kg
5,8 kg |
| 95 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | parasetamoli 24 mg/ml
parasetamoli 15 mg/kg
4 800 g |

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 96 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | sufentaniili 5 µg/ml
sufentaniili 3 µg/kg
72 kg |
| 97 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | erytromysiini 80 mg/ml
erytromysiini 20 mg/kg/vrk
12 kg |
| 98 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | erytromysiini 1g/20ml
erytromysiini 15 mg/kg/vrk
10 kg |
| 99 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | kefaklori 50 mg/ml
kefaklori 20 mg/kg/vrk
18 kg |
| 100 | Käytettävissä:
Määrätty:
Paino: | tobramysiini 3 mg/ml
tobramysiini 3 mg/kg/vrk
70 kg |

Harjoittele annoslaskentaa painon ja ihon pinta-alan mukaan

Käytä tarvittaessa oheisten lääkepakkausten tietoja.

101 15 kg painavalle lapselle on määrätty korvatulehduksen hoitoon amoksisilliini-oraalisuspensiota 40 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen.

- Kuinka monta millilitraa annat lapselle kerralla lääkettä?
- Kuinka monta vuorokautta 50 ml:n pullo kestää em. annoksella?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



102 Lapsipotilaille annetaan kivun ja kuumeen hoitoon parasetamolia oraalisuspensiona 15 mg/kg korkeintaan kolme kertaa päivässä.

- Kuinka monta millilitraa lääkettä annat 18 kg painavalle lapselle kerralla?
- Kuinka monta millilitraa lääkettä annat 8 kg painavalle lapselle kerralla?
- Kuinka monta millilitraa lääkettä annat 26 kg painavalle lapselle kerralla?

103 12 kg painavalle lapselle on määrätty keuhkoputkentulehdukseen viiden päivän kuuri atsitromysiini-oraalisuspensiota annoksella 10 mg/kg/vrk ensimmäisen vuorokauden aikana ja sen jälkeen 2.–5. vuorokausina 5 mg/kg/vrk.

- Kuinka monta millilitraa annat lääkettä lapselle ensimmäisenä hoitopäivänä?
- Kuinka monta millilitraa lääkettä annat seuraavina päivinä?
- Riittääkö 15 millilitran pakkaus koko kuurin ajaksi?

104 Potilaasi saa pienen toimenpiteen aiheuttamaan kipuun alfentanilia 7 µg/kg. Potilaasi painaa 50 kg. Kuinka monta millilitraa kerta-annos on?

105 Metronidatsolia annostellaan 22 mg/kg lapsipotilaille, joka painaa 20 kg.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta lapselle annetaan?
- Kuinka monta millilitraa lapsen annos on?

106 Rytmihäiriöiselle potilaallesi on määrätty aluksi flekainidia 2 mg/kg.

- Kuinka monta millilitraa alkuannos on, kun potilaasi painaa 73 kg?
- Jatkoannos on 1,5 mg/kg. Kuinka monta millilitraa potilaasi jatkoannos on?

107 8-vuotias lapsi, joka painaa 39 kg, tarvitsee naprokseenia nivelreuma-kipuihinsa. Lääkäri on määrännyt annokseksi 7 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on vuorokausiannos?
- Kuinka monta millilitraa annat kerralla lääkettä?

108 Amikasiini on antibiootti, jota potilaallesi on määrätty injektiona lihakseen 15 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen. Kuinka monta millilitraa kerta-annos on, kun potilaasi painaa 65 kg?



109 Syöpäosastolla potilaasi saa metotreksaattia intratekaalisesti annoksella 12 mg/m². Kuinka paljon annos on millilitroissa, kun potilaasi painaa 72 kg ja on 168 cm pitkä?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



110 Lapsipotilaallesi on määrätty parasetamolia oraalisuspensiona 5 ml kahdesti päivässä.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta lapsi saa kerta-annoksessa?
- Kuinka moneksi vuorokaudeksi 200 ml:n pullo em. annoksella kestää?

111 Potilaasi on saanut metronidatsolia kolme kertaa päivässä 100 ml:aa i.v.:sti. Kuinka paljon hän on saanut vaikuttavaa ainetta grammoina kolmen päivän aikana?



Harjoittele lisää

- 112** Potilaalle on määrätty klorambusiili (Leukeran®) 2 mg:n tabletteja non-Hodgkinin lymfooman hoitoon annostuksella 0,1 mg/kg/vrk. Potilas on 28-vuotias ja painaa 60 kg. Kuinka monta tablettia annat hänelle kerralla?
- 113** Munuaisen siirtoon pääsevä potilaasi tarvitsee hylkimisen estolääkitykseksi siklosporiinia (Sandimmun®) 50 mg/ml) ennen leikkausta 15 mg/kg jaettuna kahteen annokseen. Potilaasi painaa 58 kg. Kuinka monta millilitraa on potilaasi kerta-annos?
- 114** Lapsipotilaalasi on vaikea astma ja ensihoitona hänelle joudutaan antamaan adrenaliinia ihon alle. Adrenaliinia (1 mg/ml) on määrätty 0,01 mg/kg ja lapsi painaa 25 kg.
- Kuinka monta milligrammaa adrenaliinia lapsi saa?
 - Kuinka monta millilitraa lääkettä annos on?
- 115** Kuumeekouristusherikälle lapselle annetaan kuumeekouristusten ehkäisyyn diatsepaami 5 mg/ml peräruiskeliuosta 0,5 mg/kg, kun lapsen lämpö nousee yli 38,5 °C:n.
- Kuinka monta millilitraa annat 8,5 kilogrammaa painavalle lapselle diatsepaamiperäruiskeliuosta?
 - Lapselle annettavan diatsepaamiperäruiskeliuksen maksimiannos on 10 mg. Kuinka monta kilogrammaa lapsi saa painaa, ettei sallittu annos ylity?
- 116** Syöpää sairastava potilaasi saa tukihoitona neutropenian estoon filgrastiimia (Neupogen® 0,3 mg/ml) ihon alaisena injektiona kerran päivässä. Annostus on 5 µg/kg/vrk.
- Mikä on potilaasi annos vaikuttavaa ainetta milligrammoina, kun hän painaa 80 kg?
 - Kuinka paljon annos on millilitroina?
- 117** Alkoholin vieroitusoireista kärsivälle potilaallesi on määrätty diatsepaamia (Diapam® 2 mg/ml) oraalisuspensionona 20 mg 1,5–2 tunnin välein kunnes potilas nukkuu. Maksimivuorokausi-annos on 200 mg eikä hoito saa kestää vuorokautta pidempään.
- Kuinka monta millilitraa kerta-annos on?
 - Potilaasi nukkuu, kun olet antanut kuusi 20 mg:n annosta 1,5 tunnin välein. Kuinka kauan tähän on mennyt aikaa?
 - Kuinka monta annosta voit vielä tarvittaessa antaa ennen kuin maksimiannos tulee täyteen?
- 118** Potilaasi saa liiallisen syljen erityksen ehkäisemiseksi glykopyrronia (Robinul®) 0,2 mg/ml) ennen leikkausta. Annos on 4,4 µg/kg. Kuinka monta millilitraa annos on, kun potilaasi painaa 75 kg?
- 119** Epilepsiaa sairastavalle potilaalle, joka painaa 58 kg, on määrätty kohtausten estoon natriumvalproaattia oraali-liuoksena 25 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen.
- Kuinka monta millilitraa annat kerralla potilaalle natriumvalproaattioraali-liuosta, jossa vaikuttavaa ainetta on 60 mg/ml?
 - Vastaavaa valmistetta on myös tippoina, joissa vaikuttavaa ainetta on 200 mg/ml. Kuinka monta tippaa annat potilaalle kerralla?
- 120** Nivelreuman hoitoon lapsille määrätään naprokseenia (Pronaxen®-oraali-suspensio 25 mg/ml) 0,5 mg/kg – 3 mg/kg vuorokaudessa jaettuna kahteen osa-annokseen.
- Kuinka monta milligrammaa naprokseenia kerta-annos on 5-vuotiaalle 28 kg painavalle lapselle minimiannostuksella?
 - Kuinka monta milligrammaa naprokseenia kerta-annos on 6-vuotiaalle 29 kg painavalle lapselle maksimiannostuksella?
- 121** Leikkaussalissa potilaasi saa 25 millilitran alkuannoksen anestesian aikaiseksi kipulääkkeeksi sufentaniilia (Sufenta®) 5 µg/ml). Kuinka monta mikrogrammaa potilaasi saa kilogrammaa kohti, kun hän painaa 75 kg?

Kertaustehtäviä lääkkeen annostuksesta

- 122** Potilaasi syö nivelrikkokikipuihinsa parasetamoliala (Para-Tabs® 500 mg) 2 tablettia aamuin illoin. Tämän lisäksi hänen on lupa käyttää myös parasetamoli-kodeiini valmistetta (Panacod®), jossa on 30 mg kodeiinia ja 500 mg parasetamoliala. Kuinka monta Panacod®-tablettia potilas voi ottaa, jottei 3 gramman parasetamoliala maksimiannos ylity?
- 123** Potilaalla on Burana® 400 mg -tabletteja kotona avaamaton 30 tabletin pakkaus. Kuinka monta vuorokautta pakkaus kestää, jos hän ottaa nivelrikkokipuun ibuprofeenia 600 mg kahdesti vuorokaudessa?
- 124** Potilas kärsii haavaisesta paksusuolen tulehduksesta, jonka hoidoksi hänelle on määrätty mesaltsiini-peräruiskeita (1 g/100 ml) 6 viikon ajan iltaisin.
- Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta potilas saa hoidon aikana?
 - Kuinka monta litraa peräruisketta potilas saa yhteensä hoidon aikana?
- 125** Potilas sairastaa polven nivelrikkoa ja käyttää siihen glukosamiini-jauhetta, josta tehdään oraali-liuosta. Jauhepussissa on vaikuttavaa ainetta 1,5 g ja se liuotetaan veteen siten, että valmista liuosta on 2 dl:aa.
- Mikä on lääkkeen pitoisuus mg/ml?
 - Glukosaminia on myös 750 mg:n tabletteina. Kuinka monta tablettia vastaa yhtä jauhepussia?
- 126** Potilaalle on määrätty vaikean sydämen vajaatoiminnan hoitoon bisoprololia 2,5 mg:n tabletteja C (100) kappaletta seuraavalla annostuksella:
- aluksi 1,25 mg aamuisin viikon ajan
 - sen jälkeen 2,5 mg aamuisin seuraavan viikon ajan
 - sen jälkeen 3,75 mg viikon ajan
 - sen jälkeen 5 mg neljän seuraavan viikon ajan, jonka jälkeen lääkärin kontrolliaika.
- Riittääkö C (100) kappaletta tabletteja tämän hoidon ajaksi?
 - Jos riittää, niin kuinka monta tablettia pakkauksesta jää jäljelle?
- 127** Potilaasi on pienessä toimenpiteessä ja hän tarvitsee kevyen sedaation. Annat hänelle lääkärin määräyksestä midatsolaamia (Midazolam Hameln® 5 mg/ml) 2 mg. Kuinka monta millilitraa lääkettä annat?
- 128** Potilaalle on määrätty allergiseen nuhaan flutikasonia (Nasofan® 50 µg/annos, 120 annosta) sisältävää nenäsumutetta 2 suihketta kumpaankin sieraimeseen kerran vuorokaudessa.
- Paljonko hän saa vuorokaudessa vaikuttavaa ainetta flutikasonia milligrammoina?
 - Paljonko potilas saa flutikasonia yhteensä grammoina, kun hän on käyttänyt koko pakkauksen?
 - Kun oireet on saatu hallintaan, potilas käyttää yhden suihkeen vuorokaudessa kumpaankin sieraimeseen. Paljonko hän silloin saa vaikuttavaa ainetta milli-grammoina kerralla?
- 129** Potilaalle on määrätty kohonneen veren kolesterolin alentamiseen atorvastatiinia (Atorvastatin® 20 mg) yksi tabletti iltaisin. Lääkkeet on jaettu hänelle valmiiksi dosettiin. Lääkkeiden jaossa on tapahtunut virhe ja atorvastatiinia oli jaettu kolme tablettia päivässä. Virhe huomattiin vasta viikon kuluttua. Kuinka monta milligrammaa potilas oli saanut liikaa atorvastatiinia viikon aikana ennen kuin virhe huomattiin?
- 130** Skitsofreniaa sairastava potilaasi saa flupentiksolia (Fluanxol depot® 20 mg/ml) injektiona lihakseen 4 viikon välein 40 mg. Kuinka monta millilitraa injektio-liuosta annat potilaallesi kerralla?

131 Potilaalla on solunsalpaajahoidon takia pahoinvointia, jota hoidetaan ennalta-ehkäisevästi aprepitantilla (Emend®) seuraavan ohjeen mukaisesti:

- 125 mg ensimmäisenä vuorokautena tunti ennen solunsalpaajahoidoa
- 80 mg kahtena seuraavana päivänä.

Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilas saa yhteensä hoidon aikana?

132 Sinun tulee antaa potilaallesi metotreksaatti-solunsalpaajaa (Metotrexat Phizer® 25 mg/ml) lihaksensisäisesti 10 mg. Kuinka monta millilitraa lääkettä annat?

133 Skitsofreniaa sairastava potilaasi tarvitsee perfenatsiini-lääkityksensä (Peratsin® 108 mg/ml) tilapäisesti parenteraalisesti. Potilaasi annos lihaksensisäisesti on 0,75 ml. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilaasi saa?

134 Potilaalla on vaikeita kipuja, joiden hoitoon lääkäri on määrännyt tramadolia (Tramal® 50 mg tabl.) kolmesti vuorokaudessa yhden tabletin. Potilas ei kuitenkaan pysty ottamaan lääkettä tabletteina vaan se muutetaan tipoiksi, joissa on vaikuttavaa ainetta 100 mg/ml.

- a) Kuinka monta tippaa potilas ottaa kerralla tramadoli-tippoja, jotta se vastaa yhtä tablettia?
- b) Kuinka monta vuorokautta 50 ml:n tippapullo kestää lääkärin määräämällä annostuksella?
- c) Potilas oli käyttänyt tramadolitippoja 100 mg/ml edellä mainitulla annoksella 8 vuorokautta, kun tippapullo vahingossa kaatui ja lääkeliuos valui pöydälle. Kuinka monta millilitraa lääkettä meni hukkaan?

135 Emedastiinia sisältäviä silmätippoja saa 5 ml:n pakkauksessa.

- a) Kuinka monta tippaa pakkauksesta saa?
- b) Kuinka monta vuorokautta pakkaus kestää, jos potilas käyttää yhden tipan vuorokaudessa molempiin silmiin?

136 Natriumpikosulfaattia (Laxoberon® 7,5 mg/ml) käytetään tilapäisesti ummetuksen hoitoon. Aikuisen alkuannos on 10 tippaa vesilasilliseen sekoitettuna illalla.

- a) Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta alkuannos sisältää?
- b) Potilaasi on ymmärtänyt ohjeen väärin ja ottanut 10 millilitraa lääkettä. Kuinka moninkertaisen annoksen hän on saanut natriumpikosulfaattia?

137 Potilaalla on emättimen hiivatulehdus, johon hän käyttää tiokonatsolia sisältäviä emätinpuikkoja (Gyno-Trosyd® 100 mg) kolmen vuorokauden ajan yhden puikon illalla. Kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta potilas saa hoidon aikana?

138 Lapsipotilaalle on määrätty kipuun parasetamolia 15 mg/kg kolme kertaa vuorokaudessa. Kuinka monta millilitraa Panadol® 24 mg/ml -oraalisuspensiota annat 9 kg painavalle lapselle kerralla?

139 Potilaalla on oikeassa silmässä silmä-tulehdus, jonka hoitoon hän käyttää ketorolaakkia (Acular® 5 mg/ml) sisältäviä silmätippoja yhden tipan neljästi vuorokaudessa viikon ajan.

- a) Kuinka monta milligrammaa potilas saa vuorokaudessa ketorolaakkia?
- b) Riittääkö 5 ml:n pakkaus viikon hoitoon tällä annostuksella?
- c) Kolmen päivän kuluttua silmätulehdus on levinnyt myös vasempaan silmään ja potilas saa nyt ohjeeksi tiputtaa yhden tipan neljästi vuorokaudessa molempiin silmiin viikon ajan. Riittääkö 5 ml:n pakkaus silmätulehduksen hoitoon?

140 Potilaalle on määrätty helikobakteerin häätöhoitoon Clarithromycin 500 mg -tabletteja 1 x 2/vrk viikon ajan. Kuinka paljon hän saa klaritromysiiniä grammoina viikossa?



Liuosten valmistaminen ja antaminen

Hoitotyössä voidaan valmistaa ja käyttää erilaisia liuoksia potilaiden hoidossa, mutta myös ihon ja pintojen puhdistuksessa ja desinfektiossa. Liuokset koostuvat liuottimesta eli liuotinnesteestä ja liuenneesta aineesta. **Liuotinnesteenä** lääkkeissä on usein steriili vesi eli *aqua sterili-sata*, keittosuolaliuos (NaCl 0,9 %) tai laimea glukoosiliuos. Desinfektio- ja puhdistusaineiden valmistamisessa liuottimena voidaan käyttää myös tavallista vettä. Liuoksia voidaan valmistaa **laimentamalla** vahvemmasta liuoksesta tai **liuottamalla** kiinteä aine liuotinnesteeseen.

Potilaille voidaan antaa lääkkeitä ja nesteitä **infuusioliuoksina** suoraan verenkiertoon, useimmiten laskimoon, joskus myös valtimoon tai luumytimeen. Laskimoon annettaessa lääkepakkauksessa pitää olla merkintä i.v. (intravenoosisesti). Jotkut lääke-liuokset ovat valmiita siirrettäväksi suoraan potilaalle, mutta joissakin tapauksissa lääke-liuos pitää



saattaa käyttökuntoon ennen potilaalle siirtoa. Infuusionesteisiin voidaan lisätä lääkkeitä, elektrolyyttikonsentraatteja (kalium, natrium), vitamiineja ja hivenaineita. Lisäyksen jälkeen pitää aina tarkistaa liuoksen käyttökelpoisuus.

Kun lääkeliuos valmistetaan **kuiva-aineesta**, ruiskepulloon lisätään valmistajan ohjeiden mukaista liuotinta. Liuotin voi olla pakkauksen mukana tai käytetään muuta valmistajan määräämää liuotinta. Pakkausselesteesta pitää aina tarkistaa sopiva liuotin ja lisäyksen jälkeen varmistetaan vielä liuoksen käyttökelpoisuus silmämääräisesti katsomalla liuoksen kirkkaus ja väri. Joissakin tapauksissa kuiva-aineesta valmistettu lääkeliuos pitää vielä laimentaa suurempaan infuusioliuosmäärään.

Lääke- tai infuusioliuoksia käyttökuntoon valmisteltaessa on ehdottomasti noudatettava valmistajan ohjeita siitä, mihin liuoksiin lisäyksiä



Infuusioliuos annetaan potilaalle valmistajan ohjeen mukaisesti tasaisesti tietyn ajan kuluessa. Tällöin on hyvä käyttää apuna infuusioautomaatteja tai ruiskupumppuja eli perfuusoreita. Näihin voidaan säätää annettavan infuusioliuoksen määrä ja infuusion antonopeus. Infuusion antonopeus on yleensä säädettävissä tilavuutena aikayksikköä kohden eli millilitraa tunnissa (ml/h). Liuosten antonopeuksia käsitellään tarkemmin alkaen s. 207.

Leikkausten jälkeen tai kuumeen hoidossa käytettävä Perfalgan® 10 mg/ml 100 ml:n lääkeliuos annetaan potilaalle laskimoon 15 minuutissa, jolloin säädetään infuusioautomaattiin antonopeudeksi 400 ml tunnissa.

Laskimon sisäisessä nestehoidossa potilaalle voidaan i.v.-nestehoidoksi määrätä Normofundin 50 mg/ml -infuusioliuosta 3 000 ml vuorokaudessa, jolloin antonopeudeksi säädetään 125 ml tunnissa.

Epiduraalisen kivun hoidon yhteydessä voidaan antaa kipulääke-puudutuseosta 2 ml/h.

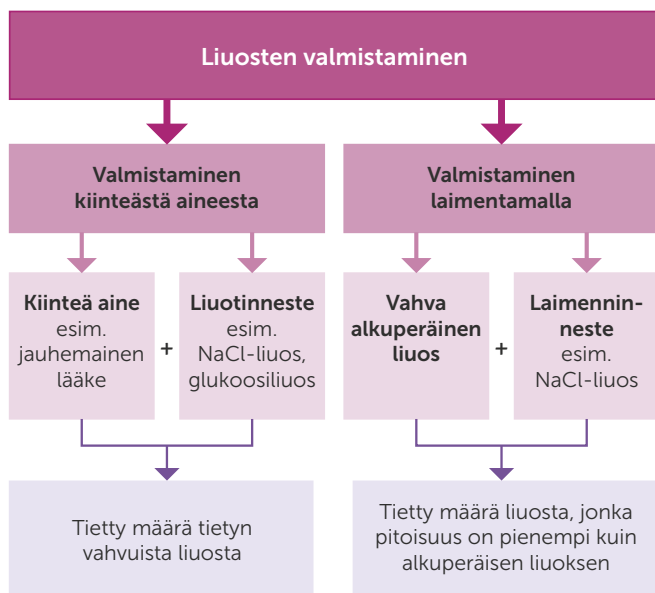


voidaan tehdä. Lisäksi on huomioitava lääkeaineen sopivuus liuoksen pakkausmateriaaliin ja huolehdittava aseptisesta työskentelystä niin, että liuos säilyy steriilinä.

Infuusiona annettavien lääkkeiden yhteydessä pitää muistaa niiden **käyttökelpoisuusaika** valmistamisen jälkeen. Yleensä valmiit lääke-liuokset annetaan potilaalle välittömästi valmistamisen jälkeen, mutta jotkut infuusioliuokset säilyvät käyttökelpoisina 12–24 tuntia valmistamisen tai pakkauksen avaamisen jälkeen.

Liuosten valmistamiseen liittyvissä laskutehtävissä on tärkeää ymmärtää, miten liuos käytännössä valmistetaan. Tietyn vahvuinen liuos voidaan valmistaa **kiinteästä aineesta** lisäämällä siihen liuotinnestettä tai alkuperäisestä liuoksesta **laimentamalla**. Lääkehoidossa on usein myös tilanteita, joissa ensin valmistetaan kiinteästä aineesta vahva kantaliuos ja tämän jälkeen kantaliuos vielä laimennetaan potilaalle antamista varten tiettyyn pitoisuuteen.

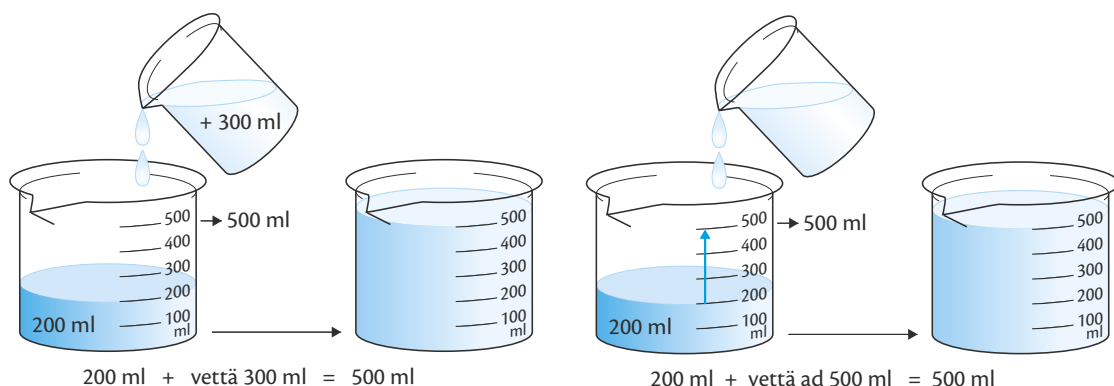
Liuoksen valmistustapa vaikuttaa olennaisesti siihen, miten liuoksen valmistamiseen liittyvä tehtävä ratkaistaan.



Liuosten valmistamisessa ja laimentamisessa käytetään yleisesti latinasta tulevaa sanaa **ad**, johonkin asti tai saakka. Valmistettaessa kiinteästä lääkeaineesta liuoksia pakkausselosteissa ei aina ilmoiteta sitä, kuinka paljon lääkeaine syrjäyttää nestettä. Tällöin lisättävä nestemäärä voi-

daan ilmoittaa sanalla ad. Jos esimerkiksi 1,5 grammasta lääkeainetta on tarkoitus valmistaa 100 millilitraa liuosta, voidaan se ilmaista siten, että lisätään steriiliä vettä ad 100 millilitraa, jolloin vettä lisätään kunnes liuosta yhteensä on 100 millilitraa. Todellisuudessa vettä ei siis lisätä 100 millilitraa vaan vähän vähemmän, koska kiinteä aine syrjäyttää jonkin verran nestettä. Jos nestettä lisättäisiin 100 millilitraa, liuosta olisi lopuksi hieman yli 100 millilitraa.

Liuoksien laimentamisessa voidaan käyttää sanaa ad silloin, kun halutaan kuvata sitä, kuinka paljon laimennosta yhteensä tulee. Jos siis 200 millilitraan liuosta lisätään steriiliä vettä ad 500 millilitraa, silloin liuosta on yhteensä 500 millilitraa ja vettä on lisätty 300 millilitraa. Tässä kirjassa lääkelaskuissa liuosten valmistamisessa käytetään sanaa ad kuvaamaan nesteen kokonaismäärää silloin, kun kiinteän aineen syrjäyttämää tilavuutta ei tiedetä tai kun laimennuslaskuissa halutaan kuvata laimennetun liuoksen kokonaistilavuutta.



Seuraavassa luvussa käsitellään ensin yleisiä periaatteita liuoksista, joiden pitoisuus on ilmoitettu suhteellisina pitoisuuksina (prosentteina) ja tämän jälkeen käydään läpi periaatteita ja esimerkkejä liuosten valmistamisesta kiinteästä aineesta ja laimentamalla.

Liuosten pitoisuus suhteellisina pitoisuuksina

Liuosten pitoisuus voidaan ilmaista ns. absoluuttisten pitoisuuksien (esim. mg/ml) lisäksi myös suhteellisina pitoisuuksina. Suhteellinen pitoisuus ilmaisee, kuinka suuri suhteellinen osuus koko liuoksen määrästä on liuennutta ainetta.

Lääkkeissä suhteellinen pitoisuus ilmaisee vaikuttavan aineen suhteellisen osuuden koko lääkkeen määrästä.

Suhteellinen pitoisuus voidaan esittää

- prosentteina (%)
- promilleina (‰) tai
- miljoonasosina (ppm).

Luvussa 1 (*Prosenttilaskenta*) on käsitelty tarkemmin prosentin, promillen ja ppm:n käsitteitä, joten tässä yhteydessä käsitteitä sovelletaan suoraan lääkelaskentaan.

Lääkelaskennassa laimeiden liuosten tiheytenä voidaan pitää veden tiheyttä 1 g/ml. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 1 ml liuosta painaa 1 gramman eli

100 ml laimeaa liuosta
painaa 100 grammaa.

Lääkelaskuissa liuoksen määrä ilmaistaan yleensä tilavuuden yksikössä (esim. ml tai l) ja vaikuttavan aineen määrä massan yksikössä (esim. mg tai g).

Vaikka massan ja tilavuuden yksiköitä ei saa muuten muuntaa tilavuuden yksiköstä massan yksikköön tai toisin päin, niin lääkelaskuissa suhteellisten pitoisuuksien yhteydessä voidaan käyttää hyväksi edellä mainittua veden tiheyteen perustuvaa yhteyttä. Lääkeliuoksissa voidaan vaikuttavan aineen määrää ja lääkkeen määrää verrata toisiinsa, vaikka nämä on ilmaistu eri yksiköissä.

$$1\% = \frac{1}{100}$$

$$1\text{‰} = \frac{1}{1000}$$

$$1 \text{ ppm} = \frac{1}{1000000}$$

Esimerkki
laimean glukosiliuoksen pitoisuuden ilmaisemisesta

30 ml G5%

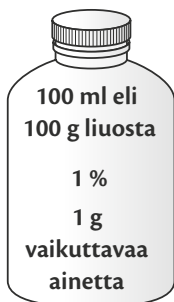
30 ml on koko liuoksen määrä.

G5% tarkoittaa glukosiliuosta, jonka pitoisuus on 5 %.

Pitoisuus 5 % tarkoittaa sitä, että glukosiliuoksessa on viisi sadasosaa vaikuttavaa ainetta eli glukosia.

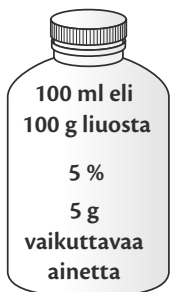
ESIMERKKI 2.15

Otetaan 100 ml eli 100 g lääkeliuosta, jonka pitoisuus on 1 %. Koska lääkeliuos on 1-prosenttinen, siinä on yksi sadasosa vaikuttavaa ainetta. Kun 100 g (100 ml) jaetaan 100 osaan, saadaan vaikuttavan aineen määräksi 1 g.



Lääkeliuoksen suhteellinen pitoisuus 1 % tarkoittaa sitä, että 100 millilitrassa liuosta on 1 gramma vaikuttavaa ainetta.

Lääkeliuoksessa, jonka pitoisuus on 5 %, on viisi sadasosaa vaikuttavaa ainetta. 100 millilitrassa eli 100 grammassa kyseistä liuosta on siis 5 g vaikuttavaa ainetta. Yksi sadasosa on 1 g ja näin ollen viisi sadasosaa on 5 g.



Lääkeliuoksen suhteellinen pitoisuus 5 % tarkoittaa sitä, että 100 millilitrassa liuosta on 5 grammaa vaikuttavaa ainetta.

Suhteelliset pitoisuudet voidaan kirjoittaa auki seuraavasti:

Pitoisuus		Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
1 %	→	1 g	100 ml
5 %	→	5 g	100 ml
0,9 %	→	0,9 g	100 ml

Läakelaskut, joissa lääkkeen pitoisuus on ilmaistu prosentteina, voidaan laskea päättelemällä, verrannolla tai prosenttilaskennan avulla. Päättelyssä ja verrannossa kannattaa pitoisuus kirjoittaa auki edellä esitetyllä tavalla. Tämän jälkeen tehtävästä tulee tavallinen annostelutehtävä, jossa ratkaistaan vaikuttavan aineen määrä tai lääkkeen määrä. Tehtävien ratkaisu prosenttilaskennalla edellyttää erityistä tarkkuutta siinä, mitä yksiköitä laskuissa käytetään.

ESIMERKKI 2.16

Kuinka paljon glukoosia on **30 millilitrassa 5-prosenttista** glukoosiliuosta (G5%)?

1) Päättely

Glukoosiliuoksen pitoisuus 5 % tarkoittaa sitä, että 100 ml:ssa liuosta on 5 grammaa vaikuttavaa ainetta glukoosia. Pitoisuus voidaan kirjoittaa auki ja laskea päättelämällä, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on 30 millilitrassa glukoosiliuosta.

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
5 % →	5 g	100 ml
	$\div 10$ → 0,5 g	10 ml ← $\div 10$
	$\cdot 3$ → 1,5 g	30 ml ← $\cdot 3$

Vastaus: 30 millilitrassa 5-prosenttista glukoosiliuosta on 1,5 grammaa glukoosia.

2) Verranto

Glukoosiliuoksen pitoisuus 5 % tarkoittaa sitä, että 100 ml:ssa liuosta on 5 grammaa vaikuttavaa ainetta glukoosia. Verrannolla voidaan ratkaista, kuinka paljon glukoosia (merkitään x :llä) on 30 millilitrassa liuosta.

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
5 % →	5 g	100 ml
	x g	30 ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{5 \text{ g}}{x} = \frac{100 \text{ ml}}{30 \text{ ml}}$$

$$100x = 30 \cdot 5 \text{ g}$$

$$100x = 150 \text{ g} \quad | : 100$$

$$x = \frac{150 \text{ g}}{100} = 1,5 \text{ g}$$

Vastaus: 30 millilitrassa 5-prosenttista glukoosiliuosta on 1,5 grammaa glukoosia.

3) Prosenttilaskenta

30 ml glukoosiliuosta painaa 30 grammaa, joten voidaan laskea, kuinka paljon on 5 % 30 grammasta.

$$\frac{5}{100} \cdot 30 \text{ g} = 1,5 \text{ g}$$

Vastaus: 30 millilitrassa 5-prosenttista glukoosiliuosta on 1,5 grammaa glukoosia.

Pitoisuusyksiköiden muuntaminen

Saman lääkkeen pitoisuus voidaan ilmaista usealla eri tavalla, esimerkiksi prosentteina, mg/ml, g/100 ml ja mg/gtt. Lääkkeen pitoisuus voidaan muuntaa yksiköstä toiseen, mutta olennaista on muistaa, että kyseessä on sama lääke, vaikka pitoisuus ilmaistaan eri yksikössä.

Pitoisuuden yksiköt ovat ns. **johdannaisyksiköitä**, sillä ne muodostuvat kahdesta eri

yksiköstä. Johdannaisyksiköiden muunnoksissa pitää ottaa huomioon molempien johdannaisyksiköissä esiintyvien yksiköiden muunnokset. Pitoisuusyksiköiden muunnoksissa voidaan käyttää päättelyä tai verrantoa tai muunnos voidaan kirjoittaa vaihteittain muuntamalla erikseen molemmat yksiköt ja jakamalla tai kertomalla tarvittaessa.

Olennaista pitoisuusyksiköiden muunnoksissa on ymmärtää, mitä kyseiset yksiköt käytännössä tarkoittavat (vrt. luku 1, Johdannaisyksiköt).

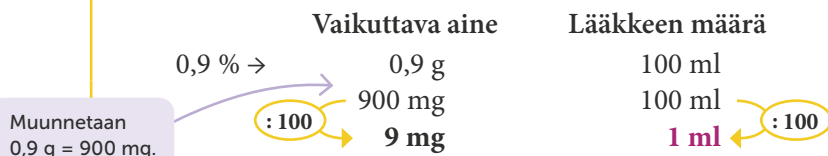
Esimerkiksi 5 mg/ml tarkoittaa sitä, että yhdessä millilitrassa lääkettä on 5 mg vaikuttavaa ainetta. Vastaavasti 2 mg/gtt tarkoittaa sitä, että yhdessä tipassa on 2 mg vaikuttavaa ainetta.

ESIMERKKI 2.17

Mikä on **0,9-prosenttisen** NaCl-liuoksen pitoisuus yksikössä **mg/ml**?

1) Päättely

Liuoksen pitoisuus 0,9 % tarkoittaa sitä, että 100 millilitrassa liuosta on 0,9 grammaa vaikuttavaa ainetta. Päättelemällä voidaan laskea, kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa liuosta, jolloin saadaan pitoisuus yksikössä mg/ml.



Vastaus: NaCl-liuoksen pitoisuus on 9 mg/ml.

2) Verranto

Liuoksen pitoisuus 0,9 % tarkoittaa sitä, että 100 millilitrassa liuosta on 0,9 grammaa vaikuttavaa ainetta. Verrannolla voidaan laskea, kuinka monta milligrammaa (merkitään x :llä) vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa liuosta, jolloin saadaan pitoisuus yksikössä mg/ml.

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
0,9 % →	0,9 g = 900 mg	100 ml
	x g	1 ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{900 \text{ mg}}{x} = \frac{100 \text{ ml}}{1 \text{ ml}}$$

$$100x = 1 \cdot 900 \text{ mg}$$

$$100x = 900 \text{ mg} \quad |: 100$$

$$x = \frac{900 \text{ mg}}{100} = 9 \text{ mg}$$

Vastaus: NaCl-liuoksen pitoisuus on 9 mg/ml.

3) Johdannaisyksiköiden muunnos

$$0,9 \% = \frac{0,9 \text{ g}}{100 \text{ ml}} = \frac{900 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = 9 \text{ mg/ml}$$

Jaetaan 100:lla.

Vastaus: NaCl-liuoksen pitoisuus on 9 mg/ml.

Prosentti-käsitteen soveltamista lääkelaskuissa voidaan käyttää hyväksi myös tehtävissä, joissa pitää selvittää liuoksen pitoisuutta prosentteina. Kun tiedetään, kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta on 100 millilitrassa liuosta, saadaan liuoksen pitoisuus prosentteina suoraan vaikuttavan aineen määrästä.

ESIMERKKI 2.18

Mikä on sellaisen lääkeliuoksen pitoisuus prosentteina, jossa on **100 mg** vaikuttavaa ainetta **5 millilitrassa** liuosta?

1) Päättely

5 millilitrassa lääkettä on 100 mg vaikuttavaa ainetta. Lääkkeen pitoisuus prosentteina saadaan selville, kun päätellään, kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta on 100 millilitrassa lääkettä.

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
	100 mg	5 ml
	200 mg	10 ml
	2 000 mg = 2 g	100 ml

Muunnetaan
2 000 mg = 2 g.

2 g vaikuttavaa ainetta 100 ml:ssa liuosta → Liuoksen pitoisuus on 2 %.

Vastaus: Liuoksen pitoisuus on 2 %.

JATKUU ►

2) Verranto

5 millilitrassa lääkettä on 100 mg vaikuttavaa ainetta. Lääkkeen pitoisuus prosentteina saadaan selville laskemalla, kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta (merkitään x :llä) on 100 millilitrassa lääkettä.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
100 mg = 0,1 g	5 ml
x g	100 ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{0,1 \text{ g}}{x} = \frac{5 \text{ ml}}{100 \text{ ml}}$$

$$5x = 100 \cdot 0,1 \text{ g}$$

$$5x = 10 \text{ g} \quad |:5$$

$$x = \frac{10 \text{ g}}{5} = 2 \text{ g}$$

Voit myös laskea milligrammoina ja muuntaa sitten grammoiksi.

2 g vaikuttavaa ainetta 100 ml:ssa liuosta $\rightarrow$ Liuoksen pitoisuus on 2 %.

Vastaus: Liuoksen pitoisuus on 2 %.

3) Johdannaisyksikön muunnos

Lasketaan ensin pitoisuus yksikössä mg/ml:

$$\frac{100 \text{ mg}}{5 \text{ ml}} = 20 \text{ mg/ml}$$

Jaetaan 100 mg 5 ml:lla.

Muunnetaan pitoisuus 20 mg/ml yksikköön g/100 ml:

$$20 \text{ mg/ml} = \frac{20 \text{ mg}}{1 \text{ ml}} = \frac{2000 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = \frac{2 \text{ g}}{100 \text{ ml}} = 2 \%$$

Vastaus: Liuoksen pitoisuus on 2 %.

Kerrotaan molemmat puolet 100:lla.

4) Prosenttilaskenta

Lääkkeen pitoisuus prosentteina voidaan laskea myös prosenttilaskennan avulla selvittämällä, kuinka monta prosenttia 100 mg on 5 millilitrasta. Ennen laskemista on vaikuttavan aineen määrä ja lääkkeen määrä ilmaistava saman yksikön avulla (grammoina).

Vaikuttavan aineen määrä: 100 mg = 0,1 g

Lääkkeen määrä: 5 ml lääkettä painaa 5 g, joten lääkkeen määrä on 5 g.

$$\frac{0,1 \text{ g}}{5 \text{ g}} \cdot 100 \% = 2 \%$$

Vastaus: Liuoksen pitoisuus on 2 %.

Prosentteina ilmaistujen pitoisuuksien ja yksikössä mg/ml ilmaistujen pitoisuuksien välillä on olemassa seuraava yhteys: $1\% = 1\text{ g}/100\text{ ml} = 1000\text{ mg}/100\text{ ml} = 10\text{ mg/ml}$ eli

$$1\% = 10\text{ mg/ml}$$

Tätä yhteyttä voi soveltaa lääkelaskennan tehtävissä suoraan, mutta on myös tarpeellista opetella perustelemaan yhteys, sillä ulkoa opittujen asioiden soveltamisessa tulee helposti ajatusvirheitä.

ESIMERKKI 2.19

Mikä on liuoksen, jonka pitoisuus on **500 ppm**, pitoisuus

a) prosentteina

b) yksikössä $\mu\text{g/ml}$?

500 ppm tarkoittaa 500 miljoonasosaa. Koska laimeissa liuoksissa grammat ja millilitrat vastaavat toisiaan, voidaan vastaavalla tavalla kuin prosenteissa ajatella, että miljoonassa millilitrassa on 500 g vaikuttavaa ainetta.

Pitoisuus prosentteina saadaan selville, kun lasketaan, kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta on 100 millilitrassa liuosta. Pitoisuus yksikössä $\mu\text{g/ml}$ saadaan selville, kun lasketaan, kuinka monta mikrogrammaa vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa liuosta.

1) Päättely

a) Lasketaan päättelämällä, kuinka monta grammaa on 100 millilitrassa, jolloin saadaan suoraan prosentit.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
500 g	1 000 000 ml
$\div 10\,000$ → 0,05 g	100 ml ← $\div 10\,000$

Pilkku siirtyy neljän numeron yli vasemmalle.

0,05 g vaikuttavaa ainetta 100 ml:ssa liuosta

→ Liuoksen pitoisuus on 0,05 %.

JATKU ►

- b) Kun lasketaan, kuinka monta mikrogrammaa on yhdessä millilitrassa, voidaan päättely aloittaa edellisen kohdan ratkaisusta.

Muunnetaan
0,05 grammaa
mikrogrammoiksi.

Vaikuttava aine

Lääkkeen määrä

0,05 g	100 ml
50 000 µg	100 ml
500 µg	1 ml

500 µg vaikuttavaa ainetta 1 ml:ssa liuosta → Liuoksen pitoisuus on 500 µg/ml.

Vastaus: Liuoksen pitoisuus on a) 0,05 % ja b) 500 µg/ml.

2) Verranto

- a) Lasketaan verrannolla, kuinka monta grammaa (merkitään x :llä) on 100 ml:ssa liuosta.

Vaikuttava aine

Lääkkeen määrä

500 g	1 000 000 ml
x g	100 ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{500 \text{ g}}{x} = \frac{1000000 \text{ ml}^{(100)}}{100 \text{ ml}}$$

Voit jo tässä vaiheessa supistaa pois kaksi nollaa.
Huom.! Supistamisen saa tehdä vain allekkain olevista luvuista.

$$10\,000x = 1 \cdot 500 \text{ g}$$

$$10\,000x = 500 \text{ g} \quad |: 10\,000$$

$$x = \frac{500 \text{ g}}{10\,000} = \frac{5 \text{ g}}{100} = 0,05 \text{ g}$$

0,05 g vaikuttavaa ainetta 100 ml:ssa liuosta
→ Liuoksen pitoisuus on 0,05 %.

- b) Muodostetaan verranto edellisen a-kohdan vastauksen perusteella ja muunnetaan 0,05 grammaa mikrogrammoiksi.

Vaikuttava aine

Lääkkeen määrä

0,05 g = 50 000 µg	100 ml
x µg	1 ml

JATKU ►

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{50\,000\ \mu\text{g}}{x} = \frac{100\ \cancel{\text{ml}}}{1\ \cancel{\text{ml}}}$$

$$100x = 1 \cdot 50\,000\ \mu\text{g}$$

$$100x = 50\,000\ \mu\text{g} \quad |:100$$

$$x = \frac{500\cancel{00}\ \mu\text{g}^{(100)}}{1\cancel{00}} = 500\ \mu\text{g}$$

500 µg vaikuttavaa ainetta 1 ml:ssa liuosta

→ Liuoksen pitoisuus on 500 µg/ml.

Vastaus: Liuoksen pitoisuus on a) 0,05 % ja b) 500 µg/ml.

3) Johdannaisyksikön muunnos

a) Lasketaan pitoisuus yksikössä g/100 ml:

$$\frac{500\ \text{g}}{1\,000\,000\ \text{ml}} = \frac{0,05\ \text{g}}{100\ \text{ml}} = 0,05\ \%$$

b) Muunnetaan pitoisuus yksikköön µg/ml:

$$\frac{0,05\ \text{g}}{100\ \text{ml}} = \frac{50\,000\ \mu\text{g}}{100\ \text{ml}} = 500\ \mu\text{g/ml}$$

Vastaus: Liuoksen pitoisuus on

a) 0,05 % ja b) 500 µg/ml.

B-kohdan vastauksesta huomataan, että 500 ppm = 500 µg/ml. Tämän olisi voinut päätellä myös siitä, että µg tarkoittaa miljoonasosaa grammasta ja laimeissa liuoksissa grammat ja millilitrat vastaavat toisiaan.

500 ppm voidaan ilmaista myös yksikössä mg/l seuraavasti:

500 ppm

$$= 500\ \text{g}/1\,000\,000\ \text{ml} = 0,5\ \text{g}/1\,000\ \text{ml} = 500\ \text{mg}/1\,000\ \text{ml} = 500\ \text{mg/l}$$

Suhteellisen pitoisuuden ppm ja yksiköiden µg/ml ja mg/l välillä on seuraava yhteys:

$$1\ \text{ppm} = 1\ \mu\text{g/ml} = 1\ \text{mg/l}$$

Massaprosentti

Liuoksen tai lääkkeen määrä voidaan joissain tilanteissa ilmaista tilavuuden yksikön sijaan massan yksikössä esimerkiksi grammoina. Liuoksen tai lääkkeen määrä ilmaistaan grammoina erityisesti silloin, kun kyseessä on liuos, joka on tiheydeltään selvästi suurempi kuin vesi (esim. vahva glukoosiliuos) tai lääke on voidemaisessa tai geelimäisessä muodossa. Tällöin liuoksen tai lääkkeen suhteellinen pitoisuus ilmaistaan massaprosentteina (vrt. luku 1, *Pitoisuus prosentteina*).



Massaprosentti ilmaisee, kuinka suuri suhteellinen osuus vaikuttavan aineen massa on koko liuoksen tai lääkkeen massasta.

Tehtävät, joissa liuoksen tai lääkkeen määrä ilmaistaan massan yksikössä, voidaan laskea muuten samalla tavalla kuin edellä esitetyt esimerkit laimeiden liuosten suhteellisista pitoisuuksista, mutta nyt lääkkeen määrä ilmaistaan grammoina.

Otetaan 100 g lääkettä, jonka pitoisuus on 1 %. Kun 100 g jaetaan 100 osaan, saadaan vaikuttavan aineen määräksi 1 g.

Lääkkeen suhteellinen pitoisuus 1 % massaprosenttina tarkoittaa sitä, että 100 grammassa lääkettä on 1 gramma vaikuttavaa ainetta.



ESIMERKKI 2.20

Hydrocortison®-emulsiovoiteen pitoisuus on 2,5 %. Kuinka paljon hydrokortisonia on **20 gramman** voidepakkauksessa?

1) Päättely

Emulsiovoiteen pitoisuus 2,5 % tarkoittaa sitä, että 100 grammassa voidetta on 2,5 grammaa vaikuttavaa ainetta hydrokortisonia. Pitoisuus voidaan kirjoittaa auki ja laskea päättelämällä, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on 20 grammassa emulsiovoidetta.

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
2,5 % →	2,5 g	100 g
	$\div 5 \rightarrow 0,5 \text{ g}$	$\div 5 \rightarrow 20 \text{ g}$

Koska kyseessä on voide-mainen lääke ja lääkkeen määrä on ilmoitettu grammoina, pitoisuus on massa-prosentteina.

Vastaus: 20 grammassa emulsiovoidetta on 0,5 g hydrokortisonia.

2) Verranto

Emulsiovoiteen pitoisuus 2,5 % tarkoittaa sitä, että 100 grammassa voidetta on 2,5 grammaa vaikuttavaa ainetta hydrokortisonia. Pitoisuus voidaan kirjoittaa auki ja laskea verrannon avulla, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta (merkitään x :llä) on 20 grammassa emulsiovoidetta.

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
2,5 % →	2,5 g	100 g
	$x \text{ g}$	20 g

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{2,5 \text{ g}}{x} = \frac{100 \text{ g}}{20 \text{ g}}$$

$$100x = 20 \cdot 2,5 \text{ g}$$

$$100x = 50 \text{ g} \quad | : 100$$

$$x = \frac{50 \text{ g}}{100} = 0,5 \text{ g}$$

Vastaus: 20 grammassa emulsiovoidetta on 0,5 g hydrokortisonia.

3) Prosenttilaskenta

Lasketaan, kuinka paljon 2,5 % on 20 grammasta.

$$\frac{2,5}{100} \cdot 20 \text{ g} = 0,5 \text{ g}$$

Vastaus: 20 grammassa emulsiovoidetta on 0,5 g hydrokortisonia.

Opettele pitoisuusyksiköiden muunnoksia

141 Mikä on liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml, kun sen pitoisuus on

- a) 3 % b) 0,2 % c) 25 % d) 500 µg/ml
e) 12 ‰ f) 20 ppm?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



142 Mikä on liuoksen pitoisuus prosentteina, kun sen pitoisuus on

- a) 10 mg/ml b) 120 mg/ml c) 100 µg/ml
d) 45 g/l e) 10 promillea f) 800 ppm?

143 Täydennä taulukko.

%	g/100 ml	mg/100 ml	mg/ml	mg/gtt
		5 000		
				10
15				
			12	
	40			
0,1				



Liuosten valmistaminen kiinteästä aineesta

Liuosten valmistamisessa kiinteästä aineesta periaatteena on se, että kiinteään aineeseen lisätään jotain liuotinnestettä (lääkkeissä useimmiten steriili vesi, 0,9-prosenttinen NaCl-liuos tai glukoosiliuos), jolloin saadaan tietyn vahvuinen liuos. Valmistetun liuoksen pitoisuus riippuu kiinteässä aineessa olevasta vaikuttavan aineen määrästä ja liuottimena käytetystä nesteen määrästä.

Kiinteä aine ja liuotinneste → tietyn vahvuinen liuos

Laskutehtävät, joissa kiinteästä aineesta valmistetaan liuos, voidaan laskea valmistetun liuoksen pitoisuus tai tietyn vahvuisen liuoksen valmistamiseen tarvittava kiinteän aineen tai liuotinnesteen määrä. Periaate on sama kuin lääkkeen annostelutehtävissä eli kun liuoksen pitoisuudesta, vaikuttavan aineen määrästä ja liuoksen määrästä tiedetään kaksi tekijää, voidaan kolmas tekijä laskea kahden tunnetun tekijän avulla. Vastausten pyöristämisessä käytetään samoja periaatteita kuin lääkkeiden annostustehtävissä.

ESIMERKKI 2.21

Valmistat lääkeliuoksen lisäämällä **500 mg:n** kuiva-ainepakkaukseen **ad 20 ml** keittosuolaliuosta. Mikä on valmistamasi lääkeliuoksen pitoisuus

a) mg/ml b) prosentteina?

a) Valmista lääkeliuosta on yhteensä 20 ml ja siinä on vaikuttavaa ainetta 500 mg, joten päättämällä tai verrannolla voidaan laskea, kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa lääkettä.

b) Päättämällä tai verrannolla voidaan laskea, kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta on 100 millilitrassa valmista lääkeliuosta, jolloin saadaan lääkkeen pitoisuus prosentteina.

1) Päättely

a)	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
	500 mg	20 ml
	50 mg	2 ml
	25 mg	1 ml

→ Pitoisuus on 25 mg/ml.

b)	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
	500 mg	20 ml
	2 500 mg = 2,5 g	100 ml

2,5 g vaikuttavaa ainetta 100 ml:ssa liuosta → Pitoisuus on 2,5 %.

Vastaus: Valmiin lääkeliuoksen pitoisuus on 25 mg/ml eli 2,5 %.

2) Verranto

a)	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
	500 mg	20 ml
	x mg	1 ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{500 \text{ mg}}{x} = \frac{20 \text{ ml}}{1 \text{ ml}}$$

$$20x = 1 \cdot 500 \text{ mg}$$

$$20x = 500 \text{ mg} \quad | : 20$$

$$x = \frac{500 \text{ mg}}{20} = \frac{50 \text{ mg}}{2} = 25 \text{ mg}$$

→ Pitoisuus on 25 mg/ml.

JATKU ►

b)	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
	500 mg = 0,5 g	20 ml
	x g	100 ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{0,5 \text{ g}}{x} = \frac{20 \text{ ml}}{100 \text{ ml}}$$

$$20x = 100 \cdot 0,5 \text{ g}$$

$$20x = 50 \text{ g} \quad |:20$$

$$x = \frac{50 \text{ g}}{20} = \frac{5 \text{ g}}{2} = 2,5 \text{ g}$$

Voit myös laskea vaikuttavan aineen määrän ensin milligrammoina ja muuntaa lopuksi grammoiksi.

2,5 g vaikuttavaa ainetta 100 ml:ssa liuosta → Pitoisuus on 2,5 %.

Vastaus: Valmiin lääkeliuoksen pitoisuus on 25 mg/ml eli 2,5 %.

3) Annoskaava ja prosenttilaskenta

a) Valmiin liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml voidaan laskea annoskaavan avulla:

Vaikuttavan aineen määrä = 500 mg

Lääkkeen määrä = 20 ml

$$\text{Pitoisuus} = \frac{\text{vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen määrä}} = \frac{500 \text{ mg}}{20 \text{ ml}} = 25 \text{ mg/ml}$$

b) Valmiin liuoksen pitoisuus prosentteina voidaan selvittää laskemalla, kuinka monta prosenttia vaikuttavan aineen määrä on koko lääkkeen määrästä. Vaikuttavan aineen määrä ja lääkkeen määrä on ilmoitettava samassa yksikössä:

Vaikuttavan aineen määrä = 500 mg = 0,5 g

Lääkkeen määrä = 20 g

$$\frac{0,5 \text{ g}}{20 \text{ g}} \cdot 100 \% = 2,5 \%$$

20 ml lääkeliuosta painaa 20 g.

Vastaus: Valmiin lääkeliuoksen pitoisuus on 25 mg/ml eli 2,5 %.

LISÄTEHTÄVÄ



ESIMERKKI 2.22

Kuinka paljon potilas saa glukoosia, kun hän juo sokerirasituskoetta varten **300 g 30-prosenttista** glukoosiliuosta?

Liuoksen määrä on ilmoitettu grammoina (300 g), jolloin tehtävä lasketaan massaprocentin avulla. Liuoksen pitoisuus 30 % tarkoittaa sitä, että 100 grammassa glukoosiliuosta on 30 g vaikuttavaa ainetta eli glukoosia. Päättelämällä tai verrannolla ratkaistaan, kuinka paljon glukoosia on 300 grammassa glukoosiliuosta.

JATKU ►

1) Päättely

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
30 % →	30 g	100 g
	· 3 → 90 g	300 g ← · 3

Vastaus: 300 grammasta 30-prosenttista glukoosiliuosta potilas saa 90 grammaa glukoosia.

2) Verranto

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
30 % →	30 g	100 g
	x g	300 g

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{30 \text{ g}}{x} = \frac{100 \text{ g}}{300 \text{ g}}^{(100)}$$

$$1x = 3 \cdot 30 \text{ g}$$

$$x = 90 \text{ g}$$

Yhtälön toinen puoli voidaan supistaa 100:lla.

Vastaus: 300 grammasta 30-prosenttista glukoosiliuosta potilas saa 90 grammaa glukoosia.

3) Prosenttilaskenta

Lasketaan, kuinka paljon 30 % on 300 grammasta.

$$\frac{30}{100} \cdot 300 \text{ g} = 90 \text{ g}$$

Vastaus: 300 grammasta 30-prosenttista glukoosiliuosta potilas saa 90 grammaa glukoosia.

ESIMERKKI 2.23

Miten valmistat **1,5-prosenttisen** lääkeliuoksen **75 mg:n** kuiva-ainepakkauksesta ja keittosuolaliuoksesta?

Tietyn vahvuisen lääkeliuoksen valmistamiseksi pitää tietää vaikuttavan aineen määrä ja liuotinesteen määrä. Tehtävässä on annettu lääkeliuoksen pitoisuus (1,5 %) ja vaikuttavan aineen määrä (75 mg), joten päättelämällä tai verrannolla voidaan laskea, kuinka paljon 1,5-prosenttista voidaan valmistaa 75 mg:sta vaikuttavaa ainetta (kuiva-ainetta).

JATKUU ►

1) Päättely

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
1,5 % →	1,5 g = 1 500 mg	100 ml
	150 mg	10 ml
	75 mg	5 ml

→ 75 mg:sta kuiva-ainetta saadaan 5 ml 1,5-prosenttista lääkeliuosta.

Vastaus: Lisätään 75 mg:n kuiva-ainepakkaukseen ad 5 ml keittosuolaliuosta.

Koska lopullisen liuoksen määrä pitää olla 5 ml ja kuiva-aine syrjäyttää osan tilavuudesta, on keittosuolaliuosta lisättävä ad 5 ml.

2) Verranto

	Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
1,5 % →	1,5 g = 1 500 mg	100 ml
	75 mg	x ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{1500 \text{ mg}}{75 \text{ mg}} = \frac{100 \text{ ml}}{x}$$

$$1\,500x = 75 \cdot 100 \text{ ml}$$

$$1\,500x = 7\,500 \text{ ml} \quad |: 1\,500$$

$$x = \frac{7500 \text{ ml}}{1500} = \frac{75 \text{ ml}}{15} = 5 \text{ ml}$$

Koska lopullisen liuoksen määrä pitää olla 5 ml ja kuiva-aine syrjäyttää osan tilavuudesta, on keittosuolaliuosta lisättävä ad 5 ml.

Vastaus: Lisätään 75 mg:n kuiva-ainepakkaukseen ad 5 ml keittosuolaliuosta.

3) Prosenttilaskenta

Lasketaan, mistä lääkeliuosmäärästä 75 mg on 1,5 %. Lääkkeen määrä voidaan laskea ensin milligrammoina tai grammoina, minkä jälkeen lääkkeen määrä ilmaistaan millilitroina. Merkitään lääkkeen määrää x:llä:

$$\frac{1,5}{100} \cdot x = 75 \text{ mg}$$

$$0,015 \cdot x = 75 \text{ mg} \quad |: 0,015$$

$$x = \frac{75 \text{ mg}}{0,015} = 5\,000 \text{ mg}$$

$$5\,000 \text{ mg} = 5 \text{ g}$$

5 ml liuosta painaa 5 g, joten 75 mg:sta kuiva-ainetta saadaan 5 g eli 5 ml 1,5 % liuosta.

Koska lopullisen liuoksen määrä pitää olla 5 ml ja kuiva-aine syrjäyttää osan tilavuudesta, on keittosuolaliuosta lisättävä ad 5 ml.

Vastaus: Lisätään 75 mg:n kuiva-ainepakkaukseen ad 5 ml keittosuolaliuosta.



Opettele liuoslaskentaa kiinteästä aineesta

Laske tehtävissä 144–155 liuoksen määrä, vaikuttavan aineen määrä tai liuoksen pitoisuus, kun kaksi muuta tekijää on annettu.

144 Pitoisuus: 1 %
Vaikuttava aine: 30 g
Liuoksen määrä: ? litraa

145 Pitoisuus: 5 %
Vaikuttava aine: 2 g
Liuoksen määrä: ? millilitraa

146 Pitoisuus: 1,25 %
Vaikuttava aine: 750 mg
Liuoksen määrä: ? millilitraa

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



147 Pitoisuus: 0,25 %
Vaikuttava aine: 10 g
Liuoksen määrä: ? millilitraa

148 Pitoisuus: 0,5 mg/ml
Vaikuttava aine: 5 g
Liuoksen määrä: ? litraa

149 Pitoisuus: 7,5 mg/ml
Vaikuttava aine: 100 mg
Liuoksen määrä: ? millilitraa

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



150 Pitoisuus: 25 %
Vaikuttava aine: ? grammaa
Liuoksen määrä: 1 l

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



151 Pitoisuus: 2,5 mg/ml
Vaikuttava aine: ? milligrammaa
Liuoksen määrä: 150 ml

152 Pitoisuus: 40 %
Vaikuttava aine: ? grammaa
Liuoksen määrä: 200 ml

153 Pitoisuus: ? mg/ml
Vaikuttava aine: 10 g
Liuoksen määrä: 100 ml

154 Pitoisuus: ? prosenttia
Vaikuttava aine: 25 g
Liuoksen määrä: 50 ml

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



155 Pitoisuus: ? mg/ml
Vaikuttava aine: 2,5 mg
Liuoksen määrä: 20 ml

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



Harjoittele liuoslaskentaa kiinteästä aineesta

Käytä tarvittaessa oheisten lääkepakkausten tietoja.

- 156 Olet valmistanut kefuroksiimi-antibiotin 1,5 g ad 100 millilitraan keittosuolaliuosta. Mikä on saamasi liuoksen pitoisuus prosentteina?
- 157 Potilaasi on saanut infuusiona 2 000 ml 5 %:sta glukoosiliuosta. Kuinka monta grammaa sokeria potilaasi on saanut infuusiosta?
- 158 Potilaallesi on mennyt infuusiona 1 500 millilitraa fysiologista keittosuolaliuosta. Kuinka monta grammaa keittosuolaa (NaCl) potilaasi on infuusiosta saanut?
- 159 Mihin määrään fysiologista keittosuolaliuosta liuotat bentsyylipenisilliiniin (606 mg = 1 milj. IU), jotta saat pitoisuudeksi 100 000 IU/ml?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 160 Potilaallesi on määrätty meropeneemia antibiootiksi. Kuinka valmistat 500 mg:sta meropeneemia ja keittosuolaliuksesta liuoksen, jonka pitoisuus on 10 mg/ml?



- 161 Potilaasi käyttää diklofenaakki-geeliä nivelkipuihinsa.
- Mikä on geelin pitoisuus prosentteina?
 - Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on koko pakkauksessa?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 162 Vastasyntyneellä vauvalla epäillään infektiota ja hänelle on määrätty anti-bioottihoidoksi ampisilliini 190 mg x 3. Yksi kuiva-aine lagenula liuotetaan ad 5 ml:aan steriiliä vettä.
- Mikä on saadun liuoksen pitoisuus prosentteina?
 - Kuinka monta millilitraa vauvan kerta-annos on?
- 163 Kollegasi on liuottanut kefuroksiimi-antibiotin 1,5 grammaa ad 50 millilitralla keittosuolaliuosta. Mikä on liuoksen pitoisuus mg/ml?
- 164 Potilaasi saa ampisilliiniä antibiootiksi 1 g x 3 i.v. Pharmaca Fennican mukaan ampisilliinipitoisuus kerta-annoksessa ei saa ylittää 30 mg/ml. Voiko antaa kerta-annoksen ad 100 ml:aan liuotettuna?
- 165 Lapselle infektion hoitoon määrätyn lihaksensisäisen kloksasilliinin kerta-annos on 250 mg. Kloksasilliini-infuusiokuiva-aine on liuotettu ad 5 ml:aan steriiliä vettä.
- Mikä on kloksasilliinin pitoisuus mg/ml?
 - Kuinka monta millilitraa on lapsen kerta-annos?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 166 Nenähuuhtelua varten tarvitaan fysiologista keittosuolaliuosta (0,9 %). Kuinka paljon fysiologista keittosuolaliuosta voi valmistaa 3 grammasta keittosuolaa?
- 167 Kuinka paljon steriiliä vettä lisäämme ampisilliini injektiokuiva-aineeseen, jotta saat pitoisuudeksi 250 mg/ml?
- 168 Kuinka paljon 5-prosenttista glukoosiliuosta potilaan tulee saada, jotta hän saa 10 g glukoosia?
- 169 Olet lisännyt meropeneemi-infuusiokuiva-ainepullon sisällön ad 100 ml fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on saamasi liuoksen pitoisuus prosentteina?



Harjoittele lisää

- 170 Kloksasilliinista (Staflol[®] 2 g -infuusiokuiva-aine) tulee valmistaa 5-prosenttinen liuos. Kuinka paljon lisäät steriiliä vettä infuusiokuiva-aineeseen, jotta saat haluamasi pitoisuuden?
- 171 Tuberkuloosia sairastavan potilaasi on vaikea niellä, joten hänelle aloitetaan rifampisiini oraalisuspensionä. Oraalisuspensio valmistetaan lisäämällä kuiva-aineeseen steriiliä vettä siten, että oraalisuspension pitoisuudeksi tulee 20 mg/ml. Kuinka paljon steriiliä vettä lisäät pulloon, jossa on 2 400 mg lääkeainetta?
- 172 Potilaasi saa antibioottia laskimoon kolme kertaa vuorokaudessa. Kerta-annos antibioottia laimennetaan 250 ml:aan fysiologista keittosuola-liuosta (0,9 %). Kuinka paljon suolaa grammoina potilaasi saa vuorokaudessa antibioottien annon yhteydessä?
- 173 Laskimonsisäiseen infuusioon tarkoitettussa Aspirin[®]-kuiva-aineampullissa on 500 mg asetyylisali-syylihappoa. Yhdestä ampullista tulee valmistaa infuusioliuos, jonka pitoisuus on 2 mg/ml. Kuinka valmistat liuoksen, kun liuottimena käytetään fysiologista keittosuolaliuosta?
- 174 Annat keftriaksonia lihaksensisäisenä injektiona. Antibiootti valmistetaan siten, että 1 gramma keftriaksonia liuotetaan ad 3,5 ml:aan 1-prosenttista Lidocain[®]-liuosta. Mikä on saamasi antibiootin pitoisuus yksikössä mg/ml ja prosentteina?
- 175 Valmistat glukoosiliuosta osastolla ja sinun tulee tehdä sitä kaksi litraa siten, että se on 5-prosenttista. Kuinka paljon glukoosia tarvitset?
- 176 Betadine[®]-ihonpuhdistusliuos sisältää 75 mg vaikuttavaa ainetta polyvidoni-jodia yhdessä millilitrassa. Kuinka vahvaa liuos on prosentteina?
- 177 Olet liuottanut kefuroksiimi-antibiootin (Zinacef[®] 750 mg) infuusiokuiva-aineen ad 6 ml:aan steriiliä vettä ja lisännyt

tämän 50 ml:aan fysiologista keitto-suolaliuosta. Mikä on liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml ja prosentteina?

- 178 Kuinka monta millilitraa 5-prosenttista glukoosiliuosta potilaalle pitää antaa, jotta hän saa 7,5 grammaa glukoosia?
- 179 Potilaallesi on määrätty penisilliiniä (Geepenil[®] 6,06 g, 10 milj. IU) 2 miljoonaa yksikköä neljästi päivässä lihaksen sisäisesti. Lääke-liuos valmistetaan siten, että kuiva-aineeseen lisätään steriiliä vettä 16 ml, jolloin yhteistilavuus on 20 millilitraa.
- a) Mikä on valmiin liuoksen pitoisuus IU/ml?
- b) Kuinka paljon tarvitset liuosta kerta-annokseen?



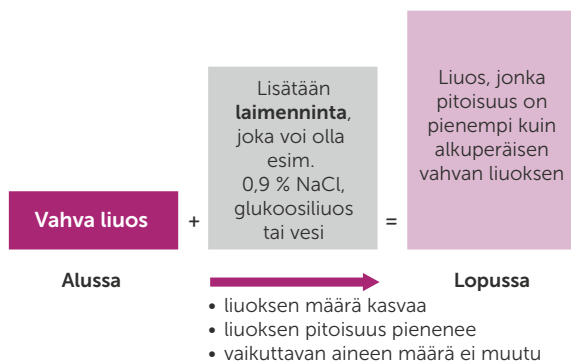
- 180 Eritetahradesinfektioon käytetään kloori-pitoista desinfiointiainetta (Klorilli[®]), jonka pitoisuus on laimentamisen jälkeen 1 000 ppm. Kuinka monta grammaa klooria on litrassa tätä desinfiointiainetta?
- 181 Sinun tulee valmistaa klaritromysiini (Klacid[®] 500 mg infuusiokuiva-aine) pitoisuuteen 50 mg/ml. Kuinka paljon lisäät steriiliä vettä infuusiokuiva-aineeseen, jotta saat haluamasi pitoisuuden?
- 182 Potilas käyttää hiusrajassa oleviin psoriasislääskiin hoitona 0,1-prosenttista mometsoni-liuosta kahdesti vuorokaudessa.
- a) Paljonko potilas saa milligrammoina mometsonia, kun hän on käyttänyt 50 ml pakkauksen kokonaan?
- b) Joskus potilas pitää liuosta liian vahvana ja laimentaa sitä steriilillä vedellä niin, että hän ottaa kerta-annosta varten ruiskuun 0,7 ml mometsoniliuosta ja 0,3 ml steriiliä vettä. Mikä on liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml?
- c) Kuinka monta vuorokautta lääkepakkaus kestää laimennetulla annoksella?



Liuosten laimentaminen

Liuosten laimentamisella tarkoitetaan sitä, että pitoisuudeltaan vahvempaan liuokseen lisätään jotakin laimenninainetta, jolloin liuoksen **pitoisuus pienenee**. Kun liuokseen lisätään laimenninta, liuoksen tilavuus eli **liuoksen määrä kasvaa**.

Laimentamisessa alkuperäiseen liuokseen lisätään laimentimena esimerkiksi fysiologista keittosuolaliuosta (0,9 % NaCl), glukoosiliuosta tai steriiliä vettä. Olennaista laimennuksessa on se, että laimennettaessa liuoksessa olevan **vaikuttavan aineen määrä ei muutu** eli lopullisessa liuoksessa on yhtä paljon vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäisessä liuoksessa.

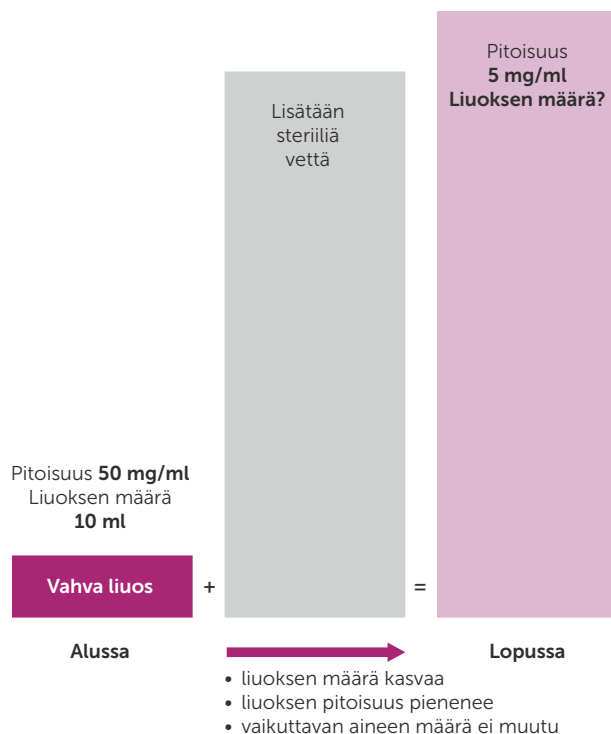


Alkuperäisestä laimennettavasta liuoksesta käytetään muun muassa nimityksiä vahva liuos, väkevä liuos, kantaliuos ja varastoliuos. Kantaliuos-nimitys viittaa siihen, että usein esimerkiksi injektiona tai infuusiona annettava lääke liuos valmistetaan ns. kantaliuoksena, joka laimennetaan sopivaan pitoisuuteen ennen lääkkeen antamista. Mikäli lääkkeen pitoisuus on hyvin suuri, voi pieni virhe lääkkeen määrässä aiheuttaa suuren virheen potilaan saamassa vaikuttavan aineen määrässä. Infuusiona annettavia lääkkeitä laimennetaan, jotta lääke voidaan antaa tasaisesti pitemmän ajan kuluessa ilman, että vaikuttavan aineen määrä potilaan elimistössä nousee hetkellisesti liian korkeaksi.



Laimennustehtävien ymmärtämisessä ja laskemisessa olennaista on erottaa toisistaan käsitteet vaikuttavan aineen määrä, liuoksen määrä eli tilavuus ja liuoksen pitoisuus.

Seuraavassa esimerkissä tarkastellaan tilannetta, jossa 10 ml lääke-
liuosta, jonka pitoisuus on 50 mg/ml, laimennetaan steriilillä vedellä si-
ten, että laimennetun liuoksen pitoisuudeksi tulee 5 mg/ml:



Alkuperäisestä laimennettavasta liuksesta tiedetään lääke-
liuoksen pitoisuus ja liuoksen määrä, joiden perusteella voidaan laskea, että liuok-
sessa on 500 mg vaikuttavaa ainetta. Alkuperäiseen liuoksen lisätään
vain laimenninta eli tässä tapauksessa steriiliä vettä, joka ei sisällä yh-
tään vaikuttavaa ainetta, jolloin lopullisessa laimennetussa liuoksessa on
sama määrä eli 500 mg vaikuttavaa ainetta.

Vaikuttavan aineen määrä **alussa** = 500 mg

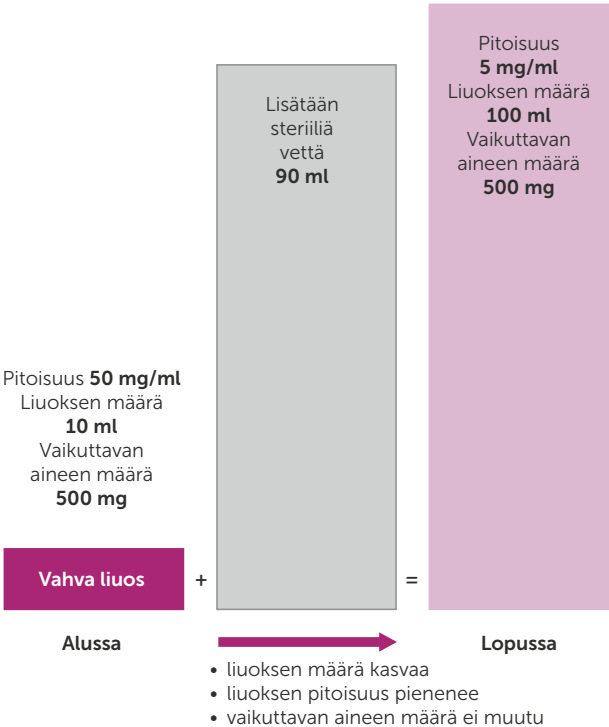
→ Vaikuttavan aineen määrä **lopussa** = 500 mg

Lopputilanteesta tiedetään nyt liuoksen pitoisuus 5 mg/ml ja vaikutta-
van aineen määrä 500 mg, jolloin päättelyn, verrannon tai annoskaavan
avulla voidaan laskea laimennetun liuoksen määrä. Laimennetun liuok-
sen määräksi saadaan 100 ml.

Koska liuosta on alussa 10 ml ja lopussa 100 ml, on alkuperäiseen liuokseen lisättävä laimenninta eli steriiliä vettä

$$100\text{ ml} - 10\text{ ml} = 90\text{ ml}.$$

Tämä voidaan ilmaista myös siten, että steriiliä vettä lisätään
ad 100 ml.



Liuosten pitoisuudet ja määrät sekä vaikuttavan aineen määrä alku- ja lopputilanteessa voidaan esittää myös taulukossa:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä	Vaikuttavan aineen määrä
Alussa	50 mg/ml	10 ml	500 mg
Lopussa	5 mg/ml	100 ml	500 mg

 pienenee kasvaa

Kun verrataan liuoksen pitoisuutta alku- ja lopputilanteessa, huomataan, että liuoksen pitoisuus on pienentynyt kymmenenteen osaan (50 mg/ml → 5 mg/ml). Vastaavasti liuoksen määrä on kasvanut kymmenkertaiseksi (10 ml → 100 ml). Vaikuttavan aineen määrä ei muutu laimennettaessa.

Liuoksen määrä eli tilavuus ja pitoisuus muuttuvat siis samassa suhteessa, mutta niin, että liuoksen määrän kasvaessa liuoksen pitoisuus pienenee. Kun toisen suureen arvot kasvavat ja toisen pienenevät samassa suhteessa, sanotaan suureiden olevan kääntäen verrannolliset.

Liuoksen määrä eli tilavuus **kasvaa** ja
liuoksen **pitoisuus pienenee** samassa suhteessa.
→ Liuoksen määrä ja pitoisuus ovat **kääntäen verrannolliset**.

Liuosten laimennustehtävät voidaan ajatella ja ratkaista usealla eri tavalla. Esimerkiksi verrantoa voidaan käyttää tehtävän ratkaisussa kahdella eri tavalla riippuen siitä, perustuuko ratkaisu siihen, että ensin selvitetään vaikuttavan aineen määrä vai perustuuko ratkaisu tilavuuden ja pitoisuuden kääntäen verrannollisuuteen. Myös laimennuskaava voidaan esittää kahdessa eri muodossa. Olennaista on valita ratkaisutapa, jonka periaatteen ymmärtää parhaiten. Jos osaa useamman kuin yhden ratkaisutavan, on vastaus hyvä tarkistaa toisella ratkaisutavalla.

ESIMERKKI 2.24

Kuinka paljon tarvitaan **40-prosenttista** liuosta, jotta siitä saadaan vedellä laimentamalla **800 ml 2-prosenttista** liuosta?

Laimennustehtävissä kannattaa aina ensin kirjoittaa taulukko, johon kerätään tehtävässä annetut tiedot (liuoksen pitoisuus ja määrä) alku- ja lopputilanteessa. Kysytyn tiedon kohdalle voi kirjoittaa päättelyssä kysymysmerkin ja verrannolla laskiessa $x:n$. Taulukosta on hyötyä myös vastauksen kirjoittamisessa ja suuruusluokan arvioinnissa.

1) Päättely

	Pitoisuus	Liuoksen määrä	Vaikuttavan aineen määrä
Alussa	40 %	?	
Lopussa	2 %	800 ml	

Kun laimennustehtäviä lasketaan päättelemällä (tai verrannolla vaiheittain), on hyödyllistä kirjoittaa taulukkoon myös kolmas sarake, johon täydennetään vaikuttavan aineen määrä alku- ja lopputilanteessa.

JATKUUN ►

Laimennustehtävissä päättely perustuu siihen, että vaikuttavan aineen määrä on sama sekä alussa että lopussa. Päättely tehdään **kahdessa vaiheessa** seuraavasti:

VAIHE 1

Ensin lasketaan vaikuttavan aineen määrä alku- tai lopputilanteesta eli siitä, kummasta tiedetään sekä liuoksen pitoisuus että määrä. Tässä tehtävässä tiedetään pitoisuus ja liuoksen määrä lopputilanteessa, joten vaikuttavan aineen määrä lasketaan lopputilanteen tietojen perusteella:

	Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
2 % →	$2 \text{ g} \xrightarrow{\cdot 8} 16 \text{ g}$	$100 \text{ ml} \xrightarrow{\cdot 8} 800 \text{ ml}$

Vaikuttavan aineen määrä 16 g voidaan merkitä taulukkoon sekä alku- että lopputilanteen kohdalle:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä	Vaikuttavan aineen määrä
Alussa	40 %	?	16 g
Lopussa	2 %	800 ml	16 g

VAIHE 2

Vaiheessa 2 tehdään toinen päättely, jossa lasketaan kysytty suureen arvo käyttäen hyväksi ensimmäisessä vaiheessa laskettua vaikuttavan aineen määrää.

Nyt siis tiedetään, että alussa liuoksen pitoisuus on 40 % ja siinä on 16 g vaikuttavaa ainetta. Näiden tietojen perusteella voidaan päätellä, missä määrässä 40-prosenttista liuosta on 16 g vaikuttavaa ainetta.

	Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
40 % →	$40 \text{ g} \xrightarrow{: 10} 4 \text{ g} \xrightarrow{\cdot 4} 16 \text{ g}$	$100 \text{ ml} \xrightarrow{: 10} 10 \text{ ml} \xrightarrow{\cdot 4} 40 \text{ ml}$

Taulukosta voi tarkistaa, että saadun vastauksen suuruusluokka on oikea eli liuoksen pitoisuus on pienentynyt ja liuoksen määrä on kasvanut. Liuoksen pitoisuus on pienentynyt kahdeskymmenesosaan ja liuoksen määrä on kasvanut 20-kertaiseksi.

Vastaus: 40-prosenttista liuosta tarvitaan 40 ml.

JATKU ►

2) Verranto

Laimennustehtävissä verrantoa voidaan käyttää kahdella eri tavalla.

Ensimmäinen tapa perustuu päättelyn tavoin siihen, että **ratkaistaan tehtävä kahdessa vaiheessa**: ensin lasketaan vaikuttavan aineen määrä alku- tai lopputilanteesta ja sen jälkeen lasketaan vaikuttavan aineen määrän ja tehtävässä annettujen tietojen perusteella kysytyn suureen arvo. **Toinen tapa** käyttää verrantoa laimennustehtävän ratkaisussa on muodostaa alku- ja loppuliuosten pitoisuuksien ja liuoksen määrien perusteella **käänteinen verranto** ja ratkaista se.

Verranto vaiheittain ratkaisussa

Ratkaistaessa laimennustehtävä verrannon avulla vaiheittain, ratkaisu etenee kuten edellä päättelemällä. Nyt vain kahdesta vaiheesta, jotka edellä pääteltiin, muodostetaan verrannot, jotka ratkaistaan. Myös verrannolla laskettaessa kannattaa tehtävässä annetuista tiedoista tehdä ensin edellä esitetty taulukko, jossa on sarakkeissa liuosten pitoisuudet ja määrät sekä vaikuttavan aineen määrä.

VAIHE 1

Tehtävässä tiedetään pitoisuus ja liuoksen määrä lopputilanteessa, joten vaikuttavan aineen määrä lasketaan lopputilanteen tietojen perusteella:

	Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
2 % →	2 g	100 ml
	x g	800 ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{2 \text{ g}}{x} = \frac{100 \text{ ml}}{800 \text{ ml}}$$

$$100x = 800 \cdot 2 \text{ g}$$

$$100x = 1\,600 \text{ g} \quad |:100$$

$$x = \frac{1\,600 \text{ g}}{100} = 16 \text{ g}$$

Vaikuttavan aineen määrä lopussa ja alussa on siis 16 g.

VAIHE 2

Alussa liuoksen pitoisuus on 40 % ja siinä on vaikuttavaa ainetta 16 g. Näiden tietojen perusteella voidaan laskea, missä määrässä 40-prosenttista liuosta on 16 g vaikuttavaa ainetta.

JATKUU ►

	Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
40 % →	40 g	100 ml
	16 g	x ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{40 \text{ g}}{16 \text{ g}} = \frac{100 \text{ ml}}{x}$$

$$40x = 16 \cdot 100 \text{ ml}$$

$$40x = 1\,600 \text{ ml} \quad | : 40$$

$$x = \frac{1600 \text{ ml}}{40} = \frac{160 \text{ ml}}{4} = 40 \text{ ml}$$

Vastaus: 40-prosenttista liuosta tarvitaan 40 ml.

Käänteinen verranto

Täydennetään annetut tiedot taulukkoon:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä
Alussa	40 %	x ml
Lopussa	2 %	800 ml

↓
pienenee
↓
kasvaa

Koska laimennettaessa liuoksen pitoisuus pienenee ja liuoksen määrä kasvaa, pitoisuus ja liuoksen määrä ovat **käntäen verrannolliset**.

Verrantoyhtälö käntäen verrannollisille suureille saadaan taulukosta siten, että joko pitoisuuksien tai liuoksen määrien paikkaa vaihdetaan keskenään:

$$\frac{40 \%}{2 \%} = \frac{800 \text{ ml}}{x}$$

$$40x = 2 \cdot 800 \text{ ml}$$

$$40x = 1\,600 \text{ ml} \quad | : 40$$

$$x = \frac{1600 \text{ ml}}{40} = \frac{160 \text{ ml}}{4} = 40 \text{ ml}$$

Kun liuoksen määrien paikkaa on vaihdettu, yhtälö ratkaistaan ristiin kertomalla.

Sen jälkeen, kun käänteisessä verrannossa verrantoyhtälö on muodostettu vaihtamalla liuoksen määrien paikkaa, verranto ratkaistaan kuten tavallinen verrantoyhtälö.

Lopuksi arvioidaan taulukon perusteella vastauksen oikeellisuus.

Liuoksen pitoisuus on pienentynyt kahdeskymmenesosaan ja liuoksen määrä on kasvanut 20-kertaiseksi.

Vastaus: 40-prosenttista liuosta tarvitaan 40 ml.

JATKU ►

3) Laimennuskaava

Myös kaavojen avulla laimennustehtävät voidaan ajatella ja laskea usealla eri tavalla. Ensimmäinen tapa perustuu siihen, että ratkaistaan tehtävä annoskaavojen tai prosenttilaskun avulla vaiheittain, kuten päättelyssä ja verrannon avulla vaiheittain ratkaisussa. Tällöin vaiheet, jotka esimerkiksi laskettiin päätelemällä tai verrannon avulla, lasketaan käyttämällä annoskaavaa tai prosenttilaskun periaatteita.

Koska vaiheittain ratkaisu on esitetty jo päätelyn ja verrannon avulla, sitä ei esitetä tässä erikseen annoskaavojen tai prosenttilaskun avulla laskettuna.

Laimennuskaava voidaan esittää kahdessa eri muodossa riippuen siitä, perustuuko ajatus siihen, että liuoksen määrä eli tilavuus ja pitoisuus muuttuvat samassa suhteessa niin, että liuoksen pitoisuus pienenee ja tilavuus kasvaa, vai siihen, että vaikuttavan aineen määrä alussa ja lopussa on yhtä suuri.

Laimennuskaavoilla laskettaessa on oltava erityisen tarkkana siinä, että on ymmärtänyt tehtävänannon oikein, eli mitä asioita tehtävässä tiedetään ja mitä tehtävässä pitää ratkaista. Tärkeää on myös osata kirjoittaa vastaus oikein ja vastata siihen, mitä kysytään.

Laimennuskaava 1

Ensimmäinen laimennuskaava perustuu siihen, että laimennuksessa liuoksen määrä eli tilavuus kasvaa ja pitoisuus pienenee samassa suhteessa eli liuoksen määrä ja pitoisuus ovat **kääntäen verrannolliset**. Tämä laimennuskaava on siis vain suureiden avulla yhtälön muotoon kirjoitettu esitystapa liuoksen pitoisuuden ja tilavuuden kääntäen verrannollisuudesta. Käytännössä voi olla tehtävän ymmärtämisen kannalta hyödyllisempää kirjoittaa tehtävässä annetut tiedot ensin taulukkoon, kuten kääntäen verrannollisuuteen perustuvassa ratkaisutavassa esitettiin, ja muodostaa verrantoyhtälö sitä kautta kuin opetella laimennuskaava ulkoa.

Kääntäen verrannollisuuteen perustuva laimennuskaava voidaan esittää muodossa

$$\frac{V_a}{V_l} = \frac{p_l}{p_a} \quad \left| \begin{array}{l} V_a = \text{liuoksen määrä eli tilavuus alussa} \\ V_l = \text{liuoksen määrä eli tilavuus lopussa} \\ p_a = \text{liuoksen pitoisuus alussa} \\ p_l = \text{liuoksen pitoisuus lopussa} \end{array} \right.$$

Tehtävässä annetuista tiedoista tiedetään, että

$$V_1 = 800 \text{ ml}$$

$$p_a = 40\%$$

$$p_1 = 2\%$$

Kysyttyä liuoksen määrää alussa voidaan merkitä x :llä $\rightarrow V_a = x$

Sijoitetaan suureiden arvot kaavaan ja ratkaistaan x :

$$\frac{x}{800 \text{ ml}} = \frac{2\%}{40\%}$$

$$40x = 2 \cdot 800 \text{ ml}$$

$$40x = 1\,600 \text{ ml} \quad |:40$$

$$x = \frac{1600 \text{ ml}}{40} = \frac{160 \text{ ml}}{4} = 40 \text{ ml}$$

Vastaus: 40-prosenttista liuosta tarvitaan 40 ml.

Laimennuskaava 2

Toinen laimennuskaava perustuu siihen, että laimennettaessa liuosta

vaikuttavan aineen määrä ei muutu:

$$\begin{aligned} &\text{vaikuttavan aineen määrä alussa} = \\ &\text{vaikuttavan aineen määrä lopussa} \end{aligned}$$

Annoskaavan avulla vaikuttavan aineen määrä liuoksessa voidaan laskea seuraavasti:

$$\begin{aligned} &\text{vaikuttavan aineen määrä} = \\ &\text{liuoksen määrä (tilavuus)} \cdot \text{liuoksen pitoisuus} \end{aligned}$$

Merkitään liuoksen määrää ja pitoisuutta alussa ja lopussa seuraavasti:

$$V_a = \text{liuoksen määrä eli tilavuus alussa}$$

$$V_1 = \text{liuoksen määrä eli tilavuus lopussa}$$

$$p_a = \text{liuoksen pitoisuus alussa}$$

$$p_1 = \text{liuoksen pitoisuus lopussa}$$

Tällöin saadaan laimennuskaava muotoon

$$V_a \cdot p_a = V_1 \cdot p_1 \quad \left| \begin{array}{l} \text{Tehtävässä annetuista tiedoista tiedetään, että} \\ V_1 = 800 \text{ ml} \\ p_1 = 2\% \\ p_a = 40\% \\ V_a = ? \end{array} \right.$$

JATKU ►

Sijoitetaan annetut tiedot yhtälöön:

$$V_a \cdot 40 \% = 800 \text{ ml} \cdot 2 \%$$

Yhtälöstä voidaan ratkaista kysytty suure V_a jakamalla yhtälön molemmat puolet luvulla, joka kerrotaan kysytyn suureen kanssa:

$$V_a \cdot 40 \% = 800 \text{ ml} \cdot 2 \% \quad | : 40 \%$$

$$V_a = 800 \text{ ml} \cdot \frac{2 \%}{40 \%}$$

$$V_a = \frac{1600 \text{ ml}^{(10)}}{40} = \frac{160 \text{ ml}}{4} = 40 \text{ ml}$$

Vastaus: 40-prosenttista liuosta tarvitaan 40 ml.

ESIMERKKI 2.25

Osastolla on **150 ml 10-prosenttista** Amisept®-liuosta. Kuinka valmistat siitä vedellä laimentamalla liuoksen, jonka pitoisuus on **20 mg/ml**?

1) Päättely

KATSO VIDEOT



Täydennetään tehtävässä annetut tiedot taulukkoon:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä	Vaikuttavan aineen määrä
Alussa	10 %	150 ml	15 g
Lopussa	20 mg/ml	?	15 g

Kun laimennustehtäviä lasketaan vaiheittain, liuoksen pitoisuus alussa ja lopussa voivat olla eri yksiköissä. Pitoisuudet voi myös muuntaa samaan yksikköön, jolloin voi olla helpompi arvioida vastauksen oikeellisuutta.

Vaikuttavan aineen määrä lisätään taulukkoon ensimmäisen vaiheen jälkeen.

Tehtävässä kysytään, kuinka liuos valmistetaan. Koska liuoksen alku- ja loppupitoisuudet sekä liuoksen määrä alussa tiedetään, pitää tehtävässä ratkaista liuoksen määrä lopussa.

JATKUU ►

VAIHE 1

Lasketaan ensin vaikuttavan aineen määrä alkutilanteesta:

	Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
10 % →	10 g	100 ml
	$\div 2$ → 5 g	50 ml
	$\cdot 3$ → 15 g	150 ml

Vaikuttavan aineen määrä 15 g voidaan merkitä taulukkoon sekä alku- että lopputilanteen kohdalle.

VAIHE 2

Lasketaan liuoksen määrä lopussa, kun tiedetään, että liuoksen pitoisuus on 20 mg/ml ja liuoksessa on vaikuttavaa ainetta 15 g.

	Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
Muunnetaan 2 000 mg = 2 g.	20 mg	1 ml
	$\cdot 100$ → 2 000 mg	100 ml
	$\div 2$ → 1 g	100 ml
	$\cdot 15$ → 15 g	750 ml

Mikäli tehtävän ratkaisussa on liuoksen loppupitoisuus 20 mg/ml muutettu prosentteiksi (2 %), voidaan taulukosta huomata, että liuoksen pitoisuus on pienentynyt viidesosaan ja liuoksen määrä on kasvanut viisinkertaiseksi.

Vastaus: Otetaan 150 ml 10-prosenttista Amisept® -liuosta ja **lisätään vettä ad 750 ml**.

Liuoksen laimennusohje on kirjoitettava niin tarkasti, että kuka tahansa pystyisi sen perusteella valmistamaan liuoksen. Pelkkä 750 ml ei siis riitä vastaukseksi.

Koska liuoksen lopullinen määrä on 750 ml, on vettä lisättävä ad 750 ml. Jos kysyttäisiin, kuinka paljon vettä lisätään, olisi vastaus 750 ml – 150 ml = 600 ml.

2) Verranto

Verranto vaiheittain ratkaisussa

VAIHE 1

Lasketaan ensin vaikuttavan aineen määrä alkutilanteesta:

	Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
10 % →	10 g	100 ml
	x g	150 ml

JATKU ►

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{10 \text{ g}}{x} = \frac{100 \text{ ml}}{150 \text{ ml}}$$

$$100x = 150 \cdot 10 \text{ g}$$

$$100x = 1\,500 \text{ g} \quad |: 100$$

$$x = \frac{1\,500 \text{ g}}{100} = 15 \text{ g}$$

Vaikuttavan aineen määrä lopussa ja alussa on siis 15 g.

VAIHE 2

Lasketaan liuoksen määrä lopussa, kun tiedetään, että liuoksen pitoisuus on 20 mg/ml ja liuoksessa on vaikuttavaa ainetta 15 g.

Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
20 mg	1 ml
15 g = 15 000 mg	x ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{20 \text{ mg}}{15\,000 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$20x = 15\,000 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$20x = 15\,000 \text{ ml} \quad |: 20$$

$$x = \frac{15\,000 \text{ ml}}{20} = \frac{1\,500 \text{ ml}}{2} = 750 \text{ ml}$$

Vastaus: Otetaan 150 ml 10-prosenttista Amisept®-liuosta ja lisätään vettä ad 750 ml.

Käänteinen verranto

Täydennetään annetut tiedot taulukkoon:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä
Alussa	10 %	150 ml
Lopussa	20 mg/ml = 2 %	x ml

↓
pienenee
↓
kasvaa

Liuoksen alku- ja loppupitoisuudet on muunnettava samaan yksikköön ennen kuin tehtävä voidaan ratkaista käänteisellä verrannolla. Koska pitoisuus voidaan ilmoittaa joko prosentteina tai yksikössä mg/ml, ei ole väliä kumpaan yksikköön pitoisuudet muuntaa.

JATKU ►

Muunnetaan 20 mg/ml prosenteiksi:

$$20 \text{ mg/ml} = 2\,000 \text{ mg}/100 \text{ ml} = 2 \text{ g}/100 \text{ ml} = 2 \%$$

Muodostetaan taulukon perusteella verrantoyhtälö vaihtamalla liuoksen määrien paikkaa (käänteinen verranto):

$$\frac{10 \%}{2 \%} = \frac{x}{150 \text{ ml}}$$

$$2x = 10 \cdot 150 \text{ ml}$$

$$2x = 1\,500 \text{ ml} \quad |:2$$

$$x = \frac{1\,500 \text{ ml}}{2} = 750 \text{ ml}$$

Muunnoksen voi tehdä millä tahansa aikaisemmin esitetyllä tavalla.

Taulukosta voidaan tarkistaa, että liuoksen pitoisuus on pienentynyt viidenteen osaan ja liuoksen määrä on kasvanut viisinkertaiseksi.

Vastaus: Otetaan 150 ml 10-prosenttista Amisept®-liuosta ja **lisätään vettä ad 750 ml.**

Liuoksen laimennusohje on kirjoitettava niin tarkasti, että kuka tahansa pystyisi sen perusteella valmistamaan liuoksen. Pelkkä 750 ml ei siis riitä vastaukseksi.

Koska liuoksen lopullinen määrä on 750 ml, on vettä lisättävä ad 750 ml. Jos kysyttäisiin, kuinka paljon vettä lisätään, olisi vastaus $750 \text{ ml} - 150 \text{ ml} = 600 \text{ ml}$.

3) Laimennuskaava

Laimennuskaava 1

$$\frac{V_a}{V_l} = \frac{p_l}{p_a}$$

Tehtävässä annetuista tiedoista tiedetään, että

$$V_a = 150 \text{ ml}$$

$$V_l = x$$

$$p_a = 40 \%$$

$$p_l = 20 \text{ mg/ml} = 2 \%$$

$$\frac{150 \text{ ml}}{x} = \frac{2 \%}{10 \%}$$

$$2x = 10 \cdot 150 \text{ ml}$$

$$2x = 1\,500 \text{ ml} \quad |:2$$

$$x = \frac{1\,500 \text{ ml}}{2} = 750 \text{ ml}$$

Kuten käänteisellä verrannolla laskettaessa, myös laimennuskaavalla laskettaessa pitoisuudet on muunnettava samaan yksikköön.

Vastaus: Otetaan 150 ml 10-prosenttista Amisept®-liuosta ja **lisätään vettä ad 750 ml.**

Liuoksen laimennusohje on kirjoitettava niin tarkasti, että kuka tahansa pystyisi sen perusteella valmistamaan liuoksen. Pelkkä 750 ml ei siis riitä vastaukseksi.

Koska liuoksen lopullinen määrä on 750 ml, on vettä lisättävä ad 750 ml. Jos kysyttäisiin, kuinka paljon vettä lisätään, olisi vastaus $750 \text{ ml} - 150 \text{ ml} = 600 \text{ ml}$.

JATKUU ►

Laimennuskaava 2

$$V_a \cdot p_a = V_l \cdot p_l$$

Tehtävässä annetuista tiedoista tiedetään, että

$$V_a = 150 \text{ ml}$$

$$p_a = 10 \%$$

$$p_l = 2 \%$$

$$V_l = ?$$

Kuten käänteisellä verrannolla laskettaessa, myös laimennuskaavalla laskettaessa pitoisuudet on muunnettava samaan yksikköön.

Sijoitetaan annetut tiedot yhtälöön:

$$150 \text{ ml} \cdot 10 \% = V_l \cdot 2 \%$$

$$V_l \cdot 2 \% = 150 \text{ ml} \cdot 10 \% \quad | : 2 \%$$

$$V_l = \frac{150 \text{ ml} \cdot 10 \%}{2 \%}$$

$$V_l = \frac{1500 \text{ ml}}{2} = 750 \text{ ml}$$

Vastaus: Otetaan 150 ml 10-prosenttista Amisept®-liuosta ja **lisätään vettä ad 750 ml.**

Liuoksen laimennusohje on kirjoitettava niin tarkasti, että kuka tahansa pystyisi sen perusteella valmistamaan liuoksen. Pelkkä 750 ml ei siis riitä vastaukseksi.

Koska liuoksen lopullinen määrä on 750 ml, on vettä lisättävä ad 750 ml. Jos kysyttäisiin, kuinka paljon vettä lisätään, olisi vastaus $750 \text{ ml} - 150 \text{ ml} = 600 \text{ ml}$.

ESIMERKKI 2.26

Tehtävänäsi on valmistaa **10 ml** injektiooliuosta niin, että lisäät 0,9-prosenttista NaCl-liuosta **2 millilitraan** kantaliuosta (**0,25 mg/ml**). Mikä on näin saadun injektiooliuksen pitoisuus yksikössä mg/ml?

1) Päättely

Täydennetään tehtävässä annetut tiedot taulukkoon:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä	Vaikuttavan aineen määrä
Alussa	0,25 mg/ml	2 ml	0,5 mg
Lopussa	?	10 ml	0,5 mg

Huom.! Pitoisuuden yksikkö on mg/ml, eli tähän ei voi kirjoittaa pelkästään vaikuttavaa ainetta milligrammoina.

JATKUU ►

VAIHE 1

Lasketaan ensin vaikuttavan aineen määrä alkutilanteesta:

Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
0,25 mg	1 ml
$\cdot 2$ 0,5 mg	$\cdot 2$ 2 ml

Vaikuttavan aineen määrä 0,5 mg voidaan merkitä taulukkoon sekä alku- että lopputilanteen kohdalle.

VAIHE 2

Kun tiedetään vaikuttavan aineen määrä ja liuoksen määrä lopussa, voidaan laskea loppupitoisuus yksikössä mg/ml selvittämällä, kuinka monta mg vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa liuosta.

Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
0,5 mg	10 ml
$: 10$ 0,05 mg	$: 10$ 1 ml

Vastaus: Laimennetun injektio-liuoksen pitoisuus on 0,05 mg/ml.

2) Verranto

Verranto vaiheittain ratkaisussa

VAIHE 1

Lasketaan ensin vaikuttavan aineen määrä alkutilanteesta:

Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
0,25 mg	1 ml
x mg	2 ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{0,25 \text{ mg}}{x} = \frac{1 \text{ ml}}{2 \text{ ml}}$$
$$1x = 2 \cdot 0,25 \text{ mg}$$
$$x = 0,5 \text{ mg}$$

Vaikuttavan aineen määrä lopussa ja alussa on siis 0,5 mg.

VAIHE 2

Kun tiedetään vaikuttavan aineen määrä ja liuoksen määrä lopussa, voidaan laskea loppupitoisuus yksikössä mg/ml selvittämällä, kuinka monta mg vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa liuosta.

Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
0,5 mg	10 ml
x mg	1 ml

JATKU ►

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\begin{aligned}\frac{0,5 \text{ mg}}{x} &= \frac{10 \text{ ml}}{1 \text{ ml}} \\ 10x &= 1 \cdot 0,5 \text{ mg} \\ 10x &= 0,5 \text{ mg} \quad |: 10 \\ x &= \frac{0,5 \text{ mg}}{10} = 0,05 \text{ mg}\end{aligned}$$

Vastaus: Laimennetun injektio-*liuoksen* pitoisuus on 0,05 mg/ml.

Käänteinen verranto

Täydennetään annetut tiedot taulukkoon:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä
Alussa	0,25 mg/ml	2 ml
Lopussa	x mg/ml	10 ml

pienenee
kasvaa

Muodostetaan taulukon perusteella verrantoyhtälö vaihtamalla liuoksen määrien paikkaa:

$$\begin{aligned}\frac{0,25 \text{ mg/ml}}{x} &= \frac{10 \text{ ml}}{2 \text{ ml}} \\ 10x &= 2 \cdot 0,25 \text{ mg/ml} \\ 10x &= 0,5 \text{ mg/ml} \quad |: 10 \\ x &= \frac{0,5 \text{ mg/ml}}{10} = 0,05 \text{ mg/ml}\end{aligned}$$

Vastaus: Laimennetun injektio-*liuoksen* pitoisuus on 0,05 mg/ml.

3) Laimennuskaava

Laimennuskaava 1

$$\frac{V_a}{V_l} = \frac{p_l}{p_a} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Tehtävässä annetuista tiedoista tiedetään, että} \\ V_a = 2 \text{ ml} \\ V_l = 10 \text{ ml} \\ p_a = 0,25 \text{ mg/ml} \\ p_l = x \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}\frac{10 \text{ ml}}{2 \text{ ml}} &= \frac{0,25 \text{ mg/ml}}{x} \\ 10x &= 2 \cdot 0,25 \text{ mg/ml} \\ 10x &= 0,5 \text{ mg/ml} \quad |: 10 \\ x &= \frac{0,5 \text{ mg/ml}}{10} = 0,05 \text{ mg/ml}\end{aligned}$$

Vastaus: Laimennetun injektio-*liuoksen* pitoisuus on 0,05 mg/ml.

JATKUU ►

Laimennuskaava 2

$$V_a \cdot p_a = V_l \cdot p_l \quad \left| \begin{array}{l} \text{Tehtävässä annetuista tiedoista tiedetään, että} \\ V_a = 2 \text{ ml} \\ p_a = 0,25 \text{ mg/ml} \\ V_l = 10 \text{ ml} \\ p_l = ? \end{array} \right.$$

Sijoitetaan annetut tiedot kaavaan:

$$\begin{aligned} 2 \text{ ml} \cdot 0,25 \text{ mg/ml} &= 10 \text{ ml} \cdot p_l \\ 10 \text{ ml} \cdot p_l &= 2 \text{ ml} \cdot 0,25 \text{ mg/ml} \quad | : 10 \text{ ml} \\ p_l &= \frac{2 \text{ ml} \cdot 0,25 \text{ mg/ml}}{10 \text{ ml}} \\ p_l &= \frac{0,5 \text{ mg/ml}}{10} = 0,05 \text{ mg/ml} \end{aligned}$$

Vastaus: Laimennetun injektio-liuoksen pitoisuus on 0,05 mg/ml.

Laimennussuhde

Liuosten laimentamisen yhteydessä voidaan laimennusohje ilmaista myös laimennussuhteen avulla. **Laimennussuhde** ilmaisee alkuperäisen vahvan liuoksen ja laimennetun liuoksen liuosmäärien suhteen:

$$\text{Laimennussuhde} = \frac{\text{vahvan liuoksen määrä}}{\text{laimennetun liuoksen määrä}}$$

Laimennussuhteen ymmärtäminen voi usein helpottaa laimennustehtävien ratkaisemista.

Laimennussuhde siis ilmaisee, kuinka moninkertaiseksi liuoksen määrä kasvaa suhteessa alkuperäiseen vahvaan liuokseen. Koska laimennuksessa liuoksen määrä ja pitoisuus ovat **käältäen verrannolliset** eli pitoisuus pienenee samassa suhteessa kuin liuoksen määrä kasvaa, laimennussuhde ilmaisee myös sen, kuinka monenteen osaan liuoksen pitoisuus pienenee.

ESIMERKKI 2.27

Laimennussuhde 1 : 100 tarkoittaa, että

- 1 osasta vahvaa liuosta saadaan laimentamalla 100 osaa laimennettua liuosta → liuoksen määrä kasvaa 100-kertaiseksi.

→ Jos alussa on 10 ml vahvaa liuosta, niin lopussa on

$$10 \text{ ml} \cdot 100 = 1\,000 \text{ ml laimennettua liuosta.}$$

- liuoksen pitoisuus pienenee sadasosaan.

→ Jos liuoksen pitoisuus alussa on 5 %, niin lopussa laimennetun liuoksen pitoisuus on $5 \% : 100 = 0,05 \%$.

ESIMERKKI 2.28

Laske laimennussuhteen avulla seuraavat liuosten määrät tai pitoisuudet, kun laimennussuhde on 1 : 10.

- Liuoksen määrä lopussa, kun liuoksen määrä on alussa 1 ml.
- Liuoksen määrä lopussa, kun liuoksen määrä on alussa 5 ml.
- Liuoksen määrä alussa, kun liuoksen määrä on lopussa 100 ml.
- Liuoksen pitoisuus lopussa, kun liuoksen pitoisuus on alussa 10 %.
- Liuoksen pitoisuus alussa, kun liuoksen pitoisuus on lopussa 2 mg/ml.

Tehdään taulukko, johon kirjoitetaan annetut tiedot (mustalla), joko alku- tai lopputilanteen kohdalle.

Täydennetään taulukkoon vastaukset (värillä):

- Liuoksen määrä kasvaa kymmenkertaiseksi: $1 \text{ ml} \cdot 10 = 10 \text{ ml}$.
- Liuoksen määrä kasvaa kymmenkertaiseksi: $5 \text{ ml} \cdot 10 = 50 \text{ ml}$.
- Koska lopussa on kymmenkertainen määrä liuosta verrattuna liuoksen määrään alussa, liuoksen määrä alussa on $100 \text{ ml} : 10 = 10 \text{ ml}$.
- Liuoksen pitoisuus pienenee kymmenesosaan, joten $10 \% : 10 = 1 \%$.
- Liuoksen pitoisuus lopussa on kymmenesosa liuoksen pitoisuudesta alussa, joten liuoksen pitoisuus alussa on $2 \text{ mg/ml} \cdot 10 = 20 \text{ mg/ml}$.

	a)		b)		c)		d)		e)
Alussa	1 ml	↻ · 10	5 ml	↻ · 10	10 ml	↻ : 10	10 %	↻ · 10	20 mg/ml
Lopussa	10 ml		50 ml		100 ml		1 %		2 mg/ml

Liuoksen
laimennussuhdet-
ta ei saa sekoittaa sekoitus-
suhteeseen. Sekoitussuhde
ilmaisee, kuinka monta osaa mitäkin
ainetta sekoitetaan keskenään.

Esimerkiksi jos mehun sekoitussuhde on
1 : 3 tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mehu
valmistetaan ottamalla yksi osa mehutiivistettä
ja lisäämällä siihen 3 osaa vettä:
1 dl mehutiivistettä + 3 dl vettä
= 4 dl valmista mehua.

Koska yhdestä osasta (1 dl)
mehutiivistettä saadaan 4 osaa (4 dl)
valmista mehua, on mehun
laimennussuhde 1 : 4.

ESIMERKKI 2.29

Mikä on sellaisen liuoksen pitoisuus (% ja mg/ml), joka on valmistettu
40-prosenttisesta liuoksesta laimentamalla suhteessa **1 : 50**?

1) Päättely laimennussuhteen avulla

Tehtävän tiedot voi kirjoittaa taulukkoon:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä
Alussa	40 %	1
Lopussa	?	50

Koska tehtävässä ei ole kerrottu liuoksen määrää alussa tai lopussa,
voidaan taulukkoon liuoksen määrän kohtaan kirjoittaa laimennus-
suhteessa annetut luvut.

Tehtävä voidaan ratkaista suoraan laimennussuhteen avulla
seuraavasti:

Laimennussuhde on 1 : 50. → Pitoisuus pienenee viideskymmenesosaan.
Pitoisuus alussa on 40 %, joten pitoisuus lopussa on
 $40 \% : 50 = 0,8 \%$.

Muunnetaan 0,8 % yksikköön mg/ml:

	Vaikuttava aine	Liuoksen määrä
0,8 % →	0,8 g = 800 mg 8 mg	100 ml 1 ml
		

Vastaus: Laimennetun liuoksen pitoisuus on $0,8 \% = 8 \text{ mg/ml}$.

JATKU ►

2) Käänteinen verranto

Täydennetään annetut tiedot taulukkoon:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä
Alussa	40 %	1
Lopussa	x %	50



Liuoksen määrien kohdalle voidaan taulukkoon kirjoittaa laimennus-suhteessa ilmoitetut luvut ja muodostaa käänteinen verranto näiden suhdelukujen perusteella. Muodostetaan taulukon perusteella verranto-yhtälö vaihtamalla liuoksen määrien paikkaa:

$$\frac{40 \%}{x} = \frac{50}{1}$$

$$50x = 1 \cdot 40 \%$$

$$x = 40 \% \quad | : 50$$

$$x = \frac{40 \%}{50} = 0,8 \%$$

Muunnetaan laimennetun liuoksen pitoisuus 0,8 % yksikköön mg/ml:

Muunnoksen voi tehdä myös verrannon avulla.

$$0,8 \% = 0,8 \text{ g}/100 \text{ ml} = 800 \text{ mg}/100 \text{ ml} = 8 \text{ mg/ml}$$

Vastaus: Laimennetun liuoksen pitoisuus on $0,8 \% = 8 \text{ mg/ml}$.

3) Laimennuskaava

Käänteiseen verrantoon perustuvaa laimennuskaavaa voidaan soveltaa myös tehtävissä, joissa on ilmoitettu laimennussuhde. Laimennussuhde ilmoittaa alkuperäisen liuoksen määrän suhteen laimennetun liuoksen suhteeseen eli laimennuskaavassa esitetyn yhtälön vasemman puolen.

$$\frac{V_a}{V_l} = \frac{p_l}{p_a}$$

$$\text{Laimennussuhde} = \frac{V_a}{V_l}$$

$$\left| \begin{array}{l} p_l = x \\ p_a = 40 \% \end{array} \right.$$

Tehtävässä annetuista tiedoista tiedetään, että

$$\text{laimennussuhde} = \frac{1}{50}.$$

JATKU ►

$$\frac{1}{50} = \frac{x}{40 \%}$$

$$50x = 1 \cdot 40 \%$$

$$50x = 40 \% \quad |: 50$$

$$x = \frac{40 \%^{(10)}}{50} = 0,8 \%$$

Muunnetaan laimennetun liuoksen pitoisuus 0,8 % yksikköön mg/ml:

$$0,8 \% = 0,8 \text{ g}/100 \text{ ml} = 800 \text{ mg}/100 \text{ ml} = 8 \text{ mg/ml}$$

Vastaus: Laimennetun liuoksen pitoisuus on 0,8 % = 8 mg/ml.

Esimerkki 2.30

Nitroinfuusio, jonka pitoisuus on **1 mg/ml**, laimennetaan suhteessa **1:10**. Kuinka paljon tarvitset alkuperäistä liuosta, kun laimennat infuusion **50 millilitran** ruiskuun?

1) Päättely laimennussuhteen avulla

Tehtävän tiedot voi kirjoittaa taulukkoon:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä
Alussa	1 mg/ml	? (1)
Lopussa		50 ml (10)

Koska tehtävässä ei ole kerrottu liuoksen pitoisuutta lopussa, voidaan kohta jättää tyhjäksi. Liuoksen määrien kohdalle on sulkuihin merkitty laimennussuhteessa annetut luvut.

Tehtävä voidaan ratkaista laimennussuhteen avulla seuraavasti: Laimennussuhde on 1 : 10. → Liuoksen määrä kasvaa kymmenkertaiseksi.

Koska lopussa liuosta on 50 ml, on liuoksen määrä alussa $50 \text{ ml} : 10 = 5 \text{ ml}$.

Vastaus: Alkuperäistä vahvaa nitroinfuusioliuosta tarvitaan 5 ml.

JATKU ►

2) Käänteinen verranto

Täydennetään annetut tiedot taulukkoon:

	Pitoisuus	Liuoksen määrä
Alussa	1 mg/ml	x_2 (1)
Lopussa	x_1	50 ml (10)

Koska taulukossa on kaksi tuntematonta, täytyy tehtävä ratkaista siten, että ensin ratkaistaan laimennussuhteen avulla liuoksen pitoisuus lopussa x_1 ja vasta tämän jälkeen liuoksen määrä alussa x_2 .

Muodostetaan taulukon perusteella verrantoyhtälö vaihtamalla liuoksen määrien (suhdelukujen) paikkaa:

$$\begin{aligned}\frac{1 \text{ mg/ml}}{x_1} &= \frac{10}{1} \\ 10x_1 &= 1 \text{ mg/ml} \quad |:10 \\ x_1 &= \frac{1 \text{ mg/ml}}{10} = 0,1 \text{ mg/ml}\end{aligned}$$

Liuoksen pitoisuus lopussa on 0,1 mg/ml. Tämän perusteella voidaan muodostaa toinen käänteinen verranto ja laskea liuoksen määrä alussa:

$$\begin{aligned}\frac{1 \text{ mg/ml}}{0,1 \text{ mg/ml}} &= \frac{50 \text{ ml}}{x_2} \\ x_2 &= 0,1 \cdot 50 \text{ ml} \\ x_2 &= 5 \text{ ml}\end{aligned}$$

Vastaus: Alkuperäistä vahvaa nitroinfuusioliuosta tarvitaan 5 ml.

3) Laimennuskaava

Laimennuskaavaa voidaan tässä tapauksessa soveltaa merkitsemällä

laimennussuhde $1 : 10 = \frac{1}{10}$ yhtä suureksi kuin suhde $\frac{V_a}{V_l}$.

$$\frac{V_a}{V_l} = \frac{1}{10} \quad \left| \begin{array}{l} V_a = x \\ V_l = 50 \text{ ml} \end{array} \right.$$

$$\frac{x}{50 \text{ ml}} = \frac{1}{10}$$

$$10x = 1 \cdot 50 \text{ ml}$$

$$10x = 50 \text{ ml} \quad |:10$$

$$x = \frac{50 \text{ ml}}{10} = 5 \text{ ml}$$

Vastaus: Alkuperäistä vahvaa nitroinfuusioliuosta tarvitaan 5 ml.

Voit myös laskea liuoksen pitoisuuden lopussa laimennussuhteen avulla siten, että laimennussuhde on $1 : 10$, jolloin pitoisuus pienenee kymmenesosaan.

→ Liuoksen pitoisuus lopussa on $1 \text{ mg/ml} : 10 = 0,1 \text{ mg/ml}$.

Opettele liuosten laimennuslaskentaa

Laske tehtävissä 183–192 alkuperäisen liuoksen määrä, alkuperäisen liuoksen pitoisuus, laimennetun liuoksen määrä tai laimennetun liuoksen pitoisuus muiden tehtävässä annettujen tietojen perusteella.

- 183 Alkuperäinen liuos: 50 %, 50 ml
Laimennettu liuos: 4 %, ? ml
- 184 Alkuperäinen liuos: 20 %, 100 ml
Laimennettu liuos: 5 %, ? ml
- 185 Alkuperäinen liuos: 30 %, 100 ml
Laimennettu liuos: 0,5 %, ? ml
- 186 Alkuperäinen liuos: 2,5 %, 200 ml
Laimennettu liuos: 12,5 mg/ml, ? ml
- 187 Alkuperäinen liuos: 10 %, ? ml
Laimennettu liuos: 2 %, 10 ml
- 188 Alkuperäinen liuos: 50 %, 30 ml
Laimennettu liuos: 5 %, ? ml
- 189 Alkuperäinen liuos: 150 mg/ml, ? ml
Laimennettu liuos: 7,5 %, 100 ml

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 190 Alkuperäinen liuos: 20 %, ? ml
Laimennettu liuos: 1 %, 5 ml
- 191 Alkuperäinen liuos: 40 %, 100 ml
Laimennettu liuos: 300 ml, ? %
- 192 Alkuperäinen liuos: 50 ml, ? %
Laimennettu liuos: 4 %, 500 ml

- 193 Täydennä taulukkoon liuoksen määrä tai pitoisuus alku- tai loppu-tilanteessa, kun liuos laimennetaan suhteessa 1 : 20.

	Liuoksen määrä	Liuoksen määrä	Liuoksen määrä	Pitoisuus	Pitoisuus	Pitoisuus
Alussa	1 ml	10 ml		200 mg/ml	5 %	
Lopussa			500 ml			1,5 %

Harjoittele liuosten laimennuslaskentaa

Käytä tarvittaessa viereisen sivun lääkepakkausten tietoja.

- 194** Potilaalle on tehty suukirurginen toimenpide ja hänen pitää huuhdella suutaan klooriheksidiini-liuoksella kahdesti päivässä. Potilaallesi määrätty klooriheksidiiniliuos on liian vahvaa, joten hänen pitää laimentaa sitä niin, että hän ottaa 5 ml klooriheksidiiniliuosta ja 5 ml steriiliä vettä.
- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on millilitrassa laimennettua liuosta?
 - Mikä on laimennetun liuoksen pitoisuus prosentteina?
- 195** Tehtävänäsi on valmistaa potilaasi lääkeannostelijaan 40 millilitraa 0,1-prosenttista ropivakaiini-seosta. Kuinka valmistat seoksen, kun ropivakaiini laimennetaan fysiologisella keittosuolaliuoksella?
- 196** Olet valmistanut sydänpotilaallesi nitroinfuusion siten, että olet lisännyt glyseryylinitraattia 2 ampullia ad 100 millilitraan keittosuolaliuosta.
- Kuinka monta milligrammaa glyseryylinitraattia potilaasi saa yhdessä millilitrassa laimennosta?
 - Entä yhdessä tipassa?
- 197** Anestesian aikaisena lihasrelaksanttina voidaan käyttää suksametoniumkloridia infuusiona. Suksametonin laimennetaan infuusiona pitoisuuteen 0,2 %. Laimentimena käytetään fysiologista keittosuolaliuosta.
- Kuinka paljon saat laimennettua liuosta, kun käytät kaksi kahden millilitran ampullia?
 - Kuinka paljon tarvitset laimenninta, kun sinun on tarkoitus tehdä 0,1-prosenttinen liuos yhdestä ampullista?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 198** Potilaallesi on määrätty erytromysiiniä laskimonsisäisesti stafylokokki-infektioon. Liuatat 1 gramman erytromysiiniä ad 20 ml:aan steriiliä vettä, jolloin saat 5-prosenttisen liuoksen. Laimennat tämän edelleen 200 ml:lla keittosuolaliuosta.

- Mikä on lopullisen liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml ja prosentteina?
- Mihin määrään sinun tulee laimentaa kantaliuos, jotta saat 0,2-prosenttisen liuoksen?

- 199** Potilas käyttää päänahan psoriasiksen hoitoon beetametasonia liuoksena (Bemetson® 1 mg/ml). Se on kuitenkin liian vahvaa ja siksi liuosta laimennetaan steriilillä vedellä niin, että 1 ml:aan lisätään 0,25 ml steriiliä vettä.

- Kuinka vahvaa liuos on silloin yksikössä mg/ml?
- Mikä on liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml, jos Bemetson® 1 ml laimennetaan suhteessa 1 : 2?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 200** Potilaallasi on vaikea kiputilanne ja hänelle määrätään oksikodonia PCA-pumpulla ihon alle. Oksikodoni laimennetaan pitoisuuteen 1 mg/ml fysiologisella keittosuolaliuoksella.

- Kuinka paljon tarvitset laimenninta, kun lääkeannostelijassa on 50 millilitran säiliö?
- Kuinka paljon tarvitset laimenninta, jos haluat pitoisuudeksi 2 mg/ml?



- 201** Lapsipotilastasi varten laimennat ropivakaiinin pitoisuuteen 1 mg/ml. Kuinka paljon tarvitset laimenninta yhden ampullin laimentamiseen?



Harjoittele lisää

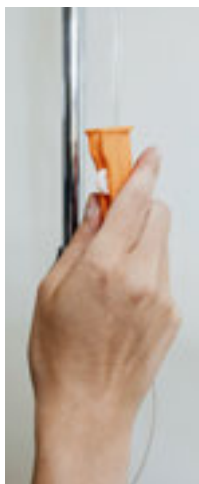


- 202** Potilas käyttää hampaiden oikomishoitoon liittyen suun purskutteluun klorheksidiini-liuosta 10 ml kahdesti vuorokaudessa. Liuoksen pitoisuus on 2 mg/ml.
- Mikä on liuoksen pitoisuus prosentteina?
 - Liuos on liian vahvaa ja se pitää laimentaa vedellä 1 : 2. Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on silloin 10 ml:ssa liuosta?
 - Klorheksidiiniliuosta myydään 300 ml:n pakkauksessa. Kuinka monta vuorokautta pakkaus kestää, kun käytetään laimennettua liuosta 10 ml kahdesti vuorokaudessa?
- 203** Osastollasi on paikallisantiseptiliuos Betadinea®, jonka pitoisuus on 100 mg/ml. Haluat käyttää tätä ihon desinfioinnissa ja laimennat sen pitoisuuteen 75 mg/ml. Kuinka teet laimennoksen, kun tarvitset laimennosta 20 ml?
- 204** Potilaallesi on määrätty parasetamolia (Perfalgan® 10 mg/ml, 100 ml infuusiopullo) 500 mg:aa. Laimennat tämän määrän ad 100 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on liuoksen pitoisuus yksiköissä mg/ml ja %?
- 205** Tehtävänäsi on laimentaa Morphin® 20 mg/ml (1 ml:n ampulli) pitoisuuteen 2 mg/ml. Kuinka paljon tarvitset fysiologista keittosuolaliuosta?
- 206** Potilaallesi on määrätty mahahaavan hoitoon pantopratsolia (Somac® 40 mg -infuusiokuiva-aine) 40 mg:aa. Lääke valmistetaan liuottamalla kuiva-aine ensin 10 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta, jonka jälkeen kantaliuos sekoitetaan vielä ad 100 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on saadun liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml?
- 208** Erittäin korkean verenpaineen alentamiseen voidaan käyttää tehostetussa valvonnassa nitroprussidia (Nitropress® 25 mg/ml, 2 ml:n ampulli). Ohjeen mukaan Nitropress® voidaan laimentaa 250–1 000 ml:aan 5-prosenttista glukoosiliuosta. Mikä on liuoksen pitoisuus yksikössä µg/ml, jos laimennat Nitropress®-ampullin ad 500 ml:aan glukoosiliuosta?
- 209** Teet noradrenaliini-infuusion. Käytettävissäsi on Noradrenalin Abcur® 1 mg/ml -infuusiokonsentraatti. Kuinka paljon tarvitset 5-prosenttista glukoosiliuosta, kun laimennat sillä 4 ml Noradrenalin Abcuria® pitoisuuteen 40 µg/ml?
- KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN**
- 210** Potilaallesi määrätään natriumkloridikonsentraattia (4 mmol/ml) infuusioliuokseen. Liuoksen natriumkloridipitoisuuden tulee olla 0,05 mmol/ml ja infuusion kokonaistilavuuden 1 000 ml. Kuinka monta millilitraa tarvitset natriumkloridikonsentraattia?
- KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN**
- 211** Valmistat nitro-infuusion, jonka pitoisuus on 100 µg/ml. Käytettävissäsi on Perlinganit® 1 mg/ml 50 millilitran pullo ja tarvitset liuosta 500 millilitraa. Laimentimena käytät keittosuolaliuosta. Kuinka valmistat infuusion?
- 212** Potilaallesi on kammiotakykardia, johon on aloitettu lidokaiinihydrokloridi (Lidocard® 20 mg/ml) infuusiona. Infuusio valmistetaan pitoisuuteen 2 mg/ml ja sitä tarvitaan 500 millilitraa. Kuinka valmistat liuoksen?
- 213** Lapsipotilaallesi on määrätty kipulääkkeeksi parasetamolia (Parasetamol B. Braun 10 mg/ml, 50 ml:n infuusiopullo) 7,5 mg/kg laskimonsisäisenä infuusiona. Lapsi painaa 6,4 kg.
- Kuinka monta millilitraa Parasetamol B. Braunia on lapsen annos?
 - Lapselle tarkoitettu kerta-annos laimennetaan suhteessa 1 : 10 fysiologisella keittosuolaliuoksella. Kuinka paljon tarvitset keittosuolaliuosta?
- KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN**
- 207** Tehtävänäsi on tehdä munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle potilaallesi furosemiidi-infuusio, jonka pitoisuus on 0,5 mg/ml. Käytettävissäsi on Furesis special® 10 mg/ml 25 millilitran injektiopullo ja tarvitset liuosta 250 ml. Kuinka monta millilitraa tarvitset Furesis specialia®?
- TESTAA OSAAMISESI**

Infuusioliuoksen antonopeus

Kun potilaalle annetaan lääkkeitä infuusiona, on tärkeää ymmärtää ja erottaa toisistaan seuraavat käsitteet:

- potilaalle annettavan liuoksen määrä eli tilavuus (millilitroina ja tippoina),
- infuusioon kuluva aika,
- infuusioliuoksen antonopeus ja
- potilaan saama vaikuttavan aineen määrä.



Infuusioliuoksen antonopeus ilmaistaan useimmiten yksikössä **ml/h**, mutta on tärkeää osata laskea antonopeus myös yksikössä **gtt/min** (tippaa/min). Yksikköä gtt/min tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa ei ole käytössä infuusioautomaattia. Infuusion antonopeudesta käytetään myös nimityksiä infuusionopeus ja tiputusnopeus.

Infuusioliuoksen antaminen oikealla nopeudella on erittäin tärkeää, sillä joidenkin infuusioliuosten kohdalla liian hidas tai liian nopea infuusion anto voi vaarantaa potilasturvallisuuden.

Antonopeus kuvaa sitä, kuinka paljon liuosta potilas saa tietyssä ajassa. Antonopeuden yksikkö ml/h tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka monta millilitraa infuusioliuosta potilas saa yhden tunnin aikana. Vastaavasti antonopeus gtt/min tarkoittaa sitä, kuinka monta tippaa infuusioliuosta potilas saa yhden minuutin aikana.

Antonopeuteen liittyvissä laskutehtävissä pitää muistaa, että



Millilitrojen ja tippojen sekä ajan yksiköiden muuntamista toisikseen on käsitelty tarkemmin luvussa 1 (*Mittayksiköt ja yksiköiden muuntaminen*). Mikäli tehtävässä ei ilmoiteta toisin, pidetään millilitrojen ja tippojen yhteytenä edellä mainittua $1 \text{ ml} = 20 \text{ gtt}$.

Millilitrat voidaan muuntaa tipoiksi kertomalla millilitramäärä 20:lla. Vastaavasti tipat voidaan muuntaa millilitroiksi jakamalla 20:lla.

Antonopeuteen liittyviä tehtäviä voidaan laskea päätelemällä, verrannolla tai antonopeuden laskukaavoilla. Päättelyn käyttäminen antonopeustehtävissä voi joskus olla haastavaa, sillä useimmiten tehtävissä tulee lukuja, jotka eivät mene tasan ja joudutaan laskemaan väliarvoja. Päättelyä voi kuitenkin käyttää tehtävän ymmärtämisen tueksi. Päättelyn ja verrannon käyttäminen antonopeustehtävissä perustuu siihen, että potilaalle infusoitava **nesteen määrä** ja nesteen antamiseen käytettävä **aika** ovat **suoraan verrannolliset**. Mitä enemmän potilaalle infusoidaan nestettä, sitä kauemmin aikaa nesteen infusoiminen kestää.

Kaikissa laskutavoissa on oltava tarkkana väliarvojen kanssa niin, että ei pyöristä väliarvoja liikaa. Laskeminen liian epätarkaksi pyöristetyillä väliarvoilla saattaa johtaa siihen, että vastaus pyöristyy väärin.

TÄSSÄ KIRJASSA KÄYTETÄÄN ANTONOPEUSTEHTÄVIEN VASTAUSTEN PYÖRISTÄMISESSÄ SEURAAVIA PERIAATTEITA:

- ▶ Tipat ja antonopeus yksikössä gtt/min ilmoitetaan aina tasatippoina (kokonaislukuna).
- ▶ Antonopeus yksikössä ml/h (tai ml/min) ilmoitetaan joko kokonaislukuna tai yhden desimaalin tarkkuudella.
- ▶ Lapsille annettavissa liuksissa antonopeus ml/h (tai ml/min) ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.
- ▶ Aika ilmoitetaan tunteina ja minuutteina.
- ▶ Pyöristämisessä käytetään normaaleja matematiikan pyöristyssääntöjä. Vastaukseen täytyy muistaa laskea aina yksi numero enemmän kuin lopullisessa vastauksessa ilmoitetaan, jotta nähdään pyöristääkö ensimmäinen poisjäävä numero vastauksen ylös- vai alaspäin.

ESIMERKKI 2.31

Potilaalle infusoidaan **0,8 litraa** infuusionestettä **viidessä tunnissa**.

Mikä on infuusion antonopeus yksikössä

- a) ml/h
- b) gtt/min?

Potilaalle infusoitava nesteen määrä kannattaa ensin muuntaa millilitroiksi:

$$0,8 \text{ l} = 800 \text{ ml}$$

JATKU ►

1) Päättely

- a) Päättely aloitetaan siitä, että potilaalle infusoitava nesteen määrä on 800 ml ja nesteen infusoimiseen käytettävä aika 5 h. Tämän jälkeen lasketaan päättelemällä, kuinka monta millilitraa nestettä potilaalle annetaan yhden tunnin aikana.

Nestemäärä (ml)	Aika (h)
800 ml	5 h
160 ml	1 h

→ Antonoisuus on 160 ml/h.

- b) Kun lasketaan, kuinka monta tippaa potilaalle annetaan yhden minuutin aikana, voidaan millilitrat muuntaa ensin tipoiksi ja tunnit minuuteiksi. Tämän jälkeen voidaan laskea antonoisuus yksikössä gtt/min. Lähtökohtana päättelyssä voi käyttää joko tehtävän annossa annettuja lukuja tai a-kohdassa laskettuja lukuja. A-kohdassa laskettuja lukuja kannattaa käyttää erityisesti, jos laskussa ei ole tarvinnut pyöristää vastausta.

$$160 \text{ ml} = 160 \text{ ml} \cdot 20 \text{ gtt/ml} = 3\,200 \text{ gtt}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}$$

Voit myös laskea vastauksen ensin millilitroina (ml/min) ja muuntaa tämän jälkeen tipoiksi (gtt/min), mutta silloin pitää muistaa ottaa väliarvoon ainakin kaksi desimaalia, ettei lopullinen vastaus pyöristy väärin. Väliarvoon kannattaa aina ottaa vähintään kaksi numeroa enemmän kuin millä tarkkuudella vastaus ilmoitetaan.

Nestemäärä (gtt)	Aika (min)
3 200 gtt	60 min
53,3 gtt	1 min

Voit laskea jakolaskun $3\,200 \text{ gtt} : 60$ allekkain. Muista laskea jakolaskun vastaukseen vähintään yksi desimaali, jotta voit pyöristää lopullisen vastauksen tasatippoihin.

→ Antonoisuus on 53 gtt/min.

Vastaus: Infuusion antonoisuus on $160 \text{ ml/h} = 53 \text{ gtt/min}$.

Vastaus ilmoitetaan tasatippoina.

2) Verranto

- a) Muodostetaan aluksi taulukko sen perusteella, että potilaalle infusoitava nesteen määrä on 800 ml ja nesteen infusoimiseen käytettävä aika 5 h. Tämän jälkeen merkitään potilaan yhden tunnin aikana saamaa nestemäärää x :llä.

Nestemäärä (ml)	Aika (h)
800 ml	5 h
x ml	1 h

JATKU ►

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{800 \text{ ml}}{x} = \frac{5 \cancel{\text{h}}}{1 \cancel{\text{h}}}$$

$$5x = 1 \cdot 800 \text{ ml}$$

$$5x = 800 \text{ ml} \quad | : 5$$

$$x = \frac{800 \text{ ml}}{5} = 160 \text{ ml}$$

→ Antonoisuus on 160 ml/h.

- b) Taulukko ja verranto voidaan muodostaa joko tehtävän annossa annettujen tietojen tai a-kohdassa laskettujen lukujen perusteella. A-kohdassa laskettuja lukuja kannattaa käyttää erityisesti, jos laskussa ei ole tarvinnut pyöristää vastausta. Kun lasketaan, kuinka monta tippaa potilaalle annetaan yhden minuutin aikana, voi millilitrat muuntaa ensin tipoiksi ja tunnit minuuteiksi. Tämän jälkeen voidaan laskea antonoisuus yksikössä gtt/min.

$$160 \text{ ml} = 160 \text{ ml} \cdot 20 \text{ gtt/ml} = 3\,200 \text{ gtt}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}$$

Voit myös laskea vastauksen ensin millilitroina (ml/min) ja muuntaa tämän jälkeen tipoiksi (gtt/min), mutta silloin pitää muistaa ottaa väliarvoon ainakin kaksi desimaalia, ettei lopullinen vastaus pyöristy väärin. Väliarvoon kannattaa aina ottaa vähintään kaksi numeroa enemmän kuin millä tarkkuudella vastaus ilmoitetaan.

Nestemäärä (gtt)	Aika (min)
3 200 gtt	60 min
x gtt	1 min

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{3\,200 \text{ gtt}}{x} = \frac{60 \cancel{\text{min}}}{1 \cancel{\text{min}}}$$

$$60x = 1 \cdot 3\,200 \text{ gtt}$$

$$60x = 3\,200 \text{ gtt} \quad | : 60$$

Voit laskea verrannossa nestemäärän joko millilitroina tai tippoina ja ajan tunteina tai minuutteina, kunhan muistat, että käytät allekkain aina samoja yksiköitä.

$$x = \frac{3\,200 \text{ gtt}}{60} = \frac{320 \text{ gtt}}{6} = 53,3 \text{ gtt}$$

Muista laskea vastaukseen yksi ylimääräinen numero, jotta voit pyöristää vastauksen tipat tasatippoihin.

→ Antonoisuus on 53 gtt/min.

Vastaus: Infuusion antonoisuus on

$$160 \text{ ml/h} = 53 \text{ gtt/min.}$$

Vastaus ilmoitetaan tasatippoina.

JATKU ►

3) Antonopeuden kaava

Infuusion antonopeus voidaan laskea jakamalla potilaalle annettavan infuusionesteen tilavuus infuusioon käytetyllä ajalla:

$$\text{Antonopeus} = \frac{\text{infuusionesteen tilavuus}}{\text{infuusioaika}}$$

a) Potilaalle annettavan infuusionesteen tilavuus = 800 ml

Infuusioaika = 5 h

$$\text{Antonopeus} = \frac{800 \text{ ml}}{5 \text{ h}} = 160 \text{ ml/h}$$

b) Antonopeus yksikössä gtt/min lasketaan muuten samalla tavalla kuin a-kohdassa, mutta infuusionesteen tilavuus on muutettava tipoiksi ja aika minuuteiksi. B-kohdassa voidaan käyttää hyväksi a-kohdan vastausta etenkin, jos vastausta ei ole tarvinnut pyöristää.

$$160 \text{ ml} = 160 \text{ ml} \cdot 20 \text{ gtt/ml} = 3\,200 \text{ gtt}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}$$

$$\text{Antonopeus} = \frac{3\,200 \text{ gtt}}{60 \text{ min}} = 53,3 \text{ gtt/min}$$

Muista laskea vastaukseen yksi ylimääräinen numero, jotta voit pyöristää vastauksen tipat tasatippoihin.

Vastaus: Infuusion antonopeus on 160 ml/h = 53 gtt/min.

Vastaus ilmoitetaan tasatippoina.

Muunnettaessa antonopeuden yksikkö gtt/min yksiköksi ml/h

- kerrotaan ensin 60:llä, jotta saadaan, kuinka monta tippaa menee tunnissa (gtt/h)
- jaetaan 20:llä, jotta saadaan, kuinka monta millilitraa menee tunnissa (ml/h)

Muunnos voidaan siis tehdä seuraavasti:

$$1 \text{ gtt/min} = 1 \text{ gtt/min} \cdot (60 \text{ min/h}) = 60 \text{ gtt/h} = \frac{60 \text{ gtt/h}}{20 \text{ gtt/ml}} = 3 \text{ ml/h}$$

Muunnettaessa siis yksikkö gtt/min yksiköksi ml/h, voidaan antonopeus kertoa kolmella. Vastaavasti, kun muunnetaan yksikkö ml/h yksiköksi gtt/min, voidaan antonopeus jakaa kolmella. Antonopeuden yksiköiden ml/h ja gtt/min on siis olemassa seuraava yhteys:



Edellä mainittua yhteyttä voi käyttää antonopeuslaskuissa, mutta kannattaa opetella perustelemaan yhteys niin, ettei se ole pelkästään ulkoa opeteltu muistisääntö, joka unohtuu helposti.

ESIMERKKI 2.32

Kuinka kauan kestää **500 ml:n** infuusionesteen infusoiminen, kun antonopeus on **65 gtt/min**?

Potilaalle infusoitava nesteen määrä kannattaa ensin muuntaa tipoiksi, koska antonopeuskin on annettu yksikössä gtt/min:

$$500 \text{ ml} = 500 \text{ ml} \cdot 20 \text{ gtt/ml} = 10\,000 \text{ gtt}$$

Voit myös vaihtaa 65 gtt/min yksiköksi ml/min, mutta koska $65 \text{ gtt} = 3,25 \text{ ml}$, tehtävän ratkaisu ei välttämättä ole millilitroina helpompi kuin tippoina.

1) Päättely

Antonopeus 65 gtt/min tarkoittaa, että potilaalle infusoidaan 65 guttaa yhden minuutin aikana. Päättelemällä on laskettava, kuinka monta minuuttia menee 10 000 gutan infusointiin. Koska 65 gutasta on melko vaikea päätellä 10 000 guttaan, helpointa voi olla jakaa ensin nestemääräksi 1 gtt ja kertoa tämän jälkeen 10 000:lla. Käytännössä tällaisessa tehtävässä päättely voi olla melko työlästä.



Muista laskea väliarvoon riittävästi numeroita, ettei lopputulos pyöristy väärin!

$$153,8 \text{ min} = 154 \text{ min}$$

JATKU ►

tai

Ratkaisun voi ajatella myös siten, että laskee, kuinka monta 65 guttan ”pakettia” menee 10 000 guttaan:

$$10\,000 \text{ gtt} : 65 \text{ gtt/min} = 153,8... \text{ min} = 154 \text{ min}$$

Minuutit on vielä muutettava täysiksi tunneiksi ja minuuteiksi:

$2 \cdot 60 \text{ min} = 120 \text{ min}$, joten 154 minuutissa on kaksi tuntia ja jäljelle jää $154 \text{ min} - 120 \text{ min} = 34 \text{ min}$.

→ Infuusion anto kestää 2 h 34 min.

Vastaus: 500 millilitran infusoiminen kestää 2 h 34 minuuttia.

Infuusioaika on helpompi laskea minuutteina ja muuntaa tunneiksi ja minuuteiksi kuin laskea tunteina desimaalilukuna ja muuntaa tämä desimaaliluku tunneiksi ja minuuteiksi.

Vastaus ilmoitetaan tunteina ja minuutteina.

2) Verranto

Muodostetaan aluksi taulukko sen perusteella, että potilaalle annetaan 65 guttaa yhden minuutin aikana. Potilaalle infusoidaan 10 000 gtt, joten merkitään tämän määrään infusoimiseen kuluvaa aikaa x :llä.

Nestemäärä (gtt)	Aika (min)
65 gtt	1 min
10 000 gtt	x min

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\begin{aligned}\frac{65 \text{ gtt}}{10\,000 \text{ gtt}} &= \frac{1 \text{ min}}{x} \\ 65x &= 10\,000 \cdot 1 \text{ min} \\ 65x &= 10\,000 \text{ min} && |: 65 \\ x &= \frac{10\,000 \text{ min}}{65} = 153,8... \approx 154 \text{ min}\end{aligned}$$

Infuusioaika on helpompi laskea minuutteina ja muuntaa tunneiksi ja minuuteiksi, kuin laskea tunteina desimaalilukuna ja muuntaa tämä desimaaliluku tunneiksi ja minuuteiksi.

Minuutit on vielä muutettava täysiksi tunneiksi ja minuuteiksi:

$2 \cdot 60 \text{ min} = 120 \text{ min}$, joten 154 minuutissa on kaksi tuntia ja jäljelle jää $154 \text{ min} - 120 \text{ min} = 34 \text{ min}$.

→ Infuusion anto kestää 2 h 34 min.

Vastaus: 500 millilitran infusoiminen kestää 2 h 34 minuuttia.

Vastaus ilmoitetaan tunteina ja minuutteina.

JATKU ►

3) Antonopeuden kaava

Antonopeuden kaavasta

$$\text{antonopeus} = \frac{\text{infuusionesteen tilavuus}}{\text{infuusioaika}}$$

voidaan ratkaista infuusioaika kertomalla molemmat puolet infuusioajalla ja jakamalla tämän jälkeen antonopeudella:

$$\text{Infuusioaika} = \frac{\text{infuusionesteen tilavuus}}{\text{antonopeus}}$$

Potilaalle annettavan infuusionesteen tilavuus = 10 000 gtt

Antonopeus = 65 gtt/min

$$\text{Infuusioaika} = \frac{10\,000 \text{ gtt}}{65 \text{ gtt/min}} = 153,8... \approx 154 \text{ min}$$

Minuutit on vielä muutettava täysiksi tunneiksi ja minuuteiksi:

$2 \cdot 60 \text{ min} = 120 \text{ min}$,
joten 154 minuutissa on kaksi tuntia ja jäljelle jää $154 \text{ min} - 120 \text{ min} = 34 \text{ min}$.

→ Infuusion anto kestää 2 h 34 min.

Vastaus: 500 millilitran infusoiminen kestää 2 h 34 minuuttia.

Infuusioaika on helpompi laskea minuutteina ja muuntaa tunneiksi ja minuuteiksi, kuin laskea tunteina desimaalilukuna ja muuntaa tämä desimaaliluku tunneiksi ja minuuteiksi.

Vastaus ilmoitetaan tunteina ja minuutteina.

ESIMERKKI 2.33

Potilaalle on määrätty rytmihäiriöiden hoitoon esmololihydrokloridia **200 µg/kg/min**. Käytössäsi olevan Esmocard®-lääkevalmisteen pitoisuus on **10 mg/ml**. Mikä on infuusion antonopeus (ml/h) **75 kg** painavalle potilaalle?

Koska potilaalle annettavan vaikuttavan aineen määrä on määrätty kilogrammaa kohden, pitää ensin laskea, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta minuutissa annetaan 75 kg painavalle potilaalle:

$$75 \text{ kg} \cdot 200 \text{ µg/kg/min} = 15\,000 \text{ µg/min} = 15 \text{ mg/min}$$

Mikrogrammat kannattaa muuntaa milligrammoiksi, koska myös lääkkeen vahvuus on annettu mg/ml ja yksikönmuunnoksella saadaan helpommin laskettava luku.

JATKU ►

Tämän jälkeen voidaan laskea, kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilas saa tunnissa:

$$15 \text{ mg/min} \cdot 60 \text{ min/h} = 900 \text{ mg/h}$$

Lääkevalmisteen pitoisuuden 10 mg/ml avulla voidaan nyt laskea, missä millilitramäärässä on 900 mg vaikuttavaa ainetta. Tämä voidaan laskea päättelemällä, verrannolla tai annoskaavalla.

Voit myös halutessasi laskea ensin, kuinka monta millilitraa lääkettä potilaalle annetaan minuutissa ja vasta tämän jälkeen kertoa millilitramäärän 60 min/h.

1) Päättely

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
10 mg	1 ml
90 mg	9 ml
900 mg	90 ml

Vastaus: Infuusion antonopeus on 90 ml/h.

2) Verranto

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
10 mg	1 ml
900 mg	x ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{10 \text{ mg}}{900 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$10x = 900 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$10x = 900 \text{ ml} \quad |: 10$$

$$x = \frac{900 \text{ ml}}{10} = 90 \text{ ml}$$

Vastaus: Infuusion antonopeus on 90 ml/h.

3) Annoskaava

Lääkkeen pitoisuus = 10 mg/ml

Potilaalle tunnissa määrätty vaikuttavan aineen määrä = 900 mg

$$\text{Annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}} = \frac{900 \text{ mg}}{10 \text{ mg/ml}} = 90 \text{ ml}$$

Vastaus: Infuusion antonopeus on 90 ml/h.

ESIMERKKI 2.34

Potilaalle on määrätty infektion hoitoon Zinacefia® 750 mg:aa i.v. kolmesti vuorokaudessa. Lääkekaapissa on Zinacef® 1,5 g -kuiva-ainelagenula, josta valmistetaan kantaliuos lisäämällä steriiliä vettä niin, että kantaliuoksen pitoisuudeksi tulee 100 mg/ml. Potilaalle määrätty kerta-annos lisätään vielä 100 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta ja annetaan potilaalle 30 minuutissa.

- Kuinka monta millilitraa lisäät steriiliä vettä kuiva-ainelagenulaan valmistaaksesi kantaliuoksen?
- Mikä on potilaalle annettavan lääkeliuoksen antonopeus yksiköissä ml/h ja gtt/min?

Potilaalle on määrätty kerralla annettavaksi 750 mg vaikuttavaa ainetta, mutta käytettävissä on kuiva-ainelagenula, jossa on 1,5 g vaikuttavaa ainetta. 1,5 grammasta kuiva-ainetta tehdään ensin kantaliuos, jonka pitoisuus on 100 mg/ml ja tämän jälkeen kantaliuoksesta otetaan liuosta määrä, joka sisältää 750 mg vaikuttavaa ainetta.

$$1,5 \text{ g} = 1\,500 \text{ mg}$$

1) Päättely

- Valmistettava kantaliuos sisältää 100 mg vaikuttavaa ainetta 1 millilitrassa liuosta. Päättelemällä on selvítettävä, missä määrässä liuosta on 1 500 mg.

Vaikuttava aine		Lääkkeen määrä	
100 mg	1 ml	100 mg	1 ml
500 mg	5 ml	500 mg	5 ml
1 500 mg	15 ml	1 500 mg	15 ml

Vastaus: Kantaliuos valmistetaan lisäämällä 1,5 g kuiva-ainelagenulaan ad 15 ml steriiliä vettä.

JATKUU ►

- b) Potilaalle on määrätty kerralla 750 mg, joten selvitetään, kuinka paljon kantaliuosta tarvitaan, jotta potilas saa 750 mg vaikuttavaa ainetta. Päättelyn voi aloittaa joko valmistetun kantaliuoksen pitoisuudesta 100 mg/ml tai siitä, että 15 ml kantaliuosta sisältää 1 500 mg vaikuttavaa ainetta.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
1 500 mg	15 ml
$\div 2$ → 750 mg	7,5 ml ← $\div 2$

Kantaliuosta otetaan siis 7,5 ml ja lisätään se 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta, jolloin liuosta tulee yhteensä

$$100 \text{ ml} + 7,5 \text{ ml} = 107,5 \text{ ml}.$$

Liuos pitää antaa potilaalle 30 minuutissa, jolloin antonopeus yksikössä ml/h voidaan päätellä seuraavasti:

Nestemäärä (ml)	Aika (min)
107,5 ml	30 min
$\cdot 2$ → 215 ml	60 min ← $\cdot 2$

→ Antonopeus on 215 ml/h.

Antonopeus yksikössä gtt/min voidaan päätellä laskemalla ensin, kuinka monta tippaa on 107,5 ml ja laskemalla tämän jälkeen, kuinka monta tippaa menee yhden minuutin aikana:

$$107,5 \text{ ml} \cdot 20 \text{ gtt/ml} = 2\,150 \text{ gtt}$$

Nestemäärä (gtt)	Aika (min)
2 150 gtt	30 min
$\div 30$ → 71,666... gtt	1 min ← $\div 30$

→ Antonopeus on 72 gtt/min.

Vastaus: Potilaalle annettavan lääkeliuoksen antonopeus on 215 ml/h eli 72 gtt/min.

JATKU ►

2) Verranto

- a) Valmistettava kantaliuos sisältää 100 mg vaikuttavaa ainetta 1 millilitrassa liuosta. Verrannolla on laskettava missä nestemäärässä x on 1 500 mg vaikuttavaa ainetta.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
100 mg	1 ml
1 500 mg	x ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{100 \text{ mg}}{1500 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$100x = 1500 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$100x = 1500 \text{ ml} \quad |:100$$

$$x = \frac{1500 \text{ ml}}{100} = 15 \text{ ml}$$

Vastaus: Kantaliuos valmistetaan lisäämällä 1,5 g kuiva-ainelagenulaan ad 15 ml steriiliä vettä.

- b) Potilaalle on määrätty kerralla 750 mg, joten selvitetään, kuinka paljon kantaliuosta x tarvitaan, jotta potilas saa 750 mg vaikuttavaa ainetta. Verrannon voi laskea joko valmistetun kantaliuoksen pitoisuudesta 100 mg/ml tai siitä, että 15 ml kantaliuosta sisältää 1 500 mg vaikuttavaa ainetta. Verranto on helpompi laskea, jos käytetään kantaliuoksen pitoisuutta 100 mg/ml.

Vaikuttava aine	Lääkkeen määrä
100 mg	1 ml
750 mg	x ml

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{100 \text{ mg}}{750 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$100x = 750 \cdot 1 \text{ ml}$$

$$100x = 750 \text{ ml} \quad |:100$$

$$x = \frac{750 \text{ ml}}{100} = 7,5 \text{ ml}$$

JATKU ►

Kantaliuosta otetaan siis 7,5 ml ja lisätään se 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta, jolloin liuosta tulee yhteensä

$$100 \text{ ml} + 7,5 \text{ ml} = 107,5 \text{ ml}.$$

Liuos pitää antaa potilaalle 30 minuutissa, jolloin verrannon avulla voidaan laskea, kuinka paljon liuosta annetaan 60 minuutissa:

Nestemäärä (ml)	Aika (min)
107,5 ml	30 min
x ml	60 min

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{107,5 \text{ ml}}{x} = \frac{30 \text{ min}}{60 \text{ min}}$$

$$30x = 60 \cdot 107,5 \text{ ml}$$

$$30x = 6\,450 \text{ ml} \quad | : 30$$

$$x = \frac{6\,450 \text{ ml}}{30} = 215 \text{ ml}$$

→ Antonoisuus on 215 ml/h.

Antonoisuus yksikössä gtt/min voidaan päätellä laskemalla ensin, kuinka monta tippaa on 107,5 ml ja laskemalla tämän jälkeen, kuinka monta tippaa menee yhden minuutin aikana:

$$107,5 \text{ ml} \cdot 20 \text{ gtt/ml} = 2\,150 \text{ gtt}.$$

Nestemäärä (gtt)	Aika (min)
2 150 gtt	30 min
x gtt	1 min

Taulukon perusteella voidaan muodostaa ja ratkaista verrantoyhtälö:

$$\frac{2\,150 \text{ gtt}}{x} = \frac{30 \text{ min}}{1 \text{ min}}$$

$$30x = 1 \cdot 2\,150 \text{ gtt}$$

$$30x = 2\,150 \text{ gtt} \quad | : 30$$

$$x = \frac{2\,150 \text{ gtt}}{30} = 71,666... \text{ gtt}$$

→ Antonoisuus on 72 gtt/min.

Vastaus: Potilaalle annettavan lääkeliuoksen antonoisuus on 215 ml/h eli 72 gtt/min.

JATKU ►

3) Annoskaava

a) Pitoisuus = 100 mg/ml

Vaikuttavan aineen määrä = 1 500 mg

$$\text{Annos} = \frac{\text{vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}} = \frac{1500 \text{ mg}}{100 \text{ mg/ml}} = 15 \text{ ml}$$

Vastaus: Kantaliuos valmistetaan lisäämällä 1,5 g kuiva-ainelagenulaan ad 15 ml steriiliä vettä.

b) Potilaalle on määrätty kerralla 750 mg, joten selvitetään, kuinka paljon kantaliuosta tarvitaan, jotta potilas saa 750 mg vaikuttavaa ainetta.

Pitoisuus = 100 mg/ml

Vaikuttavan aineen määrä = 750 mg

$$\text{Annos} = \frac{\text{vaikuttavan aineen määrä}}{\text{lääkkeen pitoisuus}} = \frac{750 \text{ mg}}{100 \text{ mg/ml}} = 7,5 \text{ ml}$$

Kantaliuosta otetaan siis 7,5 ml ja lisätään se 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta, jolloin liuosta tulee yhteensä

$$100 \text{ ml} + 7,5 \text{ ml} = 107,5 \text{ ml}.$$

Liuos pitää antaa potilaalle 30 minuutissa = 0,5 tunnissa.

$$\text{Antonopeus} = \frac{\text{infuusionesteen tilavuus}}{\text{infuusioaika}} = \frac{107,5 \text{ ml}}{0,5 \text{ h}} = 215 \text{ ml/h}$$

$$107,5 \text{ ml} = 107,5 \cdot 20 \text{ gtt/ml} = 2150 \text{ gtt}$$

$$\begin{aligned} \text{Antonopeus} &= \frac{\text{infuusionesteen tilavuus}}{\text{infuusioaika}} = \frac{2150 \text{ gtt}}{30 \text{ min}} \\ &= 71,666... \text{ gtt/min} = 72 \text{ gtt/min} \end{aligned}$$

Vastaus: Potilaalle annettavan lääkeliuoksen antonopeus on 215 ml/h eli 72 gtt/min.

Opettele antonopeuslaskentaa

Laske tehtävissä 214–224 antonopeus (ml/h ja/tai gtt/min), antoaika tai potilaalle annettava liuoksen määrä muiden tehtävissä annettujen tietojen perusteella.

- 214 Liuoksen määrä: 1 000 ml
Aika: 5 h
Antonopeus: ? ml/h
- 215 Liuoksen määrä: 100 ml
Aika: 20 min
Antonopeus: ? ml/h ja gtt/min

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 216 Liuoksen määrä: 3 000 ml
Aika: 24 h
Antonopeus: ? ml/h
- 217 Liuoksen määrä: 250 ml
Aika: 40 min
Antonopeus: ? ml/h ja gtt/min

- 218 Liuoksen määrä: 1 500 ml
Aika: 10 h
Antonopeus: ? ml/h

- 219 Liuoksen määrä: 200 ml
Aika: ? min
Antonopeus: 400 ml/h

- 220 Liuoksen määrä: 2 500 ml
Aika: ? h
Antonopeus: 125 ml/h

- 221 Liuoksen määrä: 2 000 ml
Aika: ? h ja min
Antonopeus: 150 ml/h

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



- 222 Liuoksen määrä: 100 ml
Aika: ? min
Antonopeus: 100 gtt/min

- 223 Liuoksen määrä: ? ml
Aika: 4 h
Antonopeus: 200 ml/h

- 224 Liuoksen määrä: ? ml
Aika: 2 h
Antonopeus: 50 gtt/min

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



Harjoittele antonopeuslaskentaa

225 Kefuroksiimi-antibiootti (Zinacef® 1,5 g) on laimennettu ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Lääke on tarkoitus antaa 15 minuutin aikana. Mikä on antonopeus yksikössä ml/h?

226 Kuinka kauan kestää ad 250 millilitraan laimennetun lääkkeen antaminen antonopeudella 40 ml/h?

227 Potilaallesi on määrätty Kabiven®-infuusio-liuosta parenteraaliseksi ravitsemukseksi 2 053 ml:n infuusio-pussi. Tämä on tarkoitus antaa tasaisesti vuorokauden aikana. Mikä on antonopeus yksikössä ml/h?

228 Potilaallesi on määrätty infuusioksi fysiologista keittosuolaliuosta 2 000 ml:aa tasaisesti vuorokauden ajan. Sinulla ei ole käytössäsi infuusio-automaattia, joten säädät nopeuden silmämääräisesti. Mikä on antonopeus yksikössä gtt/min?

229 Potilaasi on saanut fysiologista keittosuolaliuosta vuorokauden ajan antonopeudella 125 ml/h. Kuinka paljon hän on saanut liuosta yhteensä?

230 Potilaasi saa leikkauksen jälkeiseen kipuunsa ketoprofeinia (Orudis® 50 mg/ml) 100 mg i.v.:sti. Tämä lääke lisätään 100 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta. Lääke on tarkoitus antaa 30 minuutin aikana. Mikä on antonopeus yksiköissä ml/h ja gtt/min?

231 Olet laimentanut kaliumkloridikon-sentraattia 20 ml (2 mmol/ml) ad 1 000 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Potilaasi tulee saada kaliumkloridia 2 mmol/h. Mikä on antonopeus ml/h?

232 Keftriaksoni 2 g antibiootti-infuusiokuiva-aine liuotetaan ad 50 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Pharmaca Fennican mukaan infuusion on kestettävä vähintään 30 minuuttia. Mikä on vähimmäisantonopeus yksiköissä ml/h ja gtt/min?

233 Potilaasi saa furosemidia (10 mg/ml) 20 mg i.v.:sti. Kuinka kauan lääkkeen antaminen vähintään kestää, kun antonopeus ei saa ylittää 4 mg/min?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



234 Kuinka kauan kestää 1 000 millilitran infuusioliuoksen antaminen antonopeudella 150 gtt/min?

235 Potilaallesi annetaan laskimonsisäisenä antibioottina metronidatsolia (Metronidazol Braun® 5 mg/ml) 500 mg. Metronidatsolin saa antaa 20 minuutin aikana, mutta suositeltavaa on antaa se hitaammin ja päätät antaa sen 40 minuutin aikana.

- a) Mikä on antonopeus ml/h kun annat lääkkeen 40 minuutissa?
- b) Entä mikä olisi antonopeus, jos antaisit sen 30 minuutissa?

236 Synnyttävällä potilaallasi on insuliini-infuusio, jossa ad 1 000 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta on lisätty lyhytvaikutteista insuliinia 40 ky. Potilaasi on tarkoitus saada insuliinia 2 ky/h. Mikä on antonopeus ml/h?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



237 Potilaallasi on ollut morfiini-infuusio, jossa 40 mg (2 ml) morfiinia on laimennettu ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Infuusio on mennyt 4 h antonopeudella 5 ml/h, kun kanyyli irtoaa. Kuinka monta milligrammaa potilaasi ehti saada morfiinia?



Harjoittele lisää

- 238** Potilaallesi on infusoitu fysiologista keittosuolaliuosta 5 tuntia nopeudella 100 gtt/min. Kuinka paljon potilaasi on saanut liuosta?
- 239** Potilaallasi on vaikea osteoporoosi ja hän saa kerran vuodessa infuusiona tsoledronihappoa. Lääke on valmis infuusio, jonka vahvuus on 5 mg/100 ml ja tämä on annettava vähintään 15 minuutin kestäväenä infuusiona. Mikä on maksimiantonopeus ml/h ja gtt/min?
- 240** Rintakipuiselle potilaallesi aloitetaan glyseryylinittraatti-infuusio, jonka pitoisuus on 0,1 mg/ml. Nitro-infuusio aloitetaan varovasti annoksella 20 µg/min.
- Kuinka monta millilitraa minuutissa aloitusannos on?
 - Mikä on antonopeus ml/h?
- 241** Potilaasi infuusionesteeksi on määrätty 2 000 ml 5-prosenttista glukoosiliuosta vuorokaudessa. Antonopeudeksi säädettiin virheellisesti 50 ml/h. Virhe huomattiin kuuden tunnin kuluttua. Mikä on antonopeus lopulle infuusionesteelle, jotta potilas saa määrätyn määrän vuorokaudessa?
- 242** Osastolle saapuu potilas toisesta sairaalasta ja hänelle on annettu 5-prosenttista glukoosiliuosta kolmen tunnin ajan nopeudella 50 ml/h.
- Kuinka paljon potilas on saanut nestettä ennen tuloaan?
 - Kuinka paljon potilas on saanut glukoosia tänä aikana?
- 243** Potilaallesi on määrätty rautaa (50 mg/ml) infuusiona 500 mg.
- Kuinka monta millilitraa potilaasi annos on?
 - Tämä lisätään 250 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta ja annetaan 30 minuutin aikana. Mikä on antonopeus ml/h?
- 244** Kuinka kauan kestää antaa 1 500 ml infuusioliuosta antonopeudella 60 gtt/min?
- 245** Potilaallesi on määrätty parenteraaliseksi ravitsemukseksi NuTRiflex® Lipid peri -infuusioliuospuussi 1 875 ml ja fysiologinen keittosuolaliuos 1 500 ml.
- Mikä on antonopeus yksiköissä ml/h ja gtt/min NuTRiflex® Lipid perille, kun se on tarkoitus antaa tasaisesti vuorokauden ajan?
 - Mikä on antonopeus yksiköissä ml/h ja gtt/min fysiologiselle keittosuolaliuokselle, kun liuos on tarkoitus antaa klo 6–18 välisenä aikana?
- 246** Potilaallasi on vaikea kiputilanne ja hänelle määrätään oksikodonia PCA-pumpulla ihon alle (Oxynorm® 10 mg/ml). Lääkettä on aluksi tarkoitus antaa 0,5 mg/h. Kuinka monta millilitraa tämä on tunnissa?
- 247** Potilaasi saa MS-taudin pahenemisen vuoksi megakortisonihoitoa. Metyyli-prednisoloni (Solmet®) 2 g on lisätty ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta ja tämä annetaan antonopeudella 100 ml/h. Potilaan suonikanyyli irtoa, kun lääkettä on ehtinyt menemään 50 minuuttia. Kuinka monta grammaa kortisonia potilaasi ehti saamaan?
- 248** Potilaallesi annetaan furosemidia 240 mg/vrk. Furosemidi (Furesis special® 25 mg/ml) laimennetaan ad 250 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min?
- 249** Kloksasilliini-antibiootti (Staflocil® 2 g) valmistetaan liuottamalla kuiva-aine ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on antonopeus ml/h, kun antibiootti on tarkoitus antaa 20 minuutin aikana?
- 250** Kuinka kauan kestää infusoida 1 500 ml antonopeudella 200 ml/h?



Kertaustehtäviä liuosten valmistamisesta ja antamisesta

- 251** Keuhkokuumeiselle potilaalle aloitetaan piperasilliini-antibiootti (Tazocin® 4 g -infuusiokuiva-aine) 4 g kolmesti vuorokaudessa i.v. Infuusiokuiva-aine liuotetaan ad 20 ml:aan steriiliä vettä. Tämän jälkeen antibiootti lisätään 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Tämä infuusio annetaan 30 minuutin aikana.
- Mikä on antonopeus yksikössä ml/h?
 - Kuinka monen tunnin välein antibiootti annetaan?
- 252** Potilaasi saa leikkauksen jälkeiseen kipuunsa ketoprofeinia 100 mg i.v.:sti. Tämä lääke lisätään ad 100 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on liuoksen pitoisuus mg/ml?
- 253** Potilaallesi on määrätty 600 mg syklofosfamidia lymfooman hoitoon. Käytettävissäsi on Sendoxan® 1 g -infuusiokuiva-aine, joka liuotetaan ad 50 ml:aan steriiliä vettä.
- Kuinka monta millilitraa potilaasi annos on?
 - Jatkolaimennat potilaasi annoksen ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta ja annat sen potilaallesi 15 minuutin aikana. Mikä on antonopeus ml/h?
- 254** Potilaasi sai kipulääkkeeksi tramadolia 100 mg i.v.:sti. Valmistit lääkkeen lisäämällä 100 mg tramadolia ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Infuusiota ehti menemään 60 millilitraa, kun huomasit, että potilaasi suonikanyyli oli irronnut. Kuinka monta milligrammaa tramadolia potilaasi oli ehtinyt saamaan?
- 255** Olet laimentanut klindamysiini-antibiootin (Dalacin® 150 mg/ml) 600 mg 50 ml:lla fysiologista keittosuolaliuosta. Suositeltu infuusioaika on 20 min. Mikä on antonopeus yksiköissä ml/h ja gtt/min?
- 256** Erisan oxy+® on desinfektioaine lääkinnällisille laitteille. Erisan oxy+® -annosjauhepussissa on 50 g. Kuinka monta millilitraa 5-prosenttista desinfektioainetta voit valmistaa yhdestä annosjauhepussista?
- 257** Ampisilliini (Ampicillin® 500 mg infuusiokuiva-aine) tulee valmistaa siten, että sen lopullinen pitoisuus ei saa ylittää 30 mg/ml. Kuinka paljon vähintään tarvitaan liuotinta?
- 258** Silmäluomiärsytykseen myydään 2-prosenttista boorivettä. Tämä tuntuu kotihoidon potilaasi mielestä liian vahvalta, joten laimennat kerralla tarvittavan määrän steriilillä vedellä pitoisuuteen 0,5 %. Kuinka teet laimennoksen, kun tarvitset boorivettä 20 ml?
- 259** Potilaallasi on norovirus ja hänelle on aloitettu suonensisäinen nesteytys liuoksella, jossa on glukoosia ja natriumia (G5% Na 0,3 %). Potilaasi sai tätä liuosta 2 litraa.
- Kuinka monta grammaa sokeria hän sai?
 - Kuinka monta milligrammaa suolaa hän sai?
- 260** Valmistat dopamiinista ja fysiologisesta keittosuolasta infuusion, jonka pitoisuuden tulee olla 1 mg/ml. Dopaminin® pitoisuus on 40 mg/ml ja tarvitset laimennosta 50 ml. Kuinka teet laimennoksen?
- 261** MS-tautia sairastavalle potilaallesi aloitetaan hoidoksi natalitsumabi-infuusio (Tysabri® 300 mg/15 ml). Infuusio valmistetaan siten, että 300 milligrammaa natalitsumabia lisätään 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta.
- Mikä on liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml?
 - Antonopeuden tulee olla 2 ml/min. Mikä on antonopeus yksikössä ml/h?

- 262 Bentsyyli penisilliini valmistetaan siten, että 1 milj. ky:tä infuusiokuiva-ainetta liuotetaan 1,7 millilitraan steriiliä vettä, jolloin pitoisuudeksi tulee 500 000 ky/ml.**
- Potilaallesi on määrätty penisilliiniä 200 000 ky. Kuinka monta millilitraa potilaasi annos on?
 - Penisilliini tulee jatkolaimentaa ad 200 millilitraan fysiologista keittosuola-liuosta. Mikä on laimennoksen pitoisuus yksikössä ky/ml?
 - Annat laimennetun liuoksen 20 minuutin infuusiona. Mikä on antonopeus yksikössä ml/h?
- 263 Potilaallesi on määrätty kipulääkkeeksi diklofenaakkia (Voltaren® 25 mg/ml) suonensisäisenä infuusiona. Infuusio valmistetaan siten, että 3 ml ampulli lisätään 100 ml:aan fysiologista keitto-suolaliuosta.**
- Mikä on liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml?
 - Mikä on antonopeus ml/h, kun lääke on tarkoitus antaa 20 minuutin aikana?
- 264 Teet 0,02-prosenttisen suksametoni-infusion. Käytettävissäsi on 2 millilitran ampulli Sukolin® 5 mg/ml. Kuinka monta millilitraa tarvitset Sukolinia®, kun infuusiota tulee tehdä 250 millilitraa?**
- 265 Klorilli®-desinfiointiaineen pitoisuus on 20 000 ppm. Kuinka valmistat tästä liuoksesta 0,5 litraa laimennosta, jonka pitoisuus on 5 000 ppm?**
- 266 Kuinka monta litraa voit valmistaa fysiologista keittosuolaliuosta (0,9 %) 45 grammasta natriumkloridia?**
- 267 Kirurgiseen toimenpiteeseen menevälle, veren hyytymishäiriöstä kärsivälle potilaallesi annetaan Atenativ® (1 000 IU) -lääkettä. Infuusiokuiva-aine liuotetaan ad 20 ml:aan lääkkeen omaa liuotinta. Tämä kantaliuos lisätään 50 millilitraan 5-prosenttista sokeriliuosta.**
- Mikä on kantaliuoksen pitoisuus yksikössä IU/ml?
 - Mikä on laimennoksen pitoisuus yksikössä IU/ml? (Ilmoita vastaus kokonaislukuna.)
 - Kuinka kauan kestää laimennetun liuoksen antaminen, kun suositeltu infuusionopeus on 50 IU/min?
- 268 Olet liuottanut kefuroksiimi 250 mg -antibiootin ad 50 ml:aan. Mikä on liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml ja prosentteina?**
- 269 Potilaallesi on määrätty infuusio-nesteekeksi Normofundin® 50 mg/ml 2 500 ml ja fysiologinen keittosuola-liuos 1 000 ml. Nämä liuokset on tarkoitus antaa klo 6.00–22.00 välisenä aikana.**
- Mikä on Normofundinin® antonopeus yksikössä ml/h?
 - Mikä on fysiologisen keittosuolaliuoksen antonopeus yksikössä ml/h?
- 270 Potilaasi saa antibiootiksi amikasiinia (Biklin® 250 mg/ml, 2 ml:n ampulli) 500 mg. Annos laimennetaan ad 200 ml:aan fysiologista keittosuola-liuosta.**
- Mikä on laimennoksen pitoisuus yksikössä mg/ml?
 - Mikä on antonopeus (ml/h), kun infuusio on tarkoitus antaa 45 minuutin aikana?

271 Potilaasi saa epiduraalista kivunhoitoa perfuusorilla. 50 ml:n ruiskuun tehdään seuraava sekoitus:

- Naropin® (7,5 mg/ml) 40 ml
- Fentanyl® (50 µg/ml) 10 ml

Kuinka monta mikrogrammaa fentanyyliä potilaasi saa kahdeksan tunnin aikana, kun antonopeus on 2 ml/h?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



272 Olet laimentanut keftiaksoni 2 g -antibiootin ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Pharmaca Fennican mukaan infuusion on kestettävä vähintään 30 min. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min?

273 Potilaallesi on määrätty Clinoleic® 200 mg/ml -rasvahappoliuosta osaksi parenteraalista ravitsemusta 700 ml/vrk tasaisena infuusiona. Mikä on antonopeus yksikössä ml/h?

274 Potilaasi saa rytmihäiriöiden hoitoon esmololihydrokloridia (Brevibloc® 10 mg/ml) 150 µg/kg/min. Mikä on antonopeus ml/h, kun potilaasi painaa 60 kg?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



275 Aivoverenvuodoissa vasospasmia estetään nimodipiinillä (Nimotop® 0,2 mg/ml). Nimotop® voidaan laimentaa suhteessa 1 : 4 fysiologisella keittosuolaliuksella.

- a) Mikä on laimennoksen pitoisuus mg/ml, kun laimennat koko pullon 50 ml?
- b) Kuinka monta milligrammaa nimodipiiniä potilaasi saa tunnissa, kun annat laimennosta antonopeudella 40 ml/h?

276 Lapsipotilaasi saa propofolia pienen toimenpiteen vuoksi (Propofol-Lipuro® 200 mg/20 ml). Propofol-Lipuro® voidaan laimentaa suhteessa 1 : 5 fysiologisella keittosuolaliuksella. Kuinka teet laimennoksen, kun potilaan tulee saada propofolia 6 mg?

277 Potilaallesi on määrätty mahahaavan hoitoon pantopratsolia (Somac® 40 mg infuusiokuiva-aine) 40 mg. Lääke valmistetaan liuottamalla kuiva-aine ensin ad 10 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta. Mihin määrään fysiologista keittosuolaliuosta tämä on lisättävä, jotta saadaan vahvuudeltaan 0,4 mg/ml liuos?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



278 Ampisilliini (A-Pen® 500 mg infuusiokuiva-aine) liuotetaan ad 5 millilitraan steriiliä vettä. Mikä on liuoksen pitoisuus yksikössä mg/ml ja prosentteina?

279 Potilaallesi on määrätty keftaksiimia (Cefotaxim® 1 g -infuusiokuiva-aine) 1 g kaksi kertaa vuorokaudessa. Kefotaksiimi 1 g liuotetaan ensin ad 4 millilitraan steriiliä vettä, jolloin kantaliuoksen vahvuudeksi saadaan 250 mg/ml. Tämä kantaliuos tulee edelleen laimentaa fysiologisella keittosuolaliuksella pitoisuuteen 2,5 mg/ml. Kuinka teet jatko-laimennoksen?

280 Leikkausosastolla tehtävänäsi on tehdä 1-prosenttinen metoheksitaali-infuusio. Kuinka paljon saat liuosta, kun käytät koko Brietal® 500 mg -infuusiokuiva-ainepakkauksen?

KATSO RATKAISU VAIHEITTAIN



Lääkkeelliset kaasut

Terveystieteidenhuollossa käytetään lääkkeellisiä kaasuja tai kaasuseoksia potilaiden hoidossa, diagnosoinnissa tai ennaltaehkäisevästi. Lääkkeelliset kaasut luokitellaan lääkkeiksi ja niiden käytössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Lääkkeelliset kaasut voidaan annostella potilaalle kaasukeskuksista tai kaasupulloista. Lääkkeellisiä kaasuja ovat esimerkiksi happi ja ilokaasu tai hapen ja hiilidioksidin sekoitus.

Lääkkeellisen hapen annosteleminen potilaalle happiviiksien tai happinaamarin kautta on yleinen hoitotyöhön liittyvä hengityksen avustamiseen liittyvä hoitokeino. Hoitajan on hapen annostelun lisäksi osattava laskea hapen riittävyys, kun happea annostellaan happipullostapotilasta kuljettaessa. Kun tiedetään hapen paine happipullossa, voidaan laskea happipulloon jäljelle jääneen hapen määrä tulevaa käyttöä varten.

Kaasumaisessa olomuodossa olevan aineen paine ja tilavuus noudattavat vakiolämpötilassa Boylen lakia:

$$p \cdot V = \text{vakio}$$

p on kaasun paine
V on kaasun tilavuus

Boylen lakia voidaan käyttää, kun halutaan laskea kaasun, useimmiten hapen, riittävyttä happisäiliössä (happipullossa). Kaasun paine säiliössä pienenee, kun kaasua virtaa ulos säiliöstä. Kaasun paine kaasupullon ulkopuolella on 1 bar (normaali ilmanpaine). Kun tiedetään kaasupullossa olevan kaasun paine, voidaan laskea, mikä on kaasun tilavuus normaali ilmanpaineessa ja kuinka pitkäksi aikaa kaasu riittää.

Kun halutaan laskea kaasun tilavuus kaasupullon ulkopuolella eli normaali ilmanpaineessa, voidaan Boylen laki kirjoittaa seuraavasti:

$$p_2 \cdot V_2 = p_1 \cdot V_1$$

p_2 = normaali ilmanpaine (1 bar)
 V_2 = kaasun tilavuus normaali ilmanpaineessa
 p_1 = kaasun paine kaasupullossa
 V_1 = kaasun tilavuus kaasupullossa (kaasupullon koko)

ESIMERKKI 2.35

Kymmenen litran happipullon painemittari näyttää, että hapen paine happipullossa on 100 baria. Kuinka paljon happea on potilaan käytettävissä?

Happikaasun paine pullossa $p_1 = 100$ baria ja happipullon tilavuus $V_1 = 10$ litraa. Ilmanpaine $p_2 = 1$ bar, jolloin hapen tilavuus ilmanpaineessa voidaan laskea

$$p_2 \cdot V_2 = p_1 \cdot V_1$$

$$1 \text{ bar} \cdot V_2 = 100 \text{ bar} \cdot 10 \text{ l}$$

$$V_2 = 100 \cdot 10 \text{ l} = 1000 \text{ l}$$

Vastaus: 1000 litraa

ESIMERKKI 2.36

Viiden litran happipullon painelukema näyttää 60 bar. Potilas tarvitsee happea 4 l/min. Kuinka pitkäksi aikaa pullosta riittää happea?

Happikaasun paine pullossa $p_1 = 60$ baria ja happipullon tilavuus $V_1 = 5$ litraa. Ilmanpaine $p_2 = 1$ bar, jolloin hapen tilavuus ilmanpaineessa voidaan laskea

$$p_2 \cdot V_2 = p_1 \cdot V_1$$

$$1 \text{ bar} \cdot V_2 = 60 \text{ bar} \cdot 5 \text{ l}$$

$$V_2 = 60 \cdot 5 \text{ l} = 300 \text{ litraa}$$

Hapen riittävyys voidaan laskea päättelämällä, verrannolla tai jakolaskulla soveltamalla annoskaavaa.

1) Päättely

Happea kuluu 4 litraa minuutissa, jolloin päättelämällä voidaan laskea, kuinka pitkäksi aikaa 300 litraa happea riittää.

Hapen määrä		Aika	
	4 l	1 min.	
	100 l	25 min.	
	300 l	75 min.	

$$75 \text{ min.} = 1 \text{ h } 15 \text{ min.}$$

Vastaus: Happipullo riittää 1 h 15 min.

2) Verranto

Happea kuluu 4 litraa minuutissa, jolloin verrannolla voidaan laskea, kuinka pitkäksi aikaa 300 litraa happea riittää.

Hapen määrä	Aika
4 l	1 min.
300 l	x min.

Muodostetaan ja ratkaistaan verrantoyhtälö:

$$\frac{4 \text{ l}}{300 \text{ l}} = \frac{1 \text{ min}}{x}$$

$$4x = 300 \cdot 1 \text{ min}$$

$$4x = 300 \text{ min} \quad || : 4$$

$$x = \frac{300 \text{ min}}{4} = 75 \text{ min}$$

$$75 \text{ min} = 1 \text{ h } 15 \text{ min}$$

Vastaus: Happipullo riittää 1 h 15 min.

3) Antonopeuden kaava

Happipullon riittävyys voidaan laskea soveltamalla antonopeuden laskukaavaa:

$$\text{Hapen antonopeus} = \frac{\text{hapen määrä}}{\text{happikaasun riittävyysaika}}$$

$$\text{Happikaasun riittävyysaika} = \frac{\text{hapen määrä}}{\text{hapen antonopeus}}$$

$$\text{Hapen riittävyysaika} = \frac{300 \text{ l}}{4 \text{ l/min}} = 75 \text{ min.}$$

$$75 \text{ min} = 1 \text{ h } 15 \text{ min}$$

Vastaus: Happipullo riittää 1 h 15 min.



Harjoittele kaasulaskuja

- 281 Potilaasi tarvitsee happea 5 l/min. Hän on menossa tutkimukseen ja otat mukaasi 10 litran happipullon, jossa painelukema on 80 bar. Tutkimusmatkoineen kestään noin kaksi tuntia. Riittääkö happipullon happi tämän ajan?
- 282 Potilastasi lähdetään kuljettamaan ambulanssilla toiseen sairaalaan, johon matka kestää 3 tuntia. Potilaasi tarvitsee happea 3 l/min. Osastolla on kaksi happipulloa, joista 10 litran pullon A painelukema on 50 bar ja 20 litran pullon B painelukema 35 bar. Kumman pullon valitset matkalle?
- 283 Potilaasi keuhkotilanteen vuoksi hänellä on matkoja varten 2 litran happipullo. Happipullon painelukema on 90 bar. Kuinka pitkäksi ajaksi pullosta riittää happea, kun potilaasi tarvitsee sitä 2 l/min? Anna vastaus tunteina ja minuutteina.
- 284 10 litran happipullon paine on 65 bar. Kuinka pitkäksi ajaksi pullo riittää, kun potilaasi tarvitsee happea 5 l/min? Anna vastaus tunteina ja minuutteina.
- 285 Potilaasi siirretään leikkausosastolta valvontaosastolle 8 l/min happilisän kanssa. Leikkausosaston 5 litran happipullossa painelukema on 20 bar. Riittääkö happipullon happi 10 minuutin kuljetusmatkalle?



3

Lääkelaskuja harjoitteluun ja kertaukseen

Tässä luvussa on erityyppisiä tehtäviä lääkelaskennan kertaukseen. Kertaustehtävien jälkeen voit vielä valita harjoitteluun erilaisia soveltavia tehtäviä aikuisten, leikkausosaston ja lasten hoitotyöhön liittyvistä tehtävistä sekä ensihoidon, valvonta- ja tehohoitotyön lääkelaskuista.



Kertaustehtäviä

Lämmittele näillä laskuilla:

Laske tehtävissä 1–15 kysymysmerkillä ilmoitettu asia.

- Käytettävissä: Digoxin 0,25 mg/ml
Määrätty: 0,0625 mg
Lääkeannos: ? ml
- Liuoksen määrä: 200 ml
Aika: 40 min
Antonopeus: ? ml/h
- Käytettävissä: furosemidi 10 mg/ml
Määrätty: furosemidi 20 mg
Lääkeannos: ? ml
- Pitoisuus (%): ? %
Vaikuttava aine: 10 g
Liuoksen määrä: 400 ml
- Alkuperäinen liuos: 2,5 %, 5 ml
Laimennettu liuos: 1 %
Laimennetun liuoksen määrä: ? ml
- Käytettävissä: parasetamoli 24 mg/ml
Määrätty: 15 mg/kg
Paino: 12 kg
Lääkeannos: ? ml
- Liuoksen määrä: 200 ml
Aika: ? min
Antonopeus: 100 gtt/min
- Pitoisuus: 2 %
Vaikuttava aine: ? g
Liuoksen määrä: 1 000 ml
- Käytettävissä: amoksisilliini 500 mg tabl.
Määrätty: 750 mg
Lääkeannos: ? tabl.
- Alkuperäinen liuos: 5 %, 100 ml
Laimennettu liuos: 2 %
Laimennetun liuoksen määrä: ? ml

- Käytettävissä: naprokseemi 25 mg/ml
Määrätty: naprokseemi 5 mg/kg
Paino: 20 kg
Lääkeannos: ? ml
- Käytettävissä: oseltamiviiri 6 mg/ml
Määrätty: 75 mg
Lääkeannos: ? ml
- Pitoisuus: 4 mg/ml
Vaikuttava aine: 1 g
Liuoksen määrä: ? ml
- Käytettävissä: sotaloli 80 mg tabl.
Määrätty: 160 mg
Lääkeannos: ? tabl.
- Liuoksen määrä: 3 000 ml
Aika: 24 h
Antonopeus: ? ml/h

Jatka näillä tehtävillä:

- Potilaalle on määrätty sepelvaltimo-taudin takia asetyyilisäilyliihappoa 250 mg kerran vuorokaudessa. Lääkekaapissa on vain 50 mg:n ja 100 mg:n enterotabletteja. Kuinka jaat vuorokauden lääkkeet potilaalle?
- Nivelreumaa sairastava potilas on saanut lihakseen metotreksaattia (Trexan® 25 mg/ml) 0,8 ml. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta hän on saanut?
- Lääkäri määräsi kuumeiselle 11 kg painavalle 2,5-vuotiaalle lapselle parasetamolia 100 mg peräpuikkoina kaksi kertaa vuorokaudessa alentamaan kuumeita. Para-suppo® -pakkauksessa on 10 kappaletta 100 mg:n peräpuikkoja.
 - Kuinka paljon pakkauksessa on yhteensä parasetamolia grammoina?
 - Samassa perheessä on kuumeessa myös 8 kuukauden ikäinen 7,5 kg painava vauva, jolle lääkäri määräsi parasetamolia

- 50 mg peräpuikkoina kahdesti päivässä. Perheessä on vain 100 mg:n suppoja. Kuinka monta vuorokautta yllä mainittu pakkaus kestää, kun lapsille annetaan lääkettä lääkärin määräämä annos?
- 19 Potilaasi saa albumiinia laskimoon. Albumiinia on 200 g/l ja potilaallesi on määrätty albumiinia 10 g. Kuinka monta millilitraa albumiini-liuosta annat potilaallesi?
- 20 Potilaasi saa kipulääkkeeksi ketoprofeeniä (Ketorin® 50 mg/ml) laskimoon 100 mg lisättynä 100 ml:aan keittosuolaliuosta. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min, kun kipulääke on tarkoitus antaa 30 minuutin aikana?
- 21 Potilas käyttää silmänpainetaudin hoitoon Combigan®-silmatippoja, jonka vaikuttavat aineet ovat brimonidiini 2 mg/ml ja timololi 5 mg/ml. Lääkettä annostellaan yksi tippa molempiin silmiin 12 tunnin välein. Avattu 5 ml:n lääkepakkaus on käyttökelpoinen 30 päivää.
- Riittääkö pakkaus 30 päivän ajan?
 - Kuinka monta milligrammaa timololia potilas saa vuorokaudessa?
 - Kuinka monta mikrogrammaa brimonidiinia potilas on saanut, kun hän on käyttänyt silmatippoja 5 millilitraa?
- 22 Potilaallasi on kammiotakykardia, johon on aloitettu lidokaiinihydrokloridi (Lidocard® 20 mg/ml) infuusiona. Infuusio valmistetaan pitoisuuteen 0,2 % ja sitä tarvitaan 200 ml:aa. Kuinka valmistat liuoksen, kun käytät laimentimena fysiologista keittosuolaliuosta?
- 23 Potilas käyttää kutiavan ihottuman hoitoon keskivahvaa 1-prosenttista hydrokortisoniemulsiovoidetta kahdesti päivässä. Hän on ostanut 50 gramman pakkauksen ja käyttänyt koko pakkauksen. Kuinka monta milligrammaa hydrokortisonia hän on saanut?
- 24 Potilaasi sai hypoglykemian ensihoidoksi 100 millilitraa 10-prosenttista glukosiliuosta. Kuinka monta grammaa glukosia potilas sai tässä infuusiossa?
- 25 Potilaalle on määrätty kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon Risperidon Orion® 0,5 mg tabletteja 1 x 2/vrk. Kuinka monta mikrogrammaa hän saa risperidonia viikon aikana?
- 26 Potilaallesi on määrätty dopamiini-infuusio hypovolemian vuoksi. Dopamiini (Dopmin® 40 mg/ml, 5 ml ampulli) laimennetaan niin, että 1 ampulli sisältää 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta.
- Mikä on laimennetun liuoksen pitoisuus mg/ml?
 - Kuinka monta milligrammaa dopamiinia sisältää yksi tippa laimennettua liuosta?
 - Potilaallesi on määrätty Dopminia® 2 µg/kg/min. Kuinka paljon potilaasi saa dopamiinia mikrogrammoina minuutissa, kun hän painaa 95 kg?
 - Mikä on potilaasi infuusion antonopeus gtt/min edellä mainitulla annoksella?
- 27 Potilas käyttää nuhansa hoitoon lääkärin määräämää beklometasoni-nenäsumutetta viikon ajan annoksella 200 mikrogrammaa kahdesti päivässä kumpaankin sieraimeen. Kuinka monta suihketta potilas ottaa yhteensä päivän aikana Beclonasal forte aqua® (100 µg/annos) nenäsumutetta?
- 28 Erisan oxy+® -desinfektioainetta käytetään pintojen desinfiointiin. Erisan oxy+® -annosjauhepussissa on 50 g vaikuttavaa ainetta.
- Kuinka monta millilitraa 2-prosenttista desinfektioainetta voit valmistaa yhdestä annosjauhepussista?
 - Huomaat, että liuos on liian vahvaa käyttötarkoitukseesi ja laimennat sen vielä 0,5 %:seksi. Kuinka monta litraa saat laimennosta?

- 29 Potilaasi saa epiduraalista kivunhoitoa perfuusorilla. 25 ml:n ruiskuun tehdään seuraava sekoitus:**
- Naropin® 7,5 mg/ml (ropivakaiini) 5 ml
 - Fentanyl® 50 µg/ml (fentanyl) 2 ml
 - NaCl-liuos 18 ml.
- a) Kuinka monta mikrogrammaa fentanyyliä potilaasi saa tunnin aikana, kun antonopeus on 2 ml/h?
- b) Kuinka monta milligrammaa ropivakaiinia potilaasi saa tunnin aikana, kun antonopeutta nostetaan niin, että nopeus on 5 ml/h?
- 30 Potilas ottaa naprokseenia 18 ml vuorokaudessa jaettuna kolmeen annokseen. Kuinka monta milligrammaa hän saa kerralla vaikuttavaa ainetta, kun naprokseeni oraalisuspensiossa on vaikuttavaa ainetta 25 mg/ml?**
- 31 Potilaalle on määrätty digitalista (Digoxin® 0,25 mg/ml) 0,125 mg i.v. kerta-annoksena. Kuinka monta millilitraa annat potilaallesi?**
- 32 Nivelreumaa sairastavalle potilaallesi annetaan biologisena lääkkeenä infliksimabia (Remicade® 100 mg/ml) laskimoon 3 mg/kg.**
- a) Kuinka monta millilitraa potilaasi lääkeannos on, kun hän painaa 80 kg?
- b) Potilaasi lääkeannos lisätään ad 250 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta ja annetaan kahden tunnin infuusiona potilaalle. Mikä on antonopeus ml/h?
- 33 Potilaasi saa verisuonitukoksen hoitoon enoksapariinia 80 mg x 2/vrk s.c. Kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta hän saa viikossa?**
- 34 Potilaallasi on rytmihäiriöitä, joihin hänelle määrätään esmololihydrokloridia (10 mg/ml) laskimoon. Aloitusannos on 500 µg/kg/min ensimmäisen minuutin aikana ja sen jälkeen jatkoannos neljän seuraavan minuutin aikana on 50 µg/kg/min. Potilaasi painaa 70 kg.**
- a) Kuinka monta millilitraa aloitusannos on?
- b) Kuinka monta millilitraa jatkoannos on?
- 35 Tehtävänäsi on tehdä munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle potilaallesi furosemidi-infuusio, jonka pitoisuus on 1 mg/ml. Käytettävissäsi on Furesis special® 10 mg/ml ja tarvitset liuosta 500 ml.**
- a) Kuinka monta millilitraa tarvitset Furesis specialia®?
- b) Mikä on antonopeus ml/h, kun nopeus saa olla enintään 4 mg/min?
- 36 Potilaalla on okulaarihypertensio, johon lääkäri on määrännyt lääkkeeksi 1-prosenttisia brintsolamidisilmätippoja molempiin silmiin yhden tipan 2–3 kertaa päivässä.**
- a) Kuinka paljon potilas saa vaikuttavaa ainetta brintosolamia päivässä, jos hän ottaa maksimiannoksen?
- b) Entä jos hän ottaa tippoja kaksi kertaa päivässä?
- 37 Emättimen ja ulkosynnyttimien hiivasieni-infektion hoitoon käytetään klotrimatsolia 500 mg sisältävä emätinpuikko ja 1-prosenttista emulsiovoidetta. Kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta potilas saa, jos hän käyttää yhden emätinpuikon ja 20 grammaa 1-prosenttista klotrimatsoli-emätinvoidetta?**
- 38 Syöpäpotilaallesi on määrätty pahoinvoinnin estoon ondansetronia 16 mg (Zofran® 2 mg/ml). Potilaan lääkeannos lisätään 50 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Infuusio annetaan 15 minuutin aikana. Mikä on antonopeus ml/h?**
- 39 Nivelreumaa sairastava 11-vuotias lapsi käyttää kipulääkkeenä ibuprofeenia 20 mg/ml oraalisuspensiona 12,5 ml kerralla korkeintaan kolme kertaa päivässä. Hänellä on oksennustauti eikä hän pysty ottamaan kipulääkettä oraalisuspensiona. Hän ottaa kipulääkkeen peräpuikkona, jossa vaikuttavaa ainetta**

on 125 mg/peräpuikko. Kuinka monta peräpuikkoa annat lapselle kerralla?

40 Potilaasi saa epiduraalista kivunhoitoa seuraavalla seoksella:

- Chirocain® 5 mg/ml (levobupivakaiini) 10 ml
- NaCl 0,9 % -liuos 30 ml
- Fentanyl® 0,05 mg/ml (fentanyyli) 10 ml.

- a) Potilaasi saa ensin bolusannoksen, joka on 3 ml. Kuinka monta mikrogrammaa fentanyyliä potilaasi saa bolusannoksessa?
- b) Infuusio jatkuu antonopeudella 4 ml/h. Kuinka monta milligrammaa levobupivakaiinia potilaasi saa bolusannoksen jälkeen tunnissa?

41 Potilaalla on vasemman puolen korvakäytävässä infektioitunut ihottuma, jonka hoitoon lääkäri on määrännyt korvatippoja 3 tippaa kolmesti vuorokaudessa 15 ml:n pakkauksen. Korvatipat sisältävät hydrokortisonia 15 mg/ml, oksitetrasykliiniä 5 mg/ml ja polymyksiini-B:tä 10 000 ky/ml.

- a) Kuinka paljon koko pakkauksessa on hydrokortisonia grammoina, oksitetrasykliiniä mikrogrammoina ja polymyksiini-B:tä kansainvälisinä yksikköinä?
- b) Kuinka monta milligrammaa yhdessä tipassa on oksitetrasykliiniä?
- c) Kuinka monta vuorokautta pakkaus kestää?
- d) Kuinka monta ky:tä polymyksiini-B:tä potilas saa vuorokaudessa?

42 Potilaallesi on aloitettu keftriaksoni-antibiootti 2 g x 1/vrk (Rocephalin® 2 g). Tämä liuotetaan ad 40 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta ja annetaan 30 minuutin aikana.

- a) Mikä on liuoksen pitoisuus prosentteina?
- b) Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min?

43 Potilas on käyttänyt noin vuoden ajan sitalopraamia 40 mg vuorokaudessa masennuksen hoitoon. Nyt on tarkoitus lopettaa lääkitys vähitellen annosta

pienentäen aina maanantaista alkaen niin, että ensimmäisen viikon ajan potilas ottaa 40 mg joka toinen päivä ja 20 mg joka toinen päivä, seuraavan viikon ajan potilas ottaa 20 mg joka toinen päivä ja 10 mg joka toinen päivä. Sen jälkeen hän ottaa 10 mg joka päivä viikon ajan ja viimeisen viikon ajan 10 mg joka toinen päivä.

- a) Kuinka monta viikkoa lääkityksen lopetus kestää?
- b) Kuinka monta 40 mg:n, 20 mg:n ja 10 mg:n tablettia potilas tarvitsee lääkkeen lopetuksen aikana?

44 14-vuotias nivelreumaa sairastava lapsi on käyttänyt kipuihin naprokseeni 25 mg/ml -oraalisuspensiota 5 ml kahdesti päivässä. Nyt hän haluaa vaihtaa oraalisuspension tabletteihin. Kuinka monta 250 mg:n tablettia hänen tulee ottaa kerralla?

45 Potilaallasi on vaikea osteoporoosi ja hän saa kerran vuodessa infuusiona tsoledronihappoa. Lääke on valmis infuusio, jonka pitoisuus on 5 mg/100ml ja annat tämän 20 minuuttia kestäväenä infuusiona. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min?

46 Potilaasi saa kipulääkkeeksi buprenorfiinia (Temgesic® 0,3 mg/ml) 0,5 mg i.m. Kuinka monta millilitraa lääkettä annat potilaallesi?

47 Leikkauksen jälkeen potilaasi tarvitsee kipulääkettä. Hänelle on määrätty kipuihin ketorolaakkitrometamolia (Toradol® 30 mg/ml) 15 mg i.m.

- a) Kuinka monta millilitraa potilaasi annos on?
- b) Potilaasi on saanut kipulääkkeen kolme kertaa ja lisäksi kerran kaksin-kertaisena annoksena. Suositeltava enimmäisvuorokausiannos on 120 mg. Ylittyikö tämä potilaasi kohdalla?

- 48 Potilaalle on määrätty verenpaineen hoitoon yksi Emconcor comp®-tabletti aamuisin. Emconcor comp®-tablettissa on vaikuttavina aineina 5 mg bisoprololia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.**
- Kuinka monta mikrogrammaa bisoprololia potilas saa viikossa?
 - Kuinka monta grammaa hydroklooritiatsidia potilas saa kuukaudessa?
- 49 Potilaasi saa rytmihäiriöiden hoitoon esmololihydrokloridia (Brevibloc® 10 mg/ml) 150 µg/kg/min. Mikä on antonopeus ml/h, kun potilaasi painaa 80 kg?**
- 50 Potilas käyttää 2-prosentista asikloviiri-voidetta huuliherpeksen hoitoon koko 5 gramman pakkauksen. Hän käyttää voidetta ohjeen mukaisesti neljän tunnin välein viidesti vuorokaudessa (ei yöllä) viiden vuorokauden ajan.**
- Kuinka monta grammaa hän käyttää voidetta kerralla?
 - Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on yhdessä annoksessa?
- 51 Potilaallesi on määrätty antibiootiksi asitromysiini 500 mg i.v.:sti (Zithromax® 500 mg -infuusiokuiva-aine). Valmistat antibiootin lisäämällä infuusiokuiva-aineeseen 4,8 ml steriiliä vettä, jolloin valmista liuosta tulee 5 millilitraa.**
- Mikä on kantaliuoksen pitoisuus mg/ml ja prosentteina?
 - Jatkolaimennat kantaliuoksen ad 250 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on laimennetun liuoksen pitoisuus mg/ml ja prosentteina?
 - Mikä on antonopeus ml/h, kun jatko-laimennettu antibiootti on tarkoitus antaa 1,5 tunnin aikana?
- 52 Potilaalle on määrätty HIV:n hoitoon yhtenä lääkkeenä lamivudiinia (Epivir® 150 mg tabletti) kerran vuorokaudessa. Potilaalla on kuitenkin nielemis-vaikeuksia ja tablettilääkitys muutetaan oraalinesteeksi, jossa vaikuttavaa ainetta on 10 mg/ml.**
- Kuinka monta millilitraa oraalinestettä annat potilaalle kerralla?
 - Kuinka monta vuorokautta 240 ml:n oraalinestepakkaus kestää?
- 53 Potilaasi sai rytmisiirron yhteydessä anestesia-lääkkeeksi 1-prosentista propofolia 15 millilitraa. Kuinka monta milligrammaa propofolia hän sai?**
- 54 Potilaalla on vasemmassa silmässä krooninen avokulmaglaukooma, johon on määrätty hoidoksi 5 ml:n pakkaus betaksololihydrokloridia 5 mg/ml sisältäviä silmätippoja yksi tippa kahdesti päivässä. Potilas on käyttänyt tippoja nyt kahden viikon ajan, mutta ne ovat liian vahvoja ja hän lopettaa näiden tippojen käytön.**
- Kuinka monta millilitraa silmätippoja 5 ml:n pakkauksesta jää käyttämättä?
 - Kuinka paljon potilas on saanut grammoina vaikuttavaa ainetta betaksololihydrokloridia kahden viikon aikana?
Uudeksi lääkkeeksi lääkäri määrää betaksololihydrokloridia 2,5 mg/ml sisältäviä suspensiomuotoisia silmätippoja yhden tipan kahdesti päivässä 0,25 ml:n kerta-annospiteissä 60 kappaletta.
 - Kuinka monta vuorokautta uudet lääkkeet riittävät?
 - Kuinka monta mikrogrammaa vaikuttavaa ainetta on yhdessä kerta-annospipetissä?
- 55 Potilas käyttää haavaisen paksunsuolen tulehduksen ylläpitohoitoon mesaltsiinia (5-ASA, 5-aminosalisyyli-happo) 2 g depottabletteina kerran vuorokaudessa. Hänellä on kotona 500 mg depottabletteja.**
- Kuinka monta tablettia hän ottaa kerralla?
 - Kuinka monta vuorokautta LXXXVI (86) depottablettia riittää?
- 56 Potilaalla on hammasproteesin aiheuttama suutulehdus, jonka hoitoon hän käyttää aamuin illoin 1-prosentista klorheksidiinigeeliä. Kuinka monta grammaa hän on saanut vaikuttavaa ainetta klorheksidiiniä yhteensä, kun hän on käyttänyt koko 50 g:n pakkauksen?**

- 57 Amfoterisiini-sienilääkettä (Fungizone® 50 mg) annostellaan 0,25 mg/kg. Potilaasi painaa 50 kg. Kantaliuos valmistetaan siten, että infuusiokuiva-aine (50 mg) liuotetaan ad 10 ml:aan steriiliä vettä. Potilaan kerta-annos laimennetaan ad 500 millilitraan G5%-infuusioliuosta ja infusoidaan kuuden tunnin aikana.**
- Kuinka monta millilitraa tarvitset kantaliuosta?
 - Mikä on laimennoksen pitoisuus prosentteina?
 - Mikä on antonopeus ml/h?
- 58 Potilaasi saa Cotrimia® (ampulli 5 ml) 2 ampullia 2 kertaa vuorokaudessa i.v.:sti lisättynä 250 ml:aan G5%-liuosta. Cotrim® sisältää trimetopriimia 16 mg/ml ja sulfametoksatsolia 80 mg/ml.**
- Kuinka monta milligrammaa trimetopriimia potilaasi saa vuorokaudessa?
 - Kuinka monta milligrammaa sulfametoksatsolia potilaasi saa vuorokaudessa?
 - Annat lääkkeen 30 minuutin aikana. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min?
- 59 Nivelreumaa sairastavalle lapselle on määrätty diklofenaakkinatriumia 3 mg/kg/vrk kivun hoitoon. Kuinka paljon lapsen tulee vähintään painaa, jotta hänelle voidaan antaa 25 mg:n enterotabletti kahdesti vuorokaudessa?**
- 60 Potilaalle on määrätty glaukooman hoitoon timololia 5 mg/ml sisältäviä silmätippoja neljän viikon ajaksi yksi tippa kahdesti päivässä molempiin silmiin.**
- Riittääkö 5 ml:n pakkaus neljän viikon hoitoajan?
 - Jatkohoitona on yksi tippa kerran päivässä molempiin silmiin. Kuinka monta millilitraa 5 ml:n pakkauksesta jää tällä annostuksella käyttämättä, kun avatun pakkauksen käyttöaika on neljä viikkoa?
- 61 Potilaan ummetusta hoidetaan laktuloosioraaliliuoksella, jota otetaan 30 ml kerran vuorokaudessa.**
- Kuinka paljon potilas saa laktuloosia grammoina viikon aikana, kun oraali-liuoksessa on vaikuttavaa ainetta 667 mg/ml?
 - Kuinka monta 500 ml:n pakkausta potilas tarvitsee vuoden aikana jokapäiväiseen käyttöön?
- 62 Lapsipotilaasi on ollut leikkauksessa ja hänelle on määrätty buprenorfiinia (Temgesic® 0,3 mg/ml) 3 µg/kg.**
- Kuinka monta mikrogrammaa vaikuttavaa ainetta 18,2 kg painava potilaasi tarvitsee?
 - Kuinka monta millilitraa lapsen annos on?
- 63 Potilaallesi on määrätty infuusiostesteeksi Normofundin® 50 mg/ml 2 000 ml ja fysiologinen keittosuolaliuos 500 ml. Nämä liuokset on tarkoitus antaa tasaisesti vuorokauden aikana.**
- Mikä on Normofundinin® antonopeus ml/h ja gtt/min?
 - Mikä on fysiologisen keittosuolaliuoksen antonopeus ml/h ja gtt/min?
- 64 Potilaalle on määrätty kutiavan ihotulehduksen hoitoon Emovat® 0,05 % -emulsiovoidetta 25 gramman pakkaus. Kuinka monta milligrammaa potilas on saanut vaikuttavaa ainetta klobetasonia, kun hän on käyttänyt koko pakkauksen?**
- 65 Olet valmistanut sydänpotilaallesi nitroinfuusion siten, että olet lisännyt 2 ampullia (Nitrosid® 1 mg/ml, 10 ml:n ampulli) ad 100 millilitraan keittosuolaliuosta. Infuusio on tippunut antonopeudella 2 ml/h kaksi tuntia ja sen jälkeen antonopeudella 5 ml/h viisi tuntia. Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta potilaasi on saanut milligrammoina?**

- 66** Potilaalle on määrätty ahdistuneisuutta lievittämään alpratsolaamia tablettina 0,5 mg x 2/vrk. Osastolla ei ole Alprox® 0,5 mg:n tabletteja, mutta siellä on Alprox® 0,25 mg:n tabletteja.
- Kuinka monta tablettia annat potilaalle vuorokaudessa?
 - Kuinka monta 0,25 mg:n tablettia potilas tarvitsee viikossa?
 - Alpratsolaami-lääkitys 1 mg:n annostuksella lopetetaan annosta pienentämällä niin, että annosta vähennetään 0,25 mg vuorokaudessa. Potilas aloittaa lääkkeen vähentämisen maanantaina. Minä viikonpäivänä hän ottaa enää yhden 0,25 mg:n tabletin?
- 67** Adenosiinia käytetään rytmihäiriöiden hoitoon. Adenosiiniampulli 2 ml sisältää 6 mg adenosiinia. Potilaasi hoito aloitetaan 3 mg:lla adenosiinia. Kuinka paljon potilaasi annos on millilitroissa?
- 68** Olet valmistamassa potilaasi antibioottia, joka on piperasilliini (Piperacillin® 2 g) -infuusiokuiva-aine. Liuotat kuiva-aineen ensin 10 ml:aan steriiliä vettä. Jatkolaimennat tämän kantaliuoksen vielä ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta.
- Mikä on saamasi laimennetun antibioottiliuoksen pitoisuus mg/ml ja prosentteina?
 - Mikä on antonopeus ml/h, kun antibiootti on tarkoitus antaa 30 minuutin aikana?
- 69** Emadastiini 0,05 % -silmätippoja on 0,35 ml:n kerta-annospakkauksissa.
- Kuinka monta milligrammaa yhdessä kerta-annospakkauksessa on vaikuttavaa ainetta?
 - Kuinka monta vuorokautta XXX (30) kerta-annospakkausta kestää, jos potilas käyttää lääkettä kahdesti vuorokaudessa yhden tipan molempiin silmiin? Yhdestä kerta-annospakkauksesta saa laittaa molempiin silmiin kerralla tarvittavan lääkemäärän.
 - Kuinka monta tippaa saa 0,35 ml:n kerta-annospakkauksesta?
- 70** Potilaallasi on antitrombiinin puute ja hän saa siihen antitrombiini III:a 500 IU. Antitrombiini liuotetaan ensin 10 ml:aan steriiliä vettä ja tämä laimennetaan edelleen ad 100 ml:aan keittosuolaliuosta. Suositeltu antonopeus aikuisilla on 50 IU/min. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min kun huomioidaan antonopeuden suositus?
- 71** Potilaalle on määrätty atooppisen ihottuman hoitoon Elidel® 1 % -emulsiovoidetta 30 gramman pakkaus. Kuinka monta milligrammaa hän on saanut vaikuttavaa ainetta pimekrolimuusia, kun hän on käyttänyt koko pakkauksen?
- 72** Potilaalla on peräpukamat, joiden hoitoon hän käyttää peräpuikkoja, joiden vaikuttavana aineena on prednisolonikaproaatti 1,3 mg/peräpuikko (vastaa 1 mg prednisolonia) ja sinkokaiinihydrokloridia 1 mg/peräpuikko sekä rektaalivoidetta, jossa on prednisolonikaproaattia 1,9 mg/g (vastaa 1,5 mg prednisolonia) ja sinkokaiinihydrokloridia 5 mg/g. Hän on ostanut apteekista yhdistelmäpakkauksen, jossa on 15 peräpuikkoa ja 30 g voidetta. Kuinka paljon hän saa prednisolonikaproaattia milligrammoina ja sinkokaiinihydrokloridia mikrogrammoina, kun hän on käyttänyt koko yhdistelmäpakkauksen?
- 73** Potilaasi tarvitsee nopean verenpaineen korjauksen ja hänelle on määrätty etilefriinihydrokloridia (10 mg/ml) 5 mg laskimoon. Kuinka monta millilitraa lääkettä annat potilaallesi?
- 74** Potilas on käyttänyt huuliherpeksen hoitoon 5-prosenttista asikloviiri-voidetta 5 gramman pakkauksesta puolet. Kuinka paljon hän on silloin saanut vaikuttavaa ainetta?
- 75** Epilepsiaa sairastavalle potilaalle on määrätty epilepsiakouristuskohdauksen hoitoon diatsepaamiperäruiskeliuosta, jossa on vaikuttavaa ainetta 5 mg milli-

- litrassa. Potilas on ostanut apteekista pakkauksen, jossa on 5 kappaletta 2 ml:n peräruisketta. Ohjeen mukaan aikuiselle annetaan 1–2 ml:aa diatsepaamiperäruiskeliuosta epileptisen kouristuskohtauksen hoitoon. Potilas saa kohtauksia keskimäärin kahdesti kuukaudessa ja tarvitsee silloin 10 mg diatsepaamia kerralla. Kuinka monta kuukautta potilaan ostama pakkaus riittää?
- 76** Maksan vajaatoimintaa sairastavalle potilaallesi määrätään albumiinia infusoitavaksi laskimoon. Osastolla olevan albumiinin pitoisuus on 40 g/l ja potilaallesi annetaan tätä 100 ml:aa. Kuinka paljon potilaasi saa albumiinia grammoina tässä infuusiossa?
- 77** Potilaasi saa mahahapon erityksen ehkäisyyn parenteraalisesti esomepratsolia (Nexium® 40 mg). 40 mg:n annos valmistetaan lisäämällä infuusiokuiva-aineeseen ad 5 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta.
- Mikä on liuoksen pitoisuus mg/ml ja prosentteina?
 - Tämä liuos lisätään ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta ja annetaan potilaalle laskimoon 15 minuutin aikana. Mikä on antonopeus ml/h?
- 78** Potilaallesi on määrätty kipulääkkeeksi diklofenaakkia (Voltaren® 25 mg/ml) laskimonsisäisenä infuusiona. Infuusio valmistetaan siten, että 3 ml:n ampulli lisätään 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Lääkitys aloitetaan antamalla 25 mg:n alkuannos 15 minuutin aikana.
- Mikä on alkuannoksen antonopeus ml/h?
 - Tämä jälkeen lääkitys jatkuu annoksella 5 mg/h. Mikä on jatkoannoksen antonopeus ml/h ja gtt/min?
- 79** 9,5 kg painavalle lapselle on määrätty korvatulehdukseen atsitromysiini 40 mg/ml -oraalisuspensiota kerran vuorokaudessa annoksella 10 mg/kg/vrk kolmen päivän ajaksi.
- Kuinka monta millilitraa lääkettä annat lapselle kerralla?
 - Kuinka monta millilitraa jää käyttämättä 15 ml:n pakkauksesta? Vastaa yhden desimaalin tarkkuudella.
- 80** Potilaalle on määrätty silmän allergisen sidekalvotulehduksen hoitoon Emadine® 0,05 % -silmatippoja yksi tippa kahdesti vuorokaudessa molempiin silmiin.
- Kuinka monta milligrammaa potilas saa vaikuttavaa ainetta emadastiinia, kun hän on käyttänyt koko 5 ml:n pakkauksen?
 - Kuinka monta vuorokautta 5 ml:n pakkaus kestää annostuksella 1 gtt x 2 molempiin silmiin?
 - Kuinka monta mikrogrammaa vaikuttavaa ainetta potilas saa, kun hän on käyttänyt vastaavaa valmistetta kerta-annos-pakkauksissa 30 x 0,35 ml?
- 81** Potilaasi syöpä on levinnyt luustoon ja aiheuttanut hyperkalsemian. Potilaasi saa tämän vuoksi Zometa® (4 mg/5 ml) -lääkettä i.v. Potilaallesi on määrätty kerta-annokseksi 3 mg. Tämä laimennetaan ad 100 ml:aan 5-prosenttista glukoosiliuosta.
- Kuinka monta millilitraa laimentamatonta lääkettä potilaasi annos on?
 - Mikä on antonopeus ml/h, kun laimennettu lääke on annettava 20 minuutin aikana?
 - Kuinka paljon potilaasi saa glukoosia grammoina lääkkeen annon yhteydessä?
- 82** Potilaasi saa kipulääkkeeksi parasetamolia (Perfalgan® 10 mg/ml) laskimoon 100 mg. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min, kun lääke on tarkoitus antaa 15 minuutin aikana?

83 Potilaalle on määrätty virtsatieinfektion hoitoon XX (20) kappaletta nitrofurantoiinia (Nitrofur-C®) 75 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa.

- Kuinka monta vuorokautta lääkekuuri kestää?
- Kuinka monta milligrammaa nitrofurantoiinia potilas saa vuorokaudessa?
- Lapsille nitrofurantoiinia annetaan 5 mg/kg/vrk jaettuna 2 annokseen. Kuinka monta kilogrammaa lapsen pitää vähintään painaa, jotta voit antaa hänelle lääkkeen tablettina? (Tabletin voi puolittaa.)

84 Potilas käyttää nilkan venähdysvammaan Eeze Spray® 4 % -geeliä sumutteena 4 painallusta kolme kertaa päivässä. Eeze Spray® geelissä on vaikuttavana aineena diklofenaakki.

- Kuinka paljon potilas on saanut diklofenaakkia, kun hän on käyttänyt 25 gramman pakkauksen kokonaan?
- Yhdessä pumpun painalluksessa on geeliä 0,8 g, ja kerralla potilas ottaa kolme painallusta ja sivelee sen vammakohdalle. Kuinka paljon potilas silloin saa diklofenaakkia milligrammoina?

85 Potilaasi parenteraalisena ravitsemuksena on NuTRIflex® Lipid peri-infusio. 2 500 ml:n infuusiopussista on mennyt 600 ml viiden tunnin aikana. Pharmacia Fennican mukaan suurin sallittu antonopeus on 2,5 ml/kg/h. Onko suurin sallittu antonopeus ylitetty, kun potilaasi painaa 70 kg?

86 Valproiinihappo (Absenor®) -oraali-liuoksen pitoisuus on 60 mg/ml. Maniaa sairastavan potilaan Absenor®-annos on ollut 500 mg/vrk. Lääkäri päättää nostaa hänen Absenor®-annostaan 900 mg:aan vuorokaudessa. Kuinka monta millilitraa vuorokaudessa annat oraali-liuosta potilaalle annoksen noston jälkeen?

87 Potilaallesi on määrätty kefotaksiimia (Cefotaxim® 2 g -infuusiokuiva-aine) 2 g kaksi kertaa vuorokaudessa. Cefotaxim®

2 g liuotetaan ensin 10 millilitraan steriiliä vettä. Näin saatu kantaliuos tulee edelleen laimentaa ad 100 ml:aan fysiologisella keittosuolaliuoksella. Mikä on saamasi laimennoksen pitoisuus prosentteina?

88 Potilaalle on määrätty 0,1-prosenttista estradioligeeliä kolme pumpun painallusta vuorokaudessa 28 vuorokauden ajan ja sen jälkeen viikon hoitotauko. Hän on ostanut kolme 50 gramman pumppupulloa. Yhdestä pumpun painalluksesta tulee 0,5 g geeliä.

- Kuinka monta vuorokautta yksi pumppupullo kestää?
- Kuinka monen viikon hoidoksi kolme pumppupulloa riittää? (Huom. hoitotauot.)
- Kuinka monta milligrammaa potilas saa vaikuttavaa ainetta vuorokaudessa?

89 Lapsipotilaasi tarvitsee parenteraalista ravitsemusta ja hänelle aloitetaan Vaminolac®-infusio. Lapsi painaa 30 kg, jolloin annostus on 16 ml/kg/vrk.

- Kuinka paljon hänen vuorokausi-annoksensa on millilitroina?
- Mikä on antonopeus ml/h, kun ravitsemus annetaan tasaisesti koko vuorokauden ajan?

90 Potilaalle on määrätty mahahaavan hoitoon sukralfaatti 200 mg/ml -oraali-nestettä. Annosteluohjeena on ottaa lääkettä 4 g vuorokaudessa jaettuna neljään annokseen.

- Kuinka monta millilitraa annat lääkettä potilaalle kerralla?
- Sukralfaattia 200 mg/ml on saatavana 300 ml:n ja 600 ml:n pakkauksissa. Kuinka monta vuorokautta 300 ml:n lääkepakkaus kestää edellä mainitulla annostuksella?
- Kahden viikon käytön jälkeen potilas muuttaa annostusta niin, että hän ottaa 1 g kolmesti vuorokaudessa. Kuinka monta vuorokautta silloin kestää 600 ml:n pakkaus?

- 91 Potilaalle aloitetaan Rivastigmin Orion® 1,5 mg -kapselilääkitys dementian hoitoon. Hoito aloitetaan niin, että rivastigmiinin aloitusannos on 1,5 mg kahdesti vuorokaudessa. Kahden viikon käytön jälkeen annostusta lisätään 3 mg:aan kahdesti vuorokaudessa. Kuinka monta Rivastigmin Orion® 1,5 mg -kapselipakkausta hän tarvitsee neljän viikon hoitoa varten, kun yhdessä pakkauksessa on XXVIII (28) kapselia?
- 92 Potilaasi saa sydämen rytmihäiriöiden hoitoon metoprololia (Seloken® 1 mg/ml) laskimoon 5 mg hitaana boluksena.
- Kuinka monta millilitraa bolus on?
 - Ohjeena on antaa lääkettä 1–2 mg minuutin aikana. Kuinka kauan boluksen antaminen kestää, kun annat sen nopeudella 2 mg/min?
- 93 Vauva saa kipulääkkeeksi Morphinia® (2 mg/ml) 0,060 mg. Kuinka monta millilitraa vauvan kerta-annos on?
- 94 Potilas käyttää aknen hoitoon tabletteja, jossa on syproteronia 2 mg ja etinyyliestradiolia 35 µg. Näitä tabletteja otetaan joka päivä samaan aikaan 21 vuorokautta, jonka jälkeen pidetään viikon tauko. Kuinka monta milligrammaa potilas saa etinyyliestradiolia kolmen viikon aikana?
- 95 Kuinka paljon tarvitset fysiologista keittosuolaliuosta, kun käytät yhden ampulliin morfiinia (Morphin® 20 mg/ml, 1 ml ampulli), jotta saat laimentamalla liuoksen, jonka pitoisuus on 5 mg/ml?
- 96 Lapsi on saanut herpes simplex -infektion ja hänelle määrätään asikloviiriä (Zovirax® 250 mg ja 500 mg infuusiokuiva-aine) 250 mg/m² 8 tunnin välein. Lapsi painaa 25 kg ja on 120 cm pitkä.
- Mikä on kerta-annos asikloviiriä milligrammoina?
 - Kantaliuos valmistetaan pitoisuuteen 25 mg/ml. Kuinka monta millilitraa kerta-annos on?
- 97 Potilaallesi on määrätty mahahaavan hoitoon pantopratsolia (Somac® 40 mg -infuusiokuiva-aine) 40 mg. Lääke valmistetaan liuottamalla kuiva-aine ensin ad 10 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta. Tämän jälkeen se sekoitetaan vielä 100 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min, kun lääke on tarkoitus antaa 10 minuutin aikana?
- 98 Potilaalla on todettu bakteerin aiheuttama konjunktiviitti vasemmassa silmässä. Lääkäri määräsi hoidoksi 1-prosenttista kloramfenikolivoidetta 4 gramman pakkauksen. Voidetta laitetaan alaluomen sisäpinnalle pieni määrä joka 3. tunti. Hoitoa jatketaan 2 vuorokautta oireiden häviämisen jälkeen. Kuinka monta mikrogrammaa kloramfenikolia potilas saa, kun hän on käyttänyt koko pakkauksen?
- 99 Potilaasi on menossa suolentähystyksen, eikä voi nauttia lääkettään suun kautta, vaan hänelle annetaan lääke lihaksensisäisenä injektiona tutkimuspäivän aamuna. Injektionuotoisen olantsapiinin (Zyprexa®) vahvuudeksi tulee valmistamisen jälkeen 10 mg/2 ml ja potilaallesi on määrä antaa 7,5 mg vaikuttavaa ainetta. Kuinka monta millilitraa lääkettä vedät ruiskuun?
- 100 Valmistat herpes simplex -infektioiselle potilaallesi asikloviiri-infuusiota (Zovirax®). Lisäät 500 mg:n infuusiokuiva-ainepulloon ad 20 ml:aan steriiliä vettä.
- Mikä on liuoksen pitoisuus mg/ml?
 - Potilaallesi määrätty annos on 450 mg. Kuinka monta millilitraa annos on?
 - Lisäät potilaasi annoksen 80 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on tämän liuoksen pitoisuus mg/ml?
 - Tämä laimennos annetaan tunnin aikana. Mikä on antonopeus ml/h?

101 Potilas käyttää astmansa hoitoon beklometasoni-inhalaatiojauhetta 200 mikrogrammaa kolmesti vuorokaudessa. Beclomet®-easyhalerissa yksi annos on 200 mikrogrammaa ja annoksia on 200.

- Kuinka monta vuorokautta yksi pakkaus kestää kyseisellä annostuksella?
- Potilas on ostanut lääkärin määräämällä annostuksella kaksi pakkausta Beclomet®-easyhaleria. Hän on kuitenkin käyttänyt pahentuneen astmansa hoitoon beklometasonia 1 200 mikrogrammaa vuorokaudessa. Kuinka monta vuorokautta kaksi pakkausta lääkkeitä kestää potilaan käyttämällä annostuksella?

102 Hammaslääkärin vastaanotolla potilas sai puudutusaineena kolme ampullia mepivakaiinihydrokloridia (Scandonest® 30 mg/ml, 1,8 ml -sylinteriampulli). Kuinka paljon potilas sai mepivakaiinia yhteensä milligrammoina?

103 Potilaalle on määrätty emadastiini 0,05 % -silmätippoja allergisen silmätulehduksen hoitoon viikon ajaksi yksi tippa kahdesti vuorokaudessa molempiin silmiin. Kuinka monta milligrammaa potilas saa vaikuttavaa ainetta viikon aikana?

104 Potilaalle on määrätty buprenorfiini 5 µg/h -depotlaastari voimakkaan kroonisen kivun hoitoon. Laastari vaihdetaan 7 vuorokauden välein.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilas saa keskimäärin vuorokaudessa?
- Kuinka monta grammaa vaikuttavaa ainetta potilas saa viikossa?

105 Potilaasi on aneeminen ja hän saa rautaa laskimoon (Monofer® 100 mg/ml). Hänelle on määrätty rautaa 10 mg/kg. Potilas painaa 68 kg.

- Kuinka monta milligrammaa rautaa potilas saa?
- Kuinka monta millilitraa Monoferia® annos on?
- Tarvittava määrä Monoferia® lisätään 100 ml:aan keittosuolaliuosta. Mikä on antonopeus ml/h, kun infuusion on tarkoitus kestää vähintään 30 minuuttia?

106 Potilaalla on suussa sieni-infektio, jonka hoitoon on määrätty mikonatsolia 2,5 ml neljästi päivässä kolmen viikon ajan. Lääke levitetään kielellä suun limakalvolle ja pidetään suussa mahdollisimman pitkään. Kuinka monta milligrammaa mikonatsolia potilas saa, kun hän on käyttänyt kolme 40 gramman pakkausta Daktarin® 2 % -geeliä?

107 Olet antamassa sydäninfarktin saaneelle potilaallesi liuotushoitoa tenekteplaa-silla (Metalyse®). Liuos sisältää tenekteplaasia 50 mg/10 ml. Potilaasi painon mukainen annostus on 45 mg tenekteplaasia. Kuinka monta millilitraa potilaasi lääkeannos on?



Soveltavia harjoitustehtäviä

Aikuisen hoitotyön lääkelaskutehtäviä

108 Suunnittelet potilaidesi lääkehoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla sunnuntaina iltavuorossa ja teet samalla lääketilausta seuraavalle toimituskerralle. Yksi potilaasi on kotiutumassa ja pohditte hänen lääkkeitään. Potilaasi on käyttänyt vuosia diatsepaamia ahdistuneisuuteen annostuksella 2 mg tabletteja 1–3 kertaa päivässä. Nyt on tarkoitus purkaa diatsepaamilääkitys pois vähentämällä annostusta vähitellen. Lääkkeen vähentäminen alkaa seuraavan kuukauden alusta niin, että potilas ottaa

1. viikon aikana 5 mg + 5 mg + 4 mg + 4 mg + 3 mg + 3 mg + 3 mg
2. viikon aikana 2 mg + 2 mg + 2 mg + 2 mg + 1,5 mg + 1,5 mg + 1,5 mg
3. viikon aikana 1 mg + 1 mg + 1 mg + 1 mg + 0,5 mg + 0,5 mg + 0,5 mg
4. viikon aikana maanantaina, keski-
viikkona, perjantaina ja sunnuntaina 0,5 mg
5. viikon aikana tiistaina ja lauantaina 0,5 mg.

Kuinka monta 2 mg:n tablettia hän tarvitsee näiden vieroitukseen käytettyjen viikkojen aikana, kun tabletti on mahdollista jakaa osiin?

109 Raudan puutteesta kärsivälle potilaallesi annetaan rautaa (Venofer® 20 mg/ml, 5 ml:n ampulli) 80 mg:aa.

- a) Kuinka monta millilitraa Venoferia® potilaasi annos on?
- b) Kuinka monta ampullia tarvitset?
- c) Potilaasi annos laimennetaan 50 millilitralla fysiologista keittosuolaliuosta ja annetaan potilaalle 15 minuutin aikana. Mikä on antonopeus ml/h?

110 Infektio-osastolla potilaallasi on vaikea systeeminen sieni-infektio, johon hänellä aloitetaan lääkitykseksi amfoterisiini B (Abelcet®), jonka vahvuus on 5 mg/ml ja se on 20 ml:n pakkauksissa. Määrätty annos on 5 mg/kg/vrk ja potilaasi painaa 72,5 kg.

- a) Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilaasi vuorokausiannos on?
- b) Kuinka monta millilitraa Abelcetia® potilaasi vuorokausiannos on?
- c) Potilaasi annos amfoterisiini B:tä laimennetaan 500 ml:aan 5-prosenttista sokeriliuosta. Ohjeen mukaan ensin annetaan noin 1 mg:n infuusio 15 minuutin aikana. Mikä on aloitusannoksen antonopeus ml/h?

111 Synnytyksen käynnistämiseksi potilaallesi aloitetaan oksitosiini-infuusio (Syntocinon® 8,3 µg/ml). Infuusio valmistetaan lisäämällä oksitosiini-ampulli ad 500 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Antonopeus on 4 gtt/min. Mikä on antonopeus ml/h?



112 Teet noradrenaliini-infuusion. Käytettävissäsi on Noradrenalin Abcur® 1 mg/ml -infuusiokonsentraatti. Laimennat 5-prosenttisella glukosiliuoksella 8 ml:aa Noradrenalin Abcurinia® pitoisuuteen 40 µg/ml. Kuinka paljon saat laimennettua liuosta?

113 Codesan comp® -yskänlääke sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 3,13 mg/ml, efedriinihydrokloridia 1,125 mg/ml, defenhyramiinihydrokloridia 1,25 mg/ml ja kokillaanauutetta 0,44 mg/ml. Lääkäri on määrännyt potilaallesi tätä yskänlääkettä 10 ml kolmasti päivässä. Yhdessä pullossa on 200 ml lääkettä.

- Kuinka monta milligrammaa kutakin vaikuttavaa ainetta potilaasi saa päivässä?
- Potilaasi on käyttänyt kyseistä yskänlääkettä noin puoli pulloa. Kuinka paljon kodeiinia potilaasi on saanut?

114 Potilaasi saa epiduraalista kivunhoitoa perfuusorilla. 50 ml:n ruiskuun tehdään seuraava sekoitus:

- Naropin® 7,5 mg/ml (ropivakaiini) 10 ml
- Fentanyl® 50 µg/ml (fentanyyli) 4 ml
- NaCl-liuos 36 ml

- Kuinka monta milligrammaa fentanyyliä potilaasi saa tunnin aikana, kun antonopeus on 3 ml/h?
- Kuinka kauan koko ruiskullisen antaminen kestää edellä mainitulla nopeudella?

115 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 8 potilasta käyttää sydämen vajaatoimintaan Digoxinia seuraavasti:

- 3 potilasta käyttää Digoxin 0,25 mg kerran vuorokaudessa
- 4 potilasta käyttää Digoxin semi 0,125 mg kerran vuorokaudessa
- 1 potilas käyttää Digoxin mite 0,0625 mg kerran vuorokaudessa.

Osastolla on vain yksi Digoxin semi-lääkepakkauks, jossa on C (100) tablettia. Kuinka kauan pakkaus riittää, kun kaikille potilaille jaetaan samasta pakkauksesta?

116 Kroonista skitsofreniaa sairastavalle potilaallesi aloitetaan flufenatsiinidekanaatti lihakseen (Siqualone Decanoat® 25 mg/ml) annoksella 0,25 ml. Kuinka monta milligrammaa potilaasi saa vaikuttavaa ainetta?

117 Potilaallesi on määrätty osteoporoosin hoitoon Miacalcic Nasal® -nenäsumutetta, joka sisältää kalsitoniinia 200 IU/annos, yksi annos päivässä vuoropäivinä eri sieraimeen. Pakkauksessa on 14 annosta.

- Kuinka monta viikkoa pakkaus kestää?
- Kuinka paljon potilas saa kalsitoniinia viikossa?

118 Potilas käyttää Alzheimerin-taudin hoitoon memantiinia (Ebixa®) 20 mg tabletin kerran vuorokaudessa. Hänen on vaikea niellä tablettia, joten lääkemuo to vaihdetaan pumpppupakkauksessa olevaksi oraaliuokseksi, jossa on memantiinia 5 mg/pumpun painallus. Yhdessä pumpun painalluksessa tulee 0,5 ml:aa oraaliuosta.

- Kuinka monta pumpun painallusta oraaliuosta pitää antaa potilaalle kerralla?
- Kuinka monta vuorokautta 50 ml:n pakkaus kestää edellä mainitulla annostuksella?

119 Infektio-osastolla potilaallesi on määrätty gansikloviiria (Cymeven®) vaikean sytomegaloviruksen aiheuttamaan infekto on. Annostus on 5 mg/kg. Potilaasi painaa 70 kg.

- Kuinka monta milligrammaa gansikloviiria potilaasi saa kerta-annoksessa?
- Gansikloviiri on infuusiokuiva-aine, jota on pullossa 500 mg ja joka laimennetaan ensin ad 10 ml:aan steriiliä vettä. Mikä on näin saadun kantaliuoksen pitoisuus mg/ml?
- Mikä on potilaasi annos millilitroina?
- Laimennat potilaasi annoksen kantaliuosta ad 100 ml:aan keittosuola-liuosta. Antoaika on 30 minuuttia. Mikä on liuoksen antonopeus ml/h ja gtt/min?

- e) Pharmaca Fennican mukaan laimennetun liuoksen pitoisuus ei saa ylittää 10 mg/ml:n pitoisuutta. Ylittääkö laimennoksesi pitoisuus tämän maksimipitoisuuden?

120 Potilas kärsii polven nivelrikosta ja käyttää Comfora® 595 mg -tabletteja 2 tablettia vuorokaudessa nivelrikon oireiden lievittämiseen. Hän on nyt kotiutumassa ja lähdössä kolmeksi kuukaudeksi Espanjaan. Mietitte yhdessä kuinka monta pakkausta Comfora® hän tarvitsee mukaansa, jos hän ostaa 180 tabletin tai 60 tabletin pakkauksia?

- Kumpi pakkauskoko on potilaalle edullisempi, kun 180 tabletin pakkaus maksaa 44,60 euroa ja 60 tabletin pakkaus 18,34 euroa?
- Kuinka monta 180 tabletin pakkausta potilas tarvitsee vuoden mittaista hoitoa varten?

121 Potilaallesi on määrätty erytromysiiniä laskimonsisäisesti stafylokokki-infektion annoksella 250 mg x 4. Liuotat 1 g:n erytromysiiniä ad 20 ml:aan steriiliä vettä, jolloin saat 5 %:sen kantaliuoksen. Laimennat potilaan kerta-annoksen 200 ml:lla keittosuola-liuosta.

- Kuinka paljon tarvitset kantaliuosta millilitroina?
- Pharmaca Fennican mukaan laimennettu infuusioliuos ei saa ylittää pitoisuutta 5 mg/ml, jotta lääke ei aiheuta kipua. Ylittyykö pitoisuus laimennoksessasi?
- Mikä on antonopeus ml/h, kun antibiootti on tarkoitus antaa tunnin aikana?

122 Potilas kärsii opioidia sisältävän kipulääkkeen haittavaikutuksena ummetuksesta ja hänelle aloitetaan Laxoberon®-tipat 7,5 mg/ml annostuksella 15 gtt:aa iltaisin.

- Kuinka monta vuorokautta kestää 30 millilitran pakkaus edellä mainitulla annostuksella?
- Kuinka monta milligrammaa potilas saa vaikuttavaa ainetta natriumpikosulfaattia kerralla?

123 Psykoottinen potilaasi siirtyy flupentiksoli (Fluanxol®) -tableteista injektio-annostukseen. Siirryttäessä tableteista injektioihin annoskerroin on 4 ja antoväli kaksi viikkoa. Potilaasi on saanut tabletti-annostuksena lääkettä 10 mg/vrk.

- Kuinka monta milligrammaa potilaallesi tulee antaa vaikuttavaa ainetta flupentiksolia?
- Kuinka paljon potilaasi annos on millilitroina, kun käytössäsi on Fluanxol® -depotinjektioneste 100 mg/ml?

124 Valmistat nitroinfuusion, jonka pitoisuus on 100 µg/ml. Käytettävissäsi on Perlinganit® 1 mg/ml 50 millilitran pullo ja tarvitset liuosta 200 millilitraa. Laimentimenä käytät fysiologista keittosuola-liuosta. Kuinka valmistat infuusion?

125 Potilaalle on määrätty syöpäkipujen takia Durogesic® 75 µg/h -depotlaastari, joka sisältää fentanyyliä 12,6 mg. Potilaan laastari on irronnut, kun se on ollut käytössä 1½ vuorokautta.

- Kuinka paljon potilas on ehtinyt saada laastarista fentanyyliä milligrammoina?
- Kuinka monta milligrammaa fentanyyliä on jäänyt laastariin?

126 Levinnyttä paksunsuolen syöpää sairastavalle potilaallesi aloitetaan bevasitsumabi-lääkitys (Avastin® 25 mg/ml). Lääkettä annetaan aluksi 7,5 mg/kg kahden viikon välein. Potilas painaa 97 kg.

- Kuinka paljon potilaasi saa vaikuttavaa ainetta kerralla?
- Kun Avastin® laimennetaan ohjeen mukaan, sen pitoisuus on 16,5 mg/ml. Kuinka monta millilitraa on potilaasi kerta-annos?
- Laimennat potilaasi annoksen edelleen ad 500 ml:aan fysiologista keittosuola-liuosta. Kuinka vahvaa saamasi liuos on mg/ml ja prosentteina?
- Laimennos infusoidaan potilaallesi 90 minuutin aikana. Mikä on antonopeus ml/h?

127 Syöpäpotilaallesi annetaan pahoinvoinnin estoon ennen solunsalpaaja-hoitoa ondansetronihydrokloridia (Ondansetron® 4 mg/2 ml) 16 mg lisättynä 100 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta.

- Kuinka monta millilitraa lisää Ondansetronia® infuusioliuokseen?
- Mikä on maksimiantonopeus ml/h, kun infusio annetaan vähintään 15 minuutin aikana?

128 Potilaallasi on tyypin 2 diabetes, jota hän hoitaa Competact® 15 mg/850 mg -tableteilla ottamalla niitä kahdesti päivässä. Lääkkeen vaikuttavat aineet ovat pioglitazoni, jota on 15 mg ja metformiini, jota on 850 mg yhdessä tablettissa. Pakkauksessa on LVI (56) tablettia.

- Kuinka paljon potilas on saanut pioglitazonia mikrogrammoina ja metformiinia grammoina, kun hän on käyttänyt yhden pakkauksen Competactia?
- Kuinka monta pakkausta Competactia potilas tarvitsee diabeteksen hoitoa varten yhden vuoden aikana?

129 Potilaallasi on leikkauksen jälkeen epiduraalipuudutus, joka toteutetaan ruiskupumpulla. Ruiskun tilavuus on 50 ml ja siihen sinun on tarkoitus tehdä Bicain®-NaCl-liuos, jonka vahvuus on 2,5 mg/ml.

- Kuinka laimennat Bicainin®, kun sen pitoisuus on 5 mg/ml?
- Bicainia® on tarkoitus antaa epiduraaliliinaan 5 mg/h. Mikä on antonopeus ml/h?

130 Potilaalle on määrätty Alzheimerin taudin hoitoon aloituspakkaus Epixaa®. Aloituspakkaus sisältää 5 mg:n tabletteja 7 kappaletta, 10 mg:n tabletteja 7 kappaletta, 15 mg:n tabletteja 7 kappaletta ja 20 mg tabletteja 7 kappaletta. Annostusohjeena on ottaa 1 tabletti kerran päivässä.

- Kuinka monta viikkoa aloituspakkaus kestää?

- Kuinka paljon potilas saa grammoina vaikuttavaa ainetta memantiinia, kun hän on käyttänyt koko aloituspakkauksen?

131 Peritoneaaldialyysipotilaallasi on vatsakalvon tulehdus, jota hoidetaan dialyysineesteeseen annosteltavilla lääkkeillä. Aloitusannos on kefuroksiimi 1 000 mg (Zinacef® 1,5 g, joka liuotettu ad 30 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta), tobramysiini 1,7 mg/kg (Tomycin® 40 mg/ml) ja hepariini 1 000 ky (Heparin Leo® 5 000 ky/ml). Potilas painaa 73 kg.

- Kuinka monta millilitraa tarvitset Zinacefia®?
- Kuinka monta millilitraa tarvitset Tomyciniä®?
- Kuinka monta millilitraa tarvitset Heparin Leoa®?
Aloitusannoksen jälkeen jatkoannokset ovat kefuroksiimi 500 mg, tobramysiini 16 mg/kg ja hepariini 1 000 ky.
- Kuinka monta millilitraa Zinacefia® potilaasi jatkoannos on?
- Kuinka monta millilitraa Tomyciniä® potilaasi jatkoannos on?

132 Potilas käyttää kovien syöpäkipujen hoitoon on Durogesic® 100 µg /h -depotlaastaria, joka sisältää fentanyyliä 16,8 mg. Laastari oli laitettu 48 tuntia sitten. Fentanyylin haittavaikutuksen takia potilas oli sekava ja irrotti laastarin ja söi sen. Kuinka paljon potilas sai yhteensä fentanyyliä milligrammoina?

133 Potilaallasi on ravitsemusliuoksena Kabiven® 2 053 ml. Antonopeus ei saa ylittää 2,6 ml/kg/h.

- Mikä on suurin sallittu antonopeus, kun potilaasi painaa 65 kg?
- Kuinka kauan kyseisen infuusiopussin antaminen kestää edellä mainitulla nopeudella?

134 Potilas käyttää Alzheimerin-taudin hoitoon memantiinia (Ebixa®) 20 mg tabletin kerran päivässä. Hänen on vaikea niellä tablettia, joten lääkemuohto vaihdetaan Ebixa®-tippoihin, joissa

on vaikuttavaa ainetta 10 mg/ml. Tipat annostellaan ensin lusikkaan ja siitä potilaalle. Kuinka monta tippaa lääkeliuosta annat potilaalle?

- 135 Nivelreumaa sairastavalle potilaallesi suunnitellaan annettavaksi glukokortikoidia (Oradexon® 5 mg/ml) nivelen-sisäisesti seuraavasti: Polvinivel 4 mg, kyynärnivel 3 mg, sormen nivel 0,8 mg ja toinen sormen nivel 1 mg. Valmistelet nivelinjektioita vetämällä lääkkeen ruiskuihin. Kuinka monta millilitraa yhteensä tarvitset Oradexonia®?**

- 136 Potilaallesi on määrätty erytromysiiniä laskimonsisäisesti stafylokokki-infektioon annoksella 300 mg x 3. Liuotat 1 gramman erytromysiiniä ad 20 ml:aan steriiliä vettä, jolloin saat 5-prosenttisen kantaliuoksen. Laimennat yhteen annokseen tarvittavan määrän kantaliuosta edelleen 200 ml:aan keittosuolaliuosta.**

- Kuinka monta millilitraa tarvitset kantaliuosta?
- Pharmaca Fennican mukaan laimennettu infuusioliuos ei saa ylittää pitoisuutta 5 mg/ml, jotta lääke ei aiheuta kipua. Ylittyykö pitoisuus laimennoksessasi?

- 137 Osastolla on 6 potilasta, jotka käyttävät levotyroksiinia tabletteina kilpirauhasen vajaatoimintaan. Levotyroksiini otetaan yleensä aamulla tyhjiin mahaan.**

Potilas A saa levotyroksiinia 50 µg tabletti 1 x 1.

Potilas B saa levotyroksiinia 0,1 mg maanantaina, keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina ja 50 µg muina päivinä.

Potilas C saa levotyroksiinia 25 µg maanantaina, keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina sekä 0,05 mg muina viikon päivinä.

Potilas D saa levotyroksiinia 50 µg sunnuntaina ja keskiviikkona ja 0,1 mg muina päivinä.

Potilas E saa levotyroksiinia 0,1 mg tabletti 1 x 1.

Potilas F saa levotyroksiinia 0,05 mg aamulla + 25 µg päivällä joka päivä.

Potilas G saa levotyroksiinia 25 µg tabletti 1 x 1.

Olet jakanut perjantain aamulääkkeet torstain ja perjantain välisenä yönä ja mietit riittävätkö lääkkeet viikonlopun yli, kun yhdessä lääkepurkissa on 7 kappaletta 0,1 mg:n tabletteja ja toisessa lääkepurkissa on 17 kappaletta 25 µg:n tabletteja. Pitääkö perjantain lääketilauksessa tilata lisää lääkkeitä vai voiko tilata vasta maanantain tilauksessa, jolloin lääkkeet tulevat maanantaina iltapäivällä?

- 138 Potilaasi saa vakavaan infektioonsa vankomysiiniä (Vancomycin® 1 g -infuusiokuiva-aine) 1 g x 2 i.v. Vancomycin® valmistetaan siten, että infuusiokuiva-aine liuotetaan ad 20 ml:aan steriiliä vettä. Tämä kantaliuos laimennetaan edelleen siten, että valmiin liuoksen pitoisuus ei saa ylittää 0,5 %:a.**

- Mikä on kantaliuoksen pitoisuus mg/ml ja prosentteina?
- Mikä on pienin mahdollinen laimentimen määrä, jotta maksimipitoisuus ei ylitä?
- Olet valmistanut Vancomycinin® lisäämällä kantaliuoksen 250 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on maksimiantonopeus yksiköissä ml/h ja gtt/min, kun infuusionopeus ei saa ylittää 10 mg/min?
- Kuinka kauan infuusio kestää edellä mainitulla nopeudella?



Leikkausosaston hoitotyön lääkelaskutehtäviä

- 139** Leikkaussalissa potilaasi saa lihas-relaksanttina rokuronia (10 mg/ml) annoksella 0,6 mg/kg. Kuinka monta millilitraa vedät ruiskuun, kun potilaasi painaa 65 kg?
- 140** Kirurgiseen toimenpiteeseen tuleva potilaasi puudutettiin bubivakaiini-adrenaliini-puudutteella (Marcain adrenalin®). Puudute sisältää bubivakaiinia 2,5 mg/ml ja adrenaliinia 5 µg/ml. Potilaasi sai puudutetta 25 ml.
- Kuinka paljon hän sai bubivakaiinia milligrammoina?
 - Kuinka paljon hän sai adrenaliinia milligrammoina?
- 141** Lapsipotilaallesi on tarkoitus antaa fentanylä (50 µg/ml) annoksella 2 µg/kg. Kuinka monta millilitraa lääkettä annat, kun lapsi painaa 20 kg?
- 142** Potilaasi saa intubaatiota varten lihasrelaksanttina mivakuriumkloridia (Mivacron® 2 mg/ml) 0,2 mg/kg i.v. Potilas painaa 85 kg.
- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilaasi saa?
 - Kuinka monta millilitraa annos on?
- 143** Potilaasi puudutettiin lidokaiinilla (20 mg/ml). Puudutetta käytettiin 3 ml. Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta potilaasi sai?
- 144** Potilaallesi aloitetaan nesteohjelma jo heräämössä. Määräyksenä on Normofundin® 50 mg/ml 3 000 ml ja elektrolyyteiksi natriumkloridia (4 mmol/ml) 80 mmol ja kaliumkloridia (2 mmol/ml) 40 mmol.
- Kuinka monta millilitraa lisää natrium-kloridiliuosta yhteen 1 000 ml:n infuusiopulloon, jotta potilaasi saa tasaisesti natriumkloridia vuorokauden ajan?
 - Kuinka monta millilitraa lisää kalium-kloridiliuosta yhteen 1 000 ml:n infuusiopulloon, jotta potilaasi saa tasaisesti kaliumkloridia vuorokauden ajan?
 - Mikä on antonopeus ml/h, kun nesteet on tarkoitus antaa tasaisesti vuorokauden ajan?



145 Potilaasi anestesia aloitetaan ketamiinilla (Ketalar[®] 50 mg/ml). Ketamiinia on tarkoitus antaa 2 mg/kg ja sen jälkeen jatkaa infuusiona annoksella 1 mg/kg/h. Ketalar[®] laimennetaan siten, että 10 millilitraa Ketalar[®] sekoitetaan ad 500 ml:aan keittosuolaliuosta. Potilas painaa 68 kg.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta ketamiinia aloitusannos on?
- Mikä on laimennoksen ketamiinipitoisuus mg/ml?
- Mikä on jatkoannoksen antonopeus ml/h ja gtt/min?

146 Leikkaussalissa potilaasi on saanut anestesian aikaiseksi kipulääkkeeksi sufentaniilia (Sufenta[®] 5 µg/ml) 7 ml ja 5 ml. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilaasi on saanut yhteensä?

147 Vauvalle aloitetaan Morphin[®] (2 mg/ml) -infuusio annoksella 10 µg/kg/h.

- Kuinka monta mikrogrammaa morfiinia vauva saa tunnissa, kun hän painaa 4,5 kg?
- Morphin[®] 1 ml -ampulli laimennetaan steriilillä vedellä ad 40 ml. Mikä on laimennoksen pitoisuus µg/ml?
- Mikä on laimennoksen antonopeus ml/h?

148 Anestesian alussa potilaallesi annetaan midatsolaamia (Midazolam Hamelm[®] 50 mg/10 ml). Annostus on 0,2 mg/kg. Potilas painaa 74 kg.

- Kuinka monta milligrammaa midatsolaamia annat potilaallesi?
- Kuinka paljon potilaasi annos on millilitroina?

149 Teet suksametoni-infuusion, jota tarvitset 500 millilitraa. Infuusion pitoisuuden tulee olla 0,1 %. Kuinka paljon tarvitset Sukolinia[®] (50 mg/ml)?

150 Potilaasi saa heräämössä kipulääkkeeksi oksikodonia (Oxanest[®] 10 mg/ml) neljä kertaa (0,2 ml + 0,3 ml + 0,2 ml +

0,4 ml). Kuinka monta milligrammaa oksikodonia potilaasi saa yhteensä heräämössä?

151 Lapsipotilaallesi on määrätty kipu-lääkkeeksi parasetamolia (Perfalgan[®] 10 mg/ml) 375 mg i.v.

- Kuinka monta millilitraa lapsen kerta-annos on?
- Mikä on antonopeus ml/h, kun lääke annetaan 15 minuutin aikana?

152 Puudutusaine lidokaiinin (40 mg/ml) maksimiannos lapsilla on 3 mg/kg. Mikä on lapsen maksimiannos millilitroina, kun hän painaa 18 kg?

153 Potilaallesi aloitetaan epiduraalinen kivunhoito seoksella, jossa on fysiologista keittosuolaliuosta 90 ml ja oksikodonia sisältävää Oxanest[®] (10 mg/ml) 10 ml. Mikä on antonopeus ml/h, kun potilaasi tulee saada oksikodonia 2 mg/h?

154 Alfentaniilia (Rapifen[®] 0,5 mg/ml) voidaan käyttää pienissä toimenpiteissä kipulääkkeenä. Annat hitaana suonensisäisenä injektiona potilaallesi alfentaniilia 7 µg/kg. Kuinka monta millilitraa lääkettä potilaasi annos on, kun hän painaa 65 kg?

Lasten hoitotyön lääkelaskutehtäviä

155 Lapsipotilaallesi on vaikea infektio, johon hänelle annetaan laskimon-sisäisesti ampisilliinia (A-Pen[®]) 50 mg/kg/vrk jaettuna neljään antokertaan. Ampisilliini 500 mg liuotetaan ad 5 ml steriiliä vettä. Lapsi painaa 12 kg.

- Kuinka monta millilitraa lääkettä lapsen kerta-annos on?
- Lapsen kerta-annos jatkolaimennetaan keittosuolaliuoksella. Pharmaca Fennican mukaan liuoksen pitoisuus ei saa ylittää 30 mg/ml. Mikä on pienin keittosuolaliuosmäärä, johon lapsen annos voidaan jatkolaimentaa?

156 Lapsipotilaallesi on määrätty parenteraaliseen ravitsemukseen rasvaliuosta (Clinoleic® 200 mg/ml) siten, että hän saa rasvaa 2 g/kg/vrk jatkuvana infuusiona keskuslaskimokatetriin.

- Mikä on potilaasi annos ml/vrk, kun potilaasi painaa 45 kg?
- Mikä on antonopeus ml/h, kun liuos on tarkoitus antaa vuorokauden aikana?

157 Lapselle aloitetaan keuhkokuumeeseen kefuroksiimi-antibiootti (Zinacef®) 200 mg i.v. neljä kertaa vuorokaudessa. Zinacef®-kuiva-ainetta on saatavana 250 mg, 500 mg ja 1,5 g pakkauksissa. Pharmaca Fennicassa valmistusohjeet ovat seuraavat:

Zinacef® liuotetaan steriiliin veteen, jota käytetään vähintään 2 ml 250 mg:aa kohti, vähintään 6 ml 750 mg:aa kohti ja vähintään 15 ml 1,5 g:aa kohti. Ravistetaan hyvin ja annetaan hitaana injektiona laskimoon 3–5 minuutin kuluessa. Säilyy jääkaapissa 24 tuntia.

- Minkä vahvuisen infuusiokuiva-aineen valitset?
- Kuinka valmistat antibiootin?
- Kuinka monta millilitraa antibioottiliuosta on lapsen kerta-annos?

158 Annat päivystyksessä lääkärin määräyksestä lapselle naprokseenia (Pronaxen® 25 mg/ml) oraalisuspensionä korkean kuumeen laskemiseksi. Pronaxenia® annetaan lapsille 5 mg/kg kahdesti päivässä. Lapsi painaa 23 kg. Kuinka monta millilitraa annat lapselle kerralla?

159 Lapsipotilaasi tarvitsee parenteraalista ravitsemusta ja hänelle aloitetaan Vaminolac®-infuusio. Lapsi painaa 42 kg, jolloin annostus on 14,5 ml/kg/vrk.

- Kuinka monta millilitraa ravitsemusliuosta lapsen vuorokausiannos on?
- Mikä on antonopeus ml/h, kun ravitsemusliuos annetaan tasaisesti koko vuorokauden ajan?

160 HIV-hoitoon on 6 kuukauden ikäiselle 7,8 kiloiselle lapselle määrätty lamivudiini 10 mg/ml -oraaliliuosta 4 mg/kg kahdesti vuorokaudessa.

- Kuinka monta millilitraa oraaliliuosta annat potilaalle kerralla?
- Lamivudiini 10 mg/ml:n maksimiannos lapselle on 300 mg vuorokaudessa. Kuinka monta millilitraa oraaliliuosta se on kerralla, jos vuorokausiannos annetaan kahdessa osassa?
- Kuinka monta kilogrammaa lapsi saa painaa, jotta hänelle voidaan antaa 300 mg lamivudiinia vuorokaudessa, jos ohje on 4 mg/kg kaksi kertaa vuorokaudessa?

161 Lapselle on määrätty kipulääkkeeksi morfiinia (Morphin® 2 mg/ml) kerta-annoksena 0,05 mg/kg. Kuinka monta millilitraa annat lääkettä lapselle, joka painaa 5 kg?

162 Vauvalle määrättiin nesteohjelmaksi G5% 600 ml ja elektrolyyteiksi natrium-kloridia 16 mmol ja kaliumkloridia 10 mmol.

- Kuinka monta millilitraa tarvitset natriumkloridiliuosta (4 mmol/ml)?
- Kuinka monta millilitraa tarvitset kaliumkloridiliuosta (2 mmol/ml)?
- Mikä on antonopeus ml/h, kun liuos annetaan 24 tunnin aikana?

163 Lapselle on määrätty epileptisen kouristelun hoitoon fenobarbitaalia (Phenobarbital Sodium® 200 mg/ml, 1ml ampulli) 4 mg/kg i.v. Lapsi painaa 2 kg.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta fenobarbitaalia lapsi saa kerralla?
- Phenobarbital Sodium® -liuos laimennetaan siten, että ampulli lääkettä lisätään 19 millilitraan 5-prosenttista glukoosiliuosta. Mikä on laimennoksen pitoisuus mg/ml ja prosentteina?
- Kuinka monta millilitraa laimennettua liuosta on lapsen kerta-annos?

164 Lapsella on obstruktiivinen bronkiitti ja hänelle annetaan Ventoline® (5 mg/ml) -sumutinliuosta nebulisaattorilla hengitysteihin laukaisemaan obstruktio. Lapsi painaa 10 kg. Vaikuttavaa ainetta annetaan lapselle 0,15 mg/kg. Lapselle tarkoitettu annos lisätään ad 2 ml keittosuolaliuosta. Lääke annetaan lapselle sumuttimella.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta lapsi saa yhdessä annoksessa?
- Kuinka monta millilitraa laitat Ventoline® -sumutinliuosta ja kuinka monta millilitraa keittosuolaliuosta sumuttimeen?

165 Vauva sairastaa nefroosia ja hänelle on määrätty Albumin Baxalta® 200 g/l -infuusioliuosta 20 ml kahdesti vuorokaudessa.

- Kuinka monta milligrammaa lapsi saa albumiinia vuorokaudessa?
- Albumin Baxalta® -liuos annetaan hitaana infuusiona 2,5 tunnin aikana. Mikä on antonopeus ml/h?



166 Lapsipotilaallesi on määrätty kipu-lääkkeeksi parasetamolia (Parasetamol B. Braun® 10 mg/ml) 7,5 mg/kg laskimonsisäisenä infuusiona. Lapsi painaa 3 800 g.

- Kuinka monta millilitraa Parasetamol B. Braunia® on lapsen annos?
- Lääke laimennetaan suhteessa 1:10 fysiologisella keittosuolaliuoksella. Kuinka paljon tarvitet keittosuolaliuosta?

167 Tuberkuloosia sairastavalle lapselle on määrätty rifampisiinia (Eremfat® 300 mg -infuusiokuiva-aine) 10 mg/kg/vrk. Liuos valmistetaan lisäämällä kuiva-aineeseen steriiliä vettä ad 5 ml, jolloin vahvuudeksi saadaan 60 mg/ml. Tämä kantaliuos laimennetaan siten, että yhteen millilitraan kantaliuosta lisätään vettä 49 millilitraa. Lapsi painaa 4 kg.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta lapsi saa?
- Mikä on laimennetun liuoksen pitoisuus mg/ml?
- Kuinka monta millilitraa laimennettua liuosta tarvitet lapsen annokseen?
- Mikä on antonopeus (ml/h), kun infuusion on kestettävä 3 tuntia?

168 Lapsipotilaallesi määrätään haloperidolia (Serenase®) 0,1 mg/3 kg. Lapsi painaa 12 kg.

- Kuinka monta milligrammaa haloperidolia lapsi saa?
- Serenasessa® 1 mg vastaa 12 tippaa. Kuinka monta tippaa on lapsen annos?

169 Synnyynnäistä sydänvikaa sairastavalle lapselle aloitetaan alprostadiili-infuusio (Prostivas® 0,5 mg/ml, 1 ml ampulli) annoksella 0,1 µg/kg/min.

- Kuinka paljon 2,8 kg painava lapsi saa vaikuttavaa ainetta mikrogrammoina minuutissa?
- Kuinka laimennat lääkkeen, kun se tulee laimentaa pitoisuuteen 5 µg/ml ja laimentimena käytetään keittosuolaliuosta?
- Mikä on laimennoksen antonopeus ml/h?

170 Lapsella on herpesviruksen aiheuttama vyöruusu. Lääkäri määrää hänelle asikloviiriä (Aciclovir® 25 mg/ml infuusioneste, 10 ml ampulli) infuusiona 250 mg/m² jaettuna kolmeen antokertaan.

- Kuinka monta milligrammaa asikloviiriä lapsi saa kerralla, kun hän painaa 20 kg ja on 110 cm pitkä? (ks. nomogrammi sivulta 148.)
- Laimennat lääkkeen pitoisuuteen 5 mg/ml. Kuinka paljon tarvitset laimenninta?
- Kuinka monta millilitraa laimennettua liuosta on lapsen kerta-annos?
- Lääke tulee antaa tunnin aikana. Mikä on antonopeus ml/h?

171 Lapsipotilaasi tarvitsee laskimonsisäistä antibioottia ja hänelle on määrätty kefuroksiimia (Zinacef® 750 mg -infuusiokuiva-aine) 60 mg/kg/vrk jaettuna neljään annokseen. Lapsi painaa 25 kg.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilaan kerta-annos on?
- Kefuroksiimin voi liuottaa vähintään 6 ml:aan steriiliä vettä. Mihin määrään olisi järkevää liuottaa Zinacef®, jotta saat otettua tarvitsemasi annoksen?

Ensihoidon sekä valvonta- ja tehohoitotyön lääkelaskutehtäviä

172 Labetalolia käytetään vaikean korkean verenpaineen hoitoon sairaalassa. Labetalolia voidaan antaa infuusiona, jolloin se laimennetaan fysiologisella suolaliuoksella pitoisuuteen 1 mg/ml.

- Miten laimennat alkuperäisen liuoksen, kun se on 5 ml:n ampullissa ja sen pitoisuus on 10 mg/ml?
- Ohjeena on, että liuosta infusoidaan 1 ml/min. Kuinka paljon labetalolia milligrammoina potilaasi ehti saamaan, kun hänen verenpaineensa rauhoittui 55 minuutin infuusion jälkeen?

173 Päivystykseen tuodaan potilas, jolla on vahva epäily etyleeniglykolimyrkytyksestä. Lääkäri määrää antidootiksi fomepitsolia (Fomepizole® 5 mg/ml). Aloitusannos on 15 mg/kg. Potilas painaa 70 kg.

- Kuinka monta millilitraa Fomepizolea® aloitusannos on?
- Fomepizole® laimennetaan 100 ml:lla 5-prosenttista glukoosiliuosta. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min, kun tämä tulee antaa 45 minuutin aikana?

174 Potilaasi saa vaikean hypotension hoitoon dobutamiinia (Dobutamin hameln® 12,5 mg/ml) infuusiona 5 µg/kg/min. Potilas painaa 70 kg.

- Kuinka monta milligrammaa dobutamiinia potilaasi annos on minuutissa?
- Olet laimentanut yhden 20 ml:n ampullin ad 500 ml:aan fysiologista keitto-suolaliuosta. Mikä on laimennoksen pitoisuus mg/ml?
- Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min?

175 Potilaasi saa korkean verenpaineen hoitoon klonidiinihydrokloridia (Catapresan® 150 µg/ml). 1 ml:n ampulli laimennetaan ad 10 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta ja suositeltu antonopeus on 0,2 µg/kg/min. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min, kun potilaasi painaa 70 kg?

176 Tehohoidossa olevalla potilaallasi on kaliumin puute. Valmistat liuoksen, jossa on 20 ml kaliumkloridiliuosta (KCl 2 mmol/ml) ja 0,9 % natriumkloridiliuosta 30 ml. Bolus annetaan kahden tunnin aikana.

- Mikä on infuusion kaliumkloridipitoisuus mmol/ml?
- Mikä on antonopeus ml/h?

- 177 Erittäin korkean verenpaineen alentamiseen voidaan käyttää tehostetussa valvonnassa nitroprussidia (Nitropress® 25 mg/ml, 2 ml:n ampulli). Ohjeen mukaan Nitropress® voidaan laimentaa pitoisuuteen 200 µg/ml. Kuinka paljon saat laimennosta yhdestä ampullista?
- 178 Potilaallasi on rytmihäiriöitä, joihin lääkäri määrää amiodaronia (Cordarone® 50 mg/ml) 5 mg/kg. Potilaasi painaa 65 kg.
- Kuinka monta milligrammaa amiodaronia potilaasi saa?
 - Kuinka monta millilitraa potilaasi annos on?
 - Potilaan annos laimennetaan 250 ml:lla 5-prosenttista glukoosia ja lääkäri määrää tämän annettavaksi puolen tunnin aikana. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min?
- 179 Potilaallesi ollaan tekemässä akuutin sepelvaltimotautikohtauksen vuoksi pallolaajennusta. Tämän vuoksi hänelle annetaan bivalirudiinia (Angiox® 250 mg). Annostus on 0,75 mg/kg boluksena ja sen jälkeen 1,75 mg/kg/tunti. Potilas painaa 82 kg.
- Kuinka monta milligrammaa bivalirudiinia potilaasi bolusannos on?
 - Lääke valmistetaan siten, että 250 mg infuusiokuiva-ainetta sisältävään pulloon lisätään 5 ml steriliä vettä ja sen jälkeen se laimennetaan ad 50 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on laimennetun liuoksen pitoisuus mg/ml?
 - Kuinka monta millilitraa laimennettua liuosta potilaasi bolusannos on?
 - Mikä on jatkoannoksen antonopeus ml/h ja gtt/min?



180 Adrenalin®-infuusion koostumus on Adrenalin® 2 mg/NaCl 100 ml. Kuinka monta mikrogrammaa potilas on saanut adrenaliinia 50 minuutin kuluessa, kun antonopeus on 5 ml/h?

181 Valmistat alteplaasia 20 mg:n pullon mukana olevalla liuottimella ja saat 20 millilitraa liuosta, jonka pitoisuus on 1 mg/ml. Annos on 0,9 mg/kg. Potilaasi painaa 75 kg.

- Kuinka paljon potilaasi saa alteplaasia milligrammoina?
- Aloituseros on 10 % potilaan kokonaisannoksesta ja se annetaan boluksena hoidon alussa i.v.:sti. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilaasi aloituseroksessa on?
- Kuinka monta millilitraa aloitusbolus on?
- Kuinka monta millilitraa sinulla on aloituseroksen jälkeen jäljellä laimennettua alteplaasiliuosta?
- Kuinka monta millilitraa tarvitset aloituseroksen jälkeen liuosta, jotta potilaasi saa koko annoksen?
- Mikä on antonopeus (ml/h), kun loppu alteplaasiliuos on infusoitava 60 minuutin aikana?
- Annostelun tarkkuuden takaamiseksi voit myös laimentaa alteplaasiliuoksen keittosuolaliuoksella. Pharmaca Fennican mukaan laimennos ei saa olla laimeampaa kuin 0,2 mg/ml. Mikä on tarvittavan keittosuolaliuoksen määrä, kun haluat juuri tuon vahvuista liuosta?

182 Potilaallasi on juuri todettu äskettäin alkanut eteisvärinä, jonka hoidoksi lääkäri määrää vernakalanttia (Brinavess® 20 mg/ml) infuusiona laskimoon. Brinavess® valmistetaan siten, että 25 ml:n pullo lisätään 100 ml:aan laimenninta.

- Mikä on liuoksen pitoisuus mg/ml laimentamisen jälkeen?
- Ensimmäinen annos on 3 mg/kg 10 minuutin ajan. Kuinka monta millilitraa potilaasi annos on, kun hän painaa 80 kg?
- Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min?

183 Potilaasi on ottanut yliannostuksen opioideja. Niiden vaikutus kumotaan naloksonihydrokloridilla (Naloxin® 0,4 mg/ml). Lääkäri määrää annokseksi yhden milligramman naloksonia laskimoon. Kuinka monta millilitraa potilaasi annos on?

184 Potilaasi saa epiduraalista kivunhoitoa perfuusorilla. 50 ml:n ruiskuun tehdään seuraava sekoitus:

- Naropin® 7,5 mg/ml (ropivakaiini) 10 ml
- Fentanyl® 50 µg/ml (fentanyyli) 4 ml
- NaCl-liuos 36 ml.

- Kuinka monta milligrammaa potilaasi saa fentanyyliä tunnissa, kun antonopeus on 5 ml/h?
- Mikä on antonopeus ml/h, kun potilaallesi halutaan antaa ropivakaiinia 12 mg/h?

185 Potilaallesi määrätään dopamiini-infuusio matalan verenpaineen hoitoon. Dopmin® (40 mg/ml) -ampulli (5 ml) lisätään ad 100 ml:aan 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta. Dopmin-infuusio aloitetaan annostelemalla 2 µg/kg/min. Potilaasi painaa 95 kg.

- Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on yhdessä tipassa laimennettua liuosta?
- Kuinka monta mikrogrammaa dopamiinia minuutissa on potilaasi aloituseros?
- Mikä on antonopeus yksikössä ml/h?

Testaa lääkelaskutaitosi

Harjoituskoe 1

- 1 Potilaallesi on määrätty digitalista 125 µg. Digoxin®-tabletin vahvuus on 0,25 mg. Kuinka monta tablettia annat potilaallesi?
- 2 Tyypin 2 diabetesta sairastava potilaasi käyttää glargininsuliinia (Toujeo® 300 ky/ml) 75 ky kerran vuorokaudessa. Yhdessä paketissa on 3 x 1,5 ml kynät. Kuinka monta vuorokautta yksi paketti esitetytettynä Toujeo® SoloStar -insuliinikyniä riittää?
- 3 Kefexin®-oraalisen suspensio valmistetaan siten, että yhdessä millilitrassa on 50 mg kefaleksiinia. Kuinka kauan 60 ml:n pullo riittää annoksella 300 mg x 2/vrk?
- 4 Lapselle on määrätty kipulääkkeeksi naprokseenia (Pronaxen® 25 mg/ml) 10 mg/kg jaettuna kahteen annokseen. Lapsi painaa 16,5 kg.
 - a) Kuinka monta milligrammaa naprokseenia on lapsen vuorokausannos?
 - b) Kuinka monta millilitraa lääkettä on lapsen kerta-annos?
- 5 Kuinka valmistat 5-prosenttisen sokeriliuoksen, kun käytettävissäsi on 50 g sokeria?
- 6 Antibiootti on valmistettu siten, että 40 mg infuusiokuiva-ainetta on lisätty ad 20 millilitraan steriiliä vettä. Tämä kantaliuos on vielä jatkolaimennettu lisäämällä se 250 millilitraan fysiologista keittosuolaliuosta.
 - a) Mikä on laimennetun liuoksen pitoisuus mg/ml?
 - b) Mikä on antonopeus ml/h, kun antibiootti on tarkoitus antaa 2 tunnin aikana?

Harjoituskoe 2

- 1 Potilaallesi on määrätty Furesis Specialia® (500 mg) ½ tablettia viisi kertaa vuorokaudessa. Kuinka monta grammaa furosemidia potilaasi saa yhteensä?
- 2 Potilaallasi on käytössä Oftan Timolol® -silmätipat (0,5 %). Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta potilas saa viikossa, kun hän tiputtaa molempiin silmiin yhden tipan aamuin illoin?
- 3 Vauvalle on määrätty esilääkkeeksi midatsolaamia (Midazolam Hameln® 5 mg/ml) 0,3 mg/kg per rectum. Kuinka monta millilitraa lääkettä vauvan annos on, kun hän painaa 7 500 g?
- 4 Kuinka paljon tarvitset suolaa, kun haluat valmistaa 300 ml fysiologista keittosuolaliuosta (0,9%)?
- 5 Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min, kun 100 ml antibioottia tulee antaa 20 minuutin aikana?
- 6 Erisan oxy+® -desinfektioainetta käytetään pintojen desinfiointiin. Erisan oxy+® -annosjauhepussista (50 g) on valmistettu 5-prosenttinen liuos. Tämä on käyttötarkoitukseesi kuitenkin liian vahvaa ja laimennat sen 2-prosenttiseksi. Kuinka teet laimennuksen, kun tarvitset laimennettua liuosta 200 ml:aa?

Harjoituskoe 3

- Potilaasi infuusionesteisiin on määrätty lisättäväksi natriumkloridia (4 mmol/ml) 20 mmol ja kaliumkloridia (2 mmol/ml) 15 mmol.**
 - Kuinka monta millilitraa lisäät natrium-kloridiliuosta?
 - Kuinka monta millilitraa lisäät kalium-kloridiliuosta?
- Vastasyntyneelle vauvalle on määrätty parenteraaliseksi ravitsemukseksi Vaminolac®-infuusioliuosta 20 ml/kg/vrk. Kuinka monta millilitraa vauvan vuorokausiannos on, kun hän painaa 3 250 g?**
- Antibiootti on valmistettu ad 100 ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta. Mikä on antonopeus ml/h ja gtt/min, kun antibioottiliuos on tarkoitus antaa 15 minuutin aikana?**
- Olet laimentanut 15 ml antibioottiliuosta ad 250 ml:aan 5-prosenttista sokeriliuosta.**
 - Mikä on antonopeus ml/h, kun infuusio on tarkoitus antaa 2,5 tunnin aikana?
 - Kuinka paljon sokeria potilaasi saa vuorokaudessa, kun hän saa kyseisen antibiootin kaksi kertaa vuorokauden aikana?
- Fungizone® 50 mg -infuusiokuiva-aine valmistetaan infuusiokonsentraatiksi siten, että kuiva-aineeseen lisätään ad 10 ml steriiliä vettä. Mikä on saadun liuoksen pitoisuus mg/ml ja prosentteina?**
- Potilaasi nesteohjelmaksi on määrätty Normofundin® 50 mg/ml 2 500 ml/vrk. Mikä on antonopeus, kun nesteet on tarkoitus antaa klo 06–22 välillä?**

Harjoituskoe 4

- Morphin®-injektioneste on 2-prosenttista. Potilaallesi on määrätty morfiinia 6 mg. Kuinka monta millilitraa lääkettä annat potilaallesi?**
- Potilaalle on määrätty erytromysiiniä ylähengitystieinfektioon 0,25 g x 4 vuorokaudessa.**
 - Kuinka monta Ermycin® 250 mg:n tablettia annat potilaalle kerralla?
 - Kuinka monta vuorokautta antibioottiluuri kestää, kun Ermycin® 250 mg -pakkauksessa on XXX (30) kappaletta ja ohje on syödä pakkaus loppuun?
- Lapselle on määrätty antibiootiksi kefaleksiinia (Kefexin® 100 mg/ml -oraalisuspensio) 50 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen. Kuinka monta millilitraa on lapsen kerta-annos, kun hän painaa 21 kg?**
- Kuinka laimennat Morphin® (20 mg/ml) 1 millilitran ampullin G5%-infuusionesteellä siten, että saat pitoisuudeksi 0,1 %?**
- Mikä on liuoksen pitoisuus mg/ml, kun olet laimentanut 250 millilitraa 5-prosenttista liuosta ad 1 000 ml:aan laimenninta?**
- Potilaasi nesteohjelmaksi on määrätty Normofundin® 5 % 2 500 ml annettavaksi tasaisesti vuorokauden ajan. Mikä on antonopeus ml/h?**

TESTAA LISÄÄ



Vastaukset

1 Lääkelaskennan peruslaskutaidot

(sivut 6–97)

- 1 0,06 0,1 0,125
0,13 0,3 0,33
0,6 1,25 1,3

- 2 a) 7,4 ml b) 15 ml
c) 0,4 ml d) 1,7 ml
e) 3,5 ml

3

Luku	Kokonaisluku	Kaksi desimaalia	Kymmenesosat
71,544	72	71,54	71,5
1,967	2	1,97	2,0
23,145	23	23,15	23,1
200,753	201	200,75	200,8

- 4 a) 140 b) 6
c) 800 d) 15
e) 50 f) 200
g) 160 h) 150 000

- 5 a) 21–24 mg
b) 30–33 mg
c) 75–78 mg

- 6 24–36 mg

- 7 a) 100 b) 13
c) 7,5 d) 125
e) 1 000 f) 27
g) 0,07 h) 0,01
i) 70

- 8 a) 400 b) 190
c) 200 d) 0,02
e) 41,5 f) 0,004
g) 1,18 h) 1 250
i) 4,25 j) 0,00355
k) 90 000 l) 750

- 9 a) 360
b) 500
c) 1 000
d) 2 700

- 10 a) 17 b) 8
c) 70 d) 6

- 11 a) 16,22 b) 3,11
c) 38,33 d) 86,12
e) 51,6 f) 9,195

- 12 a) 8,2 b) 430,1
c) 185 d) 40
e) 37,31 f) 0,0125

- 13 a) 18 b) 250
c) 3 d) 0,315
e) 1 500 f) 37 200

- 14 a) 134,48 b) 1,62
c) 0,03 d) 53,63
e) 3,58 f) 23,10

- 15 a) 62,5 mg
b) 187,5 mg
c) 750 mg

- 16 a) 56 vrk
b) 18 vrk

- 17 13 annosta

- 18 7 snt

- 19 4 vrk

- 20 1,3-kertainen

- 21 a) $\frac{3}{4}$ b) $1\frac{1}{3}$

- c) $1\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{10}$

- e) $1\frac{1}{5}$ f) $7\frac{1}{8}$

- 22 a) 0,75 b) 0,68
c) 0,375 d) 3,25
e) 6,4 f) 0,29

- 23 a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{1}{20}$

- c) $\frac{7}{10}$ d) $1\frac{1}{5}$

- e) $2\frac{1}{2}$ f) $\frac{1}{125}$

- 24 $\frac{1}{8}$ 0,2 $\frac{1}{3}$

- 0,4 $\frac{5}{12}$ 0,8

- 1,25 $1\frac{2}{5}$ $\frac{10}{6}$

- 25 a) $1\frac{1}{6}$ b) $\frac{11}{12}$ c) $3\frac{1}{4}$

- d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{8}$ f) $\frac{5}{6}$

- 26 a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $2\frac{1}{4}$

27 a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{5}{12}$

28 a) 10 min b) 3 h
c) 78 min

29 120 ml

30 a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{2}{5}$

31 a) $\frac{3}{10} = 0,3$
b) 1,8 ml

32 a) 10 viikkoa
b) $\frac{1}{2}$ tabl.

33 4 pakkausta

34 8 vrk

35 a) $8\frac{3}{4}$ tabl.
b) $5\frac{1}{4}$ tabl.

36 a) $5\frac{1}{4}$ tabl.
b) 157,5 mg
c) 63 yötä

37 a) 4 000 mg b) 1 500 mg
c) 0,075 g d) 60 mg
e) 10 000 µg f) 0,0058 g
g) 0,58 mg h) 0,23 g
i) 86 000 µg j) 80 µg
k) 525 g l) 1,7 g

38 a) 2 000 ml b) 480 ml
c) 14 dl d) 0,07 cl
e) 6 200 µl f) 0,32 l
g) 100 000 µl h) 1 dl
i) 100 µl j) 0,8 ml
k) 1,15 ml l) 160 000 µl

39 a) 0,62 ml b) 12 dl
c) 0,38 mg d) 20 mg
e) 1 200 µg f) 7 ml
g) 0,27 kg h) 3 000 000 µg
i) 0,025 ml j) 350 mg
k) 0,09 cl l) 0,29 g

45 a) 2 cm³ b) 3,8 dm³
c) 0,4 ml d) 1,2 l
e) 4 250 cm³ f) 1,2 cm³
g) 12 dl h) 0,58 cl
i) 5 000 cm³

40

kg	g	mg	µg
0,0000006	0,0006	0,6	600
0,0000042	0,0042	4,2	4 200
0,087	87	87 000	87 000 000
0,000008	0,008	8	8 000
0,0001	0,1	100	100 000

41

l	dl	cl	ml	µl
5,6	56	560	5 600	5 600 000
0,015	0,15	1,5	15	15 000
0,63	6,3	63	630	630 000
0,003	0,03	0,3	3	3 000
0,05	0,5	5	50	50 000

42 a) 0,5 ml b) 1,75 ml
c) 0,2 ml d) 0,35 ml
e) 1,25 ml f) 5 ml
g) 0,6 ml h) 160 ml

46 a) 100 g b) 2 100 g
c) 500 g d) 25 g
e) 150 g f) 1,8 g

43 a) 40 gtt b) 2 gtt
c) 200 gtt d) 16 gtt
e) 36 gtt f) 2 000 gtt
g) 1 gtt h) 6 gtt

47 a) 15 min
b) 1 h 48 min
c) 3 h 15 min
d) 2 h 40 min
e) 6 h 40 min
f) 5 h 6 min

44

ml	gtt
2,3	46
0,25	5
0,6	12
80	1 600
0,9	18

48

kcal	kJ
239	1 000
650	2 724
12	50
2 000	8 380

49 a) 4 mg/ml b) 2 mg/gtt
c) 10 gtt/min d) 20 ml/h

50 270 mg

51 9 g

52 1,1 g

53 0,4 mg

54 a) 1,35 litraa b) 1 150 ml

55 a) $x = 0,75$ b) $x = 3,6$
c) $x = 40$ d) $x = 90$
e) $x = 0,75$ f) $x = 93,5$

56 25 mg

57 1,5 ml

58 2 g

59 0,8 ml

60 $1\frac{1}{2}$ tabl.

61 24 mg

62 348 mg

63 0,5 ml

64 2,25 g

65 110 μg

66 4 tabl.

67 a) 4 annosta b) 50 vrk

68 a) 0,6 ml b) 3 mg

69 6 tuntia

70 3 g parasetamolia ja
0,18 g kodeiinifosfaatti-
hemihydraattia

71 a) $0,6 = \frac{3}{5}$

b) $0,25 = \frac{1}{4}$

c) $0,12 = \frac{3}{25}$

d) $0,37 = \frac{37}{100}$

e) $1,4 = 1\frac{2}{5}$

f) $0,08 = \frac{2}{25}$

72 a) 52 % b) 7 %

c) 123 % d) 80 %

e) 75 % f) 12,5 %

g) 70 % h) 42,9 %

76 30 %

77 91,5 kg

78 10 %

79 250 mg

80 8 %

81 22 %

82 naiset 51 %, miehet 40 %

83 a) 1,96 € b) 6,86 €

84 24,48 €

85 523–578 l/min

86 9 %

73

Prosenttiluku	Desimaaliluku	Murtoluku
36 %	0,36	$\frac{9}{25}$
20 %	0,2	$\frac{1}{5}$
80 %	0,8	$\frac{4}{5}$
110 %	1,1	$1\frac{1}{10}$
33 %	0,33	$\frac{1}{3}$

74 a) $21\text{‰} = 21\,000\text{ ppm}$

b) $90\text{‰} = 90\,000\text{ ppm}$

c) $0,07\text{‰} = 70\text{ ppm}$

87 50 %

88 26,27 €

75 9 % 0,09 120 % 0,21

26 % 62 % $\frac{5}{8}$ $\frac{2}{3}$

0,75 $\frac{9}{10}$

89 a) 8 b) 300

c) 61 d) 400

e) 59 f) 109

g) 24 h) 98

i) 216 j) 1 650

- 90 a) VII
b) XX
c) XCVIII
d) CC
e) XXVIII

- 91 XXIV, XXIX, XL,
XLVIII, LX, LXXXV,
XCIV, CCLXXVI,
CMIV, MCD

- 92 a) 3 vrk, jää 2 tabl.
b) 7 vrk
c) 12 vrk, jää 2 tabl.

- 93 21 vrk, jää $3\frac{1}{2}$ tabl.

- 94 13 vrk, jää $1\frac{1}{2}$ tabl.

Testi 1

- 1 a) 90 b) 7
c) 0,5 d) 0,05
e) 2,8 f) 30
g) 0,87 h) 300
- 2 a) 40 b) 4
- 3 a) 16,56 b) 37,43
c) 5760 d) 43,52
e) 80,86 f) 21
- 4 a) 6 060 mg
b) 0,12 mg
c) 80 ml
d) 6 000 μ g
e) 15 min
f) 6 gtt
g) 13 ml
h) 0,6 mg/ml
- 5 a) 20 b) 40
c) 98
- 6 a) $x = 2,5$ b) $x = 180$

- 7 8 tabl.

- 8 $4\frac{1}{2}$ tabl.

- 9 0,6 ml

- 10 a) 20 g
b) 2,5 %

Testi 2

- 1 a) 21 b) 1 800
c) 0,72 d) 8
e) 3,5 f) 0,0035
g) 1,24 h) 480

- 2 a) 30 b) 300

- 3 a) 42,17 b) 73,23
c) 2419,2 d) 372,02
e) 92,67 f) 80

- 4 a) 0,81 g
b) 0,06 mg
c) 82 ml
d) 7 000 000 μ g
e) 6 min
f) 1,4 ml
g) 20 gtt/min
h) 0,6 l/vrk

- 5 a) 200
b) 90
c) 28

- 6 a) $x = 14$ b) $x = 240$

- 7 $\frac{2}{3}$

- 8 $1\frac{1}{2}$ tabl.

- 9 60 mg

- 10 a) 20 %
b) 0,25 g

Kertolaskutesti

$$5 \cdot 10 = 50 \quad 8 \cdot 6 = 48 \quad 10 \cdot 5 = 50$$

$$9 \cdot 4 = 36 \quad 7 \cdot 5 = 35 \quad 8 \cdot 4 = 32$$

$$6 \cdot 7 = 42 \quad 9 \cdot 8 = 72 \quad 7 \cdot 7 = 49$$

$$5 \cdot 5 = 25 \quad 6 \cdot 4 = 24 \quad 6 \cdot 8 = 48$$

$$4 \cdot 5 = 20 \quad 10 \cdot 8 = 80 \quad 9 \cdot 9 = 81$$

$$10 \cdot 6 = 60 \quad 3 \cdot 6 = 18 \quad 7 \cdot 2 = 14$$

$$3 \cdot 3 = 9 \quad 9 \cdot 5 = 45 \quad 4 \cdot 4 = 16$$

$$8 \cdot 3 = 24 \quad 5 \cdot 8 = 40 \quad 9 \cdot 1 = 9$$

$$5 \cdot 6 = 30 \quad 10 \cdot 2 = 20 \quad 7 \cdot 9 = 63$$

$$9 \cdot 10 = 90 \quad 5 \cdot 7 = 35 \quad 9 \cdot 2 = 18$$

$$8 \cdot 9 = 72 \quad 7 \cdot 8 = 56 \quad 6 \cdot 3 = 18$$

$$5 \cdot 2 = 10 \quad 8 \cdot 2 = 16 \quad 10 \cdot 9 = 90$$

$$6 \cdot 9 = 54 \quad 6 \cdot 6 = 36 \quad 9 \cdot 7 = 63$$

$$8 \cdot 8 = 64 \quad 8 \cdot 10 = 80 \quad 8 \cdot 5 = 40$$

$$6 \cdot 5 = 30 \quad 10 \cdot 7 = 70 \quad 8 \cdot 7 = 56$$

$$4 \cdot 9 = 36 \quad 9 \cdot 3 = 27 \quad 5 \cdot 9 = 45$$

$$3 \cdot 8 = 24 \quad 2 \cdot 7 = 14 \quad 4 \cdot 6 = 24$$

$$10 \cdot 4 = 40 \quad 3 \cdot 9 = 27 \quad 2 \cdot 5 = 10$$

$$2 \cdot 6 = 12 \quad 7 \cdot 6 = 42 \quad 10 \cdot 3 = 30$$

$$7 \cdot 3 = 21 \quad 9 \cdot 6 = 54 \quad 4 \cdot 7 = 28$$

$$2 \cdot 9 = 18 \quad 7 \cdot 4 = 28 \quad 5 \cdot 3 = 15$$

$$3 \cdot 4 = 12 \quad 4 \cdot 8 = 32 \quad 5 \cdot 4 = 20$$

$$1 \cdot 9 = 9 \quad 2 \cdot 4 = 8 \quad 4 \cdot 3 = 12$$

$$3 \cdot 5 = 15 \quad 3 \cdot 7 = 21 \quad 6 \cdot 2 = 12$$

$$4 \cdot 2 = 8 \quad 6 \cdot 10 = 60 \quad 2 \cdot 8 = 16$$

- | | | |
|---|--|--|
| 1 $\frac{1}{2}$ tabl. | 22 0,8 g | 42 a) 1 ml:n ruisku
b) 2 ml:n ruisku
c) 5 ml:n ruisku
d) 10 ml:n ruisku |
| 2 2 tabl. | 23 165 ml | 43 0,8 ml |
| 3 3 tabl. | 24 a) 1 tabl. b) 10 ml
c) 5 ml | 44 0,2 ml |
| 4 2 tabl. | 25 a) 0,288 mg b) 288 µg | 45 0,6 ml |
| 5 $\frac{1}{2}$ tabl. | 26 $\frac{1}{2}$ tabl. | 46 6 ml |
| 6 $\frac{1}{2}$ tabl. | 27 50 vrk | 47 1,3 ml |
| 7 3 tabl. | 28 5 g | 48 3 ml |
| 8 2,5 ml | 29 4 viikkoa, jää 12 tabl. | 49 3 ml |
| 9 7,5 ml | 30 a) $3\frac{1}{2}$ tabl. b) 14 tabl. | 50 1 ml |
| 10 1,25 ml | 31 3 vrk | 51 0,4 ml |
| 11 a) 2 tabl.
b) 21 viikkoa ja 3 päivää | 32 a) 0,15 mg b) 0,001 g | 52 37,5 ml |
| 12 a) $\frac{1}{2}$ tabl. b) 2 tabl. | 33 66 vrk, jää 1 tabl. | 53 20 ml |
| 13 a) 56 tabl.
b) 2 pakkausta | 34 7 vrk | 54 0,3 ml |
| 14 a) 16,75 g b) 30 ml
c) 16 vrk, jää 20 ml | 35 14 µg | 55 2 ml |
| 15 $1\frac{1}{2}$ tabl. | 36 8 vrk, jää 0,2 ml | 56 2 ml |
| 16 a) 1 000 mg b) 2 tabl. | 37 a) Riittää. b) 0,9 mg
c) 0,075 mg d) 2,7 mg
e) 0,225 mg | 57 a) 0,3 ml b) 4 mg |
| 17 a) 300 mg b) 0,3 g | 38 4 tabl. | 58 2 ml |
| 18 a) 800 µg
b) 6 vrk, jää 0,4 ml | 39 a) 10 µg /400 IU
b) 112 vrk
c) 10 gtt
d) 56 vrk | 59 0,5 ml |
| 19 a) 800 IU b) 12 gtt | 40 a) 52 000 µg
b) 162,5 mg
c) 15 annosta, jää 2,5 ml | 60 a) 4 ml b) 2 400 mg |
| 20 a) 2 500 IU b) 50 mg | 41 49 vrk | 61 0,5 ml |
| 21 a) 2 tabl. b) 4 tabl. | | 62 0,33 ml |
| | | 63 0,4 ml |
| | | 64 2 ml |
| | | 65 a) 20 ml b) 15 ml |
| | | 66 3 ml |
| | | 67 0,3 mg |
| | | 68 0,15 ml |

69 a) 4 ml	b) 4 ml	100 70 ml	124 a) 42 g	b) 4,2 l
70 0,67 ml		101 a) 3 ml	125 a) 7,5 mg/ml	b) 2 tabl.
71 5 ml		b) 8 vrk, jää 2 ml	126 a) Riittää.	b) 23 tabl.
72 0,6 ml		102 a) 11,25 ml	127 0,4 ml	
73 2 ml		b) 5 ml	128 a) 0,2 mg	b) 0,006 g
74 0,6 ml		c) 16,25 ml	c) 0,1 mg	
75 75 mg		103 a) 3 ml	129 280 mg	
76 0,15 ml		b) 1,5 ml	130 2 ml	
77 0,5 ml		c) Riittää.	131 285 mg	
78 3,33 ml		104 0,7 ml	132 0,4 ml	
79 a) 0,5 ml	b) 5 kertaa	105 a) 440 mg	133 81 mg	
80 0,5 ml		b) 88 ml	134 a) 10 gtt	
81 25 mg		106 a) 14,6 ml	b) 33 vrk, jää 0,5 ml	
82 0,5 ml		b) 10,95 ml	c) 38 ml	
83 a) 1,5 ml	b) 2 ml	107 a) 273 mg	135 a) 100 gtt	
84 2 ml		b) 5,46 ml	b) 50 vrk (max. käyttöaika	
85 6,25 mg		108 1,95 ml	4 vkoa)	
86 0,2 ml		109 0,91 ml	136 a) 3,75 mg	b) 20-kertaisen
87 a) 1,5 ml	b) 1,5 ml	110 a) 120 mg	137 0,3 g	
88 3,75 ml		b) 20 vrk	138 5,625 ml	
89 a) 20 mg	b) 5 mg	111 4,5 g	139 a) 1 mg	b) Riittää.
90 0,75 ml		112 3 tabl.	c) Riittää.	
91 6 ml		113 8,7 ml	140 7 g	
92 2,4 ml		114 a) 0,25 mg	141 a) 30 mg/ml	
93 15 ml		b) 0,25 ml	b) 2 mg/ml	
94 25,52 ml		115 a) 0,85 ml	c) 250 mg/ml	
95 3 ml		b) 20 kg	d) 0,5 mg/ml	
96 43,2 ml		116 a) 0,4 mg	e) 12 mg/ml	
97 3 ml		b) 1,33 ml	f) 0,02 mg/ml	
98 3 ml		117 a) 10 ml	142 a) 1 %	b) 12 %
99 7,2 ml		b) 7,5 h	c) 0,01 %	d) 4,5 %
		c) 4 annosta	e) 1 %	f) 0,08 %
		118 1,65 ml		
		119 a) 12,08 ml		
		b) 73 gtt		
		120 a) 7 mg		
		b) 43,5 mg		
		121 1,67 µg		
		122 2 tabl.		
		123 10 vrk		

143

%	g/ 100 ml	mg/ 100 ml	mg/ ml	mg/ gtt
5	5	5 000	50	2,5
20	20	20 000	200	10
15	15	15 000	150	7,5
1,2	1,2	1 200	12	0,6
40	40	40 000	400	20
0,1	0,1	100	1	0,05

144 3 l

145 40 ml

146 60 ml

147 4 000 ml

148 10 l

149 13,33 ml

150 250 g

151 375 mg

152 80 g

153 100 mg/ml

154 50 %

155 0,125 mg/ml

156 1,5 %

157 100 g

158 13,5 g

159 ad 10 ml

160 Otan meropenemia
500 mg ja lisään
keittosuolaliuosta
ad 50 ml.

161 a) 1,2 % b) 1 160 mg

162 a) 10 % b) 1,9 ml

163 30 mg/ml

164 Voin.

165 a) 200 mg/ml
b) 1,25 ml

166 333,33 ml

167 ad 2 ml

168 200 ml

169 0,5 %

170 ad 40 ml

171 ad 120 ml

172 6,75 g

173 Otan Aspirinia®
yhden ampullin ja
lisään fysiologista
keittosuolaliuosta
ad 250 ml.

174 285,7 mg/ml, 28,6 %

175 100 g

176 7,5 %

177 13,4 mg/ml, 1,3 %

178 150 ml

179 a) 500 000 IU/ml
b) 4 ml

180 1 g

181 ad 10 ml

182 a) 50 mg
b) 0,7 mg/ml
c) 35 vrk, ja jää 1 ml

183 625 ml

184 400 ml

185 6 000 ml

186 400 ml

187 2 ml

188 300 ml

189 50 ml

190 0,25 ml

191 13,3 %

192 40 %

193

	Liuoksen määrä	Liuoksen määrä	Liuoksen määrä
Alussa	1 ml	10 ml	25 ml
Lopussa	20 ml	200 ml	500 ml
	Pitoisuus	Pitoisuus	Pitoisuus
Alussa	200 mg/ml	5 %	30 %
Lopussa	10 mg/ml	0,25 %	1,5 %

194 a) 1mg b) 0,1 %

195 Otan 20 ml ropivakaiinia ja
20 ml NaCl-liuosta.

196 a) 0,2 mg b) 0,01 mg

197 a) 100 ml b) 98 ml

198 a) 4,5 mg/ml, 0,5 %
b) ad 500 ml

199 a) 0,8 mg/ml
b) 0,5 mg/ml

200 a) 45 ml b) 40 ml

201 10 ml

202 a) 0,2 % b) 10 mg
c) 30 vrk

203 Otan Betadine® 100 mg/ml
-liuosta 15 ml ja lisään vettä
ad 20 ml tai 5 ml.

204 5 mg/ml, 0,5 %

205 9 ml

206 0,4 mg/ml

207 12,5 ml

208 100 µg/ml

209 96 ml	240 a) 0,2 ml/min b) 12 ml/h	264 10 ml
210 12,5 ml	241 94,4 ml/h	265 Otan 125 ml Klorillia® ja lisään vettä ad 500 ml tai 375 ml.
211 Otan 50 ml Perlinganitia® ja lisään keittosuolaliuosta ad 500 ml tai 450 ml.	242 a) 150 ml b) 7,5 g	266 5 l
212 Otan 50 ml Lidocardia® ja lisään nestettä ad 500 ml tai 450 ml.	243 a) 10 ml b) 520 ml/h	267 a) 50 IU/ml b) 14 IU/ml c) 20 min
213 a) 4,8 ml b) 43,2 ml	244 8 h 20 min	268 5 mg/ml, 0,5 %
214 200 ml/h	245 a) 78,1 ml/h, 26 gtt/min b) 125 ml/h, 42 gtt/min	269 a) 156,3 ml/h b) 62,5 ml/h
215 300 ml/h, 100 gtt/min	246 0,05 ml/h	270 a) 2,5 mg/ml b) 266,7 ml/h
216 125 ml/h	247 1,67 g	271 160 µg
217 375 ml/h, 125 gtt/min	248 10,4 ml/h, 3 gtt/min	272 200 ml/h, 67 gtt/min
218 150 ml/h	249 300 ml/h	273 29,2 ml/h
219 30 min	250 7 h 30 min	274 54 ml/h
220 20 h	251 a) 240 ml/h b) 8 h välein	275 a) 0,05 mg/ml b) 2 mg
221 13 h 20 min	252 1 mg/ml	276 Otan Propofol-Lipuroa® 0,6 ml ja lisään fysiologista keittosuolaliuosta 2,4 ml.
222 20 min	253 a) 30 ml b) 400 ml/h	277 90 ml
223 800 ml	254 60 mg	278 100 mg/ml, 10%
224 300 ml	255 162 ml/h, 54 gtt/min	279 Otan 4 ml kantaliuosta ja lisään fysiologista keittosuolaliuosta ad 400 ml tai 396 ml.
225 400 ml/h	256 1 000 ml	280 50 ml
226 6 h 15 min	257 16,7 ml	281 Riittää
227 85,5 ml/h	258 Otan 5 ml 2-prosenttista boorivettä ja lisään steriiliä vettä ad 20 ml tai 15 ml.	282 Valitsen pullon B
228 28 gtt/min	259 a) 100 g b) 6 000 mg	283 1 h ja 30 min
229 3 000 ml	260 Otan Dopminia® 1,25 ml ja lisään fysiologista keitto- suolaliuosta ad 50 ml tai 48,75 ml.	284 2 h ja 10 min
230 204 ml/h, 68 gtt/min	261 a) 2,6 mg/ml b) 120 ml/h	285 Ei riitä
231 50 ml/h	262 a) 0,4 ml b) 1 000 ky/ml c) 600 ml/h	
232 100 ml/h, 33 gtt/min	263 a) 0,7 mg/ml b) 309 ml/h	
233 5 min		
234 2 h 13 min		
235 a) 150 ml/h b) 200 ml/h		
236 50 ml/h		
237 8 mg		
238 1 500 ml		
239 400 ml/h, 133 gtt/min		

3

Läakelaskuja harjoitteluun ja kertaukseen

(sivut 234–260)

- | | | |
|---|---|---|
| 1 0,25 ml | 22 Otan 20 ml Lidocardia® ja lisään fysiologista keittosuolaliuosta ad 200 ml tai 180 ml. | 41 a) 0,225 g, 75 000 µg, 150 000 ky
b) 0,25 mg
c) 33 vrk, jää 0,15 ml
d) 4 500 ky |
| 2 300 ml/h | 23 500 mg | 42 a) 5 %
b) 80 ml/h, 27 gtt/min |
| 3 2 ml | 24 10 g | 43 a) 4 viikkoa
b) 40 mg:n tabl. 4 kpl, 20 mg:n tabl. 7 kpl ja 10 mg:n tabl. 14 kpl |
| 4 2,5 % | 25 7 000 µg | 44 $\frac{1}{2}$ tabl. |
| 5 12,5 ml | 26 a) 1,9 mg/ml
b) 0,095 mg
c) 190 µg/min
d) 2 gtt/min | 45 300 ml/h, 100 gtt/min |
| 6 7,5 ml | 27 8 suihketta | 46 1,67 ml |
| 7 40 min | 28 a) 2 500 ml
b) 10 litraa | 47 a) 0,5 ml b) Ei |
| 8 20 g | 29 a) 8 µg
b) 7,5 mg | 48 a) 35 000 µg b) 0,375 g |
| 9 $1\frac{1}{2}$ tabl. | 30 150 mg | 49 72 ml/h |
| 10 250 ml | 31 0,5 ml | 50 a) 0,2 g b) 4 mg |
| 11 4 ml | 32 a) 2,4 ml
b) 125 ml/h | 51 a) 100 mg/ml, 10 %
b) 2 mg/ml, 0,2 %
c) 167 ml/h |
| 12 12,5 ml | 33 1,12 g | 52 a) 15 ml b) 16 vrk |
| 13 250 ml | 34 a) 3,5 ml b) 1,4 ml | 53 150 mg |
| 14 2 tabl. | 35 a) 50 ml b) 240 ml/h | 54 a) 3,6 ml b) 0,007 g
c) 30 vrk d) 625 µg |
| 15 125 ml/h | 36 a) 3 mg b) 2 mg | 55 a) 4 tabl.
b) 21 vrk, jää 2 tabl. |
| 16 100 mg tabl. + 100 mg tabl. + 50 mg tabl. (tai 5 kpl 50 mg:n tabletteja tai 2 kpl 100 mg:n tabletteja + $\frac{1}{2}$ 100 mg:n tabletti) | 37 0,7 g | 56 0,5 g |
| 17 20 mg | 38 232 ml/h | 57 a) 2,5 ml b) 0,0025 %
c) 83,3 ml/h |
| 18 a) 1 g
b) 3 vrk, jää 1 suppo | 39 2 peräpuikkoa | |
| 19 50 ml | 40 a) 30 µg
b) 4 mg | |
| 20 204 ml/h, 68 gtt/min | | |

- 58 a) 320 mg b) 1 600 mg
c) 520 ml/h, 173 gtt/min
- 59 16,67 kg
- 60 a) Ei b) 2,2 ml
- 61 a) 140,07 g b) 22
pakkausta
- 62 a) 54,6 µg b) 0,182 ml
- 63 a) 83,3 ml/h, 28 gtt/min
b) 20,8 ml/h, 7 gtt/min
- 64 12,5 mg
- 65 5,8 mg
- 66 a) 4 tabl. b) 28 tabl.
c) keskiviikkona
- 67 1 ml
- 68 a) 20 mg/ml, 2 %
b) 200 ml/h
- 69 a) 0,18 mg b) 15 vrk
c) 7 gtt
- 70 600 ml/h, 200 gtt/min
- 71 300 mg
- 72 prednisolonikaproaattia
76,5 mg,
sinkokaiinihydrokloridia
165 000 µg
- 73 0,5 ml
- 74 0,125 g
- 75 2 kk
- 76 4 g
- 77 a) 8 mg/ml, 0,8 %
b) 400 ml/h
- 78 a) 137,3 ml/h
b) 6,9 ml/h, 2 gtt/min
- 79 a) 2,375 ml
b) 7,9 ml
- 80 a) 2,5 mg
b) 25 vrk
c) 1 500 µg. Molemmat
silmät voi hoitaa
yhdestä kerta-annos-
pakkauksesta, mutta
loppu on heitettävä
pois (ei säily).
- 81 a) 3,75 ml b) 300 ml/h
c) 4,81 g
- 82 40 ml/h, 13 gtt/min
- 83 a) 10 vrk b) 150 mg
c) 15 kg
- 84 a) 1 g b) 96 mg
- 85 Ei
- 86 15 ml
- 87 2 %
- 88 a) 33 vrk, jää yksi painallus
b) 17 viikkoa,
jää 6 painallusta
c) 1,5 mg
- 89 a) 480 ml b) 20 ml/h
- 90 a) 5 ml b) 15 vrk
c) 35 vrk
- 91 3 pakkausta
- 92 a) 5 ml b) 2,5 min
- 93 0,03 ml
- 94 0,735 mg
- 95 3 ml
- 96 a) 250 mg b) 10 ml
- 97 660 ml/h, 220 gtt/min
- 98 40 000 µg
- 99 1,5 ml
- 100 a) 25 mg/ml
b) 18 ml
c) 4,6 mg/ml
d) 98 ml/h
- 101 a) 66 vrk, jää 2 annosta
b) 66 vrk, jää 4 annosta
- 102 162 mg
- 103 0,7 mg
- 104 a) 0,12 mg b) 0,00084 g
- 105 a) 680 mg b) 6,8 ml
c) 213,6 ml/h
- 106 2 400 mg
- 107 9 ml
- 108 24 tabl.
- 109 a) 4 ml b) 1 ampulli
c) 216 ml/h
- 110 a) 362,5 mg b) 72,5 ml
c) 6,3 ml/h
- 111 12 ml/h
- 112 200 ml
- 113 a) kodeiinifosfaattihemi-
hydraattia 93,9 mg,
efedriinihydrokloridia
33,75 mg, defen-
hyramiinihydrokloridia
37,5 mg ja kokillaana-
uutetta 13,2 mg
b) 313 mg
- 114 a) 0,012 mg
b) 16 h 40 min
- 115 9 vrk, jää $5\frac{1}{2}$ tabl.

116 6,25 mg	132 16,8 mg	156 a) 450 ml b) 18,8 ml/h
117 a) 2 vkoa b) 1 400 IU	133 a) 169 ml/h b) 12 h 9 min	157 a) 250 mg (aseptisista syistä paras)
118 a) 4 painallusta b) 25 vrk	134 40 gtt	b) 250 mg:n kuiva-aine lagenulaan lisätään ad 2 ml steriiliä vettä tai 250 milligrammaan lisätään steriiliä vettä ad 5 ml.
119 a) 350 mg b) 50 mg/ml c) 7 ml d) 200 ml/h, 67 gtt/min e) Ei, laimennoksen pitoisuus on 5 mg/ml.	135 1,76 ml	c) 1,6 ml tai 4 ml
120 a) 180 tabl.:n pakkaus b) 5 pakkausta	136 a) 6 ml b) Ei	Huomioi, että ratkaisuvaihtoehtoja on useita muitakin näiden lisäksi.
121 a) 5 ml b) Ei c) 205 ml/h	137 Riittää, kun tabletit saa jakaa.	158 4,6 ml
122 a) 40 vrk b) 5,63 mg	138 a) 50 mg/ml, 5% b) 180 ml c) 162 ml/h, 54 gtt/min d) 1h 40 min	159 a) 609 ml b) 25,4 ml/h
123 a) 40 mg b) 0,4 ml	139 3,9 ml	160 a) 3,12 ml b) 15 ml c) 37,5 g
124 Otan 20 millilitraa Perlinganitia® ja lisään keittosuolaliuosta ad 200 ml tai 180 ml	140 a) 62,5 mg b) 0,125 mg	161 0,125 ml
125 a) 2,7 mg b) 9,9 mg	141 0,8 ml	162 a) 4 ml b) 5 ml c) 25,375 ml/h
126 a) 727,5 mg b) 44,1 ml c) 1,46 mg/ml, 0,15 % d) 333,3 ml/h	142 a) 17 mg b) 8,5 ml	163 a) 8 mg b) 10 mg/ml, 1% c) 0,8 ml
127 a) 8 ml b) 432 ml/h	143 60 mg	164 a) 1,5 mg b) Ventolinea 0,3 ml ja NaCl-liuosta 1,7 ml
128 a) 840 000 µg ja 47,6 g b) 14 pakkausta	144 a) 6,67 ml b) 6,67 ml c) 126,7 ml/h	165 a) 8 000 mg b) 8 ml/h
129 a) Bicainia® 25 ml ja NaCl:a 25 ml tai ad 50 ml b) 2 ml/h	145 a) 136 mg b) 1 mg/ml c) 68 ml/h, 23 gtt/min	166 a) 2,85 ml b) 25,65 ml
130 a) 4 vkoa b) 0,35 g	146 0,06 mg	167 a) 40 mg b) 1,2 mg/ml c) 33,33 ml d) 11,1 ml/h
131 a) 20 ml b) 3,1 ml c) 0,2 ml d) 10 ml e) 29,2 ml	147 a) 45 µg b) 50 µg/ml c) 0,9 ml/h	168 a) 0,4 mg b) 5 gtt
	148 a) 14,8 mg b) 2,96 ml	169 a) 0,28 µg/min b) Prostivasia® 1 ml ja keittosuolaliuosta ad 100 ml tai 99 ml c) 3,36 ml/h
	149 10 ml	
	150 11 mg	
	151 a) 37,5 ml b) 150 ml/h	
	152 1,35 ml	
	153 2 ml/h	
	154 0,91 ml	
	155 a) 1,5 ml b) 3,5 ml	

170 a) 70,83 mg b) 40 ml
c) 14,17 ml d) 14,2 ml/h

171 a) 375 mg b) 6 ml

172 a) Alkuperäistä liuosta 5 ml
ja keittosuolaliuosta
ad 50 ml tai 45 ml.
b) 55 mg

173 a) 210 ml
b) 413,3 ml/h, 138 gtt/min

174 a) 0,35 mg
b) 0,5 mg/ml
c) 42 ml/h, 14 gtt/min

175 56 ml/h, 19 gtt/min

176 a) 0,8 mmol/ml
b) 25 ml/h

177 250 ml

178 a) 325 mg
b) 6,5 ml
c) 513 ml/h, 171 gtt/min

179 a) 61,5 mg
b) 5 mg/ml
c) 12,3 ml
d) 28,7 ml/h, 10 gtt/min

180 83,33 µg

181 a) 67,5 mg b) 6,75 mg
c) 6,75 ml d) 13,25 ml
e) 47,5 ml f) 60,8 ml/h
g) 80 ml

182 a) 4 mg/ml b) 60 ml
c) 360 ml/h, 120 gtt/min

183 2,5 ml

184 a) 0,02 mg b) 8 ml/h

185 a) 0,1 mg
b) 190 µg/min
c) 5,7 ml/h

Harjoituskoe 1

1 $\frac{1}{2}$ tabl.

2 18 vrk

3 5 vrk

4 a) 165 mg b) 3,3 ml

5 50 g sokeria ja vettä
ad 1000 ml

6 a) 0,15 mg/ml
b) 135 ml/h

Harjoituskoe 2

1 1,25 g

2 7 mg

3 0,45 ml

4 2,7 g

5 300 ml/h 100 gtt/min

6 Otetaan 80 ml 5-prosenttista
liuosta ja lisätään vettä ad 200
ml tai 120 ml

Harjoituskoe 3

1 a) 5 ml b) 7,5 ml

2 65 ml

3 400 ml/h, 133 gtt/min

4 a) 100 ml/h b) 23,5 g

5 5 mg/ml, 0,5 %

6 156,3 ml/h

Harjoituskoe 4

1 0,3 ml

2 a) 1 tabl.

b) 7 vrk, 8. vuorokaudelle
jää 2 tabl.

3 5,25 ml

4 1 ml Morphinia ja ad 20 ml tai
19 ml G5%-infusionestettä

5 12,5 mg/ml

6 104,2 ml/h

Lähteitä

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (5597/1994)

STM asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010)

Sulosaari, V. & Leino-Kilpi, H. 2013. Mitä on lääkehoidon osaaminen? Teoksessa Hoitotyön vuosikirja 2013.

Sairaanhoitaja ja lääkehoito. Sairaanhoitajaliitto. Fioca Oy.

Mäkelä-Bengts, P., Virkkunen, H. & Vuokko, R. 2014. Lääkemerkin tekeminen ja tietosisältö 2016.

Toiminnallinen määrittely. THL Ohjaus 5/2014. Juvenes Print. Suomen Yliopistopaino Oy, saatavana www.thl.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö.

Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja.

Sanoma Pro Oy, Helsinki.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016. Lääkkeiden toimittaminen. Fimea.

Tuoteinformaatio, Fimea. www.fimea.fi, luettu 12.4.2021.